

정책연구 2019-26

# 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구

Socioeconomic Innovation Strategy from the S&T Perspective  
to Solve National Wicked Problems

최종화 · 조용래 · 김은아 · 이종혁 · 이 혁 · 오윤환 · 양승우  
양현채 · 안형준 · 홍성주 · 진성만 · 정우성 · 강홍렬 · 차종혁

## 연구진

연구책임자 **최종화** | 과학기술정책연구원 연구위원  
연구참여자 **조용래** | 과학기술정책연구원 연구위원  
**김은아** | 과학기술정책연구원 연구원  
**이종혁** | 과학기술정책연구원 연구원  
**이 혁** | 과학기술정책연구원 부연구위원  
**오윤환** | 과학기술정책연구원 부연구위원  
**양승우** | 과학기술정책연구원 연구위원  
**양현재** | 과학기술정책연구원 부연구위원  
**안형준** | 과학기술정책연구원 부연구위원  
**홍성주** | 과학기술정책연구원 연구위원  
**진성만** | 과학기술정책연구원 연구원

## 외부연구진

**정우성** | POSTECH 교수  
**강홍렬** | KAIST 교수  
**차종혁** | University of Westminster 교수

## 연구자문위원

**유석현** | 두산중공업 고문  
**김광준** | 연세대학교 의과대학 교수  
**김영철** | 제주TP 정책기획단장

## 정책연구 2019-26

### 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구

2019년 12월 24일 인쇄  
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희  
發行處 | 과학기술정책연구원  
세종특별자치시 시청대로 370  
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F  
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068  
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호  
組版 및 印刷 | 미래미디어  
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-624-3 93300

# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 제1장 서 론 ..... | 1 |
|---------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제1절 연구 배경 및 필요성 ..... | 1 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제2절 연구질문 및 연구목적 ..... | 4 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제3절 연구의 구조 및 범위 ..... | 5 |
|-----------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 제2장 국가 난제 개념 및 성격 고찰 ..... | 8 |
|----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 제1절 국가 난제의 개념 및 특성 ..... | 8 |
|--------------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. 난제의 개념 및 특성 ..... | 8 |
|----------------------|---|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 2. 국가의 개념 및 특성 ..... | 13 |
|----------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 3. 국가 난제에 대한 조작적 정의 ..... | 17 |
|---------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 제2절 국가 난제 분류기준 ..... | 20 |
|----------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 난제 분류기준 ..... | 20 |
|------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 2. 국가 난제 분류기준 ..... | 23 |
|---------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 제3절 유관사업과의 비교 ..... | 26 |
|---------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 관련 난제사업 ..... | 26 |
|------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 2. 사회문제해결형R&D ..... | 29 |
|---------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 3. 시사점 및 소결 ..... | 33 |
|-------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 제3장 국가 난제 이슈 도출 ..... | 36 |
|-----------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 제1절 국가 난제 이슈 범위 설정 및 도출 ..... | 37 |
|-------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 난제 후보풀 구성(1단계) ..... | 37 |
|-------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2. 난제 분야 그룹핑 : 16대 분야(2단계) ..... | 39 |
|----------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 제2절 국가 난제 선정 검토회의 ..... | 42 |
|-------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. 난제분야 우선순위 도출 : 10대 분야(3단계) ..... | 42 |
| 2. 분야별 국가 난제 이슈 도출(4단계) .....       | 46 |
| 제3절 시사점 및 소결 .....                  | 48 |

## 제4장 국가 난제 지형도 연구 ..... 49

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 제1절 국가 난제 포럼 .....                    | 49  |
| 제2절 국가 난제 및 정책연구 지형도 작성 방법론과 절차 ..... | 52  |
| 1. 뉴스 데이터를 분석한 국가 난제 지형도 .....        | 52  |
| 2. 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 정책연구 지형도 ..... | 56  |
| 제3절 국가 난제 지형도 시범연구 .....              | 57  |
| 1. 전체 지형도 .....                       | 57  |
| 2. 기간별 지형도 .....                      | 82  |
| 3. 지역별 지형도 .....                      | 95  |
| 4. 지형도 인접노드 분석 .....                  | 98  |
| 5. 시기별 정책연구 지형도 .....                 | 104 |

## 제5장 국가 난제 이슈 진단-해결 전략 방법론 ..... 117

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 제1절 기존연구 및 사례 고찰 .....                         | 117 |
| 1. 기존 방법론 고찰 .....                             | 117 |
| 2. 사례연구 .....                                  | 148 |
| 3. 해외 연구기관 사례 및 국내외 난제 연구 주요 동향 .....          | 155 |
| 4. 시사점 및 소결 .....                              | 164 |
| 제2절 국가 난제 이슈 진단-해결 전략 방법론 제안 .....             | 166 |
| 1. 1단계: 난제 이슈 분석 및 유형화 .....                   | 167 |
| 2. 2단계: 현황 및 기존 사례 분석 .....                    | 169 |
| 3. 3단계A: 대응방안 분석, 진단(모니터링 및 관리형) .....         | 170 |
| 4. 4단계A: 전략 및 방안 제시(모니터링 및 관리형) .....          | 171 |
| 5. 3단계B: 시나리오 구축 및 기회·위협 평가(미래 시나리오 분석형) ..... | 172 |



|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 6. 4단계B: 정책 이슈 및 과제 도출(미래 시나리오 분석형) ..... | 174 |
| 7. 5단계: 정책과제 분석 및 우선순위 도출 .....           | 175 |
| 8. 6단계: 해결책 제시 및 실행 .....                 | 176 |
| 제3절 시사점 및 소결 .....                        | 176 |

## 제6장 국가 난제 시범사례 분석 ..... 178

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 제1절 국가 난제 관점에서의 국정과제 .....            | 178 |
| 1. 국정과제와 국가 난제 .....                  | 178 |
| 2. 국정과제의 의미 .....                     | 180 |
| 3. 역대 정부 국정과제 .....                   | 181 |
| 4. 역대정부 국정과제의 전략이슈화 .....             | 185 |
| 제2절 국가개발전략의 난제적 양상 진단 .....           | 188 |
| 1. 난제적 관점에서의 국정과제 분석방법론 .....         | 188 |
| 2. 국가 난제 발생 근원으로서의 개발연대 국가발전전략 .....  | 189 |
| 3. 기존 정책적 접근과 국가전략의 한계 .....          | 192 |
| 제3절 국가 난제 해결을 위한 중장기 국가전략 .....       | 198 |
| 1. 중장기 방향과 미래 국가비전 제시 .....           | 199 |
| 2. 국가예산 심의와 정부역량 평가의 기준 확보 .....      | 200 |
| 3. 국가전략과 정부정책 운영의 가치사슬 혁신 .....       | 201 |
| 4. 국가 제도와 사회 규범에 대한 체계적 접근 .....      | 202 |
| 5. 사회 갈등에 대한 체계적 해소 방법론 제시 .....      | 202 |
| 제4절 국가 난제 해결을 위한 지식 기반의 확보 .....      | 204 |
| 1. 국가 난제 해결을 위한 정부 정책 자료의 활용 .....    | 204 |
| 2. 정부계획 및 관련 정책 자료의 모듈화 .....         | 206 |
| 제5절 정책 제언 .....                       | 208 |
| 1. 국가 난제 해결을 위한 중장기 국가전략 요구의 반영 ..... | 208 |
| 2. 기존 정부계획의 분석과 중장기 국가전략의 도출 .....    | 211 |
| 3. 정책생태계 혁신을 위한 점진적 연구분석의 확장 .....    | 220 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>제7장 결 론</b>                       | <b>228</b> |
| 제1절 연구 요약                            | 228        |
| 제2절 시사점 및 정책적 함의                     | 231        |
| 1. 국가 난제에 대한 다학제적 관점에서의 정책 솔루션 모색 노력 | 231        |
| 2. 국가 난제 해결·관리에 초점을 맞춘 특화된 방법론 개발    | 235        |
| 3. 국가 난제 사업결과의 대국민 확산 활동 전개          | 239        |
| <b>참고문헌</b>                          | <b>247</b> |
| <b>부 록</b>                           | <b>253</b> |
| <b>Summary</b>                       | <b>275</b> |
| <b>Contents</b>                      | <b>279</b> |

## | 표 목 차 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 〈표 1-1〉 연구질문 .....                                    | 4   |
| 〈표 1-2〉 연구목적 .....                                    | 4   |
| 〈표 2-1〉 Rittel and Webber(1973)가 제시한 난제의 10개 특성 ..... | 9   |
| 〈표 2-2〉 평범한 문제와 난제의 특성 차이 .....                       | 12  |
| 〈표 2-3〉 대한민국헌법에 명시된 국가의 권리와 의무 발취 .....               | 14  |
| 〈표 2-4〉 문제의 유형 .....                                  | 21  |
| 〈표 2-5〉 사악함(Wickedness)의 3요소 .....                    | 22  |
| 〈표 2-6〉 '19년도 알키미스트 프로젝트 신규지원 대상과제 .....              | 28  |
| 〈표 2-7〉 30개 주요 사회문제 및 10대 실천과제 .....                  | 31  |
| 〈표 2-8〉 유관사업 간 비교 .....                               | 34  |
| 〈표 3-1〉 국가 난제 이슈 탐색 절차 .....                          | 36  |
| 〈표 3-2〉 국내 난제 이슈 예시 .....                             | 38  |
| 〈표 3-3〉 난제 선행연구 분석 결과 .....                           | 40  |
| 〈표 3-4〉 난제 이슈 분류 결과 .....                             | 41  |
| 〈표 3-5〉 국가 난제 분야 우선순위 평가 결과 .....                     | 45  |
| 〈표 3-6〉 10대 분야 39개 국가 난제 이슈 .....                     | 47  |
| 〈표 4-1〉 역대 정부 별 뉴스 데이터 분류 기준 .....                    | 54  |
| 〈표 4-2〉 산업기술안보 - 커뮤니티 키워드 .....                       | 64  |
| 〈표 4-3〉 디지털의료 - 커뮤니티 키워드 .....                        | 71  |
| 〈표 4-4〉 환경 - 커뮤니티 키워드 .....                           | 80  |
| 〈표 4-5〉 산업기술안보 - Period(정부)별 커뮤니티 구조 .....            | 89  |
| 〈표 4-6〉 디지털의료 - Period(정부)별 커뮤니티 구조 .....             | 95  |
| 〈표 4-7〉 환경 - 제주 커뮤니티 구조 .....                         | 97  |
| 〈표 5-1〉 기존의 임무와 새로운 임무 비교 .....                       | 120 |
| 〈표 5-2〉 사회적 문제점의 난제 정도 .....                          | 121 |
| 〈표 5-3〉 사회적 해결책의 난제 정도 .....                          | 121 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 〈표 5-4〉 문제점-해결책 스페이스 .....       | 123 |
| 〈표 5-5〉 VERA의 5개 최종 시나리오 .....   | 127 |
| 〈표 5-6〉 RIF의 5개 최종 시나리오 .....    | 133 |
| 〈표 5-7〉 CATWOE 기법의 6가지 요소 .....  | 148 |
| 〈표 5-8〉 MENARA 프로젝트 12개 이슈 ..... | 161 |
| 〈표 6-1〉 25대 전략이슈 .....           | 185 |
| 〈표 6-2〉 개발연대 국가발전전략의 문제점 .....   | 191 |

## | 그 림 목 차 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 본 연구의 구조 및 범위 .....                     | 5  |
| [그림 2-1] 국가 경제 활동의 순환 .....                      | 17 |
| [그림 2-2] 국가 난제의 특성과 그에 따른 시사점 .....              | 20 |
| [그림 2-3] 사악함(Wickedness)의 3요소 .....              | 22 |
| [그림 2-4] 난제 분류 기준(Batie) .....                   | 23 |
| [그림 2-5] 난제 분류 기준 3요소 .....                      | 24 |
| [그림 2-6] 국가 난제 분류 기준 .....                       | 25 |
| [그림 2-7] 알키미스트 프로젝트의 유형 .....                    | 28 |
| [그림 2-8] 33개 사회문제 후보군 .....                      | 30 |
| [그림 2-9] 40개 주요 사회문제 .....                       | 32 |
| [그림 3-1] 국가 난제 연구주제 설문 결과 .....                  | 39 |
| [그림 3-2] 국가 난제 선정 검토회의 운영 개요 .....               | 43 |
| [그림 3-3] 국가 난제 선정 검토회의별 주요 추진 내용 .....           | 43 |
| [그림 3-4] 국가 난제 선정(검토) 회의 서면평가 양식 .....           | 46 |
| [그림 4-1] 국가 난제 포럼 추진 체계 .....                    | 50 |
| [그림 4-2] 국가 난제 포럼 운영 개요 .....                    | 50 |
| [그림 4-3] 국가 난제 포럼 추진 경과 .....                    | 51 |
| [그림 4-4] 각 분과 Input paper 양식 제공 및 스토리라인 개발 ..... | 51 |
| [그림 4-5] 산업기술안보 - 커뮤니티 구조 .....                  | 63 |
| [그림 4-6] 산업기술안보 - 정책연구 지형도 .....                 | 65 |
| [그림 4-7] 산업기술안보 - 키워드 유사도 네트워크 .....             | 66 |
| [그림 4-8] 디지털의료 - 커뮤니티 구조 .....                   | 70 |
| [그림 4-9] 디지털의료 - 정책연구 지형도 .....                  | 73 |
| [그림 4-10] 디지털의료 - 키워드 유사도 네트워크 .....             | 74 |
| [그림 4-11] 환경 - 커뮤니티 구조 .....                     | 79 |
| [그림 4-12] 환경 - 정책연구 지형도 .....                    | 81 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| [그림 4-13] 환경 - 키워드 유사도 네트워크 .....                | 82  |
| [그림 4-14] 산업기술안보 - Period 1 .....                | 83  |
| [그림 4-15] 산업기술안보 - Period 2 .....                | 84  |
| [그림 4-16] 산업기술안보 - Period 3 .....                | 85  |
| [그림 4-17] 산업기술안보 - Period 4 .....                | 86  |
| [그림 4-18] 산업기술안보 - Period 5 .....                | 88  |
| [그림 4-19] 디지털의료 - Period 1 .....                 | 90  |
| [그림 4-20] 디지털의료 - Period 2 .....                 | 91  |
| [그림 4-21] 디지털의료 - Period 3 .....                 | 92  |
| [그림 4-22] 디지털의료 - Period 4 .....                 | 93  |
| [그림 4-23] 디지털의료 - Period 5 .....                 | 94  |
| [그림 4-24] 환경 - 제주 .....                          | 96  |
| [그림 4-25] 산업기술안보 - 인접노드 - 반도체 .....              | 99  |
| [그림 4-26] 디지털의료 - 인접노드 - AI .....                | 101 |
| [그림 4-27] 환경 - 인접노드 - 재활용 .....                  | 103 |
| [그림 4-28] 산업기술안보 - 2000년대 전반기 .....              | 105 |
| [그림 4-29] 산업기술안보 - 2000년대 후반기 .....              | 106 |
| [그림 4-30] 산업기술안보 - 2010년대 전반기 .....              | 107 |
| [그림 4-31] 산업기술안보 - 2010년대 후반기 .....              | 108 |
| [그림 4-32] 디지털의료 - 2000년대 전반기 .....               | 109 |
| [그림 4-33] 디지털의료 - 2000년대 후반기 .....               | 110 |
| [그림 4-34] 디지털의료 - 2010년대 전반기 .....               | 111 |
| [그림 4-35] 디지털의료 - 2010년대 후반기 .....               | 112 |
| [그림 4-36] 환경 - 2000년대 전반기 .....                  | 113 |
| [그림 4-37] 환경 - 2000년대 후반기 .....                  | 114 |
| [그림 4-38] 환경 - 2010년대 전반기 .....                  | 115 |
| [그림 4-39] 환경 - 2010년대 후반기 .....                  | 116 |
| [그림 5-1] 임무지향적 정책 방법론 구조 .....                   | 119 |
| [그림 5-2] Factor projections를 통한 시나리오 초안 개발 ..... | 128 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| [그림 5-3] VERA에 포함된 주요 이해관계자 통계 .....                    | 130 |
| [그림 5-4] RIF의 시나리오 개발 과정 .....                          | 132 |
| [그림 5-5] RIF의 2030 연구/혁신 시나리오 .....                     | 133 |
| [그림 5-6] SFI 프레임워크: 미래변화에 대한 접근 방식 .....                | 137 |
| [그림 5-7] 1차 워크숍 활용 기법 .....                             | 138 |
| [그림 5-8] 전망기반 전략 수립 방법론 설계 과정 .....                     | 140 |
| [그림 5-9] 전망 기반 전략 수립을 위한 5대 작업 패키지 .....                | 140 |
| [그림 5-10] 난제 해결 프로세스 .....                              | 142 |
| [그림 5-11] 난제 해결 매트릭스 .....                              | 143 |
| [그림 5-12] Collective Intelligence System .....          | 144 |
| [그림 5-13] SSM의 7단계 프로세스 모델 .....                        | 146 |
| [그림 5-14] Rich Picture 예시 .....                         | 147 |
| [그림 5-15] 독일 에너지전환의 역사 .....                            | 150 |
| [그림 5-16] TNO 주요 연구분야 .....                             | 157 |
| [그림 5-17] 네덜란드 4대 사회적 과제와 핵심 실행 기술 .....                | 157 |
| [그림 5-18] 임무지향적 혁신정책 사례분석 결과 .....                      | 159 |
| [그림 5-19] 기존 델파이 기법 프로세스 vs 실시간 델파이 기법<br>프로세스 비교 ..... | 162 |
| [그림 5-20] 국가 난제 이슈 진단-해결 작업흐름도 .....                    | 166 |
| [그림 5-21] 1단계 활용 양식 .....                               | 168 |
| [그림 5-22] 2단계 활용 양식 .....                               | 170 |
| [그림 5-23] 3단계A 활용 양식 .....                              | 171 |
| [그림 5-24] 4단계A 활용 양식 .....                              | 172 |
| [그림 5-25] 3단계B 활용 양식 .....                              | 173 |
| [그림 5-26] 4단계B 활용 양식 .....                              | 174 |
| [그림 5-27] 5단계 활용 양식 .....                               | 175 |
| [그림 6-1] 사회구조 문제점의 인과관계 분석 예시도 .....                    | 189 |
| [그림 6-2] 정부 정책 자료의 계층 .....                             | 205 |
| [그림 6-3] 정부 정책 자료의 모듈화 .....                            | 206 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 6-4] 중장기전략의 구성 열개 .....                                     | 211 |
| [그림 6-5] 국가전략과 정부정책의 가치사슬·추진체계 .....                            | 227 |
| [그림 7-1] 국가 난제 이슈별 지형도 분석 프로세스와 체계 .....                        | 229 |
| [그림 7-2] Berlin University Alliance의 Social Cohesion 프로젝트 ..... | 233 |
| [그림 7-3] 혁신적 방법론 개발과 적용을 위한 출연(연) 융합·협동연구 방향 ..                 | 234 |
| [그림 7-4] 국가 난제 연구 추진 프로세스 제안 .....                              | 235 |
| [그림 7-5] 1차 국가 난제 포럼 보도자료 및 언론보도 .....                          | 240 |
| [그림 7-6] 4차 국가 난제 포럼 보도자료 및 언론보도 .....                          | 241 |
| [그림 7-7] 국가 난제 어젠다의 학술계로의 확산 .....                              | 241 |
| [그림 7-8] 국가 난제 사업 보고서 .....                                     | 243 |
| [그림 7-9] 국가 난제 카드뉴스 .....                                       | 243 |
| [그림 7-10] 국가 난제 전략 가이드북 .....                                   | 244 |
| [그림 7-11] 국가 난제 전략보고서 .....                                     | 245 |



## | 요약 |

### 1. 서론

#### □ 연구배경

- 사회의 복잡성 증대에 따라 기존 사회문제가 진화하고 발전하는 양상을 보임
- 사회문제가 다른 이슈들과 결합하여 더욱 복잡다단한 양상을 거쳐 난제가 됨
- 난제의 고착화와 구조적 원인을 규명하고 해결함에 있어 다학제적 접근이 필요

#### □ 연구목적

- 국가 난제의 근저를 구성하는 경제, 사회 시스템의 구조적 맥락을 이해
- 국가 난제에 대한 경제, 사회 시스템적 관점에서의 문제 정의와 혁신전략 방향 모색
- 정책 지식 네트워크의 구축과 운영을 통한 다학제적 문제 정의와 해결 방법론 개발

#### □ 연구질문

- 한국에서 오랜 기간 특정 문제들이 해결되지 못하고 난제로 고착화되는 이유는 무엇인가?
- 국가 난제를 돌파하기 위해 필요한 지식, 체계, 방법, 수단은 무엇이며 어떠한 혁신정책 접근이 필요한가?

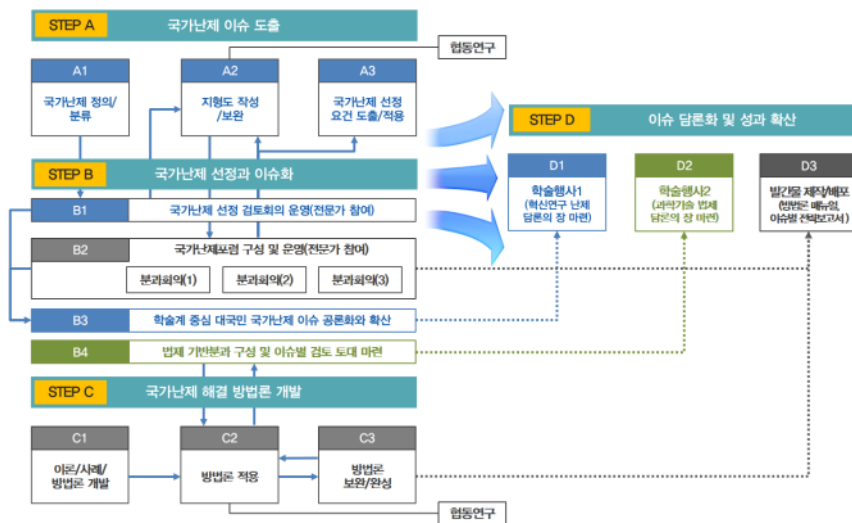
[그림 1] 연구 기본 방향



## □ 연구 구조 및 범위

- 본 연구는 크게 STEP A: 국가 난제 이슈 도출 - Step B: 국가 난제 선정과 이슈화 - Step C: 국가 난제 해결 방법론 개발 - Step D: 이슈 담론화 및 성과 확산의 구조에 의하여 추진함
- 사업 단위의 연구를 수행함으로써 이슈 탐색에서부터 성과 확산의 전주기 프로세스를 연구 범위로 포함하는 체계를 구성

[그림 2] 본 연구의 구조 및 범위



- 4개의 Step들은 4개 Module 체계로 구성하여 추진하도록 고안
- **Module I**: 국가 난제 도출 단계로서, 기존 연구 검토를 통한 난제의 정의와 분류를 마련함으로써 본 사업에서의 국가 난제를 바라보는 시각과 관점 정립
- **Module II**: 국가 난제지형도 연구로서, Module I에서 마련된 이슈 pool 및 관련 핵심 키워드들 간 관계를 시각적으로 구조화하는 데이터 분석 작업
- **Module III**: 방법론 개발 및 시범사업 연구로서, 이슈 도출부터 솔루션 개발까지의 전체 연구 프로세스를 관통하는 범용적인 방법론의 개발 수행
- **Module IV**: 산출된 성과 확산으로, 정책 발간물 간행, 국가 난제 공론화를 위한 행사 개최를 통한 전문가를 포함한 대국민 성과 확산활동 수행

## 2. 국가 난제 개념 및 성격 고찰

### □ 국가 난제의 개념 및 특성

- 과학적 지식에 바탕을 둔 합리성과 효율성은 전통적 문제 해결의 기준으로 인식되어 왔으나, 현대에 이르러 복잡하고 이해관계가 얽힌 문제에는 적용이 어려움
- Rittel and Webber(1973)는 이처럼 해결이 어려운 복잡한 사회문제를 난제(Wicked problems)로 칭하고 사회적 가치의 다원화에 의한 사회적 맥락의 변화를 난제의 발생 배경으로 지적
- 난제는 과업(Mission)이 명확한 과학과 달리 현상과 원인을 명확히 진단할 수 없으며, 절대 해결되지 않는 등 고유의 특성을 지님

#### **<표 1> Rittel and Webber(1973)가 제시한 난제의 10개 특성**

- 
- (1) 난제에 대한 명확한 표현이 없음  
There is no definitive formulation of a wicked problem.
  - (2) 난제를 멈출 규칙이 없음  
Wicked problems have no stopping rule.
  - (3) 난제 해결책은 맞고 틀림이 아니라 좋고 나쁨의 문제  
Solutions to wicked problems are not true or false, but good or bad.
  - (4) 난제 해결안을 위한 즉각적이고 궁극적인 실험은 없음  
There is no immediate or ultimate test for solutions.
  - (5) 난제의 모든 해결안은 일회성으로 적용  
All attempts to solutions have effects that may not be reversible or forgettable.
  - (6) 난제 해결을 위해 열거할 수 있는 잠재적 해결책 모음이 없음  
These problems have no clear solution, and perhaps not even a set of possible solutions.
  - (7) 모든 난제는 근본적으로 독특함  
Every wicked problem is essentially unique.
  - (8) 모든 난제는 또 다른 문제의 증상과 연관됨  
Every wicked problem may be a symptom of another problem.
  - (9) 난제는 다양한 방법으로 설명이 가능  
There are multiple explanations for the wicked problem.
  - (10) 기획자는 실행 결과에 책임짐  
The planner (policy-maker) has no right to be wrong.
-

- 난제는 문제 그 자체로 복잡적이뿐만 아니라 수많은 이해관계자가 개입되어 높은 사회적 복잡성을 지니는 등 문제의 성격을 비롯하여 접근법에 이르기까지 평범한 문제와 구별되므로 해결에 앞서 무엇보다 문제와 난제를 구분하는 것이 중요

<표 2> 평범한 문제와 난제의 특성 차이

| 특성       | 평범한 문제(Conventional)     | 난제(Wicked)                      |
|----------|--------------------------|---------------------------------|
| 문제       | 명확한 문제 정의, 알려지지 않은 솔루션   | 명확하지 않은 문제 정의, 알려지지 않고 변화되는 솔루션 |
| 사고 프로세스  | 선형적                      | 복합 시스템                          |
| 시간차원     | 문제가 해결되면 임무 완료(종료)       | 시간적 해법 없음, 정치적으로 결정됨            |
| 전문지식의 본질 | 전문가들에 의한 과학적 솔루션         | 문제 정의는 이해관계자 견해와 전망들임           |
| 결과물      | 결과는 참 또는 거짓이거나, 성공 또는 실패 | 알 수 없는 결과는 더 좋거나, 나쁘거나 허용 가능함   |
| 문제 접근법   | 과학적, 지식 프로토콜             | 솔루션은 이해관계자의 견해에 따라 판단           |
| 문제 특성    | 느슨하게 결합                  | 단단히 결합                          |
| 해결책 특성   | 원인과 결과분석                 | 다중 피드백 분석                       |
| 가치시스템    | 결과물의 공유 가치               | 가치가 분쟁적이거나 충돌됨                  |

- 국가는 일정한 영토에 거주하고 주권을 보유한 다수인으로 구성된 정치단체를 의미하며 1차적으로 자국민의 안전 보호와 신변 보호를 2차적으로는 국민 삶의 질 향상이라는 본원적 기능을 수행
- 국가의 기능은 초기 국가의 개입이 최소화된 야경국가의 역할에서 국민의 복지 증진 및 행복 추구를 위한 복지국가로 기능과 역할이 확대되고 있으나 공공(公公)의 선(善) 추구는 시대와 사회를 관통하는 국가 존립의 절대적 가치
- 난제가 갖는 복잡성과 다양한 이해관계자의 충돌이라는 특성은 그 해결에 국가가 공공의 선 추구를 위해 적극적으로 개입하여야 할 명분과 당위성을 제공
- 앞선 논의를 통해 본 연구는 국가 난제를 ‘대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체차원에서 해결할 수 없어 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화되어 오랫동안 고착화된 경제·사회시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 포함하는 문제’로 정의

## □ 국가 난제 분류기준

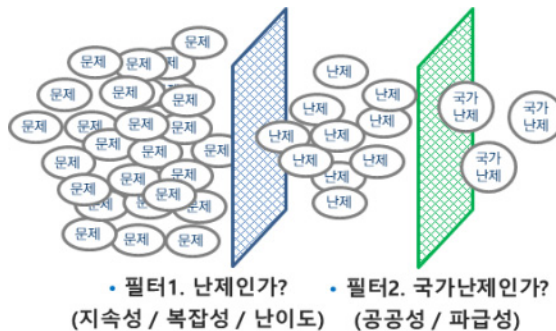
- 많은 학자들은 난제의 특성에 기반하여 난제를 분류할 수 있는 기준으로 ‘복잡성’, ‘포괄성’, ‘불확실성’을 제시하고 있으며 Rittel and Webber(1973)의 열 가지 특성과 유사한 맥락을 보임
- 본 연구에서는 난제의 열 가지 공통적 특성을 한국적 맥락을 고려하여 ‘지속성’, ‘복잡성’, ‘난이도’로 재구성함으로써 국가 난제를 분류하는 첫 번째 필터에 적용

[그림 3] 난제 분류 기준 3요소



- 두 번째 필터는 난제의 해결주체인 정부의 개입 여부를 판단하는 단계로 정부의 근원적 가치 중 하나인 ‘공공성’과 국가를 구성하는 국민에게 미칠 영향 정도를 의미하는 ‘파급성’으로 구성

[그림 4] 국가 난제 분류 기준



## □ 유관사업과의 비교

- ‘난제’와 동일한 용어를 쓰고 있는 유관사업은 크게 ‘과학난제’와 ‘산업난제’로 구분되며, 과학 및 산업 분야의 도전적인 연구를 의미하는 개념으로 사용
  - 과학난제는 현재 과학기술 수준으로 해결이 어렵지만 반드시 해결해야 하는 과제, 즉 도전적이고 파격적인 연구를 의미하는 용어로 미국과 유럽 등지에서 2000년대 이후 본격적으로 추진
  - 국내에서도 2020년도 국가연구개발사업에 과학난제 도전 융합연구가 신규 편성되는 등 서구에서의 논의 연장선상에서 도전적 연구과제 개념으로 도입
  - 산업난제는 현존하는 해결 기술이 없어 실패 가능성이 높지만 성공시 사회·경제적으로 파급성이 매우 클 뿐만 아니라 도전적 연구과정에서 파괴적 기술을 도출하고 경험을 축적할 수 있는 효과가 기대되는 도전적 연구 과제의 개념으로 2019년 산업부에 의해 도입
- 사회문제해결형 R&D는 개인 또는 공동체의 만족(삶의 질)을 저해하여 개선이나 해결이 요구되는 현안 및 미래 이슈를 과학기술(R&D)로 해결하기 위한 범부처 사업으로 시작되면서 과학기술의 사회적 역할이 대두
- 과학난제·산업난제·사회문제해결형R&D는 과학기술적 혹은 사회적 문제를 정부 주도 R&D에 의해 해결하고자 하는 공통점을 보이며, 문제해결 정도를 측정할 수 있는 객관적인 기준을 사전에 제시함으로써 난제보다는 용이한 문제(Tame problems)에 근접

&lt;표 3&gt; 유관사업 간 비교

| 구분    | 과학난제                                                                                              | 산업난제<br>(알키미스트 프로젝트)                               | 사회문제해결형 R&D                                                | 국가 난제                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정의    | 그 동안의 과학기술 지식으로는 풀지 못한 문제, 또는 인력, 기술, 자본 등의 이유로 시도하지 못한 주제, 그리고 현재 인류에게 닥친 위기 중 과학적으로 해결해야 할 숙제 등 | 성공 가능성이 낮지만 미래 세대를 위한 산업의 난제에 도전하는 고난도 기술개발 과제를 의미 | 일상생활에서 발생하는 사회문제 해결을 통해 건강안전편의 등 삶의 질을 향상시키는 R&D           | 대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체차원에서 해결할 수 없으며 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화되어 오랫동안 고착화된 경제사회시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 포함하는 문제 |
| 발생 원인 | 기술문제                                                                                              | 기술문제                                               | 사회문제                                                       | 사회문제                                                                                                         |
| 진단    | 현상                                                                                                | 현상                                                 | 현상                                                         | 현상 및 포괄적 시스템                                                                                                 |
| 대안    | 과학기술                                                                                              | 과학기술                                               | 과학기술                                                       | 과학기술 및 경제사회 시스템                                                                                              |
| 목적    | 세상을 바꾸는 도전형 R&D<br>(기초원천기술개발)                                                                     | 미래 산업을 위한 고난도 R&D<br>(산업기술개발)                      | 국민 삶의 질 향상                                                 | 경제사회시스템 혁신                                                                                                   |
| 난제 분야 | *3대 분야<br>생명과학<br>지구과학<br>미래기술 분야                                                                 | *5대 분야<br>자동차, 로봇,<br>첨단장비,<br>신재생에너지,<br>에너지효율    | 건강, 환경, 문화여가,<br>생활안전, 재난재해,<br>에너지, 주거교통,<br>가족, 교육, 사회통합 | 경제, 일자리, 외교,<br>환경, 인구, 복지,<br>에너지, 재난안전,<br>도시개발, 양극화                                                       |
| 문제 유형 | Tame problem                                                                                      | Tame problem                                       | Tame problem                                               | Wicked problem                                                                                               |

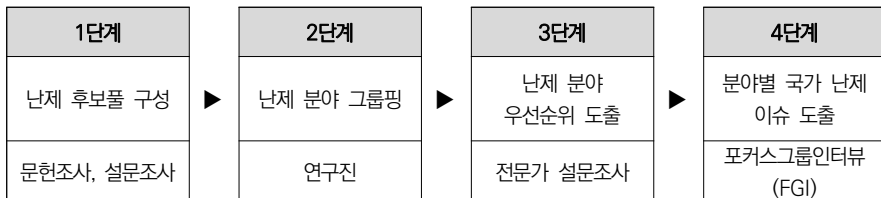
### 3. 국가 난제 이슈 도출

#### □ 국가 난제 이슈 범위 설정 및 도출

○ 본 연구에서는 국가 난제 이슈 도출을 위해 4단계의 탐색 절차를 설계함

- (1단계) 난제 후보풀 구성 : 국내외 문헌조사 및 국가 난제 정책연구 수요조사 설문문을 실시하여 국가 난제가 될 가능성이 있는 난제 이슈를 종합
  - (2단계) 난제 분야 그룹핑 : 중복되는 이슈를 제거하고, 유사한 난제들을 대분류-중분류-소분류로 정리하는 과정
  - (3단계) 난제 분야 우선순위 도출 : 국가 난제 선정 검토회의\*에서 시급성, 지속성, 복잡성, 정책성을 기준으로 국가 난제 분야를 정량평가하여 우선순위를 도출
- \* 국가 난제 선정 검토회의 : 경제인문사회연구회(NRC)와 국가과학기술연구회(NST) 소관 출연(연) 연구기획실장급 18명으로 구성. 인문·사회부터 과학기술분야까지 다학제 분야 전문가 관점에서 국가 난제에 대한 담론이 이루어질 수 있도록 설계
- (4단계) 분야별 국가 난제 이슈 도출 : 국가 난제 선정 검토회의의 분과별 토의를 통해 앞서 선정된 10대 국가 난제 분야별 한국적 맥락에서의 난제 이슈를 종합

〈표 4〉 국가 난제 이슈 탐색 절차



○ 국가 난제 분야 우선순위 평가 결과

- 환경, 경제, 에너지, 인구, 외교, 복지, 도시개발, 재난, 일자리, 양극화를 10대 국가 난제 분야로 선정



&lt;표 5&gt; 국가 난제 분야 우선순위 평가 결과

| 순위 | 대분류  | 평가기준    |         |         |         | 총합점수<br>(12점) |
|----|------|---------|---------|---------|---------|---------------|
|    |      | 시급성(3점) | 지속성(3점) | 복잡성(3점) | 정책성(3점) |               |
| 1  | 환경   | 2.5     | 2.9     | 2.7     | 2.6     | 10.8          |
| 2  | 경제   | 2.5     | 2.7     | 2.7     | 2.5     | 10.4          |
| 3  | 에너지  | 2.2     | 2.5     | 2.5     | 2.8     | 9.9           |
| 4  | 인구   | 2.7     | 2.7     | 2.5     | 1.9     | 9.8           |
| 5  | 외교   | 2.3     | 2.6     | 2.8     | 1.9     | 9.7           |
| 6  | 복지   | 2.3     | 2.5     | 2.2     | 2.3     | 9.4           |
| 7  | 도시개발 | 2.0     | 2.5     | 2.6     | 2.2     | 9.3           |
| 8  | 재난   | 2.4     | 2.3     | 1.9     | 2.6     | 9.2           |
| 9  | 일자리  | 2.6     | 2.4     | 2.4     | 1.8     | 9.2           |
| 10 | 양극화  | 2.2     | 2.6     | 2.7     | 1.6     | 9.1           |
| 11 | 디지털화 | 2.2     | 2.2     | 2.2     | 2.5     | 9.1           |
| 12 | 교육   | 2.1     | 2.2     | 2.4     | 1.8     | 8.5           |
| 13 | 공공혁신 | 1.9     | 2.3     | 2.2     | 2.0     | 8.4           |
| 14 | 식량   | 2.2     | 2.2     | 1.8     | 2.1     | 8.2           |
| 15 | 범죄   | 2.1     | 2.2     | 1.8     | 2.2     | 8.2           |
| 16 | 물 부족 | 2.1     | 2.2     | 1.6     | 2.0     | 7.9           |

## ○ 선정된 각 분야별 국가 난제 이슈 도출

- 선정된 10대 국가 난제 분야에서 논의된 국가 난제 이슈 가운데 지속성, 복잡성, 난이도, 공공성, 파급성을 고려하여 39개 국가 난제 이슈 도출

&lt;표 6&gt; 10대 분야 39개 국가 난제 이슈

| 대분야 | 국가 난제 이슈                                     |
|-----|----------------------------------------------|
| 경제  | 성장산업, 쇠퇴산업 등 산업구조 변화에 대처할 수 있는가?             |
|     | 기존 경제패러다임과 변화하는 성장산업의 규제환경 간의 갈등을 극복할 수 있는가? |
|     | 정부와 민간의 역할 분담을 통해 4차 산업혁명에 효과적으로 대처 가능한가?    |
|     | 핵심전략 분야의 성장을 어떻게 확보할 것인가?                    |
|     | 수출주도형 경제의 지속 가능성은 존재하는가?                     |
| 일자리 | AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리 창출은 가능한가?               |
|     | 저출산, 고령화 등에 대응한 세대별 일자리 이슈에 대응이 가능한가?        |
|     | R&D투자의 확대를 통해 일자리 창출 여력을 강화할 수 있는가?          |
|     | 부처별로 산재된 인력 양성 P.를 총괄 조정할 수 있는가?             |

| 대분야   | 국가 난제 이슈                                         |
|-------|--------------------------------------------------|
| 외교    | 우리나라 정치·경제 관점에서 실리외교정책을 어떻게 해결할 것인가?             |
|       | 외국에서의 자국민보호중심의 외교정책은 왜 실현되지 않는가?                 |
|       | 남북통일 대비 경제·사회·문화·제도적 준비는 되어 있는가?                 |
|       | 우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가?           |
| 환경    | 국내 미세먼지 저감을 위한 정책적 수단은 정합성을 가지고 있는가?             |
|       | 지속가능 생태계 조성을 위한 환경 분야의 산업화의 현황 및 정책적 대안은 있는가?    |
|       | 기후변화로 인한 해양생태계 환경변화 대응을 위한 미래 먹거리 정책은 유효한가?      |
|       | 미래 불가항력적 환경변화에 대응하기 위한 위기관리체계는 잘 마련되어 있는가?       |
| 인구    | 쓰레기 저감 및 처리를 위한 정책적 정합성이 확보되어 있는가?               |
|       | 인구                                               |
| 복지    | AI시대의 적정인구 추산 및 경제사회적 적응은 준비되고 있는가?              |
|       | 유병장수사회의 공공의료 복지체계 준비는 어떻게 할 것인가?                 |
| 에너지   | 돌봄 불평등 해소 방안은 어떻게 마련할 것인가?                       |
|       | 국가존립의 필수인 에너지 안보, 자립을 어떻게 확보할 것인가?               |
|       | 안정적 전력 공급을 유지하기 위한 에너지 믹스를 어떻게 달성할 수 있는가?        |
|       | 에너지 생산의 한계를 극복할 에너지 효율 향상은 가능한가?                 |
| 재난 안전 | 청정에너지기술 개발로 기후변화에 대응할 수 있을까?                     |
|       | 선제적 재난관리 시스템의 체계적인 구축을 어떻게 할 것인가?                |
|       | 재난 발생시 부정적 영향을 최소화하는 역량을 강화하는 방법은 무엇인가?          |
| 도시 개발 | 사후 복구 및 재발방지를 통한 안전한 삶을 달성할 수 있는가?               |
|       | 지역소멸에 어떻게 대응할 것인가?                               |
|       | 주거/주택개발 문제를 지속가능한 발전으로 유도할 수 있는가?                |
|       | 미래기술을 도시기능에 이해관계자의 저항 없이 도입 가능한가?                |
|       | 쇠퇴하기 시작한 도시를 어떻게 재생, 신부흥 시킬 수 있을 것인가?            |
|       | 과밀, 고집적화의 부작용(교통, 오락 등 고등인프라)을 어떻게 해결할 수 있을 것인가? |
| 양극화   | 비도시지역(농, 산, 어촌)의 비도시로서의 불편함을 어떻게 해결할 것인가?        |
|       | 모든 계층이 수용 가능한 소득분배 방식은 무엇인가?                     |
|       | 지역 양극화 해소가 가능한가?                                 |
|       | 소득의 양극화로 발생하는 악순환(부의 승계 등), 부작용 문제를 어떻게 해결할 것인가? |
|       | 양성간의 차이로 발생하는 현상이 성대결, 혐오로 번지는 문제를 어떻게 해결할 것인가?  |
|       | 소수자(성적취향, 장애인 등)에 대한 차별, 혐오 문제를 어떻게 해결할 것인가?     |

## 4. 국가 난제 지형도 연구

### □ 시범연구 세부 이슈 및 지형도 분석 수행방법

- **국가 난제 포럼**: 국가 난제 10대 분야를 대상으로 시범적으로 이슈별 분석에 기반한 전략보고서 작업(pilot study)으로 수행하기 위하여 국가 난제 포럼 구성
  - 경제(산업기술안보), 복지(디지털 의료), 환경(지역 환경) 이슈를 대상으로 기관장이 위원장을 맡아 직접 주도하는 분과회의를 구성하고 전략보고서 작업에 착수하였으며, 각 분과의 이슈별 진단 과정에서 ‘국가 난제 지형도’를 활용
- 국가 난제 관련 세부 이슈 분석을 수행하기 위하여 주요 일간지 기사와 정책연구 보고서를 활용하여 키워드 네트워크를 형성하는 ‘국가 난제 지형도’ 분석 실시
  - 세부적으로는 ‘산업기술안보’, ‘디지털의료’, ‘지역 환경’ 이슈를 활용
    - **산업기술안보**: 글로벌 개방형 혁신 시대에 국가안보 관점의 산업기술 진흥 및 관리운용 방안을 어떻게 마련할 것인가
    - **디지털의료**: 의료비용의 지출을 줄이면서 의료서비스의 질을 유지 혹은 향상 시키기 위한 방법으로서의 의료의 디지털화를 어떻게 이루어낼 것인가
    - **지역 환경**: 지역 내에서 발생하는 쓰레기 및 폐기물 문제를 어떻게 해소할 것인가
      - \*다만, 환경 분야는 지역마다 가지고 있는 문제가 상이하기 때문에 본 연구에서는 제주 지역으로 한정하여 분석
  - 분석에 앞서 데이터 전처리 과정으로 특수 문자 제거, 형태소 분석, 명사 및 외국어 추출, n-gram 구성, 최소 빈도와 TF-IDF로 키워드 필터링을 수행
  - 기사 및 보고서에 공동으로 출현한 키워드들을 연결하여, 동시출현 네트워크를 구성하고 키워드 사이의 연관성을 파악
  - 또한 커뮤니티 탐지(community detection) 알고리즘을 활용하여 동시출현 네트워크에서 키워드를 군집별로 나누고 전체 네트워크의 구조를 파악
- 국가 난제 이슈들에 대한 국민·일반 대중들의 시각과 전문가 집단의 시각을 비교·분석하기 위하여 ① 뉴스 데이터와 ② 정책연구 보고서를 각각 분석

- 뉴스 데이터는 총 73개 언론사의 '00년 1월 1일부터 '18년 12월 31일까지 기사를 활용
- 정책연구 보고서는 경제인문사회연구회 소관 정부출연연구기관의 연구보고서 데이터베이스인 국가정책연구포털(NKIS)의 2000~2018년 자료를 활용
  - 해당 기간의 NKIS 보고서 총 21,584건을 대상으로 뉴스 데이터를 활용한 분석에서와 동일한 키워드 검색 후, 보고서의 요약과 핵심키워드에서 명사들을 추출하고 최종 키워드를 정제·선정

<표 7> 국가 난제 지형도 분석 자료 수 (뉴스, NKIS 보고서)

|            | 산업기술안보     | 디지털의료    | 환경       |
|------------|------------|----------|----------|
| 뉴스 기사 수    | 1,856,717개 | 248,144개 | 364,476개 |
| NKIS 보고서 수 | 2,154개     | 380개     | 373개     |

#### □ 지형도 분석 수행결과

- 난제에 대한 포괄적인 이해하기 위해서 개별 난제에 해당하는 키워드를 바탕으로 전체 기간에 대한 지형도 분석을 수행
  - **산업기술안보**: 반도체·디스플레이, 휴대폰, 자동차·기계, 조선·중공업, 보안·개인 정보, 빅데이터, AI·통신, 금융, 에너지, 방산·우주, 관세·무역 클러스터를 확인
  - **디지털의료**: 의료장비·진단기기, AI·빅데이터·웨어러블, 신약·바이오시밀러, 건강 보험·원격의료, 의료정보·의료영상, 피부·성형, 섬유·소재, 보험 클러스터를 확인
  - **환경**: 재활용·자원순환, 토양오염, 방사성 폐기물, 수질오염, 재생에너지, 매립·소각, 쓰레기발생·농장·주택·축산 클러스터를 확인
- 분석 기간 중 시간에 따른 네트워크 구조 변화를 분석하기 위하여, 역대 정부별 총 5개 기간으로 나누어서 추가 분석 실시

<표 8> 역대 정부별 분석기간

| 정부 | 김대중 정부                       | 노무현 정부                     | 이명박 정부                       | 박근혜 정부                       | 문재인 정부                       |
|----|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 기간 | 2000.01.01.<br>- 2003.02.24. | 2003.02.25<br>- 2008.02.24 | 2008.02.24.<br>- 2013.02.24. | 2013.02.25.<br>- 2017.03.10. | 2017.05.10.<br>- 2018.12.31. |
| 일  | 1,151일                       | 1,826일                     | 1,827일                       | 1,475일                       | 601일                         |

- **산업기술안보, 디지털의료**: 2000년대 초반 디스플레이 반도체 등에 집중되어 있었으나, 시간이 지남에 따라서 네트워크가 확장하여 2010년대부터는 로봇, 헬스케어, 전기차 등 4차 산업혁명에 관련된 키워드들을 주요하게 확인
  - **환경**: 시간에 따라 네트워크 구조에 큰 변화가 없었으며 커뮤니티 구조 또한 거의 유사한 형태를 보임
- 국가 난제 이슈와 관련된 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 정책연구 동향 분석을 위한 ‘정책연구 지형도’ 분석 결과를 도출함
- **산업기술안보**: 국내 혁신역량 인프라, 글로벌 경쟁력 확보, 에너지·안보·환경 국제 협력 연구영역으로 구분, 4차 산업혁명 관련 미래기술은 독자적 연구주제로 자리 잡혀 있지만 소재·부품·장비와 같은 전통적 제조업, 통상정책, 에너지 안보 및 동북아 안보 주제와는 독립적으로 연구가 이루어짐
  - **디지털의료**: 질병관리 및 사회복지, 디지털 의료 생태계, 고용 및 사회안전망으로 연구영역이 구분되며, 디지털의료는 독자적 연구영역으로 확립되지 않음. 전통적인 의료 및 복지와 디지털기술을 연결한 연구주제는 소규모만 존재함
  - **환경**: 대기 및 수자원 관리, 신재생에너지, 쓰레기 및 폐기물 처리, 도시재생 및 시민참여 연구영역으로 구분되며, 쓰레기 및 폐기물 문제는 경제인문사회연구회 소관 출연연에서 독립된 연구영역으로 이미 자리를 잡음
- 2000년부터 2018년까지 정책연구 지형도 변화 분석 결과
- 산업기술안보와 환경 분야는 다양한 연구주제가 서로 연결된 구조를 보여주는 반면, 디지털의료 분야는 서로 연결된 커뮤니티가 거의 없는 개별화된 구조를 보여줌
  - 시기별 변화 측면에서는 디지털의료와 환경분야는 급격한 연구주제의 변화가 거의 드러나지 않았지만, 산업기술안보 분야는 AI, 빅데이터 등 새로운 기술트렌드가 기존 키워드를 대체하고 있음

## 5. 국가 난제 이슈 진단-해결 전략 방법론

### □ 기존연구 및 사례 고찰

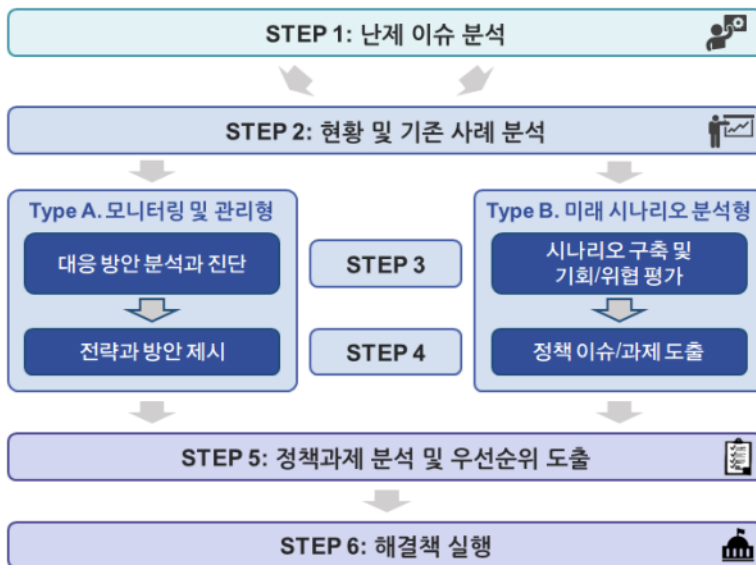
- 국가 난제 해결을 위한 이슈 진단-해결 전략 작업흐름도 작성을 위해 기존연구를 고찰하고 적용 가능한 방법론에 대한 탐색 실시
  - 임무지향적 정책 방법론
    - 그랜드 챌린지를 달성하기 위한 임무의 설정 및 구체적인 프로젝트를 배치하여 정책 실행
  - 미래연구 방법론: VERA 프로젝트, SFI, RIF, 전망기반 전략 수립 방법론
    - 워크숍 등을 통해 구성된 시나리오를 통해 문제점 해결에 접근하는 방식
  - 난제 해결 방법론
    - Collective Intelligence System, Soft Systems Methodology
- 임무지향적 정책 방법론을 적용한 사례 분석을 통해서 국가 난제 해결을 위한 구체적인 정책 요소, 해결과정 등을 발굴하고 국가 난제 이슈 진단-해결 전략 방법론에 적용
  - 임무지향적 정책 방법론을 적용한 독일의 에너지 전환(Energiewende), 미국의 암 정복(Cancer Moonshot)에 대한 모범사례 분석
  - 위 사례는 동인/장벽 분석을 통한 임무 달성을 위한 뚜렷한 비전과 목표 제시, 순차적인 해결을 진행함
- 해외 연구기관을 방문해 사례 분석을 실시하고 기관별 난제 연구 방법론에 대해 고찰
  - 네덜란드 TNO, 벨기에에 위치한 JIIP(Joint Institute for Innovation Policy), 독일 IZT(Institute for Futures Studies and Technology Assessment), 독일 ITAS(Institute for Technology Assessment and System Analysis) 등의 기관을 직접 방문하여 관련 연구 현황과 방향에 대한 확인

- 많은 연구기관 또는 정책개발 기관들이 난제와 관련해 다양한 이슈를 제시하고 국가 수준의 난제 관련 프로젝트를 통해 방법론을 개발
- 그러나 난제 이슈 도출에서 해결로 이어지는 정형화된 방법론을 구축하지는 못하였음을 확인

#### □ 국가 난제 이슈 진단-해결 전략 방법론 제안

- 국가 난제는 개별 이슈마다 원인과 해결책이 다양하고 복잡하기 때문에 하나의 방법론을 구축하는 것이 어려움
  - 각각의 난제 이슈에 대한 해결책으로 접근하는 전략을 수립하는 도구로 활용될 수 있는 방법론을 제안
  - 시범연구에 적용해 방법론을 수정·보완하여 완결성 및 활용가능성을 높임
- 국가 난제 이슈 진단-해결 작업흐름도는 총 6개의 Step으로 구성

[그림 5] 국가 난제 이슈 진단-해결 작업흐름도



- 1단계 이슈에 대한 분석 결과를 바탕으로 ‘모니터링 및 관리형’과 ‘미래 시나리오 분석형’ 두 가지 유형으로 구분하여 진단-해결 방법론을 제시

○ 1단계: 난제 이슈 분석 및 유형화

- 결정된 국가 난제 이슈에 대한 분석 단계로 이슈를 정확히 파악하고 이를 바탕으로 유형화하는 것이 목적
- 정치, 경제, 사회, 기술, 정책, 규제, 인력과 관련된 난제 이슈의 현재 상황에 대한 분석 실시(상황분석)
- 국가 난제 5가지 속성(공공성, 파급성, 모호성, 복잡성, 지속성)을 기준으로 레이더 차트 형태를 통해 난제 이슈에 대한 분석 결과를 시각적으로 제시
- 공공성, 파급성, 지속성이 상대적으로 높을 경우 ‘모니터링 및 관리형’으로 모호성, 복잡성이 상대적으로 높을 경우 ‘미래 시나리오 분석형’으로 분류
- ‘모니터링 및 관리형’은 FGI, 심층인터뷰, 설문조사 등의 방법을 바탕으로 해결책을 모색하고 ‘미래 시나리오 분석형’은 시나리오 분석 방법론과 미래 연구 방법론을 활용하여 해결책을 모색

○ 2단계: 현황 및 기존 사례 분석

- 난제 이슈의 문제점을 분석해서 적합한 해결 방안을 도출하기 위해 수행
- 난제 이슈를 인식하게 된 계기, 이슈에 대한 역사적인 고찰, 인식 수준에 대한 상술(문제 인식 계기 분석)
- 난제이슈와 관련된 이해관계자를 수혜자 그룹, 반대/지지하는 그룹, 부정적 영향을 받는 그룹 등으로 구분하고 주요 이해관계자를 도출하여 각각의 입장을 분석(이해관계자 분석)
- 국내 사례는 정책적·제도적·체제적 대응 현황을 거버넌스·계획·사업으로 구분하여 분석하고 해외 사례는 난제 이슈와 유사한 사례 발굴 및 대응 방안을 전반적으로 서술(국내 기존 대응 및 해외 사례 분석)



## ○ 3단계A: 대응방안 분석, 진단(모니터링 및 관리형)

- 국내 기존 대응 및 해외 사례 중 국가 난제 해결에 적용 가능한 모범사례를 발굴하고 분석
- 위 기존 대응 방안에 대한 기대효과와 한계를 분석해 1차적인 수정방향과 추가해야 할 대응방안을 제시

## ○ 4단계A: 전략 및 방안 제시(모니터링 및 관리형)

- 새로운 대응전략을 수립하고 이에 맞는 정책수단을 제시
- 목표분석방법론을 활용하여 새로운 전략에 대해 검토하고 새로운 정책 수단을 제시하며 정책 수단에 따른 기대효과 분석을 수행

## ○ 3단계B: 시나리오 구축 및 기회·위협 평가(미래 시나리오 분석형)

- 난제 이슈의 동인과 장벽 요인을 정치, 경제, 사회문화, 환경생태, 법제도, 기술에 대해 각각 분석하고 이를 바탕으로 시나리오 구성을 위한 축 설정
- 정해진 축을 기준으로 시나리오를 도출하고 공통변수를 설정하여 시나리오에 대해 구체적으로 서술
- 구체화된 시나리오에 대한 세부 시나리오를 서술하고 기회·위협 평가 시행

## ○ 4단계B: 정책 이슈 및 과제 도출(미래 시나리오 분석형)

- 시나리오별로 정책을 바라보는 시각인 정책렌즈를 활용해 시나리오에서 분명하게 드러나지 않았던 개선방안을 명확하게 제시

## ○ 5단계: 정책과제 분석 및 우선순위 도출

- 개별 정책과제를 유사성에 따라 재분류·통합하고 상충될 경우 조정
- 시급성, 범용성, 실현가능성을 기준으로 정책과제들의 우선순위 도출

## ○ 6단계: 해결책 제시 및 실행

- 정책 우선순위에 따른 정확하고 효과적인 정책 실행이 이루어지는 단계
- 국가 난제는 그 특성에 따라 해결을 보장할 수 없기 때문에 지속적인 피드백을 통해서 정책의 효과성을 확인하고 필요할 경우 이전단계를 다시 수행하는 과정을 거침

- 국가 난제 이슈는 그 특징으로 인해 정책을 수립하고 적용하는 것으로 해결이 어려우므로 작업흐름을 따라 해결 과정을 수행하면서도 지속적 피드백이 필요
- 국가 난제 해결에 이슈 진단-해결 작업흐름도를 적용하면서 지속적인 수정·보완을 통해 범용적 형태의 국가 난제 이슈 진단-해결 방법론을 구축해야 함

6. 국가 난제 시범사례 분석

□ 국가 난제 관점에서의 국정과제 분석

- 역대 정부는 대통령직 임기 동안의 국정이슈를 나열하고 정책으로서 선택할 내용이나 국가전략을 제시하는 수준으로 국정과제를 국정운영 전면에 제시
- 국정과제는 대통령 임기 내에 행정부가 해결하고자 하는 국가문제에 해당하며, 국가가 해결해야 할 거의 모든 내용을 포괄하고 있어 국정과제의 반복성과 패턴 분석은 국가 난제 이슈 도출의 중요한 방법론으로 고려될 수 있음
- 역대 정부는 출범과 동시에 당시 국정 현안을 반영한 국정과제를 제시하고 있으나 매 정부마다 중점적인 국가과제나 전략이슈는 반복적으로 채택되고 있으며 특정 정부에서 해결되지 못하고 동일한 주제가 Reticor만 달리하여 차기 정부에서도 만성적으로 반복

<표 9> 역대 정부별 국정과제의 특징

| 구분     | 특징                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 김대중 정부 | IMF 사태라는 비정상적 국면에 대처하기 위한 비상조치가 시급했던 상황 속에서 경제 분야 위주의 국정과제 운영                               |
| 노무현 정부 | 복지문제를 본격 국정 운영의 핵심화두로 등장시키며, '성장과 복지의 선순환'이라는 전략적 원리를 도출하고자 다방면으로 노력                        |
| 이명박 정부 | 임기 전반에 걸쳐 강조된 '녹색성장'이 임기 초기 에너지 정책 범주에서 국가전략중장기전략으로 발전되어 국정과제 및 국정 운영의 전반적 방향을 재구성하는 단초를 제공 |
| 박근혜 정부 | '창조경제'가 국정 운영의 핵심 개념으로 활용되었으나, 국정과제 체계에서 명확히 제시되지 못하였으며 창조경제 개념에 대한 명확한 해석이 부재              |
| 문재인 정부 | 역대 정부의 국정과제 기존 프레임워크를 답습                                                                    |

- 국정과제에 포함된 국가과제와 전략이슈의 만성적 반복은 다섯 가지 시사점을 제공
  - 반복적인 국정과제 설정으로 국가사회와 국민경제에 대한 동일한 문제의식을 가짐
  - 역대 정부들이 동일한 문제의식에도 불구하고 불필요한 명목적 가치를 추구
  - 정책문제의 해결을 위해 정책적 시야의 수정보다는 거버넌스에 치중
  - 문제 해결에 가용 가능한 방법론의 소멸로 새로운 국정 운영 철학 정립이 필요
  - 특정 정부의 정책 시야를 넘어서는 전략 즉, 지속가능성 확보가 필요

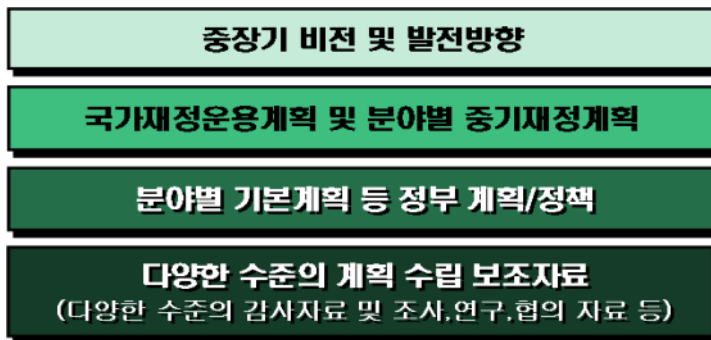
#### □ 국가개발전략의 난제적 양상 진단

- 개발연대 Catching-up 국정운영 전략은 단기간에 경제성장을 제공하며 긍정적인 효과를 제공한 반면 사회구조적 문제를 발생시키며 국가 난제 발생 근원으로 변화
  - [문제1] 압축 성장에 따른 구조 문제의 내재화
  - [문제2] 개발연대의 불균형 국가 전략과 사회문제의 심화
  - [문제3] 경제규모 확대에 따른 복잡성 증대와 국가 난제의 확산
  - [문제4] 냉전적 사고의 지속
- 역대 정부에 걸쳐 국가 난제를 해결하고자 했던 기존의 정책적 접근과 국가전략은 운영·기획·제도·내용 면에서 한계에 노출
  - [한계1] 조령모개식 법령 개폐로 인한 해결방안의 불안정성
  - [한계2] 무분별한 정부계획의 난립과 파편화
  - [한계3] 근시안적 정부정책
  - [한계4] 중장기 국가전략 수립과 화석화의 반복
  - [한계5] 정부의 적극적 간여와 공공 중심의 국정 운영

## □ 국가 난제 해결을 위한 중장기 국가전략

- 국가 난제 해결을 위해서는 기존 정책적 접근의 한계를 극복하고, 지속 가능한 중장기 국가전략을 수립하는 등 미래지향적이고 체계적인 접근이 필요
  - [전략1] 중장기 방향과 미래 국가비전 제시
  - [전략2] 국가예산 심의와 정부역량 평가의 기준 확보
  - [전략3] 국가전략과 정부정책 운영의 가치사슬 혁신
  - [전략4] 국가 제도와 사회 규범에 대한 체계적 접근
  - [전략5] 사회 갈등에 대한 체계적 해소 방법론 제시
- 정부계획·국가전략과 관련한 제반 자료 및 정보를 축적, 계층화함으로써 분석·연계·활용할 수 있는 정책생태계를 고도화하고 이를 토대로 국가 난제 해결의 기초 자료로 활용할 수 있는 지식 기반 확보가 중요

[그림 6] 정부 정책 자료의 계층



- 정부계획 및 관련 정책 자료를 기능에 따라 구분하여 8개 내용별로 모듈화하고 중장기적으로 제반 정부정책의 효과성에 대한 평가를 체계적으로 진행함으로써 국가 난제 해결에 활용

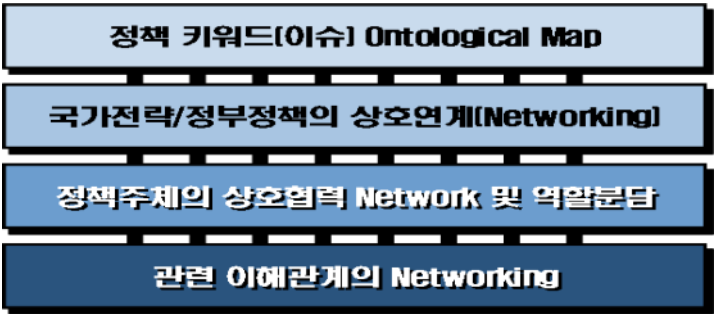
## [그림 7] 정부 정책 자료의 모듈화

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>[모듈 0]</b> | 정부계획에 도입된 정책 이슈(키워드)의 개념과 정의                                                |
| <b>[모듈 1]</b> | 정부계획과 관련한 정책적 필요성과 환경 분석(정책효과 포함)                                           |
| <b>[모듈 2]</b> | 정책대상 분야의 현황 분석과 문제점(AS-IS 중심)                                               |
| <b>[모듈 3]</b> | 계획(정책)의 비전과 그 내용 설명(TO-BE 중심의 정책방향)                                         |
| <b>[모듈 4]</b> | 계획(정책)의 원칙과 원리, 계획(정책) 구도(프레임워크), 그리고 주요정책(민간/공공의 역할분담과 협력방안 등 포함)          |
| <b>[모듈 5]</b> | 세부 실행계획(Action Plan)과 정책 로드맵 및 관련 재정운용계획<br>[정책 추진 성과의 판단을 위한 지표(Index) 포함] |
| <b>[모듈 6]</b> | 기타 계획 수립과정의 정책자료(협력과 연구분석 자료 포함)                                            |
| <b>[모듈 7]</b> | 계획(정책)의 수행 · 집행 과정 및 성과평가에 대한 자료                                            |

## □ 정책 제언

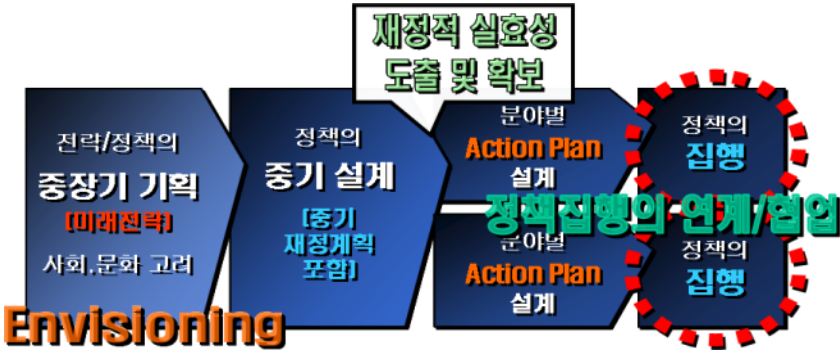
- 국가 난제 해결은 기본적으로 중장기 국가전략 관점에서 고려되어야 하며, 중장기 국가전략 수립시 기존의 정책적 한계를 극복할 수 있는 미래지향적 시야가 필요
  - 국가가 향후 나아가할 방향과 비전 제시
  - 국가발전전략의 예측가능성과 투명성 제고
  - 환경 변화와 맥락 이해에 바탕을 둔 정책 집행과 실현 과정의 유연성 확보
  - 국가전략과 관련한 다양한 분야들을 연계하는 융합적 사고
- 정부 내부 정책 자료를 모듈(0~7)별로 분석하여 정책생태계 혁신을 위한 지식구조를 도출하고 이를 바탕으로 중장기 국가전략과 국가비전의 기초 내용을 확보할 필요

[그림 8] 중장기전략의 구성 열개



- 정책생태계 혁신을 위한 정부정책 및 국가전략 관련 계획 자료를 중요도(1~5순위)에 따라 단계적으로 축적·확장함으로써 로드맵을 작성
- [1단계] 부처별 중기재정계획 및 법정계획 분석
  - [2단계] 분야별 정책/전략의 구조(시스템)과 제도 분석
  - [3단계] 중장기(15~20년) 국가비전 확보

[그림 9] 국가전략과 정부정책의 가치사슬·추진체계



## 7. 결 론

### □ 연구 요약

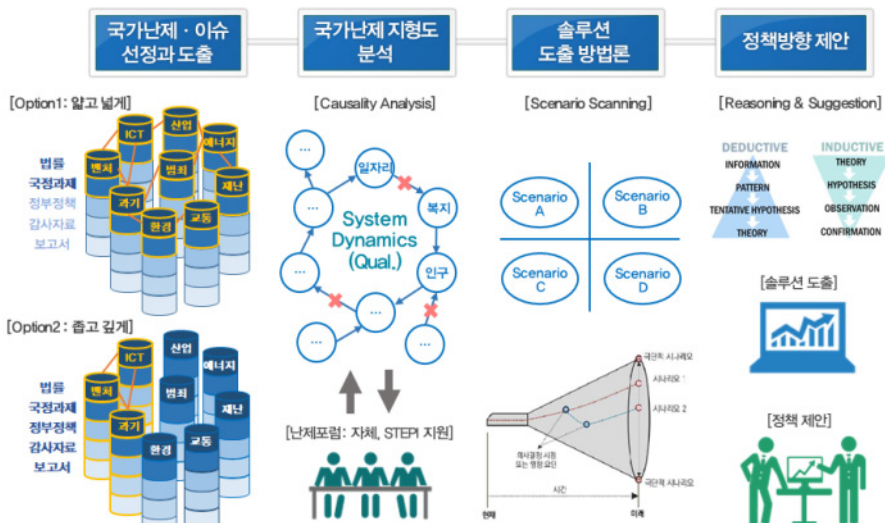
- 본 사업은 국가 난제 개념 정립 및 이슈 스캐닝, 국가 난제 연구 기반 마련, 그리고 이를 위한 지식 네트워크의 구축을 발판으로 이슈별 심층 분석과 지식 네트워크의 확산과 정책적 공론화를 본격적으로 추진하는 체계를 갖추
- 1차 년도에는 1)국가 난제 개념 정립과 전략적 우선순위 도출, 2)국가 난제 이슈별 지형 분석과 해결 방법론 체계 개발, 3)난제 해결을 위한 지식 네트워크 구축, 4)전략보고서 및 협동연구를 통한 이슈별 사회과학적 실증과 시범 적용을 추진

### □ 시사점 및 정책적 함의

- 국가 난제의 원인과 진단, 그리고 해결방안 모색 과정에서 다학제적 관점이 필요
  - 학제와 분야를 초월하여 다양한 분야 전문가들이 참여하는 지식 네트워크는 국가 난제와 같이 복잡하고 고착화된 문제를 해결하기 위한 좋은 연구 조직의 출발점 역할을 함
    - 경제인문사회과학 분야 대표적인 전문가 중심의 국가 난제 선정 검토회의, 이슈별 산학연관 전문가로 구성된 국가 난제 포럼 등을 운영
  - 출연(연) 간 융합연구 및 협동연구의 방향은 ‘과학기술 관점 솔루션’ 도출과 ‘非과학기술 관점 솔루션’ 도출 관점에 따라 그 성격이 맞는 출연(연)과의 협업을 유도하는 연구정책을 수립하는 전략 필요
    - 또한, 지식 네트워크는 연구계·학술계 뿐 아니라 정책 네트워크로도 확산되어야 실제 국가 난제 이슈 도출과 이의 해결을 위한 실질적인 행위로 연결됨
- 국가 난제 해결·관리에 초점을 맞춘 특화된 방법론 개발
  - 다양한 문제가 복합적으로 결부되어 있는 국가 수준의 난제를 해결하고 모니터링하기 위해서는 국가 난제에 특화된 방법론 개발 필요

- 1차 년도 사업에서는 난제 이슈의 탐색과 도출, 선정, 그리고 관련한 전략 방향 도출의 과정에서의 일정한 프로세스와 프레임워크를 구성할 수 있는 가능성을 발견
  - 국가 난제·이슈 선정과 도출 : 국가 난제를 정책연구의 수준에서 다루기 위해서는 국가계획과 법제에 대한 매칭 분석 선행 필요
  - 국가 난제 지형도 분석 : 시스템 다이내믹스 또는 정량 정보 기반의 네트워크 그래프 등 구조분석에 활용하여 복잡한 난제는 구조화/시각화 과정이 필요
  - 솔루션 도출 방법론(개발 및 적용) : 인과관계 지도나 시나리오 분석 방법론을 적용함으로써 해당 난제를 둘러싼 다양한 요인들 간의 구조를 파악하거나 향후 도래할 미래상을 예측하고 이에 대한 대응 방향을 설정
  - 정책방향 제안 : 앞선 분석 결과에 따라, 국가 난제 대응을 위한 방법론 전환 필요성 확인, 새로운 패러다임의 정책과정 제시, 새로운 모델의 Pilot 분석 방안 점검, 정책과정의 대안 또는 그 혁신방향 제시 등이 가능

[그림 10] 국가 난제 연구 추진 프로세스 제안





## ○ 국가 난제 사업결과와 대국민 확산 활동 전개

- 본 사업에서는 국가 난제 이슈를 학술계, 연구계 및 대국민 차원으로까지 확산시키는 활동을 다채롭게 전개함
  - 연구 및 학술 지식 네트워크 구축과 미디어 확산: 상반기 ‘국가 난제 선정 검토회의’ 총 3회(대면 2회, 서면 1회) 개최, 하반기 ‘국가 난제 포럼’ 총 4회 개최, 혁신 관련 학회에서 국가 난제 특별 세션을 별도 구성하여 학술행사 개최 등
  - 다양한 형태의 성과물 발간과 발신: 국민의 인식 제고를 위한 ‘국가 난제 카드 뉴스’, 학술 연구자, 정부부처 및 관련기관 실무자를 위한 국가 난제 방법론 관련 ‘국가 난제 전략 가이드북’, 국가 난제 이슈의 현황을 진단하고 분석하여 정책 방향을 제시한 ‘국가 난제 전략보고서’ 등
- 향후 연구사업에서 대국민 확산과 전파를 위한 다채로운 활동을 유도하는 연구 정책이 지속적으로 필요

[그림 11] 국가 난제 포럼 언론보도 및 행사 현장





## | 제1장 | 서론

### 제1절 연구 배경 및 필요성

2019년 7월 16일 POSTECH(포항공대) 화학과의 연구원인 나라야난 셀바팔람(Selvapalam) 박사는 미국 이노센티브(InnoCentive)사에서 제시한 화학 관련 문제를 풀어 1만 달러의 상금을 받았다. InnoCentive가 제시한 문제는 ‘생분해가 가능한 새로운 친수성(親水性) 고분자’를 개발하는 일이었다. 포유류 세포 내에서 생분해가 가능한 친수성 고분자는 의료 분야 등에서 효율적으로 활용되고 있지만, 그 수가 너무 적어 어려움을 겪어왔다. 이 어려운 문제를 해결할 수 있는 방안을 셀바팔람 박사가 제시했다고 할 수 있다. InnoCentive 사가 유명한 것은 이와 같은 과학기술 난제들을 세계 전역을 대상으로 공모하고 있기 때문이다(The Science Times, 2013. 9. 24..<sup>1)</sup>).

InnoCentive는 세계 전역에서 활동하는 과학기술자들과 주요 기업들을 연결하여 각종 R&D 과제를 해결해주는 온라인 비즈니스 회사이다. 기업이 InnoCentive와 의뢰인 계약을 맺고 과제를 제시하면 해결자로 등록된 과학기술자가 주어진 문제를 풀어나가는 방식으로 운영된다. 기업 측에서는 세계 각국으로부터 제시된 솔루션을 검토해 그 가운데 최고의 솔루션을 선별하고, 해결자에게 상금을 지불한다. 즉, 사명(社名) 그대로 혁신적 문제해결(Innovation)에 대한 보상이 지급되는(Incentive) 사업 모델을 가지고 있다. InnoCentive를 이용하면 기업은 회사가 해결할 수 없는 어려운 과학문제를 해결할 수 있고, 과학자는 그에 상응하는 재정적 보상을 받을 수 있다는 장점을 가진다(The Science Times, 2013. 9. 24.).

이러한 독특한 사업 모델을 활용한 결과, InnoCentive에서는 지난 2001년부터 2013년 8월까지 모두 1천 650건의 문제가 제시되었고, 이 중에서 1,500여 개의 해결책이 제안되어 약 85%의 성공률을 기록하고 있다(The Science Times, 2013. 9. 24.). 채택된 해결책에 대하여 지불한 누적 상금 합계는 약 4,000만 달러로 집계되고

1) The Science Times(2013. 9. 24.), 「세계 신산업 창조 현장 (39): 해결사들 다 모였다...이노센티브」.  
<https://bit.ly/2sUtYOF> (최종접속일 2020. 1. 10.)

있다. InnoCentive의 회원으로 가입한 과학기술자들은 200여 개국에서 30만 명이 넘는 것으로 추산되고 있다.

많은 기업들은 InnoCentive의 클라우드소싱(crowd sourcing) R&D 방식을 통해 혜택을 본 것으로 전해지고 있다. 대표적인 사례가 미국 알래스카에서 발생한 사상 최악의 기름 유출 사고인 일명, ‘엑슨 발데즈호 사건(Exxon Valdez Oil Spill Case)’이다. 1989년 엑슨모빌 소속 유조선 발데즈호가 알래스카 인근에서 좌초하면서 유출된 기름이 얼음과 엉겨 붙어 젤리처럼 굳으면서 심각한 오염 문제가 대두됐다. 2000년대 중반까지도 수십 척 바지선들이 빙하 사이 기름을 퍼 올리려 분주히 떠돌고 있는 상태였다. 게다가 혹한의 날씨로 인하여 바지선으로 뽑아 올린 기름이 물과 함께 젤리 상태로 얼어붙어 분리시키기 힘들어지는 것은 문제를 가중시켰다. 고민 끝에 국제기름유출연구소(OSRI)는 2006년 10월, InnoCentive에 도움을 요청하여 2007년 현상금 20,000달러를 걸었다. InnoCentive는 소수의 전문가가 문제를 다루는 통상의 컨설팅 업체와는 달리, 전 세계의 수많은 개인들을 문제해결 전문가로 삼았다. 175개국 12만 5,000여 명의 개인이 ‘문제해결사(solver)’라는 타이틀을 달고 자신의 지식과 경험을 활용토록 하는 장을 제시하였다(조선일보, 2008. 1. 8.<sup>2)</sup>). 3개월이 지난 후 시멘트회사 엔지니어인 존 데이비스의 아이디어가 올라왔다. 시멘트를 굳지 않도록 하기 위하여 계속 기계로 젖듯이, 오일도 진동기계를 이용해 자극을 주면 얼지 않는다는 견해였다. 오랜 기간 과학자들이 고민하던 난제를 평범한 시멘트 근로자가 해결한 것이다. 이로써 17년간 골치를 썩여온 문제가 해결됐다. 존 데이비스는 사례금 20,000달러를 받았다(The Science Times, 2013. 9. 24.). 2001년 창립한 InnoCentive는 지금도 세계 곳곳에 산재해 있는 과학기술자들을 온라인으로 연결하여 R&D 비용과 제품 개발 기간을 줄이면서 각종 난제를 해결하고 있다. 기업이나 정부·단체가 안고 있는 각종 문제에 대하여 솔루션(해법)을 제공함으로써 수익도 창출하고 있다.

이와 같은 InnoCentive의 비즈니스 모델의 성공 사례는 두 가지 관점에서 시사점을 제공한다. 첫 번째, 현대사회에서 발생하는 문제 양상의 특징이다. 이제는 문제를

2) 조선일보(2008. 1. 8.), 「시멘트 기술자가 2주 만에 해결」, <https://bit.ly/2FxyGo7> (최종접속일, 2020. 1. 10.)

단일 또는 소수 이슈에 의하여 촉발되는 것으로만 바라보아서는 안된다는 것이다. 즉, 문제 발생 원인의 복잡성·복합성과 이로 인한 해결 방안 모색의 난해성을 들 수 있다. 또한, 이러한 양상 때문에 그 해결 방안에도 정형화되어 있지 않은 여러 가지의 방법론이 동원되어야 한다. 즉, 문제 해결 방법의 다양성과 다학제성을 들 수 있다.

두 번째, 이러한 문제해결을 위한 과학기술 및 혁신 정책에 있어서도 시사점을 제공한다. 복합적인 원인에 의하여 초기의 문제가 점차 발전하여 고착화되고 지속되는 문제들을 해결하기 위한 정책적 노력이 필요한 것이다. 따라서 문제를 바라봄에 있어서 이제는 ‘사회문제’나 ‘과학기술이슈’로 인식하는 틀에서 과감하게 벗어나 ‘난제(難題, Wicked problem)’라는 용어에 의하여 문제의 원인 진단에서부터 해결책 모색까지를 분석하는 정책 시야의 확대와 조정이 요구된다. 즉, 개별 이슈들이 진화하고 발전하면서 타 이슈들과 결합되어 복잡다단한 양상으로 나타나게 되는 결과가 난제로서, 이에 대한 정책적 관심이 필요한 시점인 것이다.

앞에서 사례로 든 InnoCentive의 비즈니스 모델 논의로 돌아가서, 해당 사례를 본 연구와 연관시켜 그 함의를 해석해 보았을 때 다음의 특징들을 가지고 있다.

- ① 사회문제 해결에 있어서 온라인 기반 집단지성의 장점을 극대화
- ② 다학제적 접근·발상에 의한 원인 진단과 해결 방안 모색
- ③ Innovation에 대한 파격적 Incentive
- ④ Open innovation 개념을 구현하는 아이디어 창출과 펀딩
- ⑤ 과학기술·사회 이슈 관점의 문제정의, 과학기술적 관점의 문제해결

본 연구는 지금까지 과학기술 정책계에서 자리매김한 ‘사회문제’의 담론들을 보다 발전시켜, 문제를 바라보는 시각과 방법론 두 가지를 모두 확장하고 심층적으로 논의하는 계기를 제공하고자 한다. 이러한 시야를 담는 그릇이자 개념으로서 ‘난제’라는 용어를 사용하여, 난제의 개념과 분류, 그리고 이를 해결하기 위한 방법론과 프로세스를 정립하고자 한다. 이를 위해서는 문제의 원인과 진단, 그리고 해결방안 도출 등 난제를 해결하는 여러 가지 방법론 적용의 가능성을 열어둔 다학제적 접근이 필요하다. 또한,

과학기술적 문제해결의 시각에서 더 확장시켜 과학기술을 포함하는 보다 포괄적인 ‘혁신’이라는 관점에서 시스템 개선 방안을 모색하는 접근을 수반해야 할 것이다. 결국, ‘복잡다단한 경제·사회적 이슈들로 구성된 난제들에 대해 혁신적 문제해결 관점에서 대안을 모색’하는 것이 현대사회에서의 문제에 대한 적절한 접근이라고 판단한다.

## 제2절 연구질문 및 연구목적

본 연구는 국가 난제(National wicked problems)의 근저를 구성하는 경제·사회 시스템의 구조적 맥락을 이해함으로써 과학기술 관점에서의 문제의 해결을 위한 혁신 전략과 정책방향을 모색하고자 한다. 이를 위하여, 다음의 연구문제를 설정하였다.

### <표 1-1> 연구질문

- |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>첫째, 한국에서 오랜 기간 특정 문제들이 해결되지 못하고 난제로 고착화되는 이유는 무엇인가?</p> <p>둘째, 국가 난제를 돌파하기 위해 필요한 지식, 체계, 방법, 수단은 무엇이며 어떠한 혁신정책 접근이 필요한가?</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

위의 연구문제들을 해결하기 위하여 본 연구는 다음의 연구목적을 설정하였다.

### <표 1-2> 연구목적

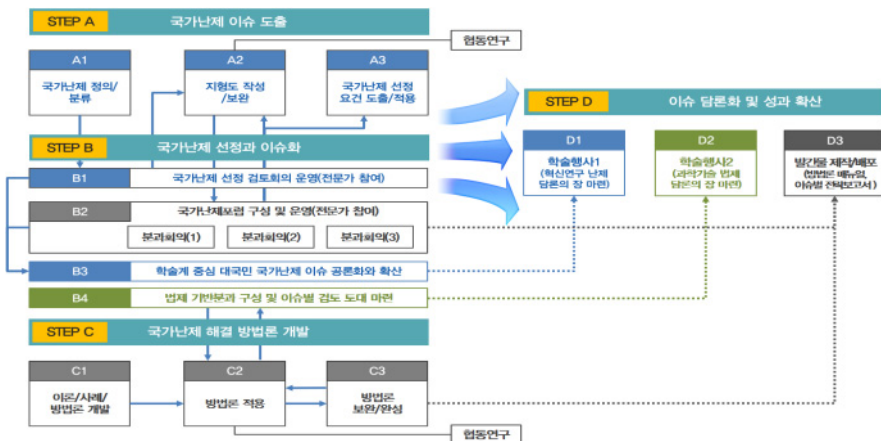
- |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>첫째, 난제의 개념과 특성을 정의하고 본 연구에서의 국가 난제를 바라보는 관점과 개념을 정립한다.</p> <p>둘째, 국가 난제를 구성하는 이슈들을 계층화하여 도출하고 그 구조를 시각화 및 유형화한다.</p> <p>셋째, 국가 난제 이슈 해결에 특화된 방법론을 개발하여 이슈 진단-분석-전략도출의 프로세스에 따라 적용·검증하는 사례연구를 수행한다.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

이러한 연구목적을 달성함으로써, 국가적 난제 및 관련 이슈 도출과 해결에 있어서 과학기술적 관점을 포함하는 혁신적 관점 적용의 필요성을 정책계와 제도권 저변에 인식시키는 효과를 거둘 것으로 기대한다. 또한, 이를 위한 다양한 방식의 혁신정책 지식 네트워크의 구축과 운영을 수반함으로써 국가 난제 정책 연구 기반을 마련하는데 공헌할 수 있다. 앞에서 InnoCentive 사례가 ‘과학기술·사회 이슈 관점의 문제정의, 과학기술적 관점의 문제해결’로서 다분히 과학기술적 시각에 한정되어 있었다고 한다면, 본 연구는 ‘경제·사회시스템적 문제정의와 과학기술을 포함하는 혁신적 접근에 의한 문제해결’의 방안을 모색함을 목표로 한다.

### 제3절 연구의 구조 및 범위

본 연구는 크게 STEP A: 국가 난제 이슈 도출 - Step B: 국가 난제 선정과 이슈화 - Step C: 국가 난제 해결 방법론 개발 - Step D: 이슈 담론화 및 성과 확산의 구조에 의하여 추진한다. 즉, 사업 단위의 연구를 수행함으로써 이슈 탐색에서부터 성과 확산의 전주기 프로세스를 연구 범위로 포함하는 체계를 구상하였다.

[그림 1-1] 본 연구의 구조 및 범위



자료: 연구진 작성

이러한 4개의 Step들은 4개 Module 체계로 구성하여 추진하도록 고안하였다.

Module I은 국가 난제 도출 단계로서, 기존 연구 검토를 통한 난제의 정의와 분류를 마련함으로써 본 사업에서의 국가 난제를 바라보는 시각과 관점을 정립한다. 이러한 작업의 신뢰성과 객관성을 확보 받을 수 있는 공론화된 기구로서 STEP B 첫 번째 일환의 ‘국가 난제 선정 검토회의’를 추진한다. 검토회의 운영을 통하여 두 가지 효과를 기대할 수 있다. 첫째, 과학기술 및 사회과학 분야 대표 정책 전문가 집단의 이슈 공유와 지식의 장으로서의 역할을 담당한다. 둘째, 전문가 집단을 통하여 선정한 난제 이슈 pool에서 몇 개의 심화 이슈들을 대상으로 pilot 진단과 분석을 수행하게 될 STEP B 두 번째 일환의 ‘국가 난제 포럼’의 기반을 마련한다. 국가 난제 포럼을 중심으로 하는 몇 개 이슈별 총괄회의 및 분과회의는 차년도의 개별 이슈 심화분석을 위한 사전 작업 성격을 가진다.

Module II는 국가 난제지형도 연구로서, Module I에서 마련된 이슈 pool 및 관련 핵심 키워드들 간의 관계를 시각적으로 구조화하는 데이터 분석 작업이다. 특히, 해당 난제지형도 분석 결과가 왜 그렇게 나타났는지와, 현실적으로 타당한 결과인지에 대해 해석하고 검증하며, 정책적 함의를 도출한다. 이 과정에서 STEP B의 국가 난제 포럼에서는 ‘국가 난제 분과회의’를 운영한다. 분과회의와 난제지형도 분석 팀은 지속적으로 상호 교류하면서 분석결과 생산과 해석·검증을 수행하고 정보를 교환한다.

결과적으로, STEP A와 STEP B는 Module I의 이슈 선정과 Module II의 분석 실무 작업의 두 축으로 구성되어 순차성(sequence)과 연계성(linkage)을 확보하면서 추진되는 체계를 가진다.

Module III은 방법론 개발 및 시범사업 연구이다. 우선, 차년도 이슈별 심층 정책연구를 수행하기 위해서는 이슈 도출부터 솔루션 개발까지의 전체 연구 프로세스를 관통하는 범용적인 방법론의 개발이 필수적이다. 이렇게 개발된 방법론을 금번 사업연도에서 도출한 국가 난제 이슈들 중 하나의 사례에 시범적으로 적용함으로써 그 유효성을 검증하는 절차를 거치게 된다. 시범사업 사례 선정에 있어서는 과학기술 및 정부혁신 정책 이슈 중 시급하거나 중요하며, 연구 접근이 용이한 주제가 그 대상이 된다. 원인진단-이슈분석-전략제시의 연구방법론 적용을 시범적으로 수행하는 사례분석 연구를 수행한다.



마지막으로, Module IV는 본 연구사업을 통하여 산출된 성과의 확산이다. 이의 일환으로, 정책 발간물 간행, 국가 난제 공론화를 위한 행사 개최를 통한 전문가 집단을 포함한 대국민 관심을 이끌어 내는 성과 확산활동을 수행한다. 필요시, 시범사업의 결과물을 방법론적으로 보다 정교하게 다듬어 해외 혁신학회 등에서 발신하고자 한다.

정리하면, 이러한 추진구조와 추진체계에 따라 본 연구사업 1차 년도에서는 국가 난제 관점과 개념을 정립하고, 이슈들의 계층과 연계구조를 난제지형도 등으로 시각화하는 것을 목표로 한다. 또한, 이 과정에서 고안한 방법론을 실제 국가 난제 이슈에 적용함으로써 본 연구에 최적화된 방법론을 개발하고자 한다.

본 연구의 결과는 차년도 연구사업에 다음의 두 가지 측면에서 활용된다.

첫째, 선정된 국가 난제 이슈 pool은 각 이슈별 심층 진단과 분석에 활용된다. 뿐만 아니라, 해당 사업연도에 새롭게 떠오르는 시급하고 중요한 이슈가 있을 시 이를 이슈 pool에 새롭게 추가시켜 연구를 추진한다. 둘째, 국가 난제 이슈 간 연계구조 시각화 작업의 결과는 이와 같이 새롭게 추가되는 이슈들을 반영하면서 지속적으로 업데이트 한다. 즉, 국가 난제 이슈의 진화 패턴을 시기별로 관찰한다. 이렇게 하면 어떠한 난제 이슈가 생성과 진화 및 발전, 그리고 소멸의 과정을 거치는지와, 왜 그러한 패턴이 나타나게 되는지에 대하여 보다 풍부한 해석을 할 수 있게 함으로써, 후속 정책·학술 연구의 기반이 마련될 것으로 기대한다.

## | 제2장 | 국가 난제 개념 및 성격 고찰

### 제1절 국가 난제의 개념 및 특성

#### 1. 난제의 개념 및 특성

##### 가. 난제(wicked problems) 정의

우리는 ‘문제’라는 ‘과제’를 끊임없이 해결해 왔고 그 지난한 과정과 산물로서 사회를 발전시켜왔다. 그리고 그 과정에 과학적 합리성과 효율성은 하나의 지배적인 문제 해결 기준으로 인식되었다. 문제가 발생하면 문제의 현상을 조사하고 원인을 밝힌 뒤 과학적 지식을 바탕으로 비용이 적게 들면서 가장 효율적인 해결책을 선택하여 실행하는 일련의 선형적인 과정을 거쳐왔던 것이다.

그러나, 문제가 복잡해지고 사회 구성원의 이해관계가 미묘하게 얽히면서 과거의 성공적인 문제 식별, 진단, 해결 과정은 더 이상 유효하지 않은 접근 방법이 되었다. Rittel and Webber(1973)는 이처럼 기계적 합리성으로 해결하기 어려운 문제를 난제라고 정의하고 그 배경에는 가치의 다원화로 인한 사회적 맥락이 변화하고 있음을 지적하였다(박치성·백두산·정창호, 2018).

Rittel and Webber(1973)는 도시계획에서 직면한 문제들이 과학과는 다른 난해함을 지니고 있음을 파악하고 이를 난제(Wicked problems)라는 용어로 표현하였다. 도시를 계획하는 과정에서 과학자나 공학자들이 과학기술적으로 해결 가능한 문제와는 다른 해결하기 복잡한 사회적 문제에 직면하게 되었기 때문이다. 잘 정의되고, 명확히 분리될 수 있고, 솔루션(Solution)을 발견할 수 있는 자연과학에서의 문제들과는 달리 공공 정책과 같은 정부 계획의 문제는 불명확하고 해결책(Resolution)이 애매하여 정치적 판단에 의존하며 결코 완전히 해결되지 않아 반복해서 갈등을 해결(Resovle)해야 하는 성질의 것이었다(Rittel & M. Webber, 1973, p.160). 때문에 사회적 문제는 절대 ‘해결’되지 않고, 계속해서 합의를 반복하는 과정을 겪는다. 또한,

다양한 이해관계의 충돌로 완벽한 해결에 도달할 수 없으므로 그 대안은 ‘옳고 그름’이 아닌 ‘좋고 나쁨’의 잣대로 평가될 수 있는 것이다(Rittel and Webber, 1973).

이러한 맥락에서 Rittel and Webber(1973)는 사회문제 혹은 거의 모든 공공 정책에서 다루는 이슈가 난제라고 보았으며, 난제의 열 가지 특성을 <표 2-1>과 같이 제시하였다. 이후 다양한 영역에서 난제 개념에 대한 연구가 확산되었으나 현재까지도 이 열 가지 기준은 난제를 식별하는 대표적인 특성으로 언급되고 있다.

### <표 2-1> Rittel and Webber(1973)가 제시한 난제의 10개 특성

- 
- |                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 난제에 대한 명확한 표현이 없음                 | There is no definitive formulation of a wicked problem.                                  |
| (2) 난제를 멈출 규칙이 없음                     | Wicked problems have no stopping rule.                                                   |
| (3) 난제 해결책은 맞고 틀림이 아니라 좋고 나쁨의 문제      | Solutions to wicked problems are not true or false, but good or bad.                     |
| (4) 난제 해결안을 위한 즉각적이고 궁극적인 실험은 없음      | There is no immediate or ultimate test for solutions.                                    |
| (5) 난제의 모든 해결안은 일회성으로 적용              | All attempts to solutions have effects that may not be reversible or forgettable.        |
| (6) 난제 해결을 위해 열거할 수 있는 잠재적 해결책 모음이 없음 | These problems have no clear solution, and perhaps not even a set of possible solutions. |
| (7) 모든 난제는 근본적으로 독특함                  | Every wicked problem is essentially unique.                                              |
| (8) 모든 난제는 또 다른 문제의 증상과 연관됨           | Every wicked problem may be a symptom of another problem.                                |
| (9) 난제는 다양한 방법으로 설명이 가능               | There are multiple explanations for the wicked problem.                                  |
| (10) 기획자는 실행 결과에 책임짐                  | The planner (policy-maker) has no right to be wrong.                                     |
- 

자료: Rittel and Webber(1973), pp.161-167.

과학자나 공학자들이 집중하는 문제들은 대개 ‘길들여진(tame)’, ‘유순한(benign)’ 성격으로 규정된다(Rittel and M. Webber, 1973, p.160). 예를 들어, 수학 방정식을 푸는 것이나 새로운 화합물을 만들어 내는 문제 등은 과업(mission)이 명확하고, 문제를 풀었는지 혹은 풀지 못하였는지 판단이 가능하기 때문이다. 반면, 난제는 임무

와 해결 여부의 판단 기준이 명확하지 않으며, 고속도로의 위치, 세울 결정, 교육과정 수정 문제 등과 같이 거의 모든 공공 정책 이슈를 포함한다(Rittel and Webber, 1973). 다만, 정책분야에서 과거보다 문제를 단순히 정의하기 어려워지고 하나의 정책으로 단순하게 풀기 어려운 문제들이 많아지면서 난제란 용어를 유행처럼 자주 사용하고 있으나, 단순히 풀기 어려운 문제(Difficult problems)와 난제는 엄연히 다른 문제이다(Peters, 2017).

Rittel and Webber(1973)가 공공정책 설계에서 나타나는 난제의 특성을 열 가지로 특정 하였다면, Conklin(2005)은 논의의 범위를 산업으로 확장시켰다. 그는 자동차 설계를 예로 들어 난제의 특성을 여섯 가지로 제시하였는데, i) 해결책이 개발될 때까지 문제를 모르고, ii) 난제를 멈출 수 있는 해결책이 없고, iii) 해결책은 옳고 그름의 문제가 아니며, iv) 모든 난제는 독특하고, v) 해결책 시행은 일회성에 그치고, vi) 난제는 대안이 없다는 것이 주요 내용이다.

Roberts(2001)는 현재의 분석 방법으로는 해결책을 내놓을 수 없는 문제를 난제라고 정의하면서, 난제의 네 가지 특성을 제시하였다. i) 문제를 정확히 진단할 수 없고 사실상 문제가 무엇인지에 대한 광범위한 이견이 있음, ii) 문제에 대한 명확한 진단 없이는 해결책 탐색이 끝이 없음, iii) 자원과 정치적 영향력과 같은 제약이 지속적으로 변화되기 때문에 문제 해결 절차가 복잡함, iv) 다양한 이해관계자가 출몰하고 그들의 입장이 변하고, 의사소통에 실패하거나 문제를 풀 규칙이 변함

Camillus(2008)는 20년간의 기업 컨설팅 경험을 토대로 난제가 조직이 끊임없는 변화나 전례 없는 도전에 마주했을 때 발생된다고 주장하였으며, i) 많은 이해관계자가 관여된 문제, ii) 근원이 복잡하고 뒤얽힌 문제, iii) 이해되기 어렵고 문제를 해결하려고 시도할 때마다 바뀌는 문제, iv) 선례가 없는 문제, v) 정답이 없는 문제로 정의하였다. Camillus(2008)의 연구는 다른 연구에서와 달리 난제가 발생하는 시점을 제시하였다는 점에서 의의를 갖는다.

OECD(2016<sup>3)</sup>)는 난제를 역동적이고 체계적이지 않고 영구적이며 사회적이라고 하였다. 또한, 정의하기 어렵고 다른 사회적 문제들과 얽혀있으며 많은 이해관계자들

3) OECD (2016), "Navigating Wicked Problems", <https://bit.ly/2q1uzvW>(최종접속일 2019. 11. 19.)

이 관여된 문제로 난제는 우리가 살고 있는 세상의 복잡성(Complexity)을 반영한다고 보았다. 때문에, 난제의 근원적 문제가 무엇인지 누구에게 책임이 있는지 어떻게 해결해야 하는지에 대한 합의를 얻기 어렵다고 역설하였다. 한편, 문제의 해결 과정에서 전통적인 문제 해결 방법은 효과가 없고 많은 난제는 해결하려고 할 때 오히려 악화되기 때문에 궁극적인 해결책을 찾기보다는 적합한 해결책(Adaptive Solution)을 고민해야 한다고 하였다.

Weber and Khademian(2008)은 난제를 i) 문제가 너무 복잡해서 구조화하기 어렵고, ii) 문제가 다양한 영역과 정책영역에 걸쳐 중첩되었으며, iii) 끝이 없는 문제로 정의하였다. 따라서, 난제를 효과적으로 관리하기 위해서는 광범위한 지식을 활용하고 난제의 복잡성을 해결할 수 있는 새로운 지식 기반을 개발하며, 협력을 전제로 지식을 이진수산통합하는 노력이 필요하다고 주장하였다.

Peters(2017)는 Rittel and Webber(1973)에 의해 명백하게 제시된 난제의 특성 외에 난제가 여러 이해관계자들(actors)을 포함하며 사회적이고 정치적으로 복잡하다는 논의로부터 일반적인 특성을 추가할 수 있다고 보았다.

다수의 학자들이 연구에서 제시한 난제 정의와 특성을 종합하면, 난제는 문제가 명확하게 정의되지 않고, 원인이 다양하여 인과관계를 파악하기 어려우며 수많은 이해관계자가 존재하는 등 사회적 복잡성이 높은 문제를 의미한다. 또한, 난제는 영원히 해결될 수 없기 때문에 완벽한 해결책을 찾는 것보다 다수의 이해관계자를 참여시켜 지속적으로 사회적 합의를 찾아가는 과정이 중요하다. 따라서 난제는 어느 개인, 조직, 영역, 또는 정부 단독으로 해결할 수 없으며(편집부, 2015:1), 변화되어 지속적으로 나타나는 문제를 반복적으로 해소(Resolve)하는 것이지 근본적으로 완전히 해결(Solve)될 수 없는 특징을 갖는다.

## 나. 난제의 특성

난제는 복합적·중복적이며, 문제해결에 수많은 다양한 행위자가 개입하기 때문에 사회적 복잡성 수준이 높다. 난제 해결에 관여하는 행위자는 상이한 조직과 영역 그리고 상이한 가치와 목적을 가지며, 문제 정의와 해결도 다르게 받아들인다. 행위자들이

모두 다른 경험과 지식배경, 상황 속에 놓여 있기 때문이다. 따라서, 이처럼 상호 연계된 이슈와 다양한 이해관계자의 복잡한 상호작용은 문제에 대한 명확한 이해와 설명에 대해 수용을 못하게 한다(Koblentz, 2014, p.1; 편집부, 2015, p.100에서 재인용). 따라서 난제의 해결책은 한 분야의 전문지식을 갖춘 소수의 전문가에 의해 도출되는 것이 아니라 매우 사회적이고 정치적인 프로세스에 의해 도출된다.

한편, 문제를 난제로 정의함에 있어 연구자들마다 견해 차이를 보인다. 난제의 특징에 대해 엄격한 기준을 적용하는 연구자의 경우 앞서 Rittel and Webber(1973)가 제시한 난제의 모든 특성을 갖고 있어야지만 난제이며, 그 외의 문제는 어려운 문제일 뿐이지 난제로 볼 수는 없다는 주장도 있다. 그러나 대다수의 연구자들은 난제의 특성 가운데 일부의 특성을 갖춘 풀기 어려운 문제는 모두 난제이며, 단지 사악함(wickedness)의 정도에 차이가 있다고 주장한다. 따라서 문제의 복잡성과 다양성에 따라 문제의 유형을 용이한 문제, 난제, 심각한 난제로 유형화하기도 한다(Head & Alford, 2008, p.10). 난제는 해결되는 것이 아니라 반복적으로 해소되는 것이기 때문에 고정불변한 것이 아니라 생애주기가 있으며 난제의 정도 역시 유동적일 수 있다(편집부, 2015, p.4)

〈표 2-2〉 평범한 문제와 난제의 특성 차이

| 특성          | 평범한 문제(Conventional)      | 난제(Wicked)                         |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| 문제          | 명확한 문제 정의,<br>알려지지 않은 솔루션 | 명확하지 않은 문제 정의,<br>알려지지 않고 변화되는 솔루션 |
| 사고<br>프로세스  | 선형적                       | 복합 시스템                             |
| 시간차원        | 문제가 해결되면 임무 완료(종료)        | 시간적 해법 없음, 정치적으로 결정됨               |
| 전문지식의<br>본질 | 전문가들에 의한 과학적 솔루션          | 문제 정의는 이해관계자 견해와 전망들임              |
| 결과물         | 결과는 참 또는 거짓이거나, 성공 또는 실패  | 알 수 없는 결과는 더 좋거나, 나쁘거나 허용<br>가능함   |
| 문제 접근법      | 과학적, 지식 프로토콜              | 솔루션은 이해관계자의 견해에 따라 판단              |
| 문제 특성       | 느슨하게 결합                   | 단단히 결합                             |
| 해결책 특성      | 원인과 결과분석                  | 다중 피드백 분석                          |
| 가치시스템       | 결과물의 공유 가치                | 가치가 분쟁적이거나 충돌됨                     |

자료: Adapted from Batie(2008), and based on Kreuter et al.(2004)

한편, Conklin(2005)은 사회적 복잡성 때문에 난제를 해결하는 것은 근본적으로 사회적 과정이라고 역설하였다. 또한, 몇몇의 똑똑한 사람들이나 최신의 프로젝트 관리 기법으로는 더 이상 충분하지 않다고 하였다.

## 2 국가의 개념 및 특성

### 가. 국가 정의 및 구성요소

국가란 ‘일정한 영토에 거주하고 주권을 보유한 다수인으로 구성된 정치단체’를 의미한다(법령용어사전).<sup>4)</sup> 국가의 사전적 정의에 드러나 있듯이 통상적으로 국가를 이루는 구성요소는 영토, 주권, 국민 세 가지로 볼 수 있다. 영토는 국가의 주권이나 통치권이 미치는 영역으로 영공, 영해를 포함한다. 주권은 국가의 의사를 최종적으로 결정하는 최고의 권력으로 대외적으로는 다른 국가에 권력에 복종하지 않는 독립성을 의미하며, 대내적으로는 국가의 최고 의사 또는 최고 결정권을 의미한다(임현 발표자료).

주권은 국가의 기본질서가 군주를 중심으로 하는 군주국이나 국민을 중심으로 하는 공화국과 같이 국가의 형태에 따라 달라진다. 대한민국은 민주공화국으로 대한민국 헌법 제1조 2항에 따르면 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다(대한민국 헌법, 헌법 제10호).

국가를 구성하는 마지막 요소인 국민은 한 국가를 구성하는 사람으로 국가 법률이 정한 요건에 따라 해당 국가의 국적을 취득한 사람으로, 국가 권력의 주체이자 국가권력에 지배를 받는 객체를 말한다<sup>5)</sup>(두산백과).

### 나. 국가의 기능과 역할

‘모든 사람은 평등하며, 그 평등한 사람들이 모여 자신의 안전과 행복을 위해 계약을 맺어 국가를 만들었다’는 홉스와 로크의 사회계약설은 민주주의 국가 발전의 정신적 토대가 되었다. 사회계약설에 따르면 국가는 국민의 안전과 행복을 위해 노력해야 하며,

4) 법령용어사전. 원출처 : 연암사, 키워드 : 국가. <http://www.law.go.kr/lsTrmScListP.do> (최종접속일 2020. 1. 10.)

5) 두산백과 키워드 : 국민, <https://bit.ly/36zLKFi> (최종접속일 2020. 1. 10.)

그 의무를 배반할 경우 타도의 대상이 된다(서병훈 외, 2017, p.14). 따라서 국가의 존재 이유이자 궁극적인 기능과 역할은 국민의 안전과 행복을 위해 지속적으로 노력하는 것이라고 볼 수 있다. 이러한 관점에서 국가의 기능과 역할은 다음과 같이 요약된다.

국가의 1차적 기능은 자국민의 안전을 보장하고 신변을 보호하는 것이다. 대외적으로 적의 침략으로부터 국민의 영토, 주권을 보호하는 국가안보 기능을 수행하며, 대내적으로는 국민의 생명과 재산을 보호하고 사회질서를 유지하는 치안 유지 기능을 수행한다. 국가의 2차적 기능은 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에서 공공복지사업을 증진시켜 국민의 삶의 질을 향상시키는 것이다(임현 발표자료, p.5).

국가의 역할과 기능은 시간이 흐름에 따라 변화되어 왔다. 초기에는 국가의 개입을 최소화 하여 국가안보와 사회질서 및 치안 유지 등과 같이 국민의 안전과 관련한 임무를 수행하는 야경국가로서의 역할이 강조되었다. 그러나 현대에 들어서는 야경국가를 넘어 국민의 복지 증진 및 행복 추구를 위한 복지국가로서의 역할로 까지 확대되어 강조되고 있다. 그러나, 국가의 최고의 사명과 목적이 공공(公共, common)의 가치를 구현해 보다 나은 공동체를 만드는 것이라는 점은 변화되지 않는다. 국가는 공공의 가치를 실현하기 위해 공적인 행위를 하는 것이며, 공적(public) 질서는 공공선(common good)을 위해 존재한다(서병훈 외, 2017, p.113).

대한민국 헌법에도 공공선을 위한 국가의 권리와 의무가 명시되어 있으며, 이를 통해 국가에 부여된 세부적인 역할과 기능을 구체적으로 확인할 수 있다(〈표 2-3〉).

〈표 2-3〉 대한민국헌법에 명시된 국가의 권리와 의무 발취

|      | 내용                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제2조  | ②국가는 법률이 정하는 바에 의하여 <b>재외국민을 보호할 의무</b> 를 진다.                                                            |
| 제8조  | ③정당은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받으며, 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 <b>정당운영에 필요한 자금을 보조</b> 할 수 있다.                      |
| 제9조  | 국가는 <b>전통문화의 계승·발전과 민족문화의 창달에 노력</b> 하여야 한다.                                                             |
| 제10조 | 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 <b>개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인</b> 하고 이를 <b>보장할 의무</b> 를 진다. |
| 제26조 | 제26조 ①모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가기관에 문서로 청원할 권리를 가진다.<br>②국가는 <b>청원에 대하여 심사할 의무</b> 를 진다.                   |
| 제30조 | <b>타인의 범죄행위로 인하여 생명·신체에 대한 피해를 받은 국민</b> 은 법률이 정하는 바에 의하여 국가로부터 <b>구조</b> 를 받을 수 있다.                     |



|      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제31조 | ⑤국가는 <b>평생교육을 진흥</b> 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 제32조 | ①모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 <b>사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정임금의 보장</b> 에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 <b>최저임금제를 시행</b> 하여야 한다.<br>②모든 국민은 근로의 의무를 진다. 국가는 <b>근로의 의무의 내용과 조건을 민주주의원칙에 따라 법률로 정한다</b> .                                                                                                                                    |
| 제34조 | 제34조 ①모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.<br>②국가는 <b>사회보장·사회복지의 증진</b> 에 노력할 의무를 진다.<br>③국가는 <b>여자의 복지와 권익의 향상</b> 을 위하여 노력하여야 한다.<br>④국가는 <b>노인과 청소년의 복지향상</b> 을 위한 정책을 실시할 의무를 진다.<br>⑤ <b>신체장애자 및 질병·노령 기타의 사유로 생활능력이 없는 국민</b> 은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 <b>보호</b> 를 받는다.<br>⑥국가는 <b>재해를 예방</b> 하고 그 위험으로부터 <b>국민을 보호</b> 하기 위하여 노력하여야 한다. |
| 제35조 | ①모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 <b>환경보전</b> 을 위하여 노력하여야 한다.<br>②환경권의 내용과 행사에 관하여는 법률로 정한다.<br>③국가는 주택개발정책등을 통하여 <b>모든 국민이 쾌적한 주거생활</b> 을 할 수 있도록 노력하여야 한다.                                                                                                                                                            |
| 제36조 | ① <b>혼인과 가족생활</b> 은 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 성립되고 유지되어야 하며, 국가는 이를 보장한다.<br>②국가는 <b>모성의 보호</b> 를 위하여 노력하여야 한다.<br>③ <b>모든 국민은 보건</b> 에 관하여 국가의 보호를 받는다.                                                                                                                                                                               |
| 제19조 | ②국가는 <b>균형있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배</b> 를 유지하고, <b>시장의 지배와 경제력의 남용</b> 을 방지하며, <b>경제주체간의 조화</b> 를 통한 경제의 민주화를 위하여 <b>경제에 관한 규제와 조정</b> 을 할 수 있다.                                                                                                                                                                              |
| 제20조 | ②국토와 자원은 국가의 보호를 받으며, 국가는 그 <b>균형있는 개발과 이용</b> 을 위하여 필요한 계획을 수립한다.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 제21조 | ①국가는 <b>농지에 관하여 경자유전의 원칙</b> 이 달성될 수 있도록 노력하여야 하며, 농지의 소작제도는 금지된다.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 제22조 | 국가는 국민 모두의 생산 및 생활의 기반이 되는 <b>국토의 효율적이고 균형있는 이용·개발과 보전</b> 을 위하여 법률이 정하는 바에 의하여 그에 관한 필요한 제한과 의무를 과할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                       |
| 제23조 | ①국가는 <b>농업 및 어업을 보호·육성</b> 하기 위하여 농·어촌종합개발과 그 지원등 필요한 계획을 수립·시행하여야 한다.<br>②국가는 <b>지역간의 균형있는 발전</b> 을 위하여 <b>지역경제를 육성</b> 할 의무를 진다.<br>③국가는 <b>중소기업을 보호·육성</b> 하여야 한다.<br>④국가는 <b>농수산물의 수급균형과 유통구조의 개선</b> 에 노력하여 <b>가격안정</b> 을 도모함으로써 농·어민의 이익을 보호한다.<br>⑤국가는 <b>농·어민과 중소기업의 자조조직을 육성</b> 하여야 하며, 그 자율적 활동과 발전을 보장한다.            |
| 제24조 | 국가는 <b>건전한 소비행위를 계도</b> 하고 <b>생산품의 품질향상</b> 을 촉구하기 위한 소비자보호운동을 법률이 정하는 바에 의하여 보장한다.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 제25조 | 국가는 <b>대외무역을 육성</b> 하며, 이를 <b>규제·조정</b> 할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 제27조 | ①국가는 <b>과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발</b> 을 통하여 <b>국민경제의 발전</b> 에 노력하여야 한다.<br>②국가는 <b>국가표준제도를 확립</b> 한다.                                                                                                                                                                                                                                |

자료: 대한민국 헌법(헌법 제10호, 1987.10.29.)

## 다. 국가와 정부의 관계

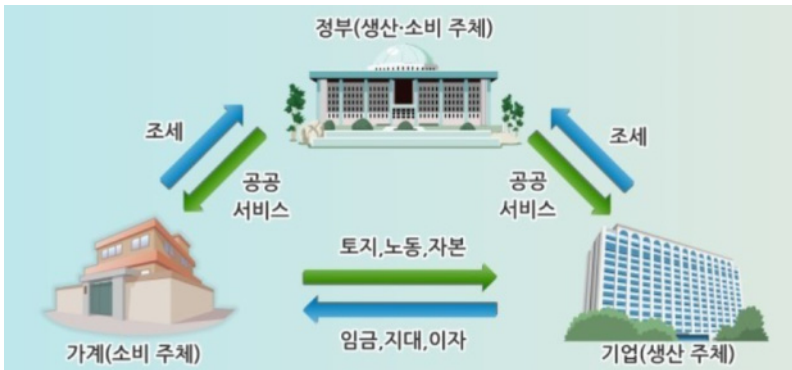
정부는 국가를 통치하는 기관을 지칭하며, 외부적으로는 국가를 대표하기 때문에 국가와 정부는 서로 분리될 수 없다. 민주공화국에서 정부는 넓은 의미에서 입법·사법·행정 등 국가의 전체 통치 기구를 뜻하고, 좁은 의미에서는 국가의 통치권을 행사하는 대통령과 그에 소속되어 국가의 정책을 집행하는 행정부를 뜻한다. 넓은 의미에서든 좁은 의미에서든 헌법에 명시된 국가의 권한과 의무를 수행하는 것이 정부의 역할과 기능이기 때문에 국가와 정부는 동일한 주체로 볼 수 있다.

## 라. 국가 경제시스템

인간은 사회적 동물로 생활에 필요한 재화나 서비스를 생산, 분배, 소비하는 경제 활동을 통해 사회적 관계를 유지해 나간다. 국가 경제 활동의 주체는 크게 가계, 기업, 정부로 분류된다. 가계는 소비의 주체로 경제활동을 통해 궁극적으로는 개인의 효용을 추구하고, 기업은 생산의 주체로 이윤 추구를 최고의 목적으로 한다. 마지막으로 정부는 생산과 소비의 주체이자 국가 경제의 질서를 유지하며 사회 구성원 전체의 공익을 추구한다.

국가 경제의 각 주체가 추구하는 경제 활동의 목적은 다르지만, 상호 경제적 가치 교환이라는 상호 작용에 기반하여 각 주체는 제한된 자원으로 최대의 효과를 지향한다. 그리고 국가 경제는 [그림 2-1]과 같이 각 주체의 역할이 상호 밀접하게 연결되어 있는 하나의 시스템으로 작동한다. 때문에, 각 주체 간 상호작용이 없는 독립적인 경제활동은 성립할 수 없으며 경제적 균형이 필요하다.

[그림 2-1] 국가 경제 활동의 순환



자료: 대한민국교육부(2015. 7. 9.), 경제 활동의 주체, <https://if-blog.tistory.com/5258> (접속일: 2019. 6. 6.)

### 3. 국가 난제에 대한 조작적 정의

#### 가. 국가 난제 정의

국가란 사전적 의미로 일정한 영토 내 주권을 가진 국민들로 구성된 하나의 사회공동체를 말하며, 난제란 문제를 정의하기 어려우며, 원인이 모호하고 다양한 행위자들의 이해관계가 얽혀 영원히 풀리지 않는 문제를 말한다. 따라서 국가 난제란 ‘일정한 영토 내 주권을 가진 공동체 안에 존재하는 정의 자체가 어렵고, 원인을 규명하지 못하였으며 다양한 이해관계가 얽혀 높은 복잡성을 띠는 해결되어지지 않는 문제’로 볼 수 있다.

이 연구에서 사용한 ‘국가 난제’라는 용어에서 국가란 문제의 범위(scope)와 문제를 해결해야하는 주체를 나타내고, 난제란 문제의 유형을 나타낸다.

먼저, 국가는 영토, 주권, 국민이라는 3개의 구성요소로 이루어졌으며, 이는 난제 주체의 범위와 문제 해결 주체를 설정하는 중요 기준이 된다. 영토라는 기준은 수많은 난제 가운데 ‘한국의 영토, 영해, 영공에서 발생하고 해결 가능한 문제’로 난제 주체를 한정한다. 즉, 한국의 국가시스템 내에서 발생하고 해결 가능한 문제를 다루어야 하는 것이다. 국가의 최종 의사결정만을 통해 해결 가능한 문제는 국가 영토 내에서 발생된

문제이기 때문이다.

주권은 국가 내에선 국민 개개인이 갖는 주인된 권리를, 국가 외에선 국가 간 독립성을 갖는 침해할 수 없는 의사 결정 권리를 말한다. 주권은 국가 난제를 적극적으로 해결해야 하는 주체를 나타냄과 동시에 영토와 마찬가지로 문제 해결의 범위를 한정하기도 한다. 주권은 국민에게 있지만 적극적으로 문제 해결을 주도하고 논의의 장을 만들어 나가야 하는 행위자는 국민의 주권을 위임받아 국가의 기능을 대신하는 정부라 할 수 있다. 정부는 국가의 통치기구이자 최고 의사결정 기구로 국가가 나아가야 할 방향에 대한 결정을 내리고, 정책을 추진해야 할 의무가 있기 때문이다. 다만, 국가 난제를 해결함에 있어 타 국가의 주권을 침해 할 수는 없다. 따라서 타 국가와의 협력을 통해야만 해결 가능한 난제의 경우는 글로벌 난제로 국가 난제의 범위를 벗어난다.

마지막으로 국민은 한국에서 오랜 시간 해결되지 않고, 고착화된 문제에 오랜 시간 피해를 입고 있는 피해자이며, 동시에 문제를 발생시킨 가해자이다. 국가 난제의 이해관계자로서 국민은 국가 난제 해결에 적극적으로 참여할 의무가 있으며, 문제가 해결된다면 혜택을 누릴 수 있는 수혜자가 된다.

다음으로 난제는 문제 지속시간이 길어 고착화되었으며 원인 규명이 모호한 것, 다수의 이해관계자가 존재하여 이해관계자 갈등이 심화되어 교착된 상태, 문제의 복잡성이 높고 Policy mix를 통해 해결 가능, 다양한 해결책이 있을 수 있으나 완전 해결이 불가능한 특징을 지닌 문제 유형을 말하며, 이러한 특징을 지닌 국가수준의 문제를 국가 난제로 생각할 수 있다,

정부는 국민의 안보와 행복을 고도화하기 위해 국가의 역할과 기능을 수행해 오고 있지만 오랜 시간 정책을 수립하고 추진하여도 여전히 원인 규명이 모호하고 정책 효과 미흡하거나 새로운 문제를 야기하여 다른 형태의 새로운 이슈를 야기하는 문제가 존재한다. 따라서, 이 사업에서는 국가 난제를 ‘대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체차원에서 해결할 수 없어 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화되어 오랫동안 고착화된 경제·사회시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 포함하는 문제’로 정의하고, 문제 해결의 실마리를 찾아 국가발전에 도움이 되고자 한다.

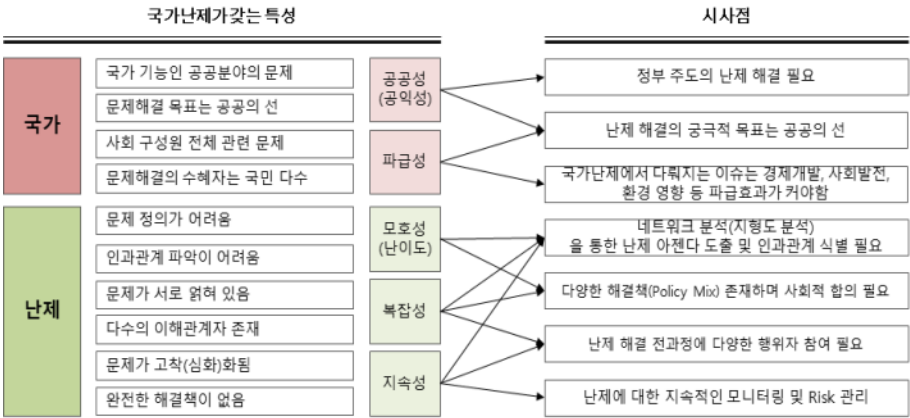
## 나. 국가 난제의 특성

개인의 난제는 풀기 어려울지라도 개인 간 의사결정에 따라 방향이 정해지고, 기업 난제의 경우 어렵더라도 문제를 정의하고 해결하는 주체는 기업의 CEO 또는 매니저가 된다. 기업 난제는 주로 경영학에서 다루는 생산성 및 효율성 등의 접근 방식이 요구되어 과학적 또는 공학적으로 문제를 해결할 수 있다. 그러나 공공분야의 문제에 해당하는 국가 난제는 문제해결의 목표는 공공의 선이며, 공공재적 성격을 지니기 때문에 문제해결을 위해서 단순히 과학기술 측면에서만 이뤄지는 것이 아니라 인문사회학적 접근도 함께 필요하다.

국가 난제 해결은 그 동안 고착화되어 지속되어온 공공부분의 문제를 정책, 제도, 방식 등을 바꾸어 해결한다는 것을 뜻하는데, 이는 기존의 묵은 조직이나 제도, 풍습, 방식 등을 바꾸어 새롭게 하는 혁신과도 일맥상통한다. 이를 다시 바꾸어 말하면, 국가 난제 해결이란 공공부분, 정부 정책, 국가의 혁신을 말한다고 할 수 있다. 그런데 미국의 경영학자인 피터 드러커는 공공 분야의 혁신이 어려운 이유와 필요한 접근 방식을 다음과 같이 말하였다. 공공 분야의 경우 실적보다는 예산으로 평가 받으며, 스스로 선한 일을 위해 존재한다고 믿으며, 수많은 이해관계자가 존재하는 특성을 가지고 있기 때문에 혁신이 어렵다(이영훈, 2019, 17p.). 그러므로 공공분야에서 이루어지는 과학기술정책은 공학 또는 경영학에서 다루는 생산성과 효율성 등의 접근 방식만이 아닌, 윤리와 철학과 같은 인문사회학적 접근도 필요하다(이영훈, 2019, 17p.).

이처럼 국가 난제는 많은 이해관계자 얽혀있으며 문제의 복잡도가 높아 보다 넓은 범위에서 문제가 논의되고 해결되어야 할 필요가 있다. 또한, 국가 난제는 문제해결의 주체는 국가의 최고 의사 결정을 내리고 이를 집행하는 정부가 되겠지만, 문제해결에 참여하는 주체는 국가를 이루는 전체구성원이고, 구성원 모두 사회적 책임을 보유하고 있다. 따라서, 국가 난제는 과학기술 분야의 전문가 집단으로만 해결 가능한 것이 아니라, 다양한 분야의 전문가 및 일반인들이 포함되어 사회정치적 참여 역시 필요하다.

[그림 2-2] 국가 난제의 특성과 그에 따른 시사점



자료: 연구진 작성

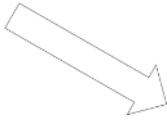
## 제2절 국가 난제 분류기준

### 1. 난제 분류기준

Head and Alford(2008)는 <표 2-4>와 같이 복잡성(Complexity)과 포괄성(Diversity)을 기준으로 용이한 문제(Tame Problem)와 난제를 구분했다. 복잡성은 난제와 잠재적 해결방법에 대해 지식을 얻는데 있어서의 어려움을 의미한다. 이러한 어려움은 파편적 지식, 과정과 구조의 복잡한 상호 의존성, 사회적 이슈와 과정의 역동성과 우연성에 의한 불확실성, 많은 위험과 잠재적 균형 간의 비교 불가능성에서 비롯된다. 포괄성은 문제와 관련된 행위자들의 수와 다양성을 의미하며, 행위자와 그들의 제도적 위치 및 맥락을 아우른다. 그리고 의사결정자의 입장에서 행위자 또는 제도적 위치의 다양성도 어려움의 요소가 된다. 다시 말해, 행위자들 간 다양한 이해 혹은 가치가 문제의 본질과 문제를 해결하는 방법을 놓고 충돌하게 된다. 그리고 문제를 정의하고 그에 적당한 해답을 제시하기 위해서는 행위자들 간 모든 이슈와 관련된 다양한 지식이 공유되어야 한다. 복잡성과 포괄성 두 기준은 <표 2-4>와 같이 난제를

유형별로 분류할 수 있다. 용이한 문제는 복잡성과 포괄성이 낮으며, 상황이 복잡하고 포괄적일수록 더욱 난제에 가까워진다. 이러한 분류체계는 난제에는 다양한 종류가 있으며, 각 난제별로 다른 대안이 존재함을 제시해준다(Head and Alford, 2008).

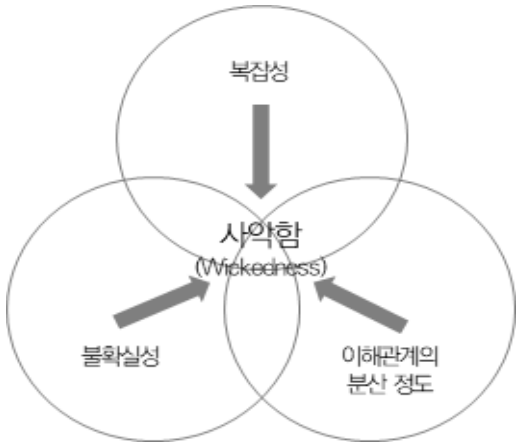
〈표 2-4〉 문제의 유형

| 복잡성 \ 포괄성                                     | 단일체                      | 각자 관련 지식을 지닌 복합체                                                                  | 가치와 이해관계가 충돌하는 복합체              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 문제와 해답을 아는 경우                                 | 용이한 문제<br>(Tame problem) |                                                                                   |                                 |
| 문제는 알고 있으나<br>해답은 모르는 경우<br>(원인과 결과의 관계가 불명확) |                          |  | 난제<br>(Wicked problem)          |
| 문제도 해답도 모르는 경우                                |                          | 난제<br>(Wicked problem)                                                            | 심각한 난제<br>(Very wicked problem) |

자료: Head and Alford(2008), p.7.

Head(2008)는 난제를 구분하기 위해서는 문제의 복잡성(Complexity), 불확실성(Uncertainty), 이해관계자간 의견 분산 정도(Divergence among stakeholders)를 고려하여야 한다고 주장하며, [그림 2-3]과 같이 세 개의 요건을 모두 충족할 때 난제가 된다고 하였다. 여기에서 복잡성은 요소·하위체계·상호의존성이 복잡한 정도, 불확실성은 위험·조치의 결과·패턴의 변화가 불확실한 정도, 이해관계자 의견 분산은 관점·가치·전략적 의도의 차이 정도를 의미한다(〈표 2-5〉). 한편, 중요한 것은 이러한 패턴이 다양한 정책 이슈나 문제의 영역에 따라 그리고 시간의 흐름과 환경에 따라 그 양상이 달라질 수 있다는 점이다.

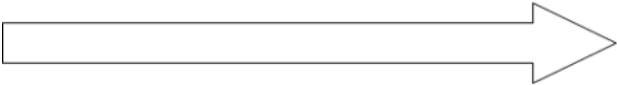
[그림 2-3] 사악함(Wickedness)의 3요소



자료: Head(2008), p.104.

<표 2-5> 사악함(Wickedness)의 3요소

|                            |    |    |    |
|----------------------------|----|----|----|
| 요소·하위체계·상호의존성의 복잡성         | 낮음 | 보통 | 높음 |
| 위험·조치의 결과·패턴 변화의 불확실성      | 낮음 | 보통 | 높음 |
| 관점, 가치, 전략적 의도의 분산과 파편화 정도 | 낮음 | 보통 | 높음 |



사악함  
(Wickedness)

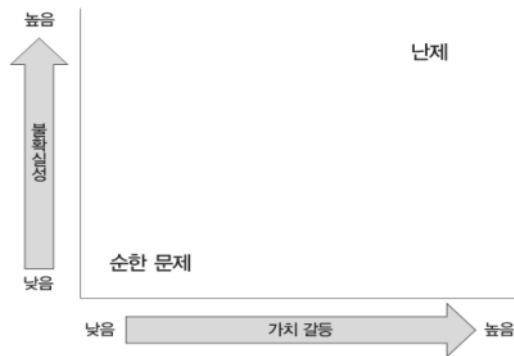
자료: Head(2008), p.103.

Roberts(2000)는 문제의 진단과 해결 과정에서의 난이도에 따라 문제를 세 가지 유형으로 나누었다. 유형1 ‘간단한 문제(Simple problems)’는 짧은 시간 내에 쉽게 문제를 정의할 수 있고 표준화된 대안으로 해결할 수 있는 문제에 해당한다. 유형2 ‘복잡한 문제(Complex problems)’는 문제가 무엇인지에 대해 동의한다 해도 문제를 해결하는데 합의하기 어려운 문제를 말하는데, 이해관계자 사이에 많은 갈등을 유발하고 이 갈등이 다시 해결 과정을 보다 복잡하게 만드는 문제에 해당한다. 유형3은 ‘난제’로 이해관계자들 사이의 높은 수준의 갈등을 발생시켜 문제 정의와 해결에 이해 관계자들이 동의할 수 없는 문제이다.



Batie(2008)는 난제와 용이한 문제를 불확실성(uncertainty)과 가치 갈등(value conflict)으로 구분하였다. 불확실성은 결과의 불확실성뿐만 아니라 잠재적 원인과 효과의 불확실성까지 포함하는 광의의 개념이며, 가치 갈등은 문제를 둘러싼 다양한 이해관계자의 의견 충돌에 의해 발생하는 것으로 보았다. 즉, [그림 2-4]과 같이 불확실성과 가치 갈등 수준이 높으면 난제로 분류된다는 것이다. Conklin(2005)은 사회적 복잡성(social complexity)이 난제를 더욱 악화시킨다고 하였는데, 사회적 복잡성은 프로젝트에 관련된 사람의 수와 다양성을 의미한다.

[그림 2-4] 난제 분류 기준(Batie)



자료: Batie(2008), p.1185.

## 2. 국가 난제 분류기준

우리 사회가 안고 있는 여러 문제 영역에 ‘난제’가 수식어처럼 조합되어 마치 유행처럼 사용되고 있다. 그러나 문제와 난제를 인식하고 해결하는 과정이 전혀 다른 구조를 띄고 있기 때문에 우선적으로 문제와 난제를 분류할 필요가 있다. 그리고 문제와 난제, 국가 난제를 불명확한 기준으로 나뉘으로써 적절한 대응을 취하지 못해 발생할 대규모의 사회적 비용을 줄일 가능성이 높아진다.

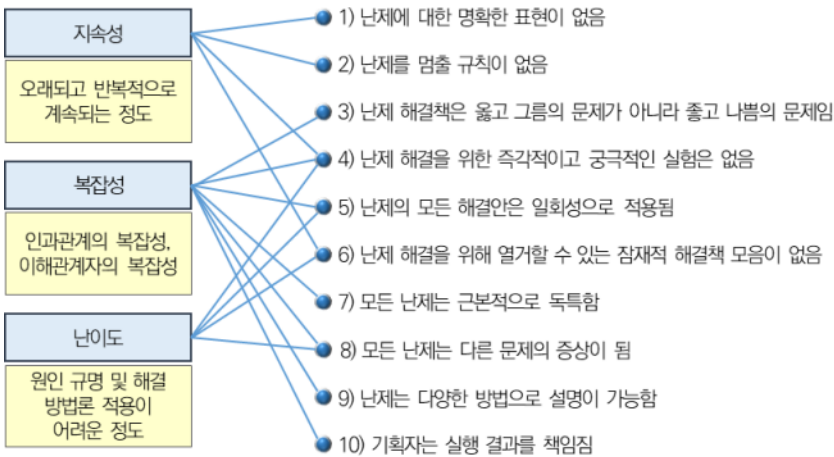
본 연구에서는 앞서 발굴한 국가 난제 키워드를 난제 지형도 분석의 검색자로 활용하기 위해 선행연구와 본 연구의 특징을 고려하여 국가 난제 분류 기준을 두 단계로 구분하였다([그림 2-5]). 첫 번째 단계는 문제로부터 난제를 분류하는 과정으로 i) 지

속성, ii) 복잡성, iii) 난이도로 구성된다. 지속성은 ‘오래되고 반복적으로 계속되는 정도’를 의미한다. 난제는 표면에 드러난 결과적 현상만 있을 뿐, 정의될 수 없고 멈출 수 있는 방법이 없기 때문에 문제를 지속적으로 유발하고 고착화시킨다.

복잡성은 문제의 복잡성, 인과관계의 복잡성, 이해관계자의 복잡성 등 다양한 의미를 포함하는 포괄적 개념으로 난제를 특징하는 명확한 기준이 된다. 난제는 문제 원인과 해결책을 모두 알 수 없어 그 자체로 복잡하다(HeadAlford, 2008). 또한, 난제는 다른 문제의 증상이 되므로 서로 복잡하게 연결되는 특징을 지닌다. 때문에, 인과관계를 명확히 할 수 없어 원인 분석에 어려움이 따른다. 한편, 수많은 이해관계자가 관여돼있고 이해관계자가 각자의 가치를 내세워 상호 충돌하므로 설명 문제의 원인을 식별하였다 하더라도 합의점에 도달하기 어렵다.

난이도는 ‘원인 규명 및 해결 방법론 적용이 어려운 정도’를 의미한다. 용이한 문제는 기존의 문제해결 방식, 시스템, 기술을 활용하여 선형적인 절차에 따라 문제를 탐지하고 해결해나가는 방식을 따른다. 반면, 난제는 현상을 구성하고 있는 심층부의 원인을 명확히 진단하기 어렵고, 기존의 가장 정교한 분석 툴(Tool)로도 해결할 수 없어(Roberts, 2001) 기존에 존재하지 않는 새로운 방식을 적용해야 하기에 높은 난이도를 갖는다.

[그림 2-5] 난제 분류 기준 3요소



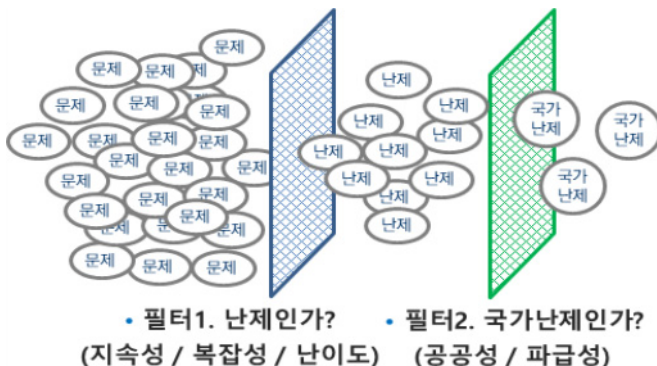
자료: 연구진 작성(Rittel&Webber(1973) 재구성)

두 번째 단계는 난제로부터 국가 난제를 분류하는 과정으로 i) 공공성, ii) 파급성으로 구성된다. 국가는 ‘일정한 영토와 거기에 사는 사람들로 구성되고, 주권(主權)에 의한 하나의 통치 조직을 가지고 있는 사회 집단’을 의미한다(국립국어원 표준국어대사전). 여기에서의 통치 조직은 국민의 주권을 위임받은 정부를 의미하며, 정부는 국민을 대신하여 공공의 문제를 해결해야 할 책무를 지닌다. 다시 말해, 정부는 공공의 선과 공익을 위해 존재하는 것이다. 이러한 논지에서 본다면 국가 난제는 정부의 ‘공공성’이라는 존재 이유와 최대 가치 실현을 위해 국민으로부터 주권을 위임받는 정부가 마땅히 개입할 필요성이 높은 난제에 해당한다. 바꿔 말해 공공성은 난제로부터 국가 난제를 분류할 수 있는 기준이 되며 ‘국민으로부터 주권을 위임받은 정부의 개입 필요성’을 의미한다.

파급성은 ‘해당 난제가 방치될 시 미치는 사회경제 영향의 정도’를 의미한다. 난제는 다수의 이해관계자가 관여되어 있어 이해관계자 간 상호 이해가 충돌하며, 다양한 이해관계가 복잡성을 증대시킨다. 때문에 난제가 방치될 경우 사회경제 전반에 악영향을 미쳐 그 정도가 심화되는 악순환의 과정을 겪는다. 따라서 국가가 사전에 난제의 파급력을 평가하여 더 큰 피해를 미연에 방지하거나 예방하는 조치가 요구된다.

이상의 논의를 통해 본 연구에서는 크게 두 개의 기준을 정립하여 국가 난제를 식별할 수 있는 기반을 마련하였다(그림 2-6). 이를 통해 국가가 난제를 해결하기에 앞서 명확하게 난제를 특정하고 문제를 분석할 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 2-6] 국가 난제 분류 기준



자료: 연구진 작성

## 제3절 유관사업과의 비교

### 1. 관련 난제사업

#### 가. 과학난제

과학난제는 현재 과학기술 수준으로는 해결이 어렵지만 반드시 개발해야 하는 과제를 의미하는 용어로 미국과 유럽 등지에서 2000년대 이후 주목을 받기 시작하였다. 미국의 유명 과학 저널인 사이언스지(Science)는 2005년에 발간 125주년을 맞아 125개의 과학난제(Big Questions)를 발표<sup>6)</sup>하였고, 영국의 가디언誌(The Guardian)는 2013년에 20개의 과학난제(The 20 big questions in science)<sup>7)</sup>를 제시하였다.

미국 공학한림원(NAE)은 2008년에 21세기 인류의 삶의 질 향상을 위해 개발되어야 할 14개의 공학난제(Grand challenges for engineering)를 발표하였다. 이 14개의 공학난제는 미국 과학재단(NSF)의 요청에 따라 전세계 전문가로 구성된 난제 선정 위원회에 의해 결정되었다. 주목할 만한 점은 공학난제가 선정 그 자체로 끝나는 것이 아니라 미국 정부의 R&D사업으로 과제화 된다는 것이다. 현재 수준의 기술을 개선하는 것이 아니라 전혀 새로운 기술목표를 제시하고 도전함으로써 국가의 경쟁력을 높여가고 있는 것이다.

국내에서도 과학난제에 대한 논의가 본격화되어 관련 사업의 착수를 앞두고 있다. 국가과학기술자문회의는 과학기술정보통신부가 제출한 「2020년도 국가연구개발사업 예산 배분조정(안)」을 원안 의결함으로써 과학난제 도전 융합연구에 35억 원을 신규로 편성하였다<sup>8)</sup>. 과학난제 도전 융합연구는 기초과학과 공학 간 융합협력을 통해 기초과학적 난제 해결뿐만 아니라 공학적(정밀제어, 시뮬레이션 등) 실현 가능성 입증을 병행하는 목표로 추진된다. 정부 R&D의 성공률이 98%에 육박하는 등 ‘성공 가능’한 연구에 초점이 맞춰진 한국 과학기술계에서 ‘과학난제’라는 도전적 연구과제가 착수되는 것은 이번이 최초이다.

6) Science(2015. 7. 1), “125th Anniversary Issue”, Special Issues 2005. <https://bit.ly/35lBrgJ> (최종접속일 2020. 1. 10.)

7) The Guardian(2013. 9. 1.), “The 20 big questions in science”, The Observer Science. <https://bit.ly/35GI6JD> (최종접속일 2019. 11. 19.)

8) 국가과학기술자문회의(2019. 6. 28.), 「2020년도 국가연구개발사업 예산 배분조정(안)」

## 나. 산업난제

산업통상자원부는 산업 난제에 도전하는 ‘알키미스트(Alchemist) 프로젝트’<sup>9)</sup>에 착수하였다. 알키미스트 프로젝트는 성공 가능성이 낮지만 미래 세대를 위한 산업의 난제에 도전하는 고난도 기술개발 과제를 의미한다(산업통상자원부, 2019.3.27.). 산업난제는 현존하는 해결 기술이 없어 실패 가능성이 높지만 성공시 사회·경제적으로 파급성이 매우 클 뿐만 아니라 도전적 연구과정에서 파괴적 기술을 도출하고 경험을 축적할 수 있는 효과가 있어 과학 및 산업계의 기대를 모으고 있다.

한편, 알키미스트 프로젝트는 크게 Type1 와해성(Disruptive) 기술과 Type2 돌파형(Break-through) 기술 등 두 개 분야에 걸쳐 중장기, 대규모로 예산을 지원한다(그림 2-7). 와해성 기술은 파괴적인 잠재력을 가진 도전적 기술 확보를 위해 기존 시장의 체계(패러다임)를 바꾸거나 새로운 시장을 창출하는 기술에 해당한다. 다음으로 돌파형 기술은 현재의 기술적 한계를 극복하여 산업의 획기적인 도약을 견인할 수 있는 기술에 해당한다.

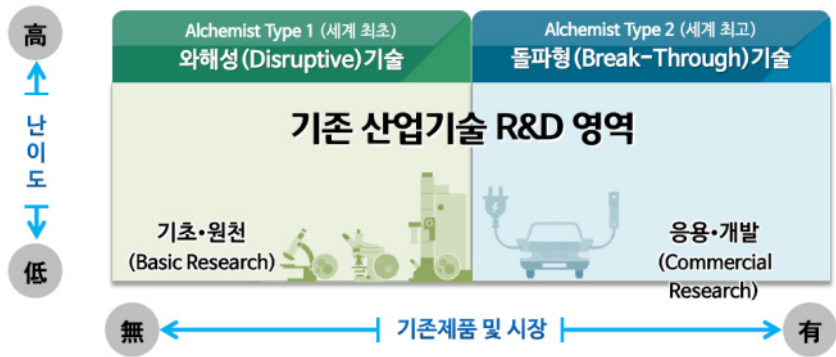
산업통상자원부는 이를 위해 <표 2-6>과 같이 자동차, 신재생에너지, 로봇 등 3개 분야에서 6개 과제를 선정하여 2019년 64억 원 투자를 시작으로 7년간 총 1,600억 원을 지원한다는 계획을 수립하였다. 6개 과제는 그랜드챌린지 발굴위원회가 도출한 17개 후보과제 중 3개월간의 대국민 공청회와 선호도 조사를 거쳐 산업적 파급력과 기술적 혁신성, 사회적 관심도 등을 고려하여 최종 선정되었다.<sup>10)</sup>

과제 수행 방식에서도 기존 R&D와 차별화된 전략을 통해 혁신을 촉진한다. 기존 R&D에서 ‘중복 투자’라는 이유로 꺼려왔던 ‘토너먼트(경쟁형)’ 방식을 도입한 것이다. 산업통상자원부는 난제 주제로 선정된 6개 도전 과제를 수행할 연구팀을 복수로 지정함으로써 동일한 주제에 대해 2년 동안 연구하게 하고 연구 결과의 우위를 가려 가장 우수한 연구팀이 2단계(3년) 연구를 수행하는 형태로 사업을 진행한다.

9) 알키미스트(Alchemist)는 ‘연금술사’란 뜻으로, 그리스 시대에 철로 금을 만들려던 연금술사의 도전적 노력이 비록 금을 만드는 것은 실패했으나, 이 과정에서 황산, 질산 등을 발견하여 결과적으로 현대 화학의 기초를 마련한 것에 착안(산업통상자원부, 2019.3.27.)

10) 산업통상자원부 보도자료(2019.7.5.), “미래 산업 판도를 뒤흔들 대담한 기술적 도전을 시작하다”

[그림 2-7] 알키미스트 프로젝트의 유형



자료: 산업통상자원부(2019.3.26.), 산업기술 Alchemist Project 발표자료 p.7.

<표 2-6> '19년도 알키미스트 프로젝트 신규지원 대상과제

| 순번 | 분야  | 과제명                  | 주요 내용 및 의미                                                                                                                                                  |
|----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 자동차 | 1분 충전 600km 주행 전기차   | 현(現) 내연차 중심의 자동차 산업의 급속한 와해와 전기차 시장으로 재편 가능, 전기 항공 등 타 수송산업에도 큰 파급력                                                                                         |
| 2  | 신재생 | 이론 한계효율을 극복한 슈퍼 태양전지 | 실리콘 태양전지의 이론적 발전효율(30%)을 능가한 태양전지(35% ↑)로서 가격경쟁력을 앞세운 중국 산업을 근본적으로 초월                                                                                       |
| 3  | 로봇  | 100m를 7초에 주파하는 로봇슈트  | 인체 움직임에 대한 빠른 반응력, 높은 운동 속도, 큰 보조력을 지닌 로봇슈트로, 인간의 운동능력 한계 등을 획기적으로 개선                                                                                       |
| 4  | 신재생 | 유리창형 투명 태양전지         | 가시광선 투과율 70%, 발전효율 12% 이상인 태양전지로 건물 유리창에서 발전이 가능, 태양광 발전을 획기적으로 확산                                                                                          |
| 5  | 신재생 | 카르노 효율 한계에 근접한 히트펌프  | 초고효율 히트펌프*로서 기존 냉난방 기기의 소비전력(전기요금)을 50% 이상 감소시키며, 냉난방기 산업 재편 가능<br>* COP(Coefficient of performance, 성능계수 : 이동시킨 열량 / 사용된 열)10(실외 35℃, 실내27℃ 기준)을 만족하는 히트펌프 |
| 6  | 자동차 | 실외 미세먼지 정화 자동차       | 주행 중 배출 미세먼지 보다 많은 양의 미세먼지를 정화하여 획기적인 실외 미세먼지 대책으로 가능                                                                                                       |

자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.7.5.), “미래 산업 판도를 뒤흔들 대담한 기술적 도전을 시작하다”

이상에서의 정책 방향과 사업의 주요 내용에서처럼 알키미스트 프로젝트는 산업의 난제를 해결하려는 국가적 노력으로써 과학기술(R&D)에 의해 작동된다. 알키미스트 프로젝트는 기존 R&D와 프로세스 면에서 차이가 있으나 과학기술에 의한 문제 해결

이라는 점에서는 동일하다. 그리고 산업난제로 선정된 과제 모두는 측정이 가능하고 수치화된 목표가 제시되는 등 그 달성 난이도를 차치하고 달성 여부가 명확하게 검증된다. 따라서 난제가 가지는 고유의 특성 중 하나인 ‘원인과 해결책의 불명확성’과 대조되며 기존 연구에서의 논의를 적용하면 산업난제는 ‘용이한 문제’에 가깝다.

## 2. 사회문제해결형R&D

사회문제는 개인 또는 공동체의 만족(삶의 질)을 저해하여 개선이나 해결이 요구되는 현안 및 미래 이슈를 의미한다(국가과학기술위원회, 2012). 현대에 이르러서는 물리적 생활수준 향상과 더불어 범죄, 환경오염 등 새롭게 발생한 사회문제들이 삶의 질에 영향을 미치는 실질적인 요소로 부각되고 있다.

2010년대 들어 ‘삶의 질’ 향상이 과학기술의 가장 중요한 역할로 인식되면서 과학기술의 사회적 역할이 새롭게 요구되고 있다(국가과학기술심의회, 2013). 이는 2012년 제18대 대통령 선거에서 복지와 경제민주화가 정책 쟁점으로 등장한 배경과도 궤를 같이 한다.

정부는 이러한 사회적 요구사항의 변화를 인식하고 그 대안으로서 「新과학기술 프로그램 추진전략(안)(2012)」을 수립하였다. 과학기술의 사회적 역할에 대한 국민적 요구가 선거를 통해 정부 정책에 적극적으로 반영된 것이다. ‘행복을 위한 과학기술, 사회 속의 과학기술’이라는 비전 아래 국민 행복과 직결된 사회문제를 해결하기 위한 과학기술의 역할을 제시한 것이다. 이는 과학기술의 새로운 패러다임의 전개를 의미한다. 다시 말해, 과학기술이 과거 경제성장의 핵심적 수단으로 인식되었으나, 현대사회의 사회문제가 복잡해지면서 과학기술의 역할과 범위가 사회문제 해결까지 확대된 것이다.

정부는 「新과학기술 프로그램 추진전략(안)(2012)」에서 사회문제를 시급성과 주요 파급효과(삶의 질 향상 기여도, 일자리 창출, 신시장 창출 등)를 기준으로 [그림 2-8]과 같이 유형화하고 총 33개의 사회문제 후보군을 제시하였다. 그리고 사회문제 해결에 연구개발 기여도가 높은 분야 20개와 낮은 분야 13개로 나누어 제시함으로써 과학기술을 통한 사회문제 해결이라는 당초의 목표를 분명히 하였다.

「과학기술 기반 사회문제 해결 종합실천계획(안)('14~'18)」(이하 '1차 종합계획')에서는 「新과학기술 프로그램 추진전략(안)(2012)」에서의 논의를 확장시켜 사회문제해결형R&D 개념을 '일상생활에서 발생하는 사회문제 해결을 통해 건강안전편의 등 삶의 질을 향상시키는 R&D'로 정립하였다. 이와 함께 메가트렌드 및 현황 분석을 토대로 <표 2-7>과 같이 기존 33개 사회문제 후보군을 30개 주요 사회문제로 축약하고, 시급성을 고려하여 10대 실천과제<sup>11)</sup>를 제시하였다. 10대 실천과제는 과학기술을 통해 국가적으로 시급한 사회문제를 해결하기 위해 범정부적 현안 추진 과제로 마련되었다.

[그림 2-8] 33개 사회문제 후보군



\* (음영처리) 사회문제 해결을 위한 연구개발의 기여도가 상대적으로 낮을 것으로 판단되는 것

자료: 국가과학기술위원회(2012), 新과학기술 프로그램 추진전략(안), p.12.

11) ① 모바일 결제사기 대응 및 빅데이터 개인정보 보호(사이버범죄), ② 유해물질 및 유변조로부터 안전한 먹거리(먹거리안전), ③ 녹조로부터 안전한 상수 공급(수질오염), ④ 방사능피해 예측저감 기반 구축(방사능오염), ⑤ 감염병 위기로 부터 조기감시 및 대응기반 확보(감염병), ⑥ 심뇌혈관질환(심근경색, 뇌졸중 등) 예방과 극복(만성질환), ⑦ 환경호르몬 통합 위해관리 및 대체소재 개발(환경호르몬), ⑧ 음식물쓰레기 수거처리 개선(생활폐기물), ⑨ 스마트 신호운영시스템 개발·구축(교통혼잡), ⑩ 건강안전 피해유발 기상 관측예측대응 기술개발(기상재해)



&lt;표 2-7&gt; 30개 주요 사회문제 및 10대 실천과제

| 세부분류 | 30개 주요 사회문제                        |   | 10대 실천과제             |
|------|------------------------------------|---|----------------------|
| 건강   | 만성질환, 희귀난치성 질환 중독/우울장애, 퇴행성 뇌신경 질환 | ⇒ | 만성질환                 |
| 환경   | 생활 폐기물, 실내 공기오염, 수질 오염, 환경호르몬      | ⇒ | 생활 폐기물, 수질 오염, 환경호르몬 |
| 문화여가 | 문화소외, 문화여가공간 미비                    |   |                      |
| 생활안전 | 성범죄, 먹거리 안전, 사이버 범죄, 가정 안전사고       | ⇒ | 먹거리 안전, 사이버 범죄       |
| 재난재해 | 기상재해, 화학사고, 감염병, 방사능 오염            | ⇒ | 기상재해, 감염병, 방사능 오염    |
| 에너지  | 전력수급, 에너지 빈곤                       |   |                      |
| 주거교통 | 불량노후 주택, 교통혼잡, 교통안전                | ⇒ | 교통혼잡                 |
| 가족   | 노인 소와자살, 가정폭력                      |   |                      |
| 교육   | 교육격차, 학교폭력                         |   |                      |
| 사회통합 | 의료격차, 정보격차, 취약계층, 생활불편             |   |                      |

자료: 국가과학기술심의회(2013), 과학기술 기반 사회문제 해결 종합실천계획(안), p.16.

하지만 여전히 공급자인 중앙부처·연구자가 주도하여 종합적인 문제해결보다는 기술 개발에 치우쳤다는 평가를 받았고, 범부처 차원의 연계·조정이 미흡하여 사회문제에 대한 신속한 대응에 한계가 있어 현장에서 국민들이 체감하기에는 부족하다는 의견이 많았다. 그래서 과거의 기술이전이나 사업화 위주에서 벗어나 실질적 문제 해결이 가능하도록 실증을 의무화하는 등 그 동안의 미흡한 부분을 개선·보완한 「제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제해결 종합계획(2018~2022)(안)」(이하 ‘2차 종합계획’)을 2018년 6월에 발표하였다(강호석, 2018).

제2차 종합계획에서는 기존 제1차 종합계획의 30개 문제에서 시민관계부처·지자체가 제기한 심각성·시급성을 기준으로 40개 문제로 확대하였으며(그림 2-9), 수요자 위주의 사회문제 해결을 위해 지역주민, 시민·환경단체, 전문가 등이 문제해결 과정에 참여하는 리빙랩 방식 추진 등을 주요 내용으로 하고 있다(강호석, 2018). 이러한 시민 참여 방식은 실질적 문제해결을 추구한다는 면에서 1차 종합계획과 차별화된다.

이처럼 정부는 사회 전반에 걸쳐 국민에게 영향을 주는 문제 중 과학기술을 통해 해결할 수 있는 문제를 유형화하고 선별함으로써 목표를 제시하고 R&D사업을 지원해왔다. 그러나 사회문제를 식별하고 해결하는 방법이 과학기술에 한정되어 있어 정작

중요한 사회문제는 다루어지지 않거나 과학기술을 통해 일부분만 해결될 수 있을 뿐 전체적인 해결이 어렵다는 면에서 한계를 지닌다. 또한, 사회문제는 사회적 복잡성과 다원성에 의해 발생되었기 때문에 그 해결에 있어서도 사회적이고 정치적인 과정이 요구된다. 이러한 맥락에서 사회문제를 오직 과학기술에 의해서만 해결하려는 단편적인 접근은 그 자체로 모순과 결함을 안고 있다. 따라서 사회문제 해결을 위해서는 사회 전반의 영역을 아우르는 시스템 혁신이 필요하고, 정책입안자와 사회 구성원 역시 사회 문제 선정과 해결에 있어서 보다 넓은 시각을 가져야 한다.

[그림 2-9] 40개 주요 사회문제

|        |             | 기존 (1차계획 30개) | 신규 (2차계획 10개) |
|--------|-------------|---------------|---------------|
| 10대 분야 | 40개 주요 사회문제 |               |               |
| 건강     | 만성질환        | 희귀난치성 질환      | 중독            |
|        | 퇴행성 뇌/신경질환  | 정신질환·지적장애     |               |
| 환경     | 생활 폐기물      | 실내 공기오염       | 수질 오염         |
|        | 환경 호르몬      | 산업폐기물         | 미세먼지          |
| 문화여가   | 문화소외        |               | 문화·여가공간 미비    |
| 생활안전   | 성범죄         | 먹거리 안전        | 사이버 범죄        |
|        | 가정 안전사고     | 화이트칼라 범죄      | 사생활 침해        |
| 재난재해   | 기상재해        | 화학 사고         | 감염병           |
|        | 방사능 오염      | 지진            | 소방안전          |
| 에너지    | 전력수급        |               | 에너지 빈곤        |
| 주거교통   | 불량/노후 주택    | 교통혼잡          | 교통안전          |
| 가족     | 노인 소외·자살    | 가정폭력          | 저출산           |
| 교육     | 교육격차        |               | 학교폭력          |
| 사회통합   | 의료격차        |               | 정보격차          |
|        | 취약계층 생활불편   | 노동의 차별        |               |

자료: 관계부처 및 지자체 합동(2018), 제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획(안), p.15.

### 3. 시사점 및 소결

난제가 과학산업 분야를 비롯하여 사회 각 영역에서 다양한 주제에 걸쳐 유행처럼 사용되면서 정부 정책 영역에서도 ‘난제사업’이 추진되고 있다. 산업통상자원부는 금년 산업난제에 도전하는 알키미스트 프로젝트에 착수하였고, 과학기술정보통신부는 과학난제사업을 2020년 국가연구개발사업에 신규 편성함으로써 과학 및 산업분야의 난제를 해결하겠다는 목표를 제시하였다. 한편, 정부는 2012년부터 범부처 차원에서 과학기술을 활용하여 사회문제를 해결하는 ‘사회문제해결형R&D’를 기획함으로써 사회영역에서 풀기 어려운 문제를 해결하려는 노력을 기울이고 있다.

그렇다면 정부 주도로 진행중인 난제사업의 ‘난제’는 본 연구에서 다루고 있는 ‘난제(Wicked problems)’와 동일한 개념으로 이해할 수 있는가? 난제는 전술(前述)한 바와 같이 문제 그 자체로 독특하고, 정의하기도 해결하기도 어려울 뿐만 아니라 다양한 이해관계자가 관여되어 그 해결에 지속적인 합의가 필요하다. 그렇기에 난제는 명확한 해결책이 없을뿐더러 해결책을 ‘옳고 그름’의 잣대로 평가할 수도 없고 해결 여부를 명확하게 측정할 수도 없는 것이다.

반면, 과학 및 산업 난제사업은 현재의 문제 정의가 명확하고 미션(R&D 목표)이 수치화된 지표로 제시되기 때문에 연구결과물의 목표 달성 여부를 명확하게 판가름할 수 있다. 또한, 이해관계자들 간 첨예한 대립이나 갈등이 존재하지 않아 해결과정에 이해관계자들의 지속적인 합의가 불필요하다. 이러한 논지에서 본다면 과학 및 산업 난제는 그 사업 명칭에 ‘난제’라는 용어를 사용하고 있으나 본 연구에서 다루고자 하는 ‘난제(Wicked problems)’와 구분되며, ‘어려운 문제’ 즉, 용이한 문제(Tame Problems)에 가깝다고 할 수 있다.

한편, 사회문제해결형R&D는 사회문제의 해결을 위해 기획되었다. 특징적인 것은 문제의 해결에 과학기술(R&D)이 도구로 활용된다는 점이다. 사회문제는 사회의 복잡성과 사회 구성원의 다원성에 의해 발생되기에 형태가 없거나 모호하다. 또한 개인의 문제가 아니라 사회적 제도와 구조의 결함 또는 다양한 이해관계자의 가치 충돌로부터 발생하기에 사회 문제의 원인과 형태는 정의하기 어렵다.

그럼에도 불구하고, 정부가 추진하고 있는 사회문제해결형R&D는 사회 문제를 시

스텝 관점에서 접근하지 않고 부처의 연구사업에 Lock-in하여 과학기술(R&D) 단일 관점에서 접근하고 있다. 그러다보니 사회문제를 이루고 있는 전체적인 구조를 파악하지 못하고 표면에 나타난 현상만을 해소하게 된다. 즉, 사회문제가 과학기술 단일 관점에 의해 축소 해석되고 있는 것이다.

본 연구에서 다루고 있는 국가 난제는 ‘대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체차원에서 해결할 수 없으며, 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화되어 오랫동안 고착화된 경제사회시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 필요로 하는 문제’에 해당한다. 따라서 본 연구의 목표는 과학기술의 진보가 아니라 공공의 선이라는 국가의 기능과 역할을 보다 잘 수행하기 위해 국가가 직면한 난제를 경제사회시스템 혁신을 통해 해결하는 것이다.

이상의 논의를 정리하면 ‘과학난제, 산업난제, 사회문제해결형R&D’와 국가 난제는 전혀 다른 시각과 접근법을 가지고 있음을 알 수 있다. 과학난제와 산업난제는 문제의 원인(사업 착수 동기)과 해결방법이 모두 과학기술에 한정되었고, 사회문제해결형 R&D는 문제의 원인(사업 착수 동기)은 사회적인데 반해 그 해결방법은 과학기술적이다. 세 개의 사업은 모두 문제의 해결방법과 과정이 과학기술에 의한다는 것이 주된 공통점이다. 반면, 국가 난제는 원인은 사회적이나 그 해결은 과학을 비롯한 경제사회 시스템 혁신을 아우르는 융복합적 관점에서 접근하고 있어 세 개 사업과 차별화된다고(〈표 2-8〉).

〈표 2-8〉 유관사업 간 비교

| 구분 | 과학난제                                                                                              | 산업난제<br>(알키미스트 프로젝트)                               | 사회문제해결형<br>R&D                                     | 국가 난제                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정의 | 그 동안의 과학기술 지식으로는 풀지 못한 문제, 또는 인력, 기술, 자본 등의 이유로 시도하지 못한 주제, 그리고 현재 인류에게 닥친 위기 중 과학적으로 해결해야 할 숙제 등 | 성공 가능성이 낮지만 미래 세대를 위한 산업의 난제에 도전하는 고난도 기술개발 과제를 의미 | 일상생활에서 발생하는 사회문제 해결을 통해 건강·안전·편의 등 삶의 질을 향상시키는 R&D | 대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체차원에서 해결할 수 없으며 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화되어 오랫동안 고착화된 경제사회시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 포함하는 문제 |

| 구분       | 과학난제                              | 산업난제<br>(알키미스트 프로젝트)                            | 사회문제해결형<br>R&D                                                   | 국가 난제                                                  |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 발생<br>원인 | 기술문제                              | 기술문제                                            | 사회문제                                                             | 사회문제                                                   |
| 진단       | 현상                                | 현상                                              | 현상                                                               | 현상 및 포괄적 시스템                                           |
| 대안       | 과학기술                              | 과학기술                                            | 과학기술                                                             | 과학기술 및<br>경제·사회 시스템                                    |
| 목적       | 세상을 바꾸는 도전형<br>R&D<br>(기초원천기술개발)  | 미래 산업을 위한<br>고난도 R&D<br>(산업기술개발)                | 국민 삶의 질<br>향상                                                    | 경제·사회시스템 혁신                                            |
| 난제<br>분야 | *3대 분야<br>생명과학<br>지구과학<br>미래기술 분야 | *5대 분야<br>자동차, 로봇,<br>첨단장비,<br>신재생에너지,<br>에너지효율 | 건강, 환경,<br>문화여가,<br>생활안전,<br>재난재해, 에너지,<br>주거교통, 가족,<br>교육, 사회통합 | 경제, 일자리, 외교, 환경,<br>인구, 복지, 에너지,<br>재난안전, 도시개발,<br>양극화 |
| 문제<br>유형 | Tame problem                      | Tame problem                                    | Tame problem                                                     | Wicked problem                                         |

자료: 연구진 작성

## | 제3장 | 국가 난제 이슈 도출

본 연구에서는 국가 난제 이슈 도출을 위해 <표 3-1>과 같이 4단계의 절차를 설계하였다. 각 단계는 내부 연구진에서 직접 수행한 난제 후보풀 구성 및 난제 분야 그룹핑 작업(1~2단계)과, 난제 분야 우선순위 도출 및 분야별 국가 난제 이슈 도출(3~4단계)로 구성되는 바, 본 장에서 두 개의 절로 구분하여 논의를 진행하도록 한다.

<표 3-1> 국가 난제 이슈 탐색 절차

| 1단계        | 2단계       | 3단계              | 4단계                |
|------------|-----------|------------------|--------------------|
| 난제 후보풀 구성  | 난제 분야 그룹핑 | 난제 분야<br>우선순위 도출 | 분야별 국가 난제<br>이슈 도출 |
| 문헌조사, 설문조사 | 연구진       | 전문가 설문조사         | 포커스그룹인터뷰<br>(FGI)  |

자료: 연구진 작성

1단계는 난제 후보풀을 구성하는 단계로 국내외 문헌조사 및 국가 난제 정책연구 수요조사 등을 실시하여 국가 난제가 될 가능성이 있는 문제들을 종합해보는 과정이다. 2단계는 난제 후보들을 그룹핑 하는 단계로 1단계에서 취합된 난제 후보풀 가운데 중복되는 이슈를 제거하고, 유사한 문제들을 대분류-중분류-소분류로 정리하는 과정을 말한다. 3단계는 난제분야 우선순위를 도출하는 과정이다. 국가의 한정된 시간과 자원을 효과적으로 투입하기 위해서는 한국에서 우선적으로 해결해야 하는 국가 난제 이슈 탐색 범위를 한정할 필요가 있다. 따라서, 정부 출연연구기관 전문가를 대상으로 정량평가를 실시하여 우선순위를 도출할 수 있도록 설계하였다. 마지막 4단계는 선정된 10대 국가 난제 분야에서 최종 국가 난제 이슈를 도출해내는 과정이다. 한정된 범위 내에서 한국적 특성에 맞는 국가 난제 이슈를 도출하기 위한 과정으로 정성적 연구 방법론인 포커스그룹인터뷰(이하 FGI)를 실시한다. FGI 대상은 경제인문사회연구회(NRC)와 국가과학기술연구회(NST) 소관연구기관 연구기획전문가들로 구성하여, 인문사회부터 과학기술분야까지 다양한 분야와 관점에서 논의가 이루어질 수 있도록 설계하였다.

## 제1절 국가 난제 이슈 범위 설정 및 도출

### 1. 난제 후보풀 구성(1단계)

이 단계는 국내에 산재해 있는 국가차원의 문제(이슈)들을 종합해 보는 과정으로, 난제 후보풀을 구성하기 위해 국내외 문헌 조사 및 국가 난제 관련 정책 이슈 설문조사를 실시하였다.

난제 이슈를 탐색하기 위한 국내외 문헌조사는 난제를 연구주제로 다루거나 국내 미래 이슈를 다룬 문헌들을 대상으로 하였다. 미래 이슈의 경우, 현재의 상황이 지속되거나 고착화 되었을 때 국가적 문제가 될 가능성이 높은 이슈로 당장의 정책 현안은 아니더라도 함께 고려할 필요가 있다.

선행연구에서 제시된 난제(Wicked Problems)의 대표적인 예로는 빈곤, 테러, 기후변화, 식량, 교육, 저출산, 고령화, 에너지 고갈 문제 등이 있으며, 난제 이슈를 제시한 문헌을 정리하면 다음과 같다.

여시재는 카이스트, 중앙일보와 함께 난제위원회 프로젝트(2017)를 추진하였으며, 인류가 우선적으로 대응해야 할 ‘인류 10대 난제’를 선정하여 제시한 바 있다. 여시재가 발표한 10대 인류 난제로는 핵융합발전, 암 정복, 줄기세포 치료, 뇌의 비밀, 수소 혁명, 우주개발, 유전체 혁명, 인공지능, 노화와 죽음, 대도시 등이 있다<sup>12)</sup>. 일본 경제산업성(2016. 4. 27.)은 「산업구조비전」보고서에서 일본과 세계가 안고 있는 사회·구조적 난제로 저출산, 고령화, 피폐한 지역경제·커뮤니티, 에너지·환경제약, 식량문제, 물 문제 등을 제시하였다. 1714년부터 인류에게 닥친 난제를 제시하고 이를 해결한 사람에게 상을 수여해온 영국 경도상(Longitude Prize)위원회는 2014년 환경, 의학, 질병 등의 분야에서 인류 ‘6대 난제(Challenge)후보’를 제시한 바 있다. 제시된 후보 난제로는 ‘항생제 내성 증가를 막을 수 있는가’, ‘환경에 악영향을 주지 않고 비행할 수 있는가’, ‘모두에게 영양가 있는 식량을 지속 가능하게 제공할 수 있는가’, ‘치매 환자를 독립적으로 살 수 있게 할 수 있는가’, ‘신체 마비 환자의 운동 능력을 되살릴

12) 여시재 홈페이지, ‘난제위원회 프로젝트’, <https://www.yeosijae.org/projects/25> (2019. 10. 29.).

수 있는가’, ‘모두가 안전하면서 깨끗한 물을 이용할 수 있는가’<sup>13)</sup>등이다. 대한민국 국가비전과 미래전략보고서(2018)에서 제시된 대한민국의 미래난제로는 지역균형발전, 인구감소, 교육제도, 복지비용, 복지체계, 삶의 질, 양극화 및 사회갈등, 경제성장, 경제 불황, 시스템 전환, 공공혁신, 통일, 주변국과 외교 등을 들 수 있다. 미래창조과학부·미래준비위원회(2015. 7.)는 우리 사회가 안고 있는 주요 이슈들을 분석하여 한국의 미래이슈분석 보고서를 발간하였으며, 경제, 사회, 정치, 환경 분야에서 총 28개의 이슈를 제안한 바 있다.

<표 3-2> 국내 난제 이슈 예시

| 구분                                 | 국내 난제 예시  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대한민국<br>국가비전과<br>미래전략보고서<br>(2018) | 대한민국 미래난제 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 장기적으로 인구의 감소를 막을 수 있는가?</li><li>• 생산가능인구가 감소할 경우에도 경제성장을 지속할 수 있는가?</li><li>• 경제 불황의 원인을 규명하고 최적의 정책을 제시할 수 있는가?</li><li>• 중국 및 글로벌 플랫폼 기업의 영향력 증대에 어떻게 대응할 것인가?</li><li>• 해외통상, ODA, 한류 등을 종합적이고 유기적으로 연계하는 정책은?</li><li>• 이해관계자간 갈등을 극복하고 모빌리티, 에너지 등 시스템을 전환할 수 있는가?</li><li>• 재정악화가 지속될 경우 향후 늘어날 복지비용을 감당할 수 있는가?</li><li>• 성별, 연령, 소득수준 등에 따라 심각해지는 사회갈등을 해결할 수 있는가?</li><li>• 삶의 질 저하의 원인 규명과 대응방안 수립이 가능한가?</li><li>• 학령인구가 대폭 감소할 경우 교육제도는 어떻게 달라져야 하는가?</li><li>• 인구 감소와 디지털기술 발전에 대응하는 지역 균형발전 정책은 무엇인가?</li><li>• 국민의 안전과 건강을 지키는 효과적인 체계를 구축할 수 있는가?</li><li>• 글로벌 정치 지형 변화 속에서 통일은 가능한가?</li><li>• 공공 부문의 효율성을 높일 수 있는 제도혁신 방안은?</li></ul> |
|                                    | 경제        | 초연결사회, 저성장장 성장전략 전환, 디지털 경제, 고용불안, 제조업의 혁명, 산업구조의 양극화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 미래이슈<br>분석 보고서<br>(2015)           | 사회        | 저출산/초고령화 사회, 불평등 문제, 미래세대 삶의 불안전성, 삶의 질을 중시하는 라이프 스타일, 다문화 확산, 전통적 가족개념 변화, 학력중심 경쟁적 교육, 젠더 이슈 심화, 난치병 극복(100세 시대), 사이버 범죄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | 정치        | 식량안보, 주변국과 지정학적 갈등, 북한과 안보/통일 문제, 글로벌 거버넌스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | 환경        | 재난위험, 에너지 및 자원고갈, 기후변화 및 자연재해, 국가간 환경영향 증대, 원자력 안전문제, 생물다양성의 위기, 식품안전성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

자료: 경제·인문사회연구회(2018), 미래창조과학부·미래준비위원회(2015. 7.)에 보고서 일부 발췌

13) 네이버 시사상식사전, 검색어: 경도상. <https://bit.ly/34bO2ZD> (접속일 2019. 10. 29.).



본 연구에서는 국가 난제 이슈 탐색을 위해 기존 문헌조사 뿐만 아니라 산·학·연·관·민 전문가를 대상으로 국가 난제 정책 이슈에 대한 온라인 정책수요 설문<sup>14)</sup>을 실시하였다. 설문은 주관식 형태로 이루어졌으며, 정책연구가 필요한 국가 난제 이슈와 제안 이유에 대해 작성하도록 설문지를 구성하였다. 설문은 '19.4.10.~19.까지 약 10일간 진행되었으며, 총 36건의 국가 난제 이슈를 접수하였다. 마지막으로 본 연구의 참여 연구진들로부터 10대 국가 난제 이슈를 제안 받아 후보 풀에 포함시켰다.

[그림 3-1] 국가 난제 연구주제 설문 결과

| 과학기술정책연구원 2019년 상반기 정책연구 수요조사 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설문방식: 주관식, 온라인 설문             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 설문대상: 산학연관민                  | 설문결과: 총 36건 접수                                                                                                                                                                                                                      |
| 설문문항: 국가난제 이슈, 그 이유 서술        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 설문기간: '19. 4.10.~19. (약 10일) |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 번호                            | 연구주제 후보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 번호                           | 연구주제 후보                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                             | 스마트 팩토리, 스마트 시티 등 IoT 확산에 따른 통합보안 정책, 시스템 구축 가이드 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21                           | 사용후핵연료 방사선 문제 해결                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                             | 통일을 대비한 남북한 주민 삶 간격을 해줄 수 있는 과학기술 정책                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                           | 온실가스 감축을 위한 수평에너지 활용 및 활성화 기술 개발                                                                                                                                                                                                    |
| 3                             | 환경 및 재난분야 육성을 위한 정책연구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23                           | 미래 에너지 등 다양한 환경 오염원 분석                                                                                                                                                                                                              |
| 4                             | IoT, AI 등의 상용화와 일자리 문제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                           | 생물원형유지기 위한, 예측불가능성 산업별의 위험, 예측가능한 슈퍼마이크로의 위험                                                                                                                                                                                        |
| 5                             | 통일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                           | 국민수거생활 대책을 추구하기 위한 구동원 실태 청정시스템 개발                                                                                                                                                                                                  |
| 6                             | 지름선 극복을 위한 과학기술혁신정책                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26                           | 에너지, 환경관련 기술, 노화치매드류로생명과학기술 조속성도 연구용역개발                                                                                                                                                                                             |
| 7                             | 법치주의 가치의 대응과 지역차원에서 미시적 대응 연계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27                           | ○나노과학의 발전에 따른 생물공학, 미생물공학 및 재료화 개발 및 산업에 활용<br>○한국은 자연적수소생산은자원광물과활용기술이없음<br>○유용미생물자원및수입대체공수확을위한장부조도의미생물자원확보가필요함<br>○지역은산업적활용가능지가능은도착생물및미생물자원이용부하나이용활용하는완전기술확보가필요함<br>○글로벌 시장진출을 위한 지역별 생물자원 및 국내 미생물 원료와 제품 가치극대화를 위한 연구 및 전략 수립 필요 |
| 8                             | 원자력 발전 및 이에 동반된 산업 정책을 더 늦기 전에 되살려야 할 듯 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28                           | 물리적 공간과 사이버 공간이 결합되면서 나타나는 새로운 생활체계 속에서 사회 집단 간 갈등이 증폭되는 현상                                                                                                                                                                         |
| 9                             | 화석에너지 고갈, 화석에너지의 건강관 사용을 위한 연구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29                           | 미세먼지 연구소를 설립하고, 혁신적인 연구 역량을 투입                                                                                                                                                                                                      |
| 10                            | 법치 및 소외계층 해방 및 중립을 위한 과학기술의 역할                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                           | 미세먼지 등 공기의 질과 에너지 문제                                                                                                                                                                                                                |
| 11                            | 앞서 언급했듯이 미세먼지 저감 및 해방을 위한 중장기 과학기술 연구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                           | 임직으로는 기후변화(미세먼지, 올라스트릭의 위험 등 인류의 생존을 위해대응                                                                                                                                                                                           |
| 12                            | 우리나라 자연 생태계의 자원을 보호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                           | 국방과 과학의 연계                                                                                                                                                                                                                          |
| 13                            | 1.과학기술을 혁신을 동력으로 산업발전의 원동력인 인재 활용<br>2.인재활용을 통한 공공기관(대기업) 운영되는 위험성, 전문성, 국제, 지방의 역할<br>3.인재활용을 통한 공공기관(대기업) 운영되는 위험성, 전문성, 국제, 지방의 역할                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33                           | 미래 국가 전략 분야의 성장동력 확보를 위한 High Risk High Return 분야 도출 및 글로벌 경쟁력 확보를 위한 정책적 지원                                                                                                                                                        |
| 14                            | 1. 연구 및 산업 정책연구<br>2. 연구 및 산업 정책연구<br>3. 연구 및 산업 정책연구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34                           | 미세먼지와 관련 정부R&D 운영체제상 단기 증가 장기적 측면 대책                                                                                                                                                                                                |
| 15                            | 1. 연구 및 산업 정책연구<br>2. 연구 및 산업 정책연구<br>3. 연구 및 산업 정책연구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35                           | 혁신성장을 위한 연구로 하는 미래산업기술을 위한 로드맵 제시                                                                                                                                                                                                   |
| 16                            | 기술개발 혁신능력을 어떻게 연구개발 현장과 산업 현장에 확산시킬 것인가 하는 문제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36                           | 도시변환 타격, 기존적 삶의 질 향상, 초저 경제(2인) 등을 위한 과학기술 성과활용 대책                                                                                                                                                                                  |
| 17                            | 미세먼지, 연구개발에 대한 신뢰연구 확산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18                            | 기대 정보통신 데이터 운영을 위한 안정적인 그랜제시 공급의 확보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19                            | 장기 연구개발 투자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20                            | 1. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>2. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>3. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>4. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>5. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>6. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>7. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>8. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>9. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>10. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>11. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>12. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>13. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>14. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>15. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>16. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>17. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>18. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>19. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화<br>20. 미생물 기술의 대중 인식화 및 산업화 |                              |                                                                                                                                                                                                                                     |

자료: 연구진 작성

## 2. 난제 분야 그룹핑 : 16대 분야(2단계)

난제 후보풀 구성 단계에서 취합된 이슈들은 세계적으로 혹은 국내에서 자주 언급되는 문제들로 중복된 이슈를 제거하는 정제작업을 필요로 했다. 이후, 취합된 난제들을 파악하기 쉽게 유사한 주제들로 묶은 결과 총 16개의 분야로 나뉘어졌다. 16대

14) 설문조사명: 과학기술정책연구원 2019년 상반기 정책연구 수요조사

국가 난제 대부분은 에너지, 물 부족, 식량, 환경, 재난, 도시개발, 인구, 일자리, 교육, 보건복지, 양극화, 범죄, 경제, 디지털화, 공공혁신, 외교 분야이다(〈표 3-3〉 참고). 국내의 문헌에서 언급된 글로벌 난제 이슈와 국내에서 논의되는 한국적 맥락에서의 난제 이슈를 비교해 본 결과, 난제가 포함된 분야에 있어 일부 차이점이 존재 했다. 글로벌 난제의 경우 에너지, 물 부족, 식량, 환경, 도시개발, 인구, 보건복지, 범죄, 경제, 디지털화 등 전 세계적으로 인류에 보편적으로 해당되는 문제가 난제인 반면, 국내 난제 분야는 재난, 일자리, 교육, 양극화, 공공혁신, 외교 분야에서 언급되는 난제 이슈들이 추가되었다.

〈표 3-3〉 난제 선행연구 분석 결과

| 구분   | 글로벌난제         |                 |                  |                           |                            |        | 국가 난제                               |                                 |        |             |        |
|------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|
|      | 여시재<br>(2017) | Dino<br>Karabeg | Rykkja<br>(2009) | 일본<br>경제<br>산업성<br>(2016) | 영국<br>경도상<br>위원회<br>(2014) | 빈<br>도 | 대한민국<br>국회<br>미래전략<br>보고서<br>(2018) | 미래<br>이슈<br>분석<br>보고서<br>(2018) | 설<br>문 | 연<br>구<br>진 | 빈<br>도 |
| 에너지  | ○             | ○               | ○                | ○                         |                            | 4      |                                     | ○                               | ○      | ○           | 4      |
| 수자원  |               |                 |                  | ○                         | ○                          | 2      |                                     |                                 | ○      | ○           | 2      |
| 식량식품 |               |                 |                  | ○                         | ○                          | 2      |                                     | ○                               |        | ○           | 2      |
| 환경   |               |                 | ○                | ○                         | ○                          | 3      |                                     | ○                               | ○      | ○           | 3      |
| 재난   |               |                 |                  |                           |                            | 0      |                                     | ○                               | ○      | ○           | 3      |
| 도시개발 | ○             | ○               |                  | ○                         |                            | 3      | ○                                   |                                 | ○      | ○           | 3      |
| 인구   |               |                 |                  | ○                         |                            | 1      | ○                                   | ○                               | ○      | ○           | 4      |
| 일자리  |               |                 |                  |                           |                            | 0      |                                     | ○                               | ○      | ○           | 3      |
| 교육   |               |                 |                  |                           |                            | 0      | ○                                   | ○                               | ○      | ○           | 4      |
| 보건복지 | ○             |                 | ○                |                           | ○                          | 3      | ○                                   | ○                               | ○      | ○           | 4      |
| 양극화  |               |                 |                  |                           |                            | 0      | ○                                   | ○                               | ○      | ○           | 4      |
| 범죄   |               | ○               | ○                |                           |                            | 2      |                                     | ○                               | ○      | ○           | 3      |
| 경제   | ○             |                 |                  |                           |                            | 1      | ○                                   | ○                               | ○      | ○           | 4      |
| 디지털화 | ○             |                 |                  |                           |                            | 1      | ○                                   | ○                               | ○      | ○           | 4      |
| 공공혁신 |               |                 |                  |                           |                            | 0      | ○                                   | ○                               | ○      | ○           | 4      |
| 외교   |               |                 |                  |                           |                            | 0      | ○                                   | ○                               | ○      | ○           | 4      |

자료: 연구진 작성

〈표 3-4〉는 난제 이슈들을 유사한 주제로 분류한 결과이다. 대분류와 중분류는 유사한 난제이슈를 묶는 그룹명에 해당되며, 난제 후보 이슈 주제는 소분류에 해당한다.

〈표 3-4〉 난제 이슈 분류 결과

| 번호 | 대분류            | 중분류       | 소분류                                                                                   |
|----|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 에너지            | 기존 에너지    | 핵융합 or 원자력 발전 산업, 탈원전, 사용후 핵연료 안전 문제, 석유 매장량 고갈, 온실가스 감축, 에너지 효율화                     |
|    |                | 지속가능한 에너지 | 에너지 전환, 에너지 자립, 친환경 에너지, 재생에너지, 대체에너지, 수 열, 수소 등                                      |
| 2  | 물 부족           | 물관리       | 안전한 물, 물 빈곤국가로 전락 위기, 생수 가격 상승 등                                                      |
| 3  | 식량             | 식량 안보     | 지속가능한 먹거리 확보, 식량 부족, 지속가능한 농식품 산업 기반 조성                                               |
|    |                | 식품 안전성    | 안전한 먹거리, 농축산물 등 식품 안전성 확보, GMO                                                        |
| 4  | 환경             | 기후변화      | 新기후체제에 대한 이행체계 구축, 온실가스 배출 감축, 기후변화 리스크 예측관리, 파리협정 이행                                 |
|    |                | 환경오염      | 쓰레기(재활용, 음식물, 해양 쓰레기 등) 대란, 플라스틱 폐기물 수출 중지, 대기오염(미세먼지) 저감 및 해결, 환경 오염원 분석, 환경 산업 육성 등 |
|    |                | 생물다양성 위기  | 서해 어장 황폐화, 어류 멸종, 외래 곤충으로 인한 국내 생태계 파괴, 생물 다양성 협약 등                                   |
| 5  | 재난             | 재난관리      | 재난 위기 대응 역량 강화, 생활안전 강화, 사고 예측 및 예방, 인위적/자연적 재난, 선제적 재난 대응 및 관리 체계 미흡 문제              |
| 6  | 도시개발<br>(대도시화) | 대도시 문제    | 교통체증, 인구과밀화와 주택문제, 고층빌딩의 안전설계, 도시빈민 문제                                                |
|    |                | 지역균형발전    | 국토개발, 피해한 지역경제, 지역간 불균형 경제발전, 도시-농촌간 격차                                               |
| 7  | 인구             | 저출산       | (경제)인구감소, 노동시장변화, 저출산 극복, 인구절벽                                                        |
|    |                | 고령화       | 초고령화 사회 대비                                                                            |
|    |                | 가족 개념 변화  | 다문화 가정, 이민과 이주민 증가                                                                    |
| 8  | 일자리            | 양질의 일자리   | 고용불안, 인재활용, 4차 산업혁명에 따른 일자리 변화, 지역 일자리 질 불균형                                          |
|    |                | 일자리 수급    | 일자리 부족, 일자리 감소, 인력난, 채용 비리, 일자리 미스매칭                                                  |
| 9  | 교육             | 교육        | 학령인구 변화에 따른 교육제도 개편, 학력 중심의 경쟁적 교육, 인재 육성, 신교육방식                                      |
|    |                | 보육        | 아동학대, 저출산 문제 해결을 위한 보육정책                                                              |
| 10 | 복지             | 보건        | 유전체, 암 정복, 줄기세포 치료, 뇌의 비밀, 치매 환자의 독립적 생활 가능, 신체마비 환자의 운동 능력, 질병(전염병)문제                |

| 번호 | 대분류  | 중분류        | 소분류                                                                               |
|----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 복지         | 복지비용, 사회적약자의 기본적 삶의 질, 일과 삶의 균형, 주거생활, 쾌적성, 인간을 위로하는 기술, 노인 빈곤, 자살                |
| 11 | 양극화  | 사회갈등       | 젠더이슈 심화, 연령, 집단간 불평등                                                              |
|    |      | 경제 양극화     | 산업구조, 소득수준                                                                        |
| 12 | 범죄   | 범죄 증가      | 마약, 지능형 범죄, 사이버 범죄, 아동학대, 성범죄, 노인 범죄 증가                                           |
|    |      | 테러         | 생화학무기 위험, 자생적 테러(외로운 늑대)                                                          |
| 13 | 경제   | 저성장        | 낮은 투자 생산성, 성장 정체, 경제 불황, 한국의 R&D 패러독스, 혁신 성과 부족 등의 원인 규명                          |
|    |      | 신성장동력 발굴   | 국가전략 분야 도출, 신산업 육성(우주개발, 인공지능, 항공산업, 미생물 산업 등), 대규모 R&D 투자, 첨단국방기술과 민간 연계, 기초과학 등 |
|    |      | 제조업 혁신     | 제조업 혁명, 제조업 위기 극복 방법                                                              |
| 14 | 디지털화 | 디지털 기술 상용화 | AI, IoT, ICT 등의 첨단 기술 상용화, 데이터 통합, 증폭되는 기술 위험, 뉴미디어, 가짜뉴스 제작                      |
|    |      | 시스템전환      | 모빌리티 및 에너지 시스템 전환, 디지털 경제, 초연결사회, 공유경제 등                                          |
| 15 | 공공혁신 | 제도 혁신      | 규제 완화, 도전적 연구 수행환경 마련(성실실패제도 실질화)                                                 |
|    |      | 공공부문 효율화   | 업무 효율화(전자 민주주의, 딥러닝 활용 등), 공공부문 비대화 및 비효율성 증가 문제 해소                               |
| 16 | 외교   | 남북통일       | 북한, 안보, 통일 대비                                                                     |
|    |      | 주변국과 외교    | 국가 간 환경영향 증대, 중국, 지정학적 갈등, 글로벌 거버넌스, 한류, 해외 통상, ODA 등                             |

자료: 연구진 작성

## 제2절 국가 난제 선정 검토회의

### 1. 난제분야 우선순위 도출 : 10대 분야(3단계)

국가에서 해결해야 할 난제분야 우선순위 및 한국적 맥락에서 국가 난제 어젠다에 대한 논의와 해결 필요성에 대한 담론을 형성하고 세부 이슈를 도출하고자 하였다. 이를 위해 ‘국가 난제 선정 검토회의’를 발족하고, 총 3회의 자문(대면 2회, 서면 1회)을 거쳐 정성적 FGI와 정량지표 설문조사를 수행하였다. 이 회의의 가장 큰 특징은 ‘다학제성’이다. NRC와 NST 소관 출연(연)의 기획조정실장/전략기획실장 20여 명으로 구성함으로써 인문사회 및 과학기술 분야 전문가들이 폭넓게 참여토록 하였다.



국가 난제 선정 검토회의 전문가들은 1차 회의에서 국가 난제 개념 및 선정기준에 대한 논의 과정을 거쳤다. 2차 회의에서는 1차 회의를 통해 국가 난제 개념에 대해 이해한 상태에서 ‘난제이슈 분류결과(〈표 3-4〉 참고)’를 기초자료로 난제 분야별 서면 평가를 실시하였다. 평가기준은 시급성, 지속성, 복잡성, 정책성 4가지로, 각 평가기준에 대해 ‘상’-‘중’-‘하’ 등급을 매기고, 1~3점으로 계량화 하는 방식으로 진행되었다.

2장에서 국가 난제 분류 기준으로서 필터1을 지속성, 복잡성, 난이도로, 필터2를 공공성, 파급성으로 설정하였다. 3장에서의 국가 난제 선정 검토회의에서는 난제의 속성을 대표적으로 보여주는 지속성과 복잡성 기준은 그대로 평가지표로 활용하였다. 반면, 일부 기준은 인문사회 및 과학기술 분야 정책 전문가들의 회의체라는 점을 고려하여 명칭상 직관적으로 이해할 수 있도록 변경하여 활용하였다. 즉, 공공성은 정책성으로, 파급성은 시급성으로 변경함으로써 전문가들의 이슈 선정에 도움을 줄 수 있도록 하였다.

각 평가 지표는 다음과 같이 정의할 수 있다. 첫째, ‘지속성’이란 과거로부터 계속적으로 반복되어 왔거나 방치되어 왔던 기간의 정도이다. 둘째, ‘복잡성’이란 난제를 구성하는 원인이 다른 난제들보다 복합적이고 다양하여 인과 관계를 설명하기 어렵거나 해결하기 어려운 정도이다. 셋째, ‘정책성’이란 난제의 원인을 파악하고 해결책을 제시하는 데 있어서, 과학기술의 전문성과 이를 활용하는 정책의 관련성이 높은 정도를 말한다. 넷째, ‘시급성’이란 사회적 관심도가 증폭되고 있는 현안으로 다른 문제 보다 해결을 위한 노력이 우선적으로 이루어져야 하는 정도이다.

국가 난제 선정 검토회의 18명 중 17명이 서면평가에 참여하였으며, 평가의견 종합 결과 환경, 경제, 에너지, 인구, 외교, 복지, 도시개발, 재난, 일자리, 양극화 순서로 10대 우선순위가 결정되었다. 양극화와 디지털화의 경우, 종합점수에서는 9.1점으로 동점이 나왔으나, 난제의 특성에 더 잘 맞는 지속성과 복잡성이라는 평가기준에서는 양극화가 더 높은 평가 점수가 나와 양극화를 10대 국가 난제 분야로 선정하였다. 양극화 분야는 정책성 평가에서 상대적으로 가장 낮은 점수를 받았으나, 이는 과학기술의 전문성을 활용하여 해결책을 제시하기 쉽지 않은 난제 분야로 인식하기 때문에 이러한 결과가 도출된 것으로 해석된다.

&lt;표 3-5&gt; 국가 난제 분야 우선순위 평가 결과

| 순위 | 대분류  | 평가기준       |            |            |            | 종합점수<br>(12점) |
|----|------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|    |      | 지속성(3점)    | 복잡성(3점)    | 정책성(3점)    | 시급성(3점)    |               |
| 1  | 환경   | <b>2.9</b> | <b>2.7</b> | <b>2.6</b> | <b>2.5</b> | 10.7          |
| 2  | 경제   | <b>2.7</b> | <b>2.7</b> | <b>2.5</b> | <b>2.5</b> | 10.4          |
| 3  | 에너지  | <b>2.5</b> | <b>2.5</b> | <b>2.8</b> | 2.2        | 10.0          |
| 4  | 인구   | <b>2.7</b> | <b>2.5</b> | 1.9        | <b>2.7</b> | 9.8           |
| 5  | 외교   | <b>2.6</b> | <b>2.8</b> | 1.9        | 2.3        | 9.6           |
| 6  | 복지   | <b>2.5</b> | 2.2        | 2.3        | 2.3        | 9.3           |
| 7  | 도시개발 | <b>2.5</b> | <b>2.6</b> | 2.2        | 2.0        | 9.3           |
| 8  | 재난   | 2.3        | 1.9        | <b>2.6</b> | 2.4        | 9.2           |
| 9  | 일자리  | <b>2.4</b> | <b>2.4</b> | 1.8        | <b>2.6</b> | 9.2           |
| 10 | 양극화  | <b>2.6</b> | <b>2.7</b> | 1.6        | 2.2        | 9.1           |
| 11 | 디지털화 | 2.2        | 2.2        | <b>2.5</b> | 2.2        | 9.1           |
| 12 | 교육   | 2.2        | 2.4        | 1.8        | 2.1        | 8.5           |
| 13 | 공공혁신 | 2.3        | 2.2        | 2.0        | 1.9        | 8.4           |
| 14 | 식량   | 2.2        | 1.8        | 2.1        | 2.2        | 8.3           |
| 15 | 범죄   | 2.2        | 1.8        | 2.2        | 2.1        | 8.3           |
| 16 | 물 부족 | 2.2        | 1.6        | 2.0        | 2.1        | 7.9           |

자료: 연구진 작성

주: \*평가점수가 중상(2.5점 이상)인 평가기준에 대해 볼드 및 밑줄 표시

2. 분야별 국가 난제 이슈 도출(4단계)

앞서 선정된 국가 난제 10대 분야별 국가 난제 이슈는 국가 난제 선정 검토회의 분과별 토의과정을 통해 도출되었다. 분과별 토의를 위해 10대 분야를 경제·일자리, 외교·환경, 인구·복지, 에너지·재난, 도시개발·양극화로 나뉘 총 5개 분과를 구성했으며, 소속기관의 전문성을 고려하여 각 분과별 3명의 위원을 배치하였다.

국가 난제 선정 검토회의 전문가에게는 사전에 소속 분과에 대한 공지와 서면의견서 작성 요청이 이루어졌다. 서면의견서 양식은 해당 분과의 난제 분야별 3개의 국가 난제 이슈를 제안하고, 해당 이슈를 국가 난제로 제안한 사유를 지속성, 복잡성, 난이도, 공공성, 파급성이라는 국가 난제 선정기준 5개 항목에 따라 작성하도록 구성하였다.

[그림 3-4] 국가 난제 선정(검토) 회의 서면평가 양식

국가난제 선정검토회의 자문의견서

분야별

내외국인

구분

국내

1차

2차

3차

내외국인

구분

국내

1차

2차

3차

제출자

제출연월일

2018. 7. 31.

1-1

제출 사유

평가 항목

난제 및 이유

작성일

제출일

난이도

공공성

파급성

1-2

제출 사유

평가 항목

난제 및 이유

작성일

제출일

난이도

공공성

파급성

<국가난제 이슈 선정시 고려사항>

• 지속성: 오래되고 반복적으로 계속되는 정도

• 복잡성: 인과관계의 복잡성, 이해관계자의 복잡성 정도

• 난이도: 원인 규명 및 해결 방법론 적용이 어려운 정도

• 공공성: 국민으로부터 주권을 위임받은 정부의 개입 필요성

• 파급성: 해당 난제가 방치될 시 미치는 사회경제 영향의 정도

자료: 연구진 작성

마지막 3차 회의에 참석한 15명의 국가 난제 선정 검토회의 전문가들은 미리 작성 해온 의견서를 토대로 각자가 생각하는 국가 난제 이슈와 선정사유에 대해 발제하고, 토의과정을 통해 분야별 난제 이슈를 종합하였다. 그 결과 10대 분야에서 39개 국가 난제 이슈가 도출되었다(표 3-6) 참고).



&lt;표 3-6&gt; 10대 분야 39개 국가 난제 이슈

| 대분야   | 국가 난제 이슈                                         |
|-------|--------------------------------------------------|
| 경제    | 성장산업, 쇠퇴산업 등 산업구조 변화에 대처할 수 있는가?                 |
|       | 기존 경제패러다임과 변화하는 성장산업의 규제환경 간의 갈등을 극복할 수 있는가?     |
|       | 정부와 민간의 역할 분담을 통해 4차 산업혁명에 효과적으로 대처 가능한가?        |
|       | 핵심전략 분야의 성장을 어떻게 확보할 것인가?                        |
|       | 수출주도형 경제의 지속 가능성은 존재하는가?                         |
| 일자리   | AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리 창출은 가능한가?                   |
|       | 저출산, 고령화 등에 대응한 세대별 일자리 이슈에 대응이 가능한가?            |
|       | R&D투자의 확대를 통해 일자리 창출 여력을 강화할 수 있는가?              |
|       | 부처별로 산재된 인력 양성 P.G를 총괄 조정할 수 있는가?                |
| 외교    | 우리나라 정치·경제 관점에서 실리외교정책을 어떻게 해결할 것인가?             |
|       | 외국에서의 자국민보호중심의 외교정책은 왜 실현되지 않는가?                 |
|       | 남북통일 대비 경제·사회·문화·제도적 준비는 되어 있는가?                 |
|       | 우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가?           |
| 환경    | 국내 미세먼지 저감을 위한 정책적 수단은 정합성을 가지고 있는가?             |
|       | 지속가능 생태계 조성을 위한 환경 분야의 산업화의 현황 및 정책적 대안은 있는가?    |
|       | 기후변화로 인한 해양생태계 환경변화 대응을 위한 미래 먹거리 정책은 유효한가?      |
|       | 미래 불가항력적 환경변화에 대응하기 위한 위기관리체계는 잘 마련되어 있는가?       |
| 인구    | 쓰레기 저감 및 처리를 위한 정책적 정합성이 확보되어 있는가?               |
| 복지    | AI시대의 적정인구 추산 및 경제사회적 적응은 준비되고 있는가?              |
|       | 유병장수사회의 공공의료 복지체계 준비는 어떻게 할 것인가?                 |
| 에너지   | 돌봄 불평등 해소 방안은 어떻게 마련할 것인가?                       |
|       | 국가존립의 필수인 에너지 안보, 자립을 어떻게 확보할 것인가?               |
|       | 안정적 전력 공급을 유지하기 위한 에너지 믹스를 어떻게 달성할 수 있는가?        |
|       | 에너지 생산의 한계를 극복할 에너지 효율 향상은 가능한가?                 |
| 재난 안전 | 청정에너지기술 개발로 기후변화에 대응할 수 있을까?                     |
|       | 선제적 재난관리 시스템의 체계적인 구축을 어떻게 할 것인가?                |
|       | 재난 발생시 부정적 영향을 최소화하는 역량을 강화하는 방법은 무엇인가?          |
|       | 사후 복구 및 재발방지를 통한 안전한 삶을 달성할 수 있는가?               |
| 도시 개발 | 지역소멸에 어떻게 대응할 것인가?                               |
|       | 주거/주택개발 문제를 지속가능한 발전으로 유도할 수 있는가?                |
|       | 미래기술을 도시기능에 이해관계자의 저항 없이 도입 가능한가?                |
|       | 쇠퇴하기 시작한 도시를 어떻게 재생, 신부흥 시킬 수 있을 것인가?            |
|       | 과밀, 고집적화의 부작용(교통, 오락 등 고등인프라)을 어떻게 해결할 수 있을 것인가? |
| 양극화   | 비도시지역(농, 산, 어촌)의 비도시로서의 불편함을 어떻게 해결할 것인가?        |
|       | 모든 계층이 수용 가능한 소득분배 방식은 무엇인가?                     |
|       | 지역 양극화 해소가 가능한가?                                 |
|       | 소득의 양극화로 발생하는 악순환(부의 승계 등), 부작용 문제를 어떻게 해결할 것인가? |
|       | 양성간의 차이로 발생하는 현상이 성대결, 혐오로 번지는 문제를 어떻게 해결할 것인가?  |
|       | 소수자(성적취향, 장애인 등)에 대한 차별, 혐오 문제를 어떻게 해결할 것인가?     |

자료: 연구진 작성

### 제3절 시사점 및 소결

본 장에서는 국가 난제 이슈 도출을 위하여 1단계 난제 후보풀 구성→ 2단계 난제 분야 그룹핑→ 3단계 난제 분야 우선순위 도출→ 4단계 분야별 국가 난제 이슈 도출의 절차를 진행하였다. 여기에서 1~2단계는 연구진 자체적으로 문헌조사 및 설문조사 결과를 활용하여 자체적으로 내부 학습을 진행하였다. 한편, 3~4단계에서는 경제인문사회연구회(NRC) 및 국가과학기술연구회(NST) 소속 출연(연) 기획조정실·전략기획실 그룹의 실장급 및 본부장급 전문가들로 구성된 ‘국가 난제 선정 검토회의’를 구성하여 국가 난제 이슈를 도출하는 작업을 수행하였다. 1~2단계에서는 미래 이슈 또는 국가 난제적 성격을 가지고 있는 사회문제 이슈들을 후보풀로 구성하여 16대 분야의 관련 이슈들을 도출하는 절차를 진행하였다. 이후 3~4단계에서는 국가 난제 선정 검토회의를 총 3회(대면 2회, 서면 1회) 수행함으로써 16대 분야에 대한 우선순위를 매기고 10대 국가 난제 이슈들을 도출하였다. 또한, 각 분야별 세부 이슈들을 질문 형태 문장형으로 도출하는 절차를 거쳐 총 39개의 이슈를 선정하는 작업을 수행하였다.

본 장의 시사점은 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫 번째, 이슈 탐색과 풀 구성, 그리고 분야의 선정과 세부 이슈의 도출에 이르기까지의 전체 과정은 국가 난제 이슈 탐색 관점에서의 방법론을 개발하고 이를 실제 적용했다는 점에서 의의를 가진다. 2장에서의 국가 난제 개념을 정의하고 국가 난제 분류기준을 필터 형태로 개발하는 절차가 난제 개념과 특징을 규정하는 방법론적 절차라고 한다면 본 3장은 국가 난제 이슈 탐색과 선정 관점에서의 방법론적 절차라고 볼 수 있다.

두 번째, 기존의 과학기술 중심 또는 사회문제 중심 난제 탐색 절차에서 진일보하여 보다 다학제적인 지식 교류의 장(場)을 마련하였다는 점 역시 국가 난제를 연구하는 본 사업에서만 발견할 수 있는 차별화된 부분이다. 국가 난제 분야 선정과 세부 이슈 개발 과정에서 인문사회 및 과학기술 분야 출연(연) 기획실장급 전문가들이 다수 참여함으로써 국가 난제를 공론화하는 지식 네트워크를 형성하는 성과를 거두었다.

## | 제4장 | 국가 난제 지형도 연구

본 사업은 앞 장에서의 국가 난제 분야 탐색과 이슈 도출에서 그치지 않고, 초기 분석 필요성이 큰 세부 이슈들을 몇 개 선정하여 이슈별 분석 작업을 수행하고자 한다. 1차 년도는 국가 난제를 선정 및 도출하고 그 지형도를 Full scale에서 구성하는 이슈 스캐닝 작업을 주 목표로 삼고 있다. 그러나 금년도 사업을 통하여 도출된 이슈들 중 특정 이슈들을 선정하여 차년도에서 본격적인 분석을 수행하기 위해서는 작은 수준에서라도 시범 분석 작업(pilot test)을 수행할 필요가 있다고 판단하였다.

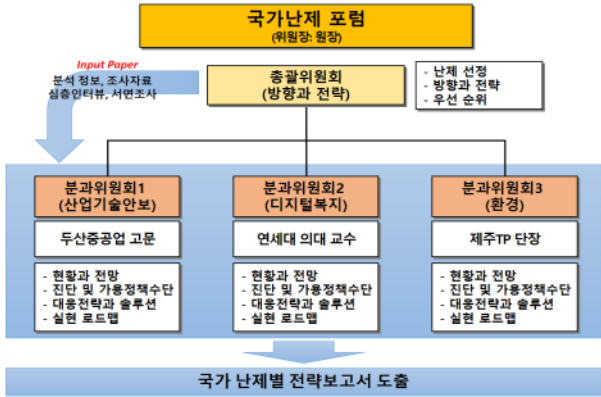
즉, 난제 이슈에 대한 '실증' 작업을 수행할 필요가 있다. 이러한 작업을 통하여 국가 난제 이슈별 분석에 필요한 방법론의 개발 방향을 설정할 수 있다. 또한, 차년도 이슈 분석 작업에서 필요한 사항이 무엇일지에 대한 사전적 연구 작업 소요판단이 가능할 것으로 기대한다.

### 제1절 국가 난제 포럼

이러한 맥락에서, 본 장에서는 10대 난제 분야 중 3개의 분야를 선정하고 세부 수준의 난제 이슈 주제를 도출하여 시범적 분석연구를 수행하였다. 본 사업에서는 이러한 활동을 통하여 산출된 결과물을 가리켜 이슈별 '전략보고서'로 명명한다. 서론의 연구 구조에서 밝힌 바 있다시피 본 사업은 '국가 난제 포럼'이라는 전문가 회의체를 구성하여 총괄회의 및 이슈별 분과회의를 구성하였다. 국가 난제 포럼은 바로 이 전략보고서를 작성하기 위한 일환으로 운영하였다. 앞 절에서의 10대 국가 난제 이슈들 중 사안의 시의성과 분과회의 구성의 실현가능성에 따른 이슈 분석의 실효성(feasibility) 등을 종합적으로 고려하여 크게는 경제, 복지, 환경의 세 개 분야에서 이슈를 선정하였다. 각 분야별 세부 이슈로서 경제의 경우 '산업기술안보', 복지의 경우 '원격/디지털의료', 그리고 환경의 경우 '지역 쓰레기 문제'를 선정하였다. 각 주제별 분과회의에서 전략보고서를 작성하는 데 있어서 본 연구에서 수행한 국가 난제 분야별 지형도 분석 결과는 각 이슈에 대한 현황 파악과 진단에 적극적으로 활용되었다.

국가 난제 포럼은 원장이 주도하여 총 3개 분과를 구성하고 운영하였다. 원장은 총괄위원회를 구성하여 운영하며, 총괄위원회 위원들은 3개 분과의 분과장을 맡는 구조로 추진체계를 구성하였다. 각 분과는 이슈별로 현황과 전망, 진단 및 가용 정책수단 개발, 대응전략과 솔루션, 로드맵 마련을 목표로 하는 전략보고서 작업을 수행하였다.

[그림 4-1] 국가 난제 포럼 추진 체계



자료: 연구진 작성

[그림 4-2] 국가 난제 포럼 운영 개요

- (목적) 국가 난제의 돌파구를 찾기 위한 산학연 솔루션공동체 구축 및 국가난제별 해결 전략 도출
- (개요) 산·학·연 전문가 20~30명을 중심으로 '국가난제 포럼' 구성 및 운영
- (구성 및 역할) 총괄위원회, 분과위원회로 구분
  - －총괄위원회: 난제 선정, 방향과 우선순위 설정 등 종합조정 역할 수행  
위원장1인, 공동위원장1인, 각 분과위원장 3인, 총괄 간사\*  
\* 전략기획실장(난제포럼 지원팀 총괄)
  - －분과위원회: 난제에 대한 현황과 전망, 진단, 대응 전략 수립  
분과위원장 1인, 산학연 전문가 4~5인, 과학기술법학회 전문가 1인 ※ 개별 분과 기준

※ 분과위원회 활동을 위한 본 연구원의 지원

- ① 분과 운영에 대한 총괄 지원역
- ② 분과별 박사1인, 연구원 1인의 팀으로 지원, 분과위원장의 수시회의 요청시 지원
- ③ Input paper 1: 난제 개념 및 난제선정 사유(배경, 필요성)
- ④ Input paper 2: 난제별 빅데이터 분석결과 (포스텍 분석 결과 공유)
- ⑤ Input paper 3: 난제들과 전략보고서 포맷 (방법론과 연계)
- ⑥ Input paper 4: 난제별 현황 및 기초 자료 (내부 연구진이 제공)

자료: 연구진 작성

전략보고서 작성을 위하여 1차적으로는 각 세부 이슈에 대한 스토리라인을 구성 후 관련 난제지형도를 구성하였다. 2차적으로는 본 연구에서 개발한 국가 난제 이슈 솔루션 도출을 위한 범용적 방법론과 프레임워크를 적용하여 전략보고서를 이슈리포트 형식의 소책자 형태로 구성하는 작업을 수행하였다. 국가 난제 이슈별 지형도는 협동연구기관에서 1차 포럼 때 분과별 스토리라인을 구성하여 이 스토리라인에서 핵심 키워드를 추출하여 뉴스 분석을 진행하여 지형도 작성의 기초 작업을 수행하였다.

[그림 4-3] 국가 난제 포럼 추진 경과

- 정기포럼 개최: 매월 셋째주 목요일 총괄위-분과위 통합 개최, 총 4차 포럼
- 분과별 사전회의: 이슈탐색 및 논의를 위해 정기포럼 개최 전 수시 회의 진행 (연구원 국가/세 연구팀 자원)

| 1차 국가난제포럼 (9.19)                                                                                                                            | 2차 국가난제포럼 (10.17)                                                                                                                                                        | 3차 국가난제포럼 (11.21)                                                                                                                                                    | 4차 국가난제포럼 (12.18)                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>총괄 분과위원회 구성 및 국가난제 포럼 발족</li> <li>국가난제 해결 전략과 방법에 대한 총괄 회의</li> <li>환경 이슈 연구 발제 (제주TP 단장)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>산업기술난제 이슈 연구 발제 (산업통상자원부 OSP MD)</li> <li>난제지형도 협동연구결과 공유 (협동연구기관1: POSTECH)</li> <li>국가난제 전략보고서 방법론 발표 (연구원 국가난제 연구팀)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>디지털복지 이슈 연구 발제 (연세대 의대 교수)</li> <li>난제지형도 협동연구결과 공유 (협동연구기관2: POSTECH)</li> <li>전략보고서 구성 및 Draft 공유 (연구원 국가난제 연구팀)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>국가난제 사업 성과 소개 (연구원 국가난제 연구팀)</li> <li>각 분과 전략보고서 최종본 발표 및 발전방안 논의(각 분과장)</li> <li>전략리포트 보완 및 발전방안 논의</li> </ul> |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |

자료: 연구진 작성

[그림 4-4] 각 분과 Input paper 양식 제공 및 스토리라인 개발

[illegible]

자료: 연구진 작성

## 제2절 국가 난제 및 정책연구 지형도 작성 방법론과 절차

본 장에서는 난제 관련 세부 이슈 분석을 수행하기 위하여 주요 일간지 데이터로부터 키워드 네트워크를 형성하는 지형도 분석을 진행하였다. 주지하다시피, 대상 이슈는 산업기술안보, 디지털의료, 환경으로 선정하였다. 뉴스 데이터 전처리 과정에는 특수 문자 제거, 형태소 분석, 명사와 외국어 추출, n-gram 구성, 최소 빈도와 TF-IDF로 키워드 필터링이 있다. 필터링된 키워드로 동시출현 네트워크를 구성하였다. 키워드 동시출현 네트워크에서는 커뮤니티 검출 방법과 인접노드 분석을 수행하였다.

한편, 본 연구에서는 국가 난제 이슈와 관련된 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 정책연구 동향분석을 위해 국가정책연구포털(NKIS)에서 산업기술안보, 디지털의료, 환경 이슈를 다룬 연구보고서 서지정보를 추출하여 ‘정책연구 지형도’를 작성하였다. 뉴스 데이터로부터 도출된 국가 난제 지형도가 국가 난제에 대한 대내외 환경변화와 사회적 니즈가 국내 미디어를 통해 반영된 것이라면, 국가 난제 해결이란 사회적 니즈에 대해 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 정책 공급이 적절히 이루어지고 있는지 여부를 정책연구 지형도를 통해 파악할 수 있을 것이다. 본 연구에서는 정책연구 지형도도 편의상 국가 난제 지형도로 통칭하도록 한다.

### 1. 뉴스 데이터를 분석한 국가 난제 지형도

#### 가. 뉴스 데이터

뉴스 데이터는 73개 언론사의 기사를 2000년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 데이터를 사용하였다. 73개 언론사 리스트는 다음과 같다. 경향신문, 국민일보, 동아일보, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보, 뉴스1, 뉴시스, 연합뉴스, 연합뉴스TV, 채널A, 한국경제TV, JTBC, KBS, MBC, MBN, SBS, SBS CNBC, TV조선, YTN, 매일경제, 머니투데이, 서울경제, 아시아경제, 이데일리, 조선비즈, 조세일보, 파이낸셜뉴스, 한국경제, 해럴드경제, 노컷뉴스, 데일리안, 머니S, 미디어오늘, 아이뉴스24, 오마이뉴스, 프레시안, 디지털데일리, 디지털타임스, 블로터, 전자신문,

ZDNet Korea, 신화사 연합뉴스, AP연합뉴스, EPA연합뉴스, 뉴스위크 한국판, 매경이코노미, 시사IN, 시사저널, 신동아, 월간 산, 이코노미스트, 주간경향, 주간동아, 주간조선, 중앙SUNDAY, 한겨레21, 환경비즈니스, 기자협회보, 뉴스타파, 동아사이언스, 여성신문, 코리아헤럴드, 헬스조선, 강원일보, 매일신문, 부산일보, 정책브리핑, 코리아넷, 각 난제 분야에 해당하는 뉴스를 필터링하여서 산업기술안보(1,856,717개), 디지털의료(248,144개), 환경(364,476개)을 분석하였다.

## 나. 데이터 전처리

뉴스 데이터에서 한글과 영어를 제외한 특수 문자와 숫자를 제거하였다. 4차 산업혁명, 3D프린터, 5G와 같이 숫자가 중요한 키워드는 숫자를 제거하기 전에 문자로 치환하는 작업을 하였다. 숫자와 특수문자가 제거된 데이터에서 Python Konlpy Mecab을 사용하여 고유명사, 일반명사, 외국어 형태소를 추출하였다. 연결된 단어를 분석하기 위해서 단어 2-gram을 추가하였다. 예를 들어서, ‘인터넷 전화’는 형태로 분리를 하면 ‘인터넷’과 ‘전화’ 키워드로 분리되지만, 연결된 단어 ‘인터넷\_전화’가 개별 단어 이상의 의미를 가지고 있다. 2-gram의 경우에는 ‘\_’ 기호를 사용하여 두 키워드를 연결 하였다. 또한 대기업 계열사의 경우에는 그룹명으로 치환해서 분석하였다. 키워드 네트워크를 구축하기에 모든 뉴스 데이터로부터 추출된 키워드를 사용하는 것은 어렵다. 키워드의 숫자를 줄이기 위해서 최소 빈도와 TF-IDF로 키워드를 필터링 하였다. 평균적으로 150개의 기사에서 한 번도 나오지 않은 키워드를 삭제하였고, 이후에 TF-IDF로 빈번하게 나와서 특별한 의미가 없는 단어와 빈도가 작은 키워드를 삭제 하였다. 필터링 된 키워드로 네트워크를 구성하였다. 전 기간 뉴스 데이터를 사용하여 전체적인 지형도를 분석하였고, 이후에 기간을 역대 정부로 나누어서 5개의 기간(5 Periods)을 분석하였다. 김대중 정부(2000. 1. 1. - 2003. 2. 24., 1,151일), 노무현 정부(2003. 2. 25. - 2008. 2. 24., 1,826일), 이명박 정부(2008. 2. 24. - 2013. 2. 24., 1,827일), 박근혜 정부(2013. 2. 25. - 2017. 3. 10., 1,475일), 문재인 정부(2017. 5. 10. - 2018. 12. 31., 601일).

〈표 4-1〉 역대 정부 별 뉴스 데이터 분류 기준

| 정부 | 김대중 정부<br>(Period 1)      | 노무현 정부<br>(Period 2)     | 이명박 정부<br>(Period 3)       | 박근혜 정부<br>(Period 4)       | 문재인 정부<br>(Period 5)        |
|----|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 기간 | 00. 1. 1.<br>- 03. 2. 24. | 03. 2. 25<br>- 08. 2. 24 | 08. 2. 24.<br>- 13. 2. 24. | 13. 2. 25.<br>- 17. 3. 10. | 17. 5. 10.<br>- 18. 12. 31. |
| 일  | 1,151일                    | 1,826일                   | 1,827일                     | 1,475일                     | 601일                        |

자료: 연구진 작성

## 다. 키워드 동시출현 네트워크

네트워크(Network)는 노드(Node)와 노드를 연결하는 링크(Link)로 구성되어 있다. 키워드 동시출현 네트워크는 뉴스 기사에서 공동으로 출현한 키워드들을 연결하여, 키워드 사이의 연관성을 파악하는 방법이다. 키워드 동시출현 네트워크에서 노드는 키워드이고, 노드의 크기는 키워드가 출현하는 빈도를 나타낸다. 두 키워드가 동시에 출현하면 네트워크에서 두 노드가 링크로 연결이 되고, 키워드의 동시출현 빈도는 링크의 두께로 나타낸다. 키워드 네트워크를 구축하고 네트워크를 간소화하는 작업을 진행한다. 우선 특정 기준치(threshold) 이하의 링크는 삭제하고, 링크가 1개 이하인 노드도 삭제했다. 또한 네트워크에서 자이언트 컴포넌트(Giant Component)만 시각화하고 분석했다. 그 이유는 자이언트 컴포넌트가 아닌 연결은 전체적인 맥락에서 중요하지 않고, 단지 해당 키워드가 동시에 많이 출현한 것을 나타내기 때문이다. 자이언트 컴포넌트에 해당하는 네트워크를 분석하면 주어진 난제에 대한 포괄적인 이해를 할 것이라고 기대한다.

특정 기준치 이하를 가지는 네트워크 링크를 제거하면, 연결이 사라진 노드들도 없어진다. 기준치에 따라 네트워크의 크기를 변화시킬 수 있다. 키워드 네트워크에서는 동시 출현하는 빈도가 낮은 두 키워드 사이의 연결을 삭제하는 것이다. 링크의 기준치를 높이면 키워드 네트워크에서 동시 출현하는 빈도가 높은 노드들만 남기고 빈도가 낮은 노드 사이의 연결은 삭제해서, 결국에 연결성이 적은 노드들이 사라진다. 기준치를 높이면, 네트워크는 간단하지만 복잡한 연결성을 파악하기 어렵고, 반대로 기준치



를 낮추면, 복잡한 연결성을 보여주지만 너무 복잡해서 의미파악이 어려울 수 있다. 대표적인 키워드들만 연결해서는 복잡한 난제 지형을 파악하기 어려워서, 본 연구에서는 기준치를 낮게 잡아서 복잡한 연결성을 분석하였다.

## 라. 커뮤니티 검출

키워드 동시출현 네트워크의 구조를 파악하기 위해서 커뮤니티 탐지(Community Detection) 알고리즘을 사용했다. 본 연구에서는 네트워크의 계층구조를 파악하는 top-down 방식인 Fast-greedy 방법론을 사용했다(Clauset et al., 2004; Newman-Girvan, 2004). Fast-greedy 방법론은 네트워크의 모듈성(Modularity)을 최대로 만들기 위해서 greedy 방식으로 반복적으로 커뮤니티를 통합한다. 더 이상 네트워크 커뮤니티의 모듈성이 증가하지 않으면 알고리즘을 종료한다.

네트워크 모듈성(modularity)

$$Q = \frac{1}{2M} \sum_{i,j} (a_{ij} - \frac{k_i k_j}{2M}) \delta[C(i), C(j)]$$

## 마. 인접노드 분석

인접노드 분석에는 두 가지 방법을 사용했다. 최인접이웃(nearest-neighborhood) 분석과 개인화된 페이지랭크(Personalized PageRank) 방법론을 사용했다(Fogaras et al., 2005; Haveliwala, 2002). 최인접이웃 분석은 특정 노드를 중심으로 링크가 연결된 노드를 분석하는 것이다. 키워드 네트워크에서 최인접이웃은 특정 키워드와 빈번하게 나오는 키워드 리스트를 보여준다. 페이지랭크는 인터넷 검색엔진에 사용하는 방법론인데, 개인화된 페이지랭크를 특정한 조건에서 사용함으로써 주변 노드를 탐색하도록 했다. 특정 노드로 다시 돌아올 확률을 높게 설정해서, 그 주변에서 무작위 움직임(Random Surf)을 하도록 한 것이다. 개인화된 페이지랭크는 네트워크의 링크의 세기를 고려해서 링크의 유무만 판단하는 최인접이웃 방법을 보완하기 위하여

사용하였다. 또한 개인화된 페이지랭크 방법론으로 최인접이웃 뿐만 아니라 최인접이웃 너머의 연결성도 파악할 수 있다.

## 2. 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 정책연구 지형도

경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 국가 난제 관련 정책연구 지형도 작성을 위해 본 연구에서는 국가정책연구포털(NKIS)의 연구보고서 데이터베이스를 활용하였다. 2000~2018년 21,584건의 연구보고서 중에서 뉴스데이터 검색과 동일한 키워드 검색을 통해 산업기술안보 2,154건, 디지털의료 380건, 환경 373건의 연구보고서를 분석대상으로 하였다.

정책연구 지형도 작성을 위한 키워드 선정과정은 다음과 같다. 먼저 국가정책연구포털의 전체 보고서(21,584건)의 요약과 핵심키워드에서 명사를 추출하였다. 유사어 및 복합명사 처리 등 국가 난제 관련 주요 키워드에 대한 정제과정을 거친 후에 국가 난제 지형도 작성을 위해 사용한 검색키워드와 국가 난제 포럼에서 추출한 이슈별 핵심 키워드를 참조하여 최종적으로 산업기술안보 230개, 디지털의료 210개, 환경 210개의 키워드를 분석대상으로 확정하였다.

키워드 네트워크는 2가지 방법으로 정의하여 각각 정책연구 지형도를 작성하였다. 첫 번째는 국가 난제 지형도와 동일한 방법으로 하나의 연구보고서에 2개의 키워드가 동시에 출현한 횟수를 가중치로 활용하여 키워드 동시출현 네트워크를 구성하였다. 키워드 동시출현 네트워크에 라이텐 알고리즘을 적용하여 커뮤니티 탐지를 통해 국가 난제 대응 정책연구의 연구영역이 어떻게 거시적으로 구성되어 있는지를 살펴보았다. 두 번째는 단어와 단어 간의 관계를 의미론적으로 얼마나 유사한지에 대한 Word2Vec 기반 코사인 유사도로 정의하였다. 이렇게 작성한 키워드 유사도 네트워크에서 적절한 문턱값(cosine similarity  $\geq 0.4$ )을 설정하여 정책연구 지형도를 구성하는 핵심 키워드 간의 의미론적 연결 관계를 직관적으로 이해할 수 있도록 가시화하였다.

## 제3절 국가 난제 지형도 시범연구

### 1. 전체 지형도

국민이 체감하고 있으나 개인이나 단체 차원에서 해결할 수 없고, 오랫동안 고착화되어서 정부의 개입이 필요한 문제를 국가 난제라고 한다. 정부가 국가라는 영토 범위에서 국가 난제를 해결해야 한다. 복잡하게 얽혀있는 국가 난제에 대해서 단편적인 접근으로는 해결 방안을 찾을 수 없다. 난제에 대한 단편적인 접근보다는 포괄적인 이해가 선행되어야 한다. 이를 위해서 본 연구에서는 대표적인 난제의 지형도를 살펴 보았다. 난제 지형도를 살펴보기 위해서 뉴스 데이터로부터 키워드를 추출하고, 키워드로 구성된 네트워크를 구축하였다. 난제에 대한 키워드 네트워크로부터 키워드 사이의 연결성을 파악할 수 있다. 커뮤니티 탐지(community detection) 알고리즘으로 네트워크에서 키워드를 군집별로 나누고 전체 네트워크의 구조를 파악하고자 한다.

한편, 국가 난제에 대한 공공부문, 특히 정책 공급이란 측면에서 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 3대 이슈 관련 연구영역을 살펴보기 위해 정책연구 지형도를 함께 작성하였다. 뉴스 데이터로부터 추출한 키워드 네트워크가 국가 난제의 수요 측면을 반영한 국가 난제 지형도로 정의할 수 있다면, 정책연구 지형도는 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 국가 난제에 대한 정책 대응으로 이해할 수 있다. 정책연구 지형도를 통해 국가 난제 대응 연구영역을 거시적으로 살펴볼 수 있는 키워드 동시출현 네트워크와 키워드 간의 의미론적 연결구조를 보다 쉽게 파악할 수 있도록 키워드 유사도 네트워크를 함께 작성하였다.

### 가. 산업기술안보

#### 1) 국가 난제 선정사유

2019년 7월 1일 일본 경제산업성은 「대(對)한국 수출 관리 운용 재검토」 조치를 발표하였다. 본 조치는 “한일 간 신뢰 손상에 따른 적절한 수출관리”를 이유로 몇 가지

법령이 개정된 것에 불과한 것이었다.<sup>15)</sup>

하지만 일본의 금번 조치는 한국이 겪어온 기존의 무역 분쟁들과는 달리 기술패권을 중심으로 한 보호무역 체제의 강화라는 측면에 주목하여야 한다. 다만, 그 특이성에 관하여 다양한 견해가 제시될 수 있을 것이지만 그 중 가장 명확하게 인식이 공유되고 있는 관점은 정치·외교적 사안이 국가안보의 문제로 승격되었고, 그의 해결수단으로 무역 분쟁을 활용하였다는 점이다. 이는 그동안 강대국 간 무역 분쟁에서나 일어나던 방식이고, 일본은 그 방식을 원용하여 동북아 패권국 지위 유지를 위해 정치·외교적 목적의 무역 분쟁을 일으켰고, 이것이 우리나라 소재부품장비 산업의 위기로 이어지게 되었다.

한국은 급속한 경제발전을 이루어 오는 과정에서 세계 무역환경은 글로벌 사회의 배려와 협력이 강조되었던 시점이다. 때문에 한국은 국가 간 경쟁적 관계형성에 따른 문제해결에 크게 관심을 두지 못하였고, 대응 전략 마련에 있어서도 경험이 부족하였다고 판단할 수 있다.

그러나 오늘날 한국은 국가경쟁력 및 과학기술혁신 분야의 다양한 지표를 통해 일본을 비롯한 세계 산업강국을 빠르게 추월·추격하고 있다.<sup>16)</sup> 한국이 명실상부한 글로벌 경제·사회의 책임 있는 일원이 되고 있는 것이다. 이로 인해 향후 한국은 국가간 패권적 경쟁에 더 많이 노출될 수밖에 없을 것으로 예측된다.

따라서 이러한 국가문제를 해결하기 위해서는 복잡·다양하게 얽힌 산업체질 및 구조 개선의 요청에 한걸음 더 다가서야만 한다. 아울러 산업기술 안보는 글로벌 개방형 혁신 시대에 국가안보 관점의 산업기술 진흥 및 관리운용 방안의 마련이라는 측면에서 중요한 국가 난제 분야로 정의해 볼 수 있을 것이다.

위와 같은 배경 및 취지에 따라 산업기술안보는 국가 난제 한 영역으로 인정될 수 있다. 이러한 판단의 구체적인 근거는 지속성, 복잡성, 난이도, 공공성, 파급성 등 다섯 가지 요인을 기준으로 다음과 같이 제시할 수 있다.

15) 일본 수출무역관리령, 외국환 및 외국무역법 제25조제1항 및 외환령 제17조제2항(허가를 요하는 기술을 제공하는 거래 또는 행위), 포괄허가취급요령 등

16) 국가경쟁력에 있어서는 2019년 한국이 일본을 본격적으로 추월하였으며(IMD, 2019. 6.), 한국의 GDP대비 연구개발 투자 비중은 4.55%로 세계 1위(2017년 기준)이고, 국내 기업인 삼성전자의 연구개발 투자 총액은 134억 3670만 유로(한화 약 17조 7744억원)로 세계 1위(2018년 기준)를 기록하고 있음

첫째, 산업기술 안보의 문제는 장기·지속적인 문제임에 틀림이 없다. 일본과의 갈등에서 현안으로 대두된 소재·부품·장비 등의 문제는 기술국산화에 의한 국내 생산, 수입선 다변화 등으로 단기적 대응이 어느 정도 효과가 있을 수 있다. 그러나 향후 발생할 수 있는 다양한 분쟁에 대응해 나아가기 위해서는 산업기술의 속성을 고려한 중·장기적인 대응이 필수적이라고 할 수 있다. 예컨대, 기술개발을 통한 기술내재화, 특허기술 회피, 차세대기술개발, track record 확보 등이 요구된다.

한편, 미래 신산업과 관련된 산업기술 분야는 시장에서 winning technology로 살아남기 위한 국가 간·기업 간 합종연횡이 치열하며 대표적인 장기·지속적인 대응이 필요한 분야이다. 미래 신산업 분야는 국내에 기반을 둔 기업이라고 하더라도 글로벌 밸류체인(Global Value Chain, GVC) 거버넌스에서 전략적 우위를 차지하는 비교우위 경쟁, 세계 기술강국과의 협력을 통한 상생발전 등의 문제와 연계되어 있기 때문이다.

둘째, 산업기술 안보는 구조적으로 해결이 어렵고 복잡한 분야이다. 현재 한국의 산업구조 개선을 위한 문제들은 대부분 단선적인 방법으로 해결하기 어려운 문제이다. 예컨대, 협소한 국내시장 극복, 수요 대기업에 일방적으로 의존하는 사업구조 개편 등이다. 뿐만 아니라 국내의 법과 제도, 규제, 민간 수용성에도 얽혀 있다. 또 국내 산학연의 갈라파고스화 문제를 해결해야 하고, 이를 위한 관련 인센티브 제도가 재설계되어야 한다.

더 나아가 산업기술이 가지는 환경 위협이나 생활 위험과 같은 사회적 이슈도 함께 해결해야 한다. 일본의 금번 조치로 인해 막상 국내에서 사양화 되었던 화학 산업의 규제가 대폭 완화되거나 전례 없던 산업 활성화 정책이 시행되는 경우 시민사회갈등 등 이해관계 문제가 발생할 수 있다는 점이 그 예에 해당한다.

셋째, 산업기술 안보 문제는 해결 난이도가 높다. 일부 산업분야(반도체 등)에서 한국의 산업기술 역량은 매우 높은 수준에 있다. 하지만 그 외에 대부분의 분야에서는 기술 선도국에 비교열위에 위치해 있다. 우리의 산업기술은 과거 수십 년 동안 범용 제품의 성능·가격·납기의 종합경쟁력 위주로 대응하면서 근원적인 원천기술이 부족하다. 이러한 문제는 중소기업으로 갈수록 심화되는 경향이 있어 왔다. 때문에 산업기술의 국산화 자체만으로도 산업기술 안보의 문제는 난이도가 높다.

하지만 더 큰 어려움이 존재한다. 그것은 국내 산업기술이 실제 산업현장에서 사용될 수 있도록 하고, 그러한 산업기술 보유기업이 생존할 수 있도록 구조적 기반을 마련하는 것이다. 공급망에서 원천성이 높지 않은 신생 기술기반 기업은 자생력을 확보할 때까지 일정한 시간(death valley)이 소요되게 된다. 여기에 속한 기업은 일정 기간 안에 판매선 확보에 실패하게 되면 도산의 위험성이 매우 높다. 특히, 공급기업이 거래선 선택권을 쥔 국내 대기업에만 의존하게 되는 한국의 산업구조에서는 투자위험이 더욱 크다고 할 수 있다.

그러나 한국 신생 기술기반 기업은 다국적기업의 공급선 포트폴리오에 대한 협상력을 가지고 있다고 보기도 어려운 실정이어서 문제해결의 난이도가 매우 높다. 또 우리 정부 및 산업계가 구조적으로 이러한 문제를 해결할 역량을 보유하고 있는 것인가의 측면에서도 많은 논란이 제기될 수 있다.

더불어, 글로벌 경쟁 시대에 수입대체 또는 내재화 전략이 산업기술 안보의 미니멈라인은 될 수 있어도, 최선의 전략 수단으로 되기는 어렵다는 비판이 있다. 이로 인해 최선의 정책적 전략과 그 수단은 무엇인가에 대해서 의문이 지속될 것이다. 결국 정부의 정책 방향이 과연 장기·지속 가능한 것인지에 관하여 산업현장의 불안감이 공존하는 가운데 중·장기적인 산업기술 역량 및 기반 확충을 논하는 것은 결코 간단하지 않은 문제임에 틀림이 없다고 할 수 있겠다.

넷째, 산업기술은 국가경제의 핵심 축이다. 한 국가의 정책으로서 산업기술이 가지는 함의는 결국 산업계의 단기적인 이익보다는 장기적인 관점에서 국가경제의 발전을 추구하는 것에 있다. 따라서 산업기술과 관련된 정책은 국가의 경제발전 목표 달성, 국가미래 청사진 제시 등 그의 효과성 및 미래지향성 측면에서 공공성을 지닌다.

산업기술 발전에 국가안보의 문제가 저해요소로 작용하는 경우, 정부가 적극적으로 개입하여 해결해야 할 필요가 있다. 특히, 글로벌 통상 문제에는 정부개입이 필수적이다. 산업기술과 통상문제는 동전의 양면처럼 국내 산업기술 보호에 큰 영향을 미치기 때문이다. 한편, 대내적으로도 법과 제도, 사회갈등, 구조조정, 전략적 투자 등 국가정책이 산업기술의 성쇠에 큰 영향을 미치기 때문에 국가의 역할이 적지 않다.

다섯째, 산업기술은 국방, 에너지, 환경, 건강, 일자리, 복지 등에 광범위한 영향을

미친다. 예컨대, 대학과 출연(연)이 수행하고 있는 국가 R&D는 한국의 산업 전(全) 분야에 걸쳐 수행되고 있다. 이러한 국가 지원 R&D의 결과물은 산업기술을 통해 시장에 소개된다. 시장에 구현하는 방식은 R&D 결과물을 공개하는 공간 즉, 산업이 없으면 적용해 볼 수 없는 구조이다. 따라서 산업의 근본적인 체질과 구조의 문제를 다루는 산업기술안보의 영역은 한국 산업 전체에 영향을 미치는 총론에 해당한다고 할 수 있다.

나아가, 4차 산업혁명(은)은 우리 사회와 경제에 어떤 혁명적인 변화를 미칠지 가능하기 어려울 정도로 그 영향력이 매우 크고 넓을 것으로 예측되고 있다. 1, 2차 산업혁명은 새로운 산업기술에 편승한 민족은 부흥하였고 그렇지 못한 민족은 예외 없이 고난을 겪었음을 증명해 주었다. 따라서 산업기술안보의 문제의 파급력은 우리 경제·사회 전체에 미치는 것으로 인식되어야 한다. 그러므로 산업기술안보의 문제해결방식 역시 우리 경제·사회 전체를 포괄하는 범주 하에서 논의·관리되어야 할 것이다.

산업기술안보는 반도체, 자동차, 디스플레이, 철강, 조선과 같은 제조업·중공업 뿐만 아니라 AI, 빅데이터, 5G, 보안과 같은 통신, 보안 등과 같이 다양한 산업기술을 포함한다. 산업기술은 독자적으로 발전하는 것이 아니라, 여러 분야와 유기적으로 연결되어 발전한다. 예를 들어, 자동차는 철강, 부품, 장비 뿐만 아니라 반도체, 소프트웨어, AI, 5G 등과도 연결되어 있다. 이와 같이 산업기술은 복잡한 가치사슬로 서로 연결되어 있어서, 단편적인 접근으로는 산업기술안보 문제에 대한 이해와 해결이 어렵다. 산업기술 가치사슬을 이해하기 위해서 포괄적인 관점에서 지형 분석이 필요하다. 일본의 무역 보복으로 인해서 소재부품장비에 대한 중요성이 대두되고 있는 현상도 다룬다. 소재부품장비를 중심으로 산업기술에 대한 포괄적인 이해를 하고자 한다. 국가, 산업, 회사, 제품서비스 등 각 키워드 사이의 연결성을 분석해서 소부장 중심의 가치사슬(Value Chain)을 확인하고자 한다. 산업기술에서 차지하는 4차 산업혁명의 소프트웨어 파워와 연결성에 대해서도 살펴본다(김상윤, 2016).

## 2) 국가 난제 지형도

산업기술 안보의 키워드 네트워크는 반도체·디스플레이·휴대폰, 자동차기계, 조선 중공업, 보안·개인정보, 빅데이터·AI·통신, 금융, 에너지, 방산·우주, 관세·무역으로 총 9개의 클러스터로 구성되어 있다. 반도체·디스플레이·휴대폰 커뮤니티에는 스마트폰과 관련된 LCD, OLED, 메모리, 모바일, 반도체, 센서, 소자, 안드로이드, 전지, 충전, 카메라, 터치, 휴대폰과 같은 키워드가 있다. 관련 기업으로는 LG, 롯데, 삼성, 소니, 애플이 있다. 자동차기계 클러스터에는 금속, 기계, 모터, 부품, 소재, 수소, 연료전지, 전자 등의 키워드가 있다. 관련 기업으로는 GM, 대우, 도요타, 두산, 포드, 현대가 있다. 독일이 자동차기계 클러스터에 속해 있다. 보안·개인정보와 빅데이터·AI·통신은 독자적인 클러스터를 형성하고 있다. IT 산업에서 보안과 개인정보의 중요성이 대두되어서 독자적인 클러스터로 분리된 것이다. 빅데이터·AI·통신은 4차 산업혁명과 밀접한 관련이 있다. 3D 프린터, 5G, AI, IoT, VR, 드론, 로봇, 빅데이터, 소프트웨어, 의료기기, 이동통신, 자율주행, 클라우드, 통신, 헬스케어의 키워드가 있다. 금융 클러스터에는 기존의 금융 산업에 블록체인 키워드가 추가되었다. 분산원장을 사용하는 블록체인 기술이 금융 산업에서 중요한 역할을 하고 있는 것을 확인할 수 있다. 에너지 클러스터에는 신재생에너지, 원자력, 태양광 키워드가 있다. 방산, 우주는 한화와 관련되어있고, 우주 분야의 강국인 러시아와도 연결되어 있다. 관세·무역 클러스터에는 무역 전쟁과 관련된 키워드가 있다. 미국과 중국의 무역, 그리고 한국과 미국, 한국과 일본의 무역 관계를 살펴볼 수 있다. 특히 한국과 미국의 관계에서 FTA, 농업, 세탁기, 알루미늄, 원유, 철강, 환율이 연관되어 있었다.

각 커뮤니티 내 연결구조가 다른 커뮤니티 간의 연결보다 촘촘하지만, 커뮤니티 간의 연결도 상당히 높은 편이다. 다시 말해서, 반도체, 디스플레이, 휴대폰 클러스터는 빅데이터, AI, 통신과 밀접한 관련이 있다. 또한 빅데이터, 통신은 보안, 개인정보 클러스터와도 높은 연결성이 보인다. 그리고 반도체, 디스플레이, 휴대폰 클러스터에 있는 LCD, OLED, 메모리, 센서, 전지, 카메라는 스마트폰, 휴대폰 제조에 핵심적인 부품이다. 시기 별로 보면, 2000년 대 초반에는 반도체, 디스플레이, 휴대폰이 각각의 독자적인 클러스터를 형성한다. 시간이 지나고 스마트폰이 대중화되면서 반도체, 디스



플레이, 휴대폰이 하나의 커다란 클러스터를 형성한다. 네트워크 분석으로 시간에 따른 산업군의 변화도 관찰할 수 있다.

[그림 4-5] 산업기술안보 - 커뮤니티 구조



자료: 연구진 작성

<표 4-2> 산업기술안보 - 커뮤니티 키워드

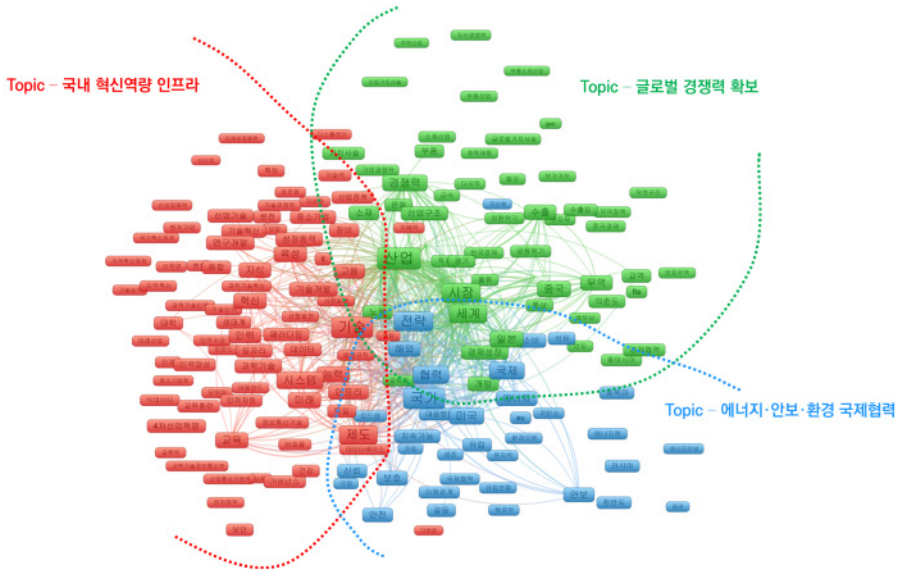
|                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 반도체, 디스플레이, 휴대폰 | D램, IC, LCD, LED, LG, OLED, TV, 광학, 구글, 냉장고, 디스플레이, 롯데, 메모리, 모바일, 반도체, 반도체 장비, 배터리, 삼성, 석유화학, 센서, 소니, 소자, 스마트폰, 신용카드, 안드로이드, 애플, 에어컨, 이차전지, 장비, 전기차, 전지, 충전, 카메라, 터치, 필름, 화학, 휴대폰                                        |
| 자동차, 기계         | GM, 국산화, 금속, 기계, 기계 장비, 기아, 대우, 도요타, 독일, 두산, 모터, 부품, 산자부, 소재, 수 소, 연료전지, 자동차, 자동차 부품, 전자, 전자 부품, 클러스터, 포드, 플라스틱, 현대                                                                                                      |
| 조선, 중공업         | GS, LNG, 금호, 섬유, 의류, 정유, 조선, 중공업, 천연가스, 타이어, 탄소, 해양, 효성                                                                                                                                                                  |
| 보안, 개인정보        | DB, IP, MS, OS, PC, 개인정보, 국정원, 백신, 서버, 악성코드, 윈도, 인터넷, 인터넷진흥원, 인텔, 정보 보안, 지식재산, 컴퓨터, 태블릿, 프로세서, 해킹                                                                                                                        |
| 빅데이터, AI, 통신    | 3D 프린터, 4차 산업혁명, 5G, AI, ETRI, IBM, ICT, IoT, IT, KT, LTE, SK, VR, 과기부, 네이버, 네트워크, 데이터, 데이터 센터, 드론, 로봇, 미래부, 벤처, 빅데이터, 산업진흥원, 소프트웨어, 스타 트업, 신약, 실리콘밸리, 아마존, 의료기기, 이동통신, 자율주행, 정통부, 창조경제, 카카오, 클라우드, 통신, 통신 장비, 통신망, 헬스케어 |
| 금융              | KB, R&D, 금리, 금융, 기술진흥원, 농협, 보험, 블록체인, 산업은행, 은행, 증권기업, 중소기업, 지경 부, 핀테크, 한은                                                                                                                                                |
| 에너지             | 기후변화, 녹색성장, 산업부, 신재생에너지, 실리콘, 에너지, 온실가스, 원자력, 원전, 전기, 전력, 케 이블, 태양광, 태양전지, 풍력, 한전, 혁신 도시                                                                                                                                 |
| 방산, 우주          | 국토부, 러시아, 무기, 방산, 우주, 위성, 철도, 한화, 항공, 항공우주                                                                                                                                                                               |
| 관세, 무역          | FTA, KOTRA, M&A, 관세, 농업, 미국, 석탄, 세탁기, 알루미늄, 원유, 원자재, 일본, 중국, 지적재 산, 철강, 포스코, 한울                                                                                                                                          |

자료: 연구진 작성

3) 정책연구 지형도

한편, 경제인문사회연구회 출연(연)의 산업기술안보 관련 연구영역은 아래 그림과 같 이 크게 3가지로 구분할 수 있다. 아래 그림에서 키워드의 크기는 해당 키워드의 연구보 고서 출현 횟수에 비례하고 키워드의 색은 라이덴 알고리즘에 의해 구분된 클러스터를 의미한다. 첫 번째 연구영역은 기술, 제도, 시스템, 미래, 혁신, 능력 등의 키워드로 구성된 ‘국내 혁신역량 인프라’ 연구영역이고, 두 번째 연구영역은 산업, 시장, 기업, 세계, 한국, 경쟁력, 경쟁, 중국, 일본, 무역, 수출, 글로벌, 제조업 등의 키워드로 구성 된 ‘글로벌 경쟁력 확보’ 연구영역을 의미한다. 세 번째 연구영역은 국가, 전략, 협력, 국제, 미국, 비용, 공급, 해외, 에너지, 규제, 안보 등의 키워드로 구성된 ‘에너지안보·환경 국제협력’ 연구영역이다. 국가 난제 지형도와 비교하였을 때 현재까지는 국가 난 제의 산업기술안보가 독립적인 연구영역으로 특정되어 있지 않음을 확인할 수 있었다.

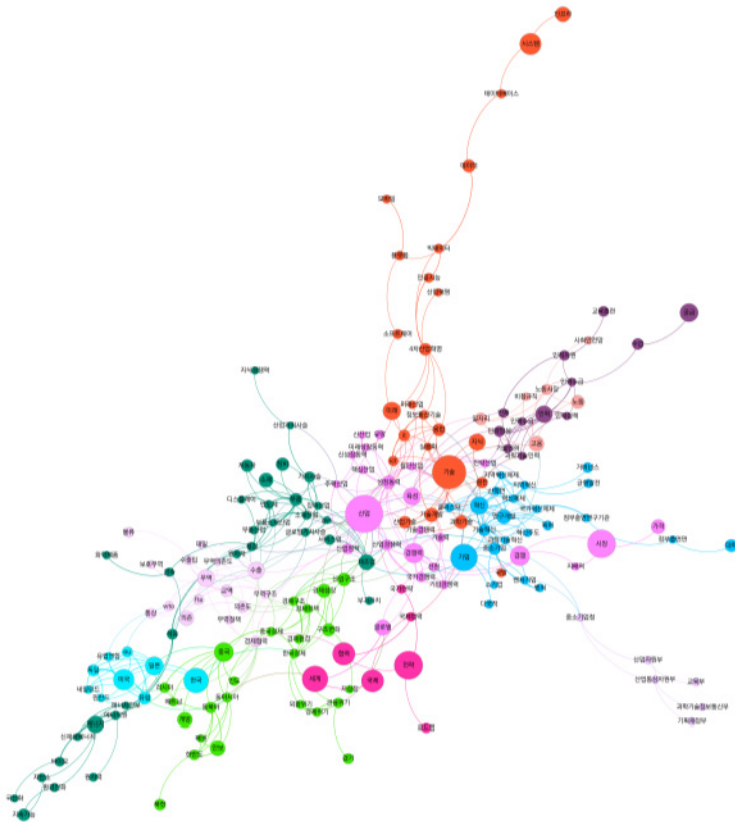
[그림 4-6] 산업기술안보 - 정책연구 지형도



자료: 연구진 작성

다음 그림은 산업기술안보 관련 키워드 유사도 네트워크에서 서로 연결된 가장 큰 컴포넌트만 추출한 것이다. 키워드의 크기는 해당 키워드의 출현 횟수에 비례하고 키워드의 색은 커뮤니티 탐지 알고리즘에 의해 구분된 클러스터를 의미한다. 의미론적 구조 측면에서 살펴보면 그림 윗부분(주황색)의 기술과 미래라는 핵심키워드를 중심으로 4차 산업혁명, 소프트웨어, 인공지능, 빅데이터, 플랫폼, 데이터 등이 하나의 연구 주제(커뮤니티)로 묶여 있다. 이는 현재 경제인문사회연구회 소관 출연(연)에서 산업기술안보가 독립적인 연구영역으로 자리 잡고 있지는 않지만, 4차 산업혁명 관련 미래기술에 대한 연구가 어느 정도 독립적인 연구주제로 진행되어 왔음을 의미한다. 다만, 이러한 연구주제가 그림 왼쪽 부분의 소재, 부품, 장비 등과 같은 전통적 제조업 관련 연구주제(녹색)와 무역, 수출, 통상, FTA, WTO, 무역의존도 등과 같은 통상정책 관련 연구주제(분홍색), 에너지 안보와 동북아 안보 주제와는 독립적으로 이루어지고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 4-7] 산업기술안보 - 키워드 유사도 네트워크



자료: 연구진 작성

## 나. 디지털의료

### 1) 국가 난제 선정사유

국가 난제 지형도 시범연구의 두 번째 대상 분야는 디지털의료이다. 디지털의료 분야는 디지털 IT 기술의 도입으로 의료 산업이 변하고 있는 현상을 다룬다. 디지털 IT 기술의 도입으로 의료 정보의 디지털화가 이루어지고 빅데이터, AI, 웨어러블 기기의 도입으로 환자 중심의 의료 서비스가 가능해 졌다. 또한 원격진료는 의료 서비스의 공간작시간적 제약을 완화할 수 있는 방법으로 논의되고 있다. 이처럼 디지털 IT 기술으로 환자

에게 양질의 서비스를 제공하면서 의료비용을 낮출 수 있지만, 정부, 의료계, 환자, 보험사, 제약사 등의 다양한 이해관계자들이 연결되어 있다.

디지털의료는 현재 국가적으로 갈등의 양상이 본격화된 분야로 보기는 어렵지만, 관련 기술의 발전과 이와 관련된 이해관계의 문제의 파급효과 등을 고려할 때 수년 내에 큰 사회적 이슈로 떠오를 것으로 예상된다. 무엇보다 예상되는 디지털의료의 문제는 의료비용의 지출을 줄이면서 의료서비스의 질을 유지 혹은 향상시킨다는 의료계의 보편적인 난제의 속성을 그대로 유지하고 있으면서, 의료의 디지털화(digital transformation of healthcare)라는 급속한 기술발전이 큰 변수로 작용한다는 점에서 문제의 복잡성이 더 커질 것으로 예상된다. 따라서 디지털의료 분야의 난제는 “의료비용의 지출을 줄이면서 의료서비스의 질을 유지 혹은 향상시키기 위한 방법으로서의 의료의 디지털화(digital transformation of Healthcare)를 어떻게 이루어낼 것인가?”로 요약된다.

이러한 디지털의료 분야의 난제는 다음과 같은 난제의 속성을 드러내고 있다. 첫째, 의료시스템의 개선을 위해 필수적인 디지털 헬스케어 도입은 장기간에 걸친 개선이 이루어져야 할 것으로 보인다. 건강과 복지와 관련된 문제는 인류가 존재하는 한 계속 고민할 수밖에 없는 문제이지만, 최근 평균수명의 연장, 노령인구의 증가에 따른 의료비용의 증가 폭은 그 어느 때보다 크다. 의료시스템의 디지털화는 의료비용의 증가폭을 억제하면서도 양질의 의료서비스를 제공하는데 큰 역할을 할 것으로 보이지만, 기존 시스템에 익숙해져있는 상황에서 급작스러운 변화를 사회적으로 수용하기는 매우 어렵다. 특히 인력 중심의 기존 의료서비스제공 패러다임에서 디지털 헬스케어를 통한 고효율/저비용 구조로 탈바꿈하는 과정은 의료시스템의 복잡성 및 사회구조의 특징으로 인해 단기간에 가능한 것이 아니라 지속적·장기적 노력이 필요할 것이다.

둘째, 의료의 디지털화는 사회적 갈등이 매우 복잡하게 얽혀 있는 문제이다. 환자/의료계/정부/보험사/제약업계/의료기기업체와 같이 다양한 이해당사자가 관련되어있는 의료시스템의 특성상 기존의 틀에서 벗어난 의료시스템의 디지털화는 어느 한 쪽에서만 원한다고, 혹은 진행한다고 해서 이루어질 수 있는 것이 아니다. 국내와 같이 전국민의료보험제도를 채택하고 있는 관리형 의료시스템 하에서는 의료서비스가 공공재로 간주되며 서비스 접근성을 높이기 위해 비용을 낮추기 위한 시도를 지속할 수밖에

에 없다. 이러한 경우 수익을 극대화시키려는 서비스 공급자(의료계)와 수익대비 효과를 중시하는 수요자(환자)간에 이해충돌이 발생하기 쉽고 이를 조정하는 주체이자 의료비용을 통제하는 역할을 하고 있는 정부 간에 갈등이 발생할 수밖에 없다. 즉 다양한 관계자들 간의 의견충돌이 발생하기가 매우 쉬운 의료시스템의 특성상 지속적으로 이해당사자간의 의견 조율 및 사회적 합의에 의해서만 문제 해결이 이루어질 수 있다. 나아가서 핵심 서비스 공급자인 의료계 내부에서도 각각의 전문분야와 관심사에 따라 의료시스템의 변화에 부정적인 시각을 가질 수 있어 디지털 의료와 같은 패러다임을 바꾸는 시도는 매우 복잡다단한 단계를 거쳐야 이루어질 수 있다.

셋째, 사회적으로나 기술적으로나 문제해결의 난이도가 매우 높다. 의학, 의료기술, 의료산업, 의료제도는 모두 매우 높은 수준의 전문성을 요구한다. 그리고 IT 기술, 데이터 분석, 인공지능과 같은 디지털 기술역시 비슷한 수준의 전문성이 필요하다. 따라서 의료와 디지털 두 가지를 한꺼번에 고려해야 하는 디지털 헬스케어는 그 개념의 현실화 자체가 난제다. 하지만 더 어려운 점은 이러한 디지털 헬스케어를 기존의 의료 시스템에 도입하여 이를 통해 의료혁신을 이루어야 한다는 데에 있다. 복잡다단한 의료시스템 그 자체만을 이해하는 것도 난이도가 높은데, 여기에 더해 고도의 전문성을 요하는 디지털 헬스케어를 의료 시스템에 도입하기 위해서는 많은 이해관계자들을 설득하는 과정이 필수적인데, 이러한 협의 과정에서 당사자들이 의료 혁신의 필요성과 디지털 헬스케어를 잘 이해하지 못하기 때문에 발생하는 문제들은 피할 수 없으며 결국 수 없이 많은 시행착오를 겪을 것으로 예상된다.

넷째, 디지털의료의 문제는 국가적으로 다루어야 하는 공공성이 큰 문제다. 건강권은 국민의 기본권으로, 국민이 본인의 건강을 지키기 위해 필요한 적절한 의료서비스를 받을 수 있도록 하는 것은 국가에서 최우선적으로 고려해야 할 부분이다. 따라서 의료서비스는 공공재적 성격을 가지며 이러한 공공재로서의 의료서비스의 접근성을 유지하고 지속적으로 제공하기 위해서 의료비의 70-100%를 국가에서 보조하는 것이 국내의 상황이다. 즉, 국내의료시스템은 정부가 의료서비스의 공급과 수요를 관리할 수 있는데 이는 전국민의료보험제도가 근간이 된다. 국민건강보험공단/국민건강보험심사평가원이 의료서비스 비용에 해당하는 보험수가를 통제함으로써 의료비용의 관리

자 역할을 수행하고 있다. 나아가서 의료서비스의 질적인 수준을 담보하기 위해 식품 의약품안전처에서 의료기술의 인허가를 담당하고 있다. 이는 사보험에 의해 좌지우지 되는 미국의 의료시스템과는 매우 다른데 미국과 비교할 때 국내의 의료시스템은 공공성을 훨씬 강하게 띄고 있으며 따라서 디지털 헬스케어 역시 이러한 공공성을 고려하여 도입되어야 하는 것이 현실이다.

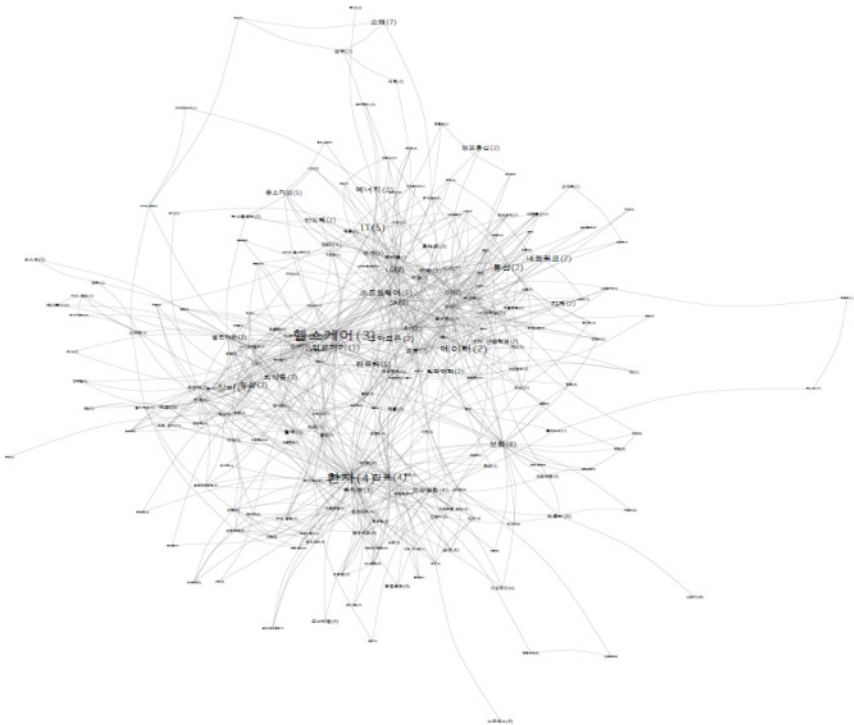
다섯째, 디지털의료는 지금까지 보다 앞으로 문제의 파급성이 훨씬 크다. 중국의 부유층이 자국내에서 진료를 받는 것을 믿지 못해서 국외에서 진료를 받는다거나 미국 환자들의 경우 미국의 의료비가 너무 비싸 차라리 비행기를 타고 외국에 가서 치료를 받고 돌아간다는 이야기는 이제는 흔한 이야기가 되었다. 국내에 거주하는 중국동포는 한국의 의료서비스를 받기 위해 중국 국적을 포기하는 경우도 있다. 이는 특정 국가에서 제공하는 의료서비스의 질적 수준과 비용에 따라 국부가 유출될 소지가 있고 심한 경우 국적을 바꿀 수도 있음을 보여준다. 즉 의료서비스는 단순히 건강에 국한된 문제가 아니다. 최근에는 동남아/중국/중동/러시아등지에서 국내로 의료관광을 오는 경우도 매우 흔하다. 의료서비스는 이제 한 국가에 국한된 것이 아니라 전 세계를 대상으로 비즈니스를 할 수 있는 환경이 조성되어 있다. 또한 인보사 사태, 신라젠 쇼크와 같이 헬스케어와 관련된 비즈니스는 사회/경제적으로도 엄청난 파급력을 가지고 있다. 미국에서 한국의 의료보험시스템을 벤치마킹하여 전국민보험시스템을 도입하고자했던 오바마케어의 얼마나 큰 파장을 불러일으켰는지를 고려해 본다면 의료시스템의 변화가 얼마나 큰 경제/사회적 파장을 유발하는지 쉽게 이해할 수 있다. 한편, 최근에는 인공지능/빅데이터와 같은 디지털 기술들에 대한 관심이 점점 높아지고 있으며 이러한 기술들이 사회에 미치는 영향도 커지고 있다. 인공지능이 면접을 본다면, 인공지능이 자동차를 운전하는 것 등은 사회구성원의 가치관을 바꾸고 있다. 의료에서도 디지털 헬스케어 시스템은 기존의 패러다임을 바꾸고 있으며 엄청난 부가가치를 창출할 것으로 기대가 되지만 한편으로는 기존에 없던 새로운 기술이 의료환경에 불러올 변화가 어떠한 것일지에 대해 기대가 섞인 불안감이 존재하는 상황이다. 따라서 사회/경제적으로 엄청난 파급력을 가지는 의료분야에, 역시 그 자체로 큰 영향력을 지닌 디지털 기술을 도입하는 것은 매우 큰 파장을 유발할 수 있다. 그렇기 때문에

디지털 헬스케어를 현재의 의료시스템에 어떻게 하면 연착륙 시킬 수 있을지 여러 부분에서 고민을 할 수 밖에 없는 상황이다.

2) 국가 난제 지형도

이러한 디지털 의료 분야의 난제의 속성들은 커뮤니티 탐지(community detection) 알고리즘으로 분석한 키워드 네트워크 구조에서도 그대로 드러난다. 디지털의료 분야의 키워드 네트워크는 의료장비·진단기기 / AI·빅데이터·웨어러블 / 신약 바이오시밀러 / 건강보험·원격의료 / 의료정보·의료영상 / 피부성형 / 섬유소재 / 보험 등 8개의 클러스터로 구분된다.

[그림 4-8] 디지털의료 - 커뮤니티 구조



자료: 연구진 작성



&lt;표 4-3&gt; 디지털의료 - 커뮤니티 키워드

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의료장비, 진단기기     | CT, GE, MRI, 국토부, 메디칼, 방사선, 산부인과, 산업부, 산자부, 식약청, 엑스레이, 원자력, 의료_장비, 의료기기, 임플란트, 장비, 재활, 진단기기, 초음파, 치과, 클러스터, 필립스, 혁신_도시                                                                                                                                                                                                                                         |
| AI, 빅데이터, 웨어러블 | 3D 프린터, 4차 산업혁명, 5G, AI, AR, DB, ETRI, IBM, ICT, IoT, KT, LED, LG, LTE, MS, PC, SK, VR, 가전, 개인정보, 과기부, 구글, 기계, 냉장고, 네트워크, 데이터, 데이터_센터, 동반_성장, 드론, 디스플레이, 로봇, 미래부, 반도체, 벤처, 블록체인, 빅데이터, 서버, 센서, 스마트시티, 스마트폰, 스마트홈, 스타트업, 실리콘밸리, 아마존, 안드로이드, 애플, 에너지, 에어컨, 왓슨, 위치, 웨어러블, 위성, 유가, 이동통신, 인텔, 자율주행, 재난, 정보통신, 창조경제, 카카오, 클라우드, 터치, 통신, 통신망, 피트니스, 핀테크, 항생제, 해킹, 휴대폰 |
| 신약, 바이오시밀러     | DNA, WHO, 녹십자, 단백질, 대우, 메디톡스, 면역, 바이_메드, 바이오_헬스케어, 바이오시밀러, 백신, 세포, 셀트리온, 스마트_헬스케어, 신라젠, 신약, 암세포, 에이치엘비, 유전자, 의약품, 이식, 인플루엔자, 임상, 주사, 줄기세포, 질병관리본부, 키트, 포스코, 항암, 항암제, 항체, 헬스케어, 혈액, 호르몬                                                                                                                                                                         |
| 건강보험, 원격의료     | 건강검진, 건강보험, 건강보험_공단, 국방부, 금연, 내과, 대한의사협회, 만성_질환, 모니터링, 병원, 보건산업진흥원, 보건소, 복지부, 스트레스, 암센터, 약국, 외과, 외국인_환자, 외래, 외상, 원격의료, 원격진료, 응급실, 응급의료, 의료관광, 의료법, 의사협회, 종합병원, 진료, 진료_시스템, 진료비, 코오롱, 한방, 해외_환자, 혈당, 혈압, 협진, 화상, 환자, 환자_유치, 환자_중심                                                                                                                               |
| 의료정보, 의료영상     | BT, EMR, IT, PACS, R&D, 소프트웨어, 유비쿼터스, 의료_영상, 의료정보, 의료정보_시스템, 인피니트_헬스케어, 정통부, 중소기업, 지경부, 컴퓨터, 필름                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 피부,성형          | 내시경, 레이저, 마취, 성형, 성형외과, 수면, 시력, 신경외과, 정형외과, 피부과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 섬유, 소재         | 바이오_제약, 섬유, 소재, 신재생에너지, 의류, 탄소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 보험             | KB, NH, 건병, 농협, 보험, 생명_보험, 손해보험, 신용카드, 암_진단, 의료보험, 의료비, 재해, 치료비, 한화                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

자료: 연구진 작성

먼저 기술적으로는 기존 의료 시스템에 디지털 기술이 어떻게 연결성이 강화되고 있는지 확인할 수 있다. CT, MRI, 엑스레이, 초음파 등의 의료장비와 진단기기가 하나의 클러스터로 구분되었고, 의료정보·의료영상 클러스터와 밀접하게 연관되어 있다. 의료장비나 진단기기로 만든 의료영상을 저장 전송해주는 의료영상저장전송시스템(PACS), 전자 의무기록(EMR)같이 의료정보 시스템에 해당하는 독자적인 클러스터가

있다. AI·빅데이터·웨어러블 클러스터는 4차 산업혁명과 관련되어 있다. 주요 키워드는 3D 프린터, 5G, AI, AR, IoT, 빅데이터, 드론, 블록체인, 웨어러블 등이 있다. 관련 기업은 IBM, KT, LG, MS, SK, 구글, 아마존, 애플, 인텔, 카카오 등이 있다. 클러스터 내에 있는 IBM 왓슨은 대량의 데이터로 학습해서 병원에서 진단, 치료에 도움을 주는 인공지능이다. 또한 웨어러블 디바이스는 실시간으로 생체정보를 분석해서 피트니스 분야에서 중요한 키워드로 떠오르고 있다.

한편 디지털 의료는 보안, 개인정보 이슈도 함께 포함되어 있다. 원격의료·의료관광 클러스터에는 원격의료와 관련해서 의사협회, 보건소, 병원, 보건산업진흥원, 종합병원 등과 연결되어 있다. 또한 원격의료는 만성 질환과 연결되어 있었다. 의료관광도 중요한 키워드로 존재하고, 피부성형 클러스터와 밀접한 연관을 맺고 있다. 신약개발이나 바이오시밀러는 AI와 연관성이 있었고, 생명보험, 손해보험 등 치료비, 의료보험도 독자적인 클러스터를 형성하는 것으로 나타났다. 이처럼 디지털의료는 기존 의료 기술에 새로운 디지털 기술의 연결이 클러스터를 형성하고 있으면서, 이와 관련한 보험이나 관광산업 등 새로운 사회적 연결들이 강화되는 양상을 보여주고 있다.

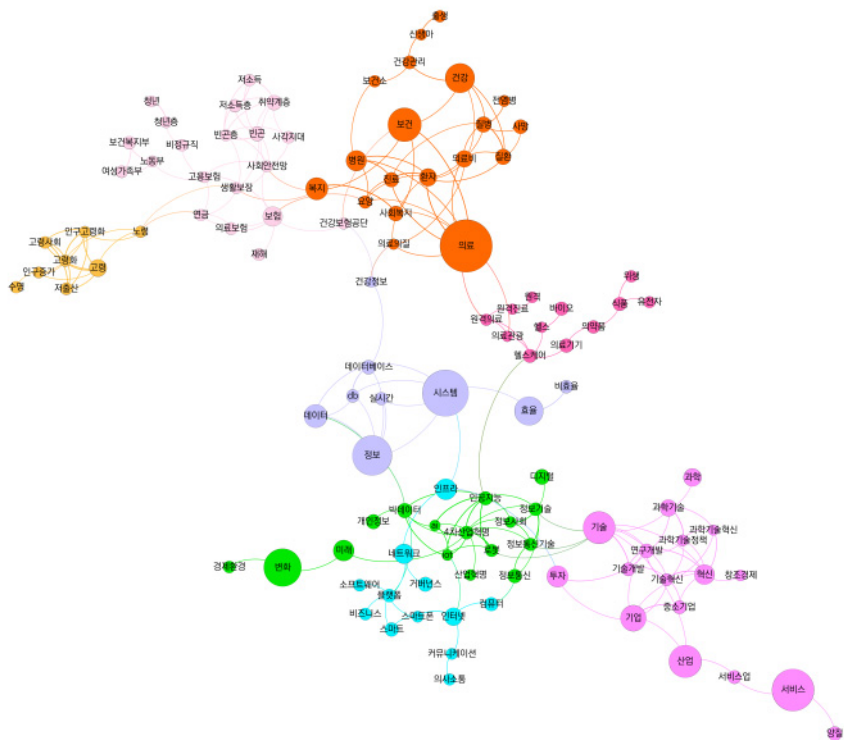
### 3) 정책연구 지형도

경제인문사회연구회 출연(연)의 디지털의료 관련 연구영역은 다음 그림과 같이 첫째, 질병관리 및 사회복지, 둘째, 디지털 의료 생태계, 셋째, 고용 및 사회안전망으로 구분할 수 있다. ‘질병관리 및 사회복지’ 연구영역은 의료, 정책, 시스템, 서비스, 정보, 변화, 보건, 법, 건강, 비용, 데이터, 복지 등의 키워드로 구성되어 있으며, ‘디지털 의료 생태계’ 연구영역은 산업, 기술, 미국, 투자, 인프라, 미래, 일본, 혁신, 글로벌, 표준, 경쟁력 등의 키워드로 구성되어 있고 주로 산업 측면에서 바라 본 키워드로 중심을 이루고 있다. 마지막 ‘고용 및 사회안전망’ 연구영역은 제도와 정부를 중심으로 비정규직, 고령화, 고용보험, 사회안전망, 지속가능, 기후변화 등의 키워드로 구성되어 있다. 산업기술안보와 유사하게 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 핵심 연구영역으로 ‘디지털의료’가 현재까지는 독자적인 연구영역으로 확립되어 있지는 않은 것으로 판단된다.



제가 존재함을 확인할 수 있다. 다만, 산업기술안보와 달리 디지털의료 분야의 경우 키워드 유사도 네트워크의 밀도가 현저히 낮다는 것은 연구영역뿐만 아니라 연구주제라는 측면에서도 국가 난제로서 디지털의료의 하나의 독자적인 연구주제로 발전할 가능성이 현재까지는 불분명함을 보여 준다.

[그림 4-10] 디지털의료 - 키워드 유사도 네트워크



자료: 연구진 작성

## 다. 환경

### 1) 국가 난제 선정사유

국가 난제 지형도 시범연구의 세 번째 분야는 환경이며, 환경 중에서도 쓰레기 문제를 다룬다. 대규모 개발과 일회용품 소비량 증가 등으로 생활산업 쓰레기와 폐기물의 발생량이 크게 증가하고 있다. 세계은행이 발간한 보고서에 따르면 도시화와 인구증가로 2016년 한해 20억t이던 전 세계 쓰레기 배출량이 2050년에는 30억t으로 70% 늘어날 것이다(한국경제, 2018. 9. 23.)<sup>17)</sup>. 쓰레기와 폐기물은 주로 매립이나 소각 방식으로 처리되는데, 현 시점에도 쓰레기 발생 속도가 쓰레기 처리 속도를 넘어서며 불법폐기물들이 모여 만들어진 ‘쓰레기 산’ 이슈가 불거지고 있으며 향후에는 쓰레기 처리 문제가 더욱 문제가 심화될 것으로 보인다. 또한, 기존의 쓰레기 처리하는 방식은 수질오염, 악취, 대기오염 등의 발생원이 되어 인류의 건강, 생산성, 환경, 생계에 중대한 영향을 미칠 수 있어 국가차원의 대책마련이 필요하다.

더욱이, 최근에는 전 세계 쓰레기의 절반 이상을 처리하던 중국이 2018년 1월부터 종이와 플라스틱 등 24종 쓰레기에 대한 수입 금지 조치를 시행하며, 한국 뿐만 아니라 기존에 쓰레기를 수출하던 주요 선진국에서도 쓰레기 대란이 발생되며 쓰레기 문제가 국가적 현안으로 떠오르고 있다. 주요 선진국들은 생산과 소비, 폐기로 끝나는 경제성장 위주의 ‘선형경제’에서 지속가능한 발전을 추구하며 생산과 소비, 관리로 이어지는 ‘순환경제(Circular Economy)’로 경제정책 기조를 전환하며 재활용 폐기물 활용 정책 등 자원을 순환하기 위한 정책과 사업 등을 추진 중에 있다. 국내에서도 쓰레기 대란에 대응하기 위한 정책으로 환경부에서는 ‘재활용 폐기물 관리 종합대책’과 ‘자원순환 기본계획’ 등을 수립하고, 지자체 차원에서는 ‘일회용 플라스틱 없는 서울 종합계획’ 등을 발표하며 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위해 노력을 기울이고 있으나 아직 순환경제의 초기 단계에 있다. 특히, 한국은 세계 최대 플라스틱 소비국으로 재활용 쓰레기 수출이 점점 어려워지는 시점에서 국내에서 자체적으로 쓰레기를 처리

17) 한국경제(2018. 9. 23.), “세계은행의 경고 “30여년 후 쓰레기 배출 70% 늘어난다.”, <https://bit.ly/2umK97s>  
(최종접속일: 2020. 1. 4.)

할 수 있는 방안 모색이 필요하다.

따라서 환경 분야에서는 선정된 난제를 “지역내에서 발생하는 쓰레기 및 폐기물 문제를 어떻게 해소할 것인가?”로 요약해 볼 수 있다. 해당 이슈를 환경 분야에서의 난제로 선정한 이유를 설명하면 다음과 같다.

첫째, 인간의 경제활동이 지속되는 한 쓰레기 발생과 처리에 관한 문제는 지속적으로 발생될 문제이다.

인간의 생산과 소비활동을 통해 생활 및 산업쓰레기 배출량이 증가되는 가운데, 재활용, 매립, 소각, 해외 반출 및 육상폐기물 해양투기 등의 전통적인 처리 방법론은 한계에 봉착해 있다. 해양 환경 보호를 위해 국내에서는 2013년 해양투기 금지법이 통과하며 육지폐기물을 해양에 투기하는 행위 자체는 불법이 되었고, 2018년 중국의 재활용 수입 금지 조치 시행을 시작으로 쓰레기 수입국들의 수입 규제가 강화되며 쓰레기 해외 반출이 점차 어려워지는 추세에 있다. 남아 있는 전통적인 처리 방법으로는 재활용, 매립, 소각처리가 있는데 이조차도 처리비용과 처리 역량 포화, 환경 문제 등의 이슈가 계속 불거지고 있다. 쓰레기 처리에 소요되는 비용은 재활용 > 소각 > 매립 등의 순서로, 재활용처리의 경우는 사회적 측면에서는 우선적으로 고려되어야 할 선택이지만, 경제성이 아직까지는 많이 떨어지는 실정이다. 소각 처리의 경우, 소각장마다 1일 최대 처리 용량이 정해져 있는데 이미 1일 쓰레기 발생량을 따라가지 못하고 있으며, 다이옥신 등 대기 오염물질 등을 발생시키는 문제점이 존재한다. 매립의 경우 전통적인 처리방식 중 가장 경제성이 높으나 매립지로 이용 가능한 국토가 점점 협소해지며 비용이 가파르게 증가하고 있다. 또한, 쓰레기 발생량의 증가로 매립장 포화 시기가 예상보다 빨라지며 대체 매립장 조성이 시급한 가운데 악취, 토양오염, 지하수 오염 등의 이슈로 매립장 주변 주민들을 설득하는 과정에 최소 7~10년의 긴 시간이 소요되는 문제가 있다. 이러한 상황 속에서는 쓰레기 배출을 줄이고, 배출된 쓰레기를 효과적으로 처리하기 위한 새로운 처리 방식에 대한 지속적인 고민이 필요하다.

둘째, 다양한 이해관계자가 얽혀 의사결정 과정이 복잡하며, 의견 조정의 난이도가 높다.

쓰레기 문제는 원인유발자(생산자, 소비자), 폐기물 처리업체, 지역주민, 환경운동가, 중앙 및 지자체 행정 등 다양한 이해관계자가 존재하며 의사결정 과정에 적극적인

참여가 확대되는 추세에 있다. 이때, 행정기관 간에서도 이해관계가 상충되는데, 이해관계가 대립되는 주체 간 관계 조정은 쉽지 않은 문제이다. 또한, 쓰레기는 생태적으로 도시에서 새로운 자원을 소비하여 발생되어 지역에서 처리되는 체계에 있는데, 이때 지역 생태, 발전 및 주민 생활여건 개선 등 이해관계를 만족하는 처리용량과 처리시기, 처리 방법을 조율하는 것은 매우 어려운 문제이며, 쓰레기 처리 문제의 핵심이라 볼 수 있다.

셋째, 쓰레기 문제는 사회·경제적 파급성이 크며 국민의 체감도가 높은 문제로 정부의 적극적인 개입이 필요하다.

매립지 용량을 초과하는 도시 내 생활폐기물들로 인해 토양, 지하수가 오염되고, 악취 및 대기오염 등의 문제로 해당 지역 내 산업 활동을 저해하거나 개별 주민들의 재산권을 침해하는 경우의 발생 빈도가 높아지고 있다. 하수처리용량 초과나 증산간 지역의 축산농가 등의 축산분뇨 무단 방류는 지역 내 사회기반시설(지하수) 오염 및 악취를 발생시켜 주민 건강 위협과 동시에 생활민원을 폭증시키며, 바다로 이어지는 여과되지 않은 하수는 해양생태계를 파괴시켜 어업 및 해양레저산업의 피해를 키우고 있다. 이러한 상황속에 정부는 국민의 재산권 보호와 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 환경보전을 위해 적극적으로 나설 의무가 있다. 따라서 쓰레기종량제, 요일별 분리배출제, 음식물쓰레기 등 쓰레기 발생자에게 부담을 강화하는 방안 등은 및 지자체에서 적극적으로 추진해 오고 있으며, 중앙 정부는 생산자책임 재활용제도 운영이나 쓰레기 처리를 위한 신기술 개발 및 실증 지원, 개발된 신기술의 활성화 및 보급을 위한 가이드라인 또는 도입 기준 마련 등 제도적 조치를 취할 필요가 있다.

이러한 환경분야의 쓰레기 난제의 속성들로 인해 본 연구에서는 국내에서 자체적으로 쓰레기·폐기물을 처리할 수 있는 방안을 모색하고자 하며, 따라서, 쓰레기·폐기물 발생부터 수거, 재활용, 매립, 소각, 자원순환, 오염, 에너지 등의 문제를 분석하였다. 난제의 속성들은 커뮤니티 탐지(community detection) 알고리즘으로 분석한 키워드 네트워크 구조에서도 그대로 드러났다. 쓰레기·폐기물은 주택에서 발생하는 생활쓰레기와 음식물 쓰레기, 산업 현장에서 발생하는 산업 쓰레기, 원자력 발전소에서 발

생하는 방사성 폐기물, 건설 현장에서 발생하는 건설 폐기물, 농가와 축사에서 나오는 폐수와 쓰레기 등을 포괄한다. 쓰레기를 매립하면 토양이 오염되고 소각하면 유해물질이나 미세먼지가 발생하는 등 부작용이 있다.

## 2) 국가 난제 지형도

환경분야 키워드 네트워크는 재활용·자원순환, 토양오염, 방사성 폐기물, 수질오염, 재생에너지, 매립·소각, 쓰레기 발생·농장·주택·축사 등 7개의 커뮤니티로 구분된다. 먼저 주택·농장·축사에서 쓰레기가 발생한다. 주택에서는 쓰레기 종량제를 하고 음식물 쓰레기를 분리해서 버린다. 또한 생활 폐기물의 경우에는 스티커를 붙여서 버린다. 가전·고철·냉장고 같은 폐기물을 분리수거하고 재활용하는 단계도 있다. 최근에는 일회용품 줄이려는 노력을 하고 있다. 대형 마트에서 비닐 사용을 금지하거나 카페에서 일회용품 대신에 다회용품 사용을 장려하는 것이다. 재활용이 되지 않는 쓰레기는 자원으로 사용가능하면 고형연료, 재생에너지로 사용하고, 나머지는 매립하거나 소각하게 된다. 가연성 쓰레기나 목재는 소각을 하는데 다이옥신과 같은 오염물질을 방출하거나 미세먼지를 만든다. 반면에 매립을 하면 토양이 오염되고 침출수 문제가 발생한다. 키워드 네트워크에서 중금속·유해물질로 인한 토양오염이 독자적인 클러스터를 형성하고 있다. 또한 폭우, 홍수, 태풍과 관련해서 쓰레기로 인한 수질오염 문제도 발생한다. 원자력발전으로 인한 방사성 폐기물 문제도 독자적인 클러스터를 형성하고 있다. 관련 이슈로는 방폐장, 재처리 등이 있다.



[그림 4-11] 환경 - 커뮤니티 구조



자료: 연구진 작성

<표 4-4> 환경 - 커뮤니티 키워드

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재활용, 자원순환        | 가전, 고철, 골프장, 금속, 냉장고, 농약, 다짐, 대형_마트, 분리배출, 분리수거, 비닐, 소재, 스티로폼, 시멘트, 쓰레기_재활용, 요령, 일회용품, 자원_재활용, 자원순환, 재활용, 중고, 집하장, 캔, 커피, 페트병, 폐기물_관리법, 폐기물_재활용, 폐자원, 포장재, 플라스틱, 화학물질, 환경부                                                                        |
| 토양오염             | 구리, 납, 유해물질, 중금속, 토양_오염                                                                                                                                                                                                                           |
| 방사성 폐기물          | R&D, 농협, 방사성_폐기물, 방폐장, 산업부, 산자부, 원안위, 원자력, 원전, 재처리, 지경부, 지하수, 콘크리트, 터널, 한국_환경공단, 한국원자력연구원, 한수원, 한전, 핵폐기물, 환경공단                                                                                                                                    |
| 수질오염             | 4대강, 감삼, 계곡, 관광객, 구경, 국립공원, 국토부, 국토해양부, 기름, 낙동강, 낚시, 댐, 모래, 방제, 빗물, 상류, 상수도, 상수원, 새, 소독, 수거_작업, 수자원, 수질오염, 수해, 습지, 시민단체, 오물, 재난, 재해, 정화, 조류, 축제, 침수, 타이어, 태풍, 토사, 폐기물_수거, 폐수, 폭우, 피서객, 하천, 한강, 해수부, 해수욕장, 해양, 해양_쓰레기, 해양경찰, 호수, 홍수, 환경단체, 환경청, 휴가 |
| 재생에너지            | GS, LED, LNG, SK, 고형연료, 기후변화, 난방, 녹색성장, 도시_가스, 롯데, 바이오_가스, 배터리, 보일러, 석유화학, 석탄, 수소, 시내버스, 신재생에너지, 에너지, 에너지원, 연료전지, 온실가스, 재생에너지, 저탄소 녹색성장, 전기차, 전력, 천연가스, 철강, 충전, 탄소, 태양광, 폐기물_에너지, 폐열, 포스코, 풍력, 하수, 하수처리장                                          |
| 매립 소각            | CCTV, 가연성, 건설_폐기물, 공사장, 구민, 국방부, 군부대, 담배꽂초, 대기오염, 매립, 먼지, 모니터링, 목재, 무단투기, 미군, 미세먼지, 산림청, 산물, 산업_폐기물, 생활_쓰레기, 생활_폐기물, 소각, 지정_폐기물, 취약_지역, 침출수, 폐기물_수집                                                                                               |
| 쓰레기 발생 농장,주택, 축산 | RFID, 놀이터, 농어촌, 농장, 매주, 물류_폐기물, 미생물, 분해, 비료, 스티커, 쓰레기_종량제, 아파트, 악취, 음식물_쓰레기, 정비_사업, 종량제, 주민_불편, 주택, 축산, 퇴비, 폐기물_자원                                                                                                                                |

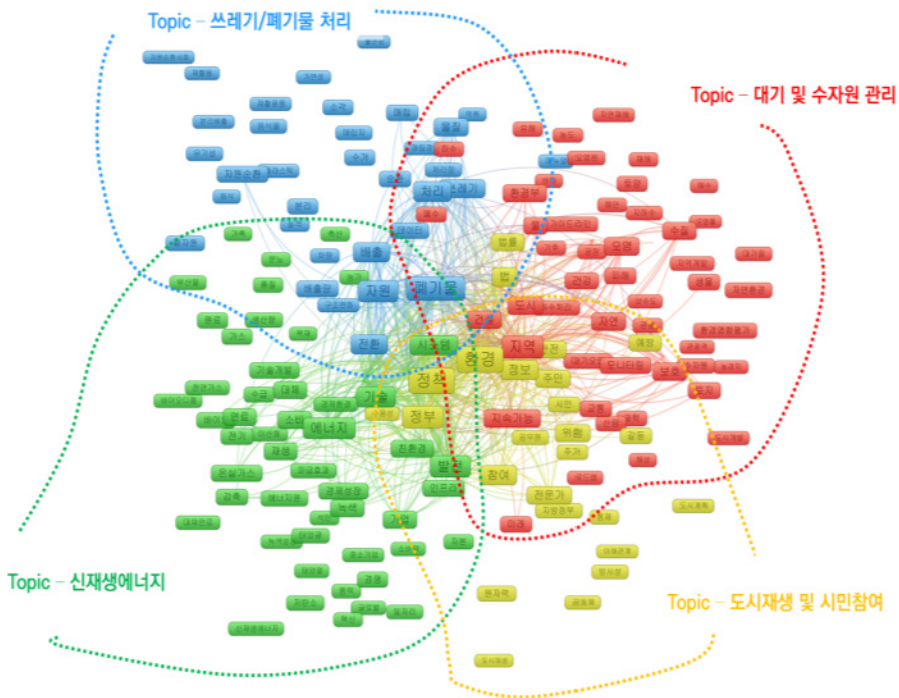
자료: 연구진 작성

3) 정책연구 지형도

경제인문사회연구회 출연(연)의 환경 분야는 다음 그림과 같이 크게 4개 연구영역으로 구분할 수 있다. 첫 번째는 지역, 오염, 지속가능, 도시, 자연, 건설, 보호, 수질, 환경 정책, 물, 공간, 생태계, 환경오염 등의 키워드로 구성된 ‘대기 및 수자원 관리’, 두 번째는 발전, 효율, 에너지, 기술, 산업, 시스템, 기업, 기후변화, 소비, 녹색, 친환경, 재생, 대체, 연료, 온실가스, 태양광, 출력 등의 키워드로 구성된 ‘신재생에너지’다. 세 번째 연구영역은 폐기물, 자원, 처리, 배출, 전환, 쓰레기, 자원순환, 매립, 자자체 등의 키워드로 구성된 ‘쓰레기 및 폐기물 처리’이고 마지막은 환경, 정책, 정보, 참여, 생활, 안전, 주민, 갈등, 시민 등의 키워드로 구성된 ‘도시재생 및 시민참여’ 연구영역이다. 산업기술

안보 및 디지털의료 분야와 비교하면 환경 분야에서는 경제인문사회연구회 소관 출연(연)에서 국가 난제와 관련된 연구영역이 이미 자리 잡았음을 알 수 있다.

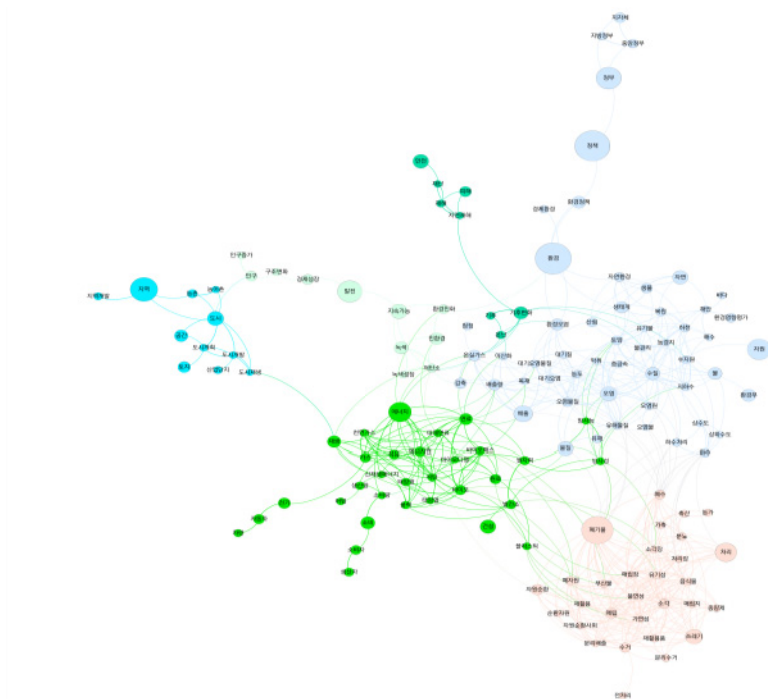
[그림 4-12] 환경 - 정책연구 지형도



자료: 연구진 작성

다음 그림은 환경 분야 키워드 유사도 네트워크에서 서로 연결된 가장 큰 컴포넌트만 추출한 것이다. 왼쪽부터 시계반대방향으로 지역 및 도시개발, 재생에너지, 쓰레기 및 폐기물처리, 대기 및 수질오염 관리, 기후변화 및 재난재해, 녹색성장과 지속가능성으로 대표되는 연구주제가 의미론적으로 서로 연결되어 있음을 확인할 수 있다. 환경 분야에서 선정된 난제인 “지역 내에서 발생하는 쓰레기 및 폐기물 문제”를 고려할 때, 환경 분야의 정책연구 지형도에서는 지역 이슈(왼쪽 하늘색)와 쓰레기 및 폐기물 이슈(우측아래 베이지색) 간에는 거의 연결이 없는 것으로 나타났다.

[그림 4-13] 환경 - 키워드 유사도 네트워크



자료: 연구진 작성

## 2. 기간별 지형도

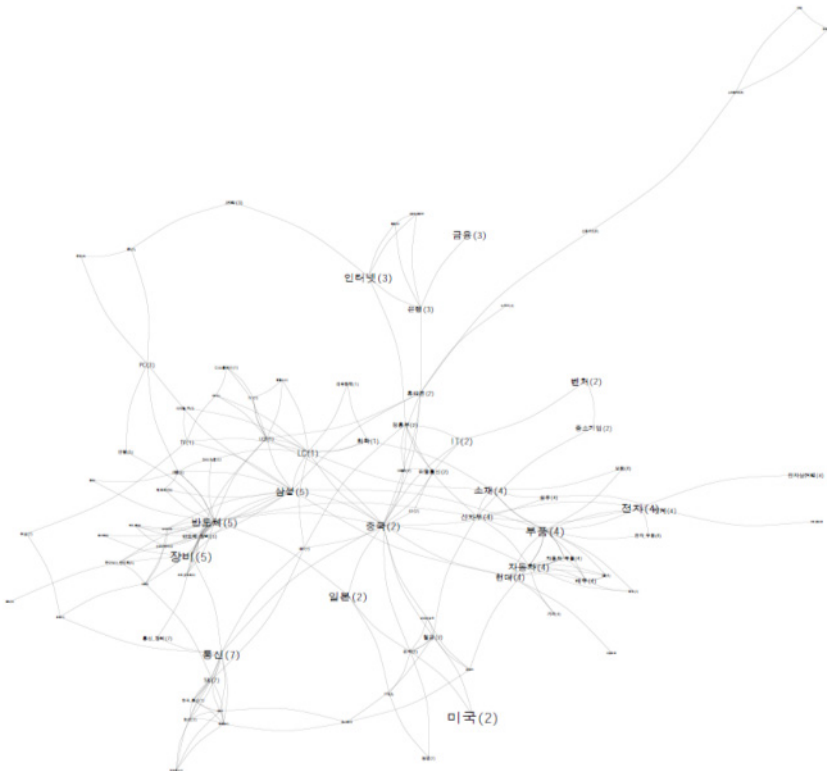
시간에 따른 네트워크의 구조 변화를 파악하기 위해서 전체기간을 정부 별로 5구간으로 나누었다. 김대중 정부(2000.1.1.-2003.2.24., 1151일), 노무현 정부(2003.2.25.-2008.2.24., 1826일), 이명박 정부(2008.2.24.-2013.2.24., 1827일), 박근혜 정부(2013.2.25.-2017.3.10., 1475일), 문재인 정부(2017.5.10.-2018.12.31., 601일)으로 세분화하였다. 2000년대 초반에 디스플레이 반도체 등에 몰려있었던 산업영역이 시간이 지남에 따라서 확장되고 있다. 2010년대 부터 로봇, 헬스케어, 전기차 등에 대해서 활발하게 논의 되었고, 이후부터 4차 산업혁명에 관련된 키워드들이 주요하게 확인되었다. 환경 분야는 시간에 따라 네트워크 구조에 큰 변화가 없고 커뮤니티 구조 또한 거의 유사했다. 반면에 산업기술안보와 디지털의료 분야는 커뮤니티 구조가 크게 변화였다.

## 가. 산업기술안보

1) Period 1: 반도체/ 디스플레이 TV/ 통신/ 무역 휴대폰/ 자동차/ 기계/ 신약/ IT/ 금융

Period 1인 김대중 정부 시기에서는 메모리, D램이 주요 반도체 부문이었다. 반도체 관련 업체로는 삼성, 하이닉스, 신성이엔지, 다이이 ECN, 세계반도체 등이 있다. 해외 기업으로는 인텔과 마이크론이 있다. 디스플레이는 LCD, PDP, TFT 기술이 있다. 이동통신은 CDMA와 관련이 있다. 통신 분야에는 한국통신, SK, 두루넷등의 키워드가 있다. 두루넷은 포스코와 연결이 되어 있고, 포스코는 강판, 관세, 철강등과 연관이 있었다. 또한 세이프가드 FTA도 관세와 관련된 키워드로 나왔다.

[그림 4-14] 산업기술안보 - Period 1

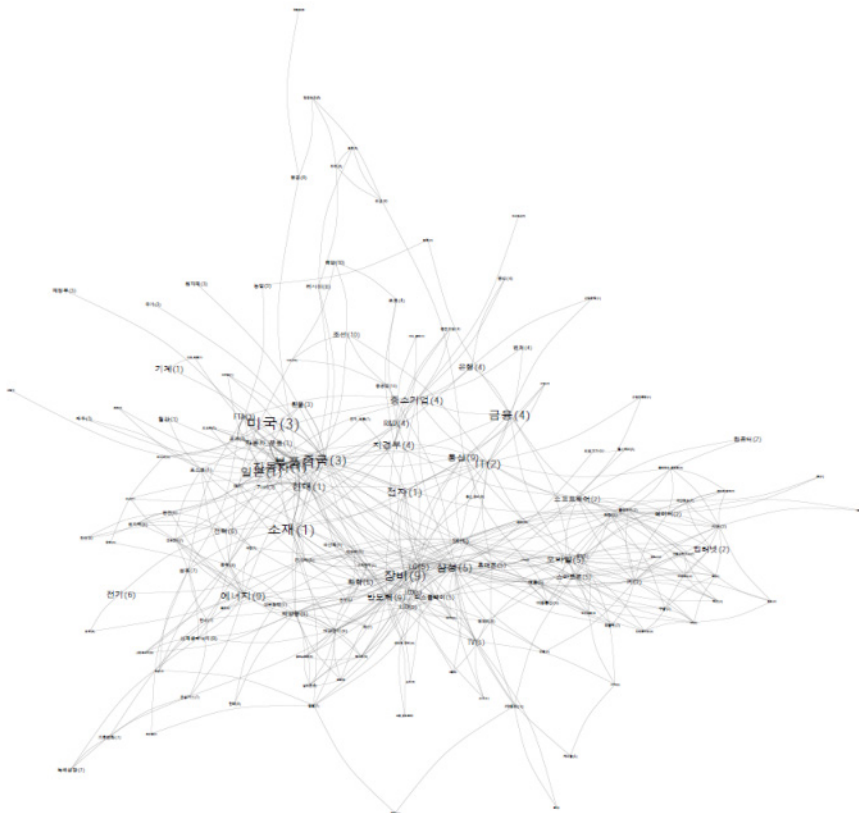


자료: 연구진 작성



3) Period 3: 반도체, 태양전지, 통신 / 디스플레이, TV, 스마트폰 / 조선, 중공업 / 우주, 위성 / 전력 / 금융 / 무역 / 보안, 데이터 / 자동차, 기계  
실리콘, 폴리실리콘, 웨이퍼, 박막이 반도체와 관련된 키워드로 나왔고, 태양광이나 태양전지와도 연관성이 높았다. 디스플레이 기술에서는 LCD외에도 LED, OLED 기술도 나왔다. 모바일에서는 LTE 기술에 관련된 키워드가 나왔다. 스마트폰, 휴대폰과 보안, 해킹이 연결되어서, 모바일 보안 문제가 대두되었음을 확인할 수 있다. 에너지 분야에서는 신재생에너지, 원자력, 태양광, 풍력 등이 중요한 키워드였고, 이것은 온실가스, 기후변화, 녹색성장과 관련이 있었다.

[그림 4-16] 산업기술안보 - Period 3

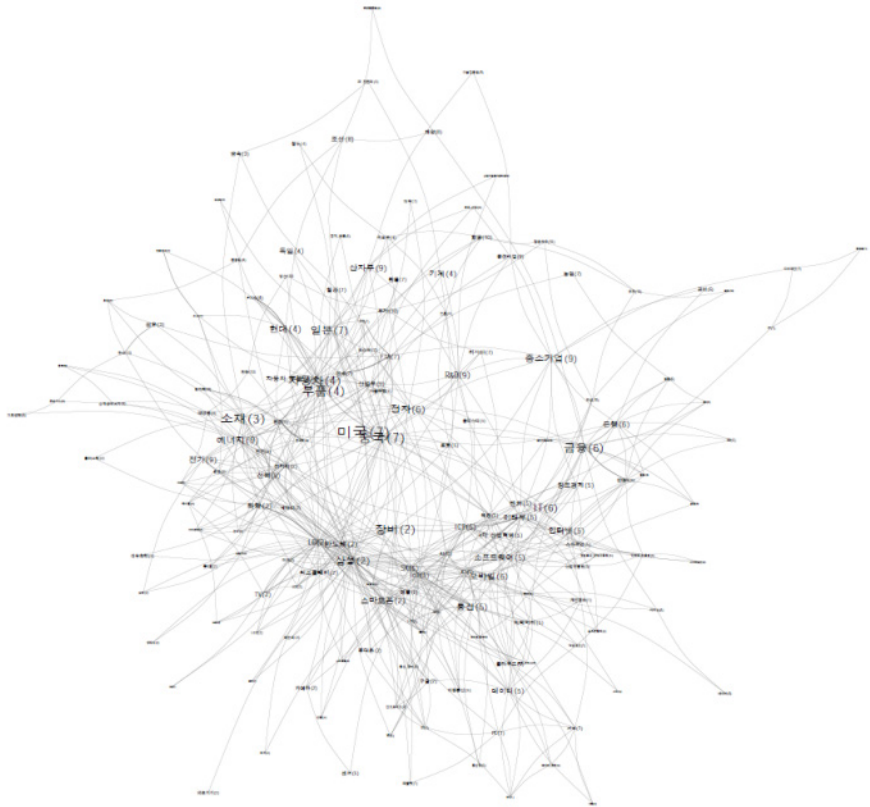


자료: 연구진 작성

4) Period 4: 반도체, 디스플레이, 스마트폰 / 자동차, 기계, 자율주행 / 보안 / 섬유,  
소재 / IT, 핀테크 / 무역 / 조선, 중공업 / 에너지 / 우주, 방산

Period 4의 시기에는 4차 산업혁명이라는 키워드가 등장하였다. AI, IoT, ICT, IT 등의 키워드가 중요한 역할을 하였다. 디스플레이 분야에서는 OLED가 성장해서 LCD와 유사한 비중을 가졌고, UHD기술도 있었다. 고화질의 영상을 전송하기 위해서 UHD는 케이블 키워드와도 연결이 되었다. 데이터, 빅데이터, AI, 클라우드 등의 키워드가 통신, 모바일 등과 밀접한 연결을 가지고 있었다. 자동차 분야에서는 자율주행이 중요한 키워드로 부상했다. 핀테크 기술도 금융과 연관성이 많아졌다.

[그림 4-17] 산업기술안보 - Period 4



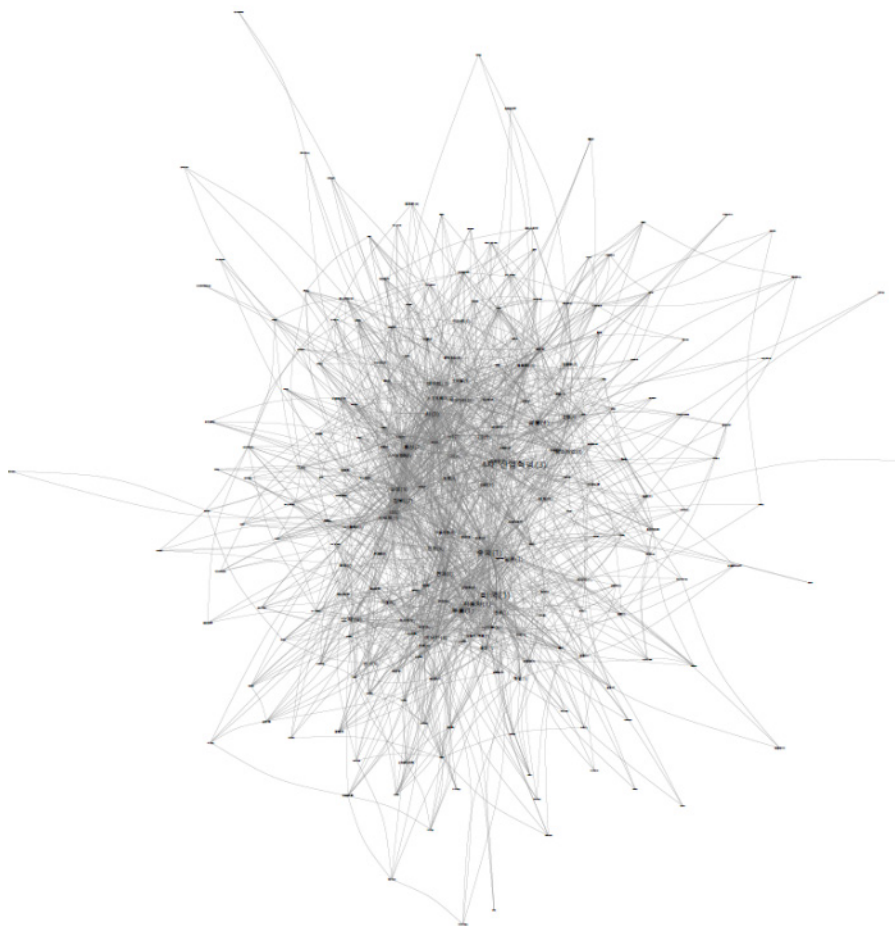
자료: 연구진 작성



- 5) Period 5: 반도체, 디스플레이, 스마트폰 / 자동차, 기계, 자율주행, 전지 / 스타트업, 벤처 / 방산, 드론 / 금융, 보안, 핀테크 / AI, 빅데이터, 클라우드 / 통신 / 무역, 관세

네트워크에서 블록체인, 암호화폐의 비중이 커져서 활발하게 논의가 되었음을 알 수 있다. 또한 빅데이터 AI, 소프트웨어, 클라우드가 서로 밀접하게 연결되어 있고, IoT, 5G와 같은 통신 분야 키워드와도 연관성이 높았다. 이시기에 미국과 중국의 특히 연결성이 높았는데, 이는 미중 무역전쟁에 기인한 것이다. 미국, 중국, 관세 3가지 키워드가 아주 높은 연결성을 가졌다. 미국과 관련해서 셰이프가드, 세탁기, FTA, 자동차, 알루미늄 키워드가 높은 연관성을 보였다. 택시 키워드가 네트워크에 등장했는데, 이는 모빌리티, 카카오 등과 연결되었다. 스마트폰은 기존에 연결되었던 디스플레이, 반도체 외에도 5G, IoT, AI 등과 밀접한 연관성이 있었다. 5G 사업을 하는 KT, SK, LG 등의 기업이 5G 키워드와 연결되어 있는 것을 확인했고, 통신장비와 관련해서 화웨이와도 연결되었다. 자동차 부문에서는 전기차, 수소차, 자율주행과 같은 미래차에 대한 연결성이 있었다. 친환경차인 수소, 전기차와 관련해서 충전이 중요한 이슈로 떠올랐고, 이는 에너지저장장치인 ESS와도 연결되었다.

[그림 4-18] 산업기술안보 - Period 5



자료: 연구진 작성

산업기술안보 분야에서 Period(정부)별 커뮤니티 구조의 변화를 볼 수 있었다. 초기에는 반도체, 디스플레이, 통신, 휴대폰, 자동차, 금융, IT 등 커뮤니티가 있었지만, 최근으로 올수록 스마트폰, 자율주행, 핀테크, 빅데이터, AI, 클라우드 등의 커뮤니티가 형성되었다. 4차 산업혁명과 관련된 키워드가 산업기술안보 지형도의 중심으로 들어오는 것을 확인할 수 있다. 상이한 산업 사이의 연결이 많아져서, 서로 다른 분야의 기술, 산업들의 연결성이 점차 높아지고 있는 것을 확인할 수 있었다.

〈표 4-5〉 산업기술안보 - Period(정부)별 커뮤니티 구조

| 김대중 정부                                                              | 노무현 정부                                                                                                            | 이명박 정부                                                                                                        | 박근혜 정부                                                                                                      | 문재인 정부                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 반도체 /<br>디스플레이, TV /<br>통신 / 무역,<br>휴대폰 / 자동차,<br>기계 / 신용카드 /<br>금융 | 반도체 /<br>디스플레이, TV /<br>이동통신, 휴대폰 /<br>조선, 중공업 / 우주,<br>위성 / 금융 / 무역<br>/ 자동차, 기계 /<br>전자, 에너지 / IT,<br>소프트웨어, 보안 | 반도체,<br>태양전자, 통신 /<br>디스플레이, TV,<br>스마트폰 / 조선,<br>중공업 / 우주,<br>위성 / 전력 / 금융<br>/ 무역 / 보안,<br>데이터 / 자동차,<br>기계 | 반도체,<br>디스플레이,<br>스마트폰 / 자동차,<br>기계, 자율주행 /<br>보안 / 섬유, 소재 /<br>IT, 핀테크 / 무역 /<br>조선, 중공업 /<br>에너지 / 우주, 방산 | 반도체,<br>디스플레이,<br>스마트폰 / 자동차,<br>기계, 자율주행,<br>전자 / 스타트업,<br>벤처 / 방산, 드론 /<br>금융, 보안, 핀테크 /<br>AI, 빅데이터,<br>클라우드 / 통신 /<br>무역, 관세 |

자료: 연구진 작성



2) Period 2: DNA, 줄기세포 / 서버, 스토리지 / 혈액 / 의료정보, 원격의료 /  
유비쿼터스 / 건강보험, 진료비 / BT, IT / 의료영상, 의료기기  
Period 2에서는 헬스케어라는 단어가 네트워크에 등장하였고, 비트컴퓨터, LG,  
KT, GE, SK 인텔 등 컴퓨터 IT 관련 키워드가 네트워크에서 중요한 역할을 차지하였  
다. 홈네트워크 키워드가 등장하였다.

[그림 4-20] 디지털의료 - Period 2

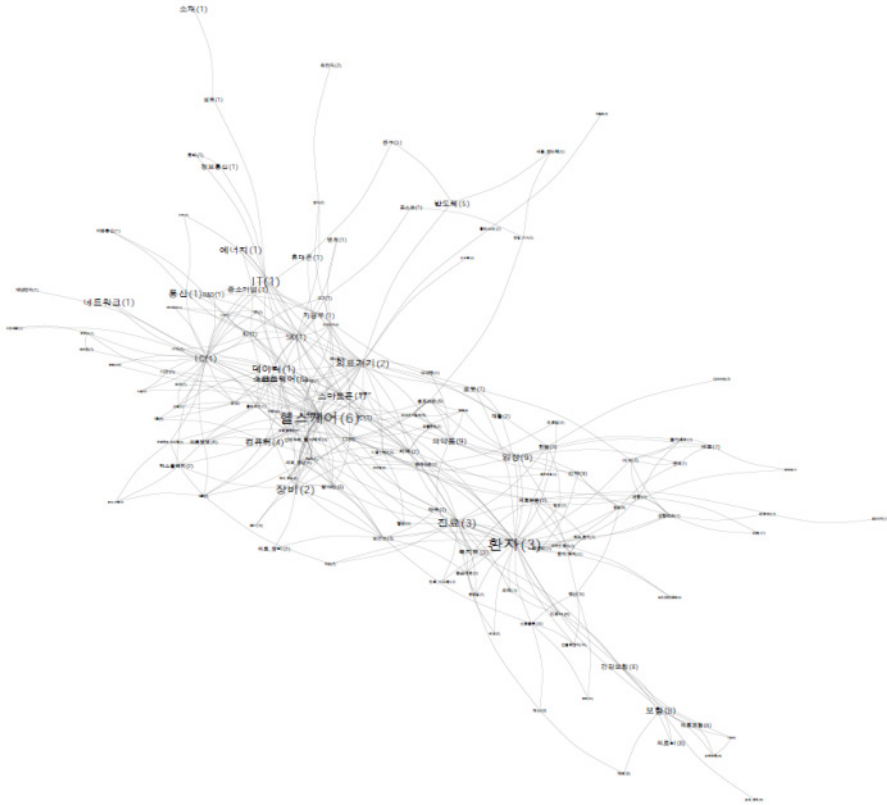


자료: 연구진 작성

3) Period 3: 유전자, 줄기세포 / 의료정보, 의료영상, 헬스케어 / 데이터, 스마트폰 / 원격의료 / IT / 의료장비 / 의료보험, 진료비 / 성형, 의료관광, 환자 중심 / 백신 / 피부, 레이저

Period 3 기간에서 헬스케어가 디지털의료 분야에서 메인 키워드로 떠올랐다. 헬스케어는 의료정보 시스템, 스마트폰, 의료기기와 연결되었다. 원격진료도 논의가 되었고 의료법과 관련한 이슈가 있음을 확인하였다. 원격의료는 의료관광이나 한방이라는 키워드와도 연결되었다. 디지털복지 분야에서 정밀기기, 센서 등의 중요성이 커져서 반도체 관련 키워드도 있었다.

[그림 4-21] 디지털의료 - Period 3



자료: 연구진 작성

- 4) Period 4: AI, 웨어러블 / 백신 / 건강보험, 원격의료 / 스마트 헬스케어, 신약 / 의료보험, 의료비 / 3D 프린터, 소재 / 빅데이터, 스타트업 / 번역, 줄기세포 / 성형, 의료관광 / 의료기기, 진단기기

Period 4,인 박근혜 정부 기간에 스마트 헬스케어 관련 키워드가 많이 등장하였다. 데이터, 빅데이터, AI, 로봇 등의 키워드가 비중이 컸다. 알파고의 등장으로 IBM의 왓슨처럼 인공지능 진단 시스템이 주목을 많이 받았다. 헬스케어 관련 키워드로 스타트업, 벤처가 있고, 의료정보와 관련해서 해킹, 보안의 문제도 대두되었다. 웨어러블 디바이스가 중요한 키워드로 등장하였고, 스마트워치, 구글, 스마트폰과 연결되었다. 원격진료와 관련해서 대한의사협회, 복지부 등의 이해관계도 확인할 수 있었다.

[그림 4-22] 디지털의료 - Period 4



자료: 연구진 작성

5) Period 5: 데이터, 블록체인 / 원격의료, 건강보험 / 바이오시밀러 / 로봇, 웨어러블 / AI, IoT, 데이터 / 차과 / 스타트업 / 3D 프린터, 5G, 스마트 헬스케어 / 면역

Period 5 기간에 신약, 바이오시밀러가 중요한 클러스터를 형성하였다. 블록체인 기술도 디지털 복지 분야에 사용되었고, 블록체인은 보험 분야와도 연결성을 보였다. 5G, AI, 클라우드, 웨어러블, 빅데이터 등의 키워드가 디지털 복지 지형도에서 차지하는 비중이 커졌다. 음성인식, AI로봇, AI 스피커, 챗봇 등과 같은 새로운 기술과 관련된 키워드도 지형도에 등장하였다.

[그림 4-23] 디지털의료 - Period 5



자료: 연구진 작성



&lt;표 4-6&gt; 디지털의료 - Period(정부)별 커뮤니티 구조

| 김대중 정부                                                                    | 노무현 정부                                                                                                | 이명박 정부                                                                                                                              | 박근혜 정부                                                                                                                                        | 문재인 정부                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNA, 생물정보<br>/ 의료정보<br>차별전달 /<br>의료영상 / 처방전,<br>의약분업 /<br>의료장비 /<br>스마트카드 | DNA, 줄기세포<br>/ 서버, 스토리지 /<br>혈액 / 의료정보,<br>원격의료 /<br>유비쿼터스 /<br>건강보험, 진료비 /<br>BT, IT / 의료영상,<br>의료기기 | 유전자, 줄기세포<br>/ 의료정보,<br>의료영상, 헬스케어<br>/ 데이터, 스마트폰<br>/ 원격의료 / IT /<br>의료장비 /<br>의료보험, 진료비 /<br>성형, 의료관광, 환자<br>중심 / 백신 / 피부,<br>레이저 | AI, 웨어러블 /<br>백신 / 건강보험,<br>원격의료 / 스마트<br>헬스케어, 신약 /<br>의료보험, 의료비 /<br>3D 프린터, 소재 /<br>빅데이터, 스타트업<br>/ 면역, 줄기세포 /<br>성형, 의료관광 /<br>의료기기, 진단기기 | 데이터,<br>블록체인 /<br>원격의료, 건강보험<br>/ 바이오시밀러 /<br>로봇, 웨어러블, /<br>AI, IoT, 데이터 /<br>치과 / 스타트업 /<br>3D 프린터, 5G,<br>스마트 헬스케어 /<br>면역 |

자료: 연구진 작성

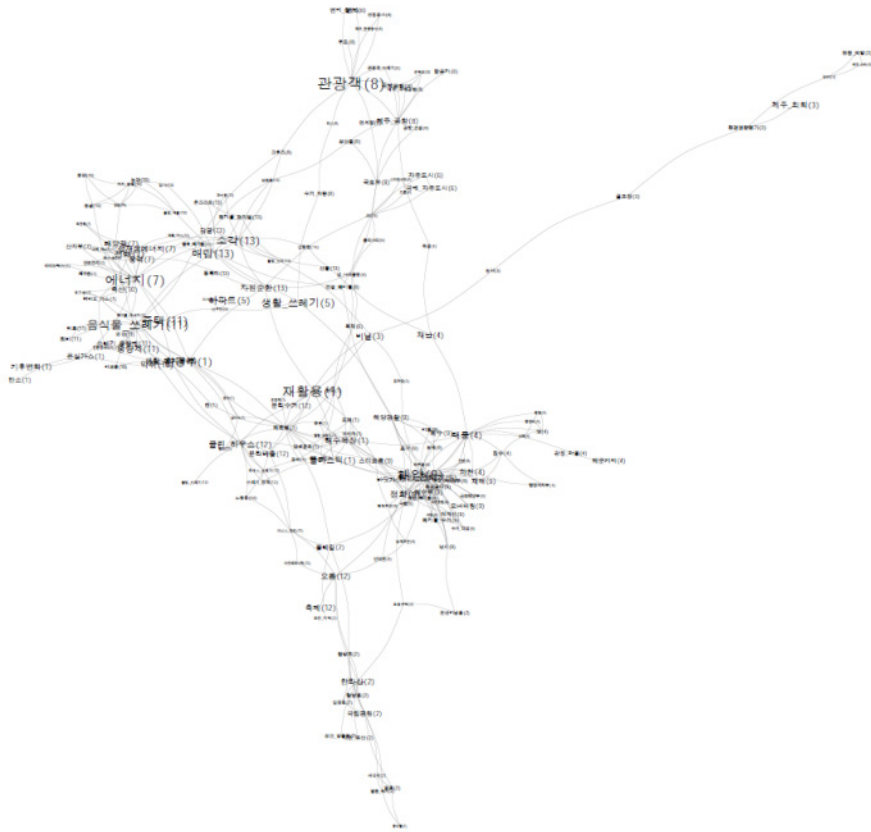
### 3. 지역별 지형도

산업기술안보나 디지털의료와는 다르게 환경 분야는 지역을 한정지어서 분석할 필요성이 있다. 지역마다 가지고 있는 문제가 상이하고, 한 지역의 환경 문제를 다른 지역의 문제로 치환해서 생각할 수 없기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 국가적인 쓰레기와 폐기물 문제를 살펴보고 추가로 제주도의 쓰레기, 폐기물 문제로 한정지어서 다루어 볼 것이다.

#### 가. 환경 - 제주

제주도는 관광객이 많고 개발이 활발히 진행되고 있어서 쓰레기와 폐기물 발생량이 많고, 바다로 국내 타 지역과 분리되어 있어서 쓰레기와 폐기물을 자체적으로 처리해야 하는 문제에 직면해 있다. 중국과 동남아 국가들이 쓰레기와 폐기물 수입을 금지하는 추세에 있어서, 국내에서 자체적으로 쓰레기와 폐기물을 해결하는 방법을 모색해야 하는 상황이다. 쓰레기와 폐기물을 자체적으로 해결 할 필요성이 있는 제주도의 사례를 통해서 국가적인 쓰레기, 폐기물 해결 방법을 유추해 볼 수 있을 것이다.

[그림 4-24] 환경 - 제주



자료: 연구진 작성

제주 환경과 관련된 특징적인 키워드는 해군기지, 국립공원, 신구간, 업사이클링, 관광객, 클린하우스 등이다. 제주에는 신구간이라는 이사철이 있어서, 이사철에 이사가 집중된다. 이사를 하면서 나오는 생활 쓰레기, 생활 폐기물 등이 특정 시점에 몰려 나오는 문제가 발생한다. 업사이클링 관련해서 커뮤니티가 형성되었는데, 업사이클링이란, 재활용을 뜻하는 리사이클링에서, 가치를 더해서 다른 제품으로 생산하는 것을 의미한다. 제주도에는 마을 곳곳에 쓰레기를 버릴 수 있는 클린하우스가 있다. 쓰레기, 폐기물의 분리 배출을 하고, 불법 투기를 방지하는 효과가 있다. 또한 제주도의 특성

상 관광 관련 쓰레기 문제도 존재한다. 관련 키워드로 관광객 쓰레기, 국제공항, 관광 공사, 면세점, 크루즈 등이 있다. 제주도에선 인구 대비 관광객의 수가 많고, 쓰레기나 폐기물을 처리할 수 있는 공간이 부족하기 때문에 관광 관련 쓰레기, 폐기물을 처리하는 것이 중요한 이슈이다. 한라산, 성산일출봉, 올레길 등에서 쓰레기 문제도 있다. 동식물, 멸종위기, 보전지역, 서식지, 자연유산, 천연기념물 등의 키워드와 같이 쓰레기, 폐기물 문제로 인한 자연 보호 관련 문제도 있다. 골프장과 같은 관광개발 이슈도 있고, 제주의회, 환경영향평가 키워드 등과 관련이 있다. 해양 쓰레기도 제주 환경에 커다란 비중을 차지한다. 관련 키워드로 기름, 낚시, 어구, 어망, 스티로폼, 폐수, 폐기물 수거, 해안 쓰레기 등이 있다.

〈표 4-7〉 환경 - 제주 커뮤니티 구조

|             |                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재활용, 플라스틱   | 금속, 기후변화, 담배꽂초, 모래, 삼다수, 생수, 생활 폐기물, 온실가스, 이호, 재활용, 중문, 캔, 탄소, 탕라, 펠트병, 포장재, 플라스틱, 피서객, 필립 모리스, 함덕, 해변 쓰레기, 해수욕장, 환경부                                           |
| 국립공원        | 국립공원, 동식물, 멸종, 멸종 위기, 보전 지역, 보호구역, 사체, 서식지, 성산 일출봉, 올레길, 입장료, 자연 유산, 천연기념물, 탐방객, 탐방로, 한라산                                                                       |
| 관광개발        | 골프장, 관광 개발, 농약, 비닐, 오라, 제주 오라, 제주 의회, 집하장, 환경영향평가                                                                                                               |
| 해군기지        | SK, 강정 마을, 수해, 용담, 재난, 중장비, 침수, 태풍, 폭설, 하천, 해군기지, 행정자치부                                                                                                         |
| 신구간, 이사철    | 생활 쓰레기, 신구간, 아파트, 이사철                                                                                                                                           |
| 자유도시, 업사이클링 | JDC, 국제 자유도시, 드론, 목재, 스마트시티, 업 사이클링, 자유도시, 클러스터                                                                                                                 |
| 대체에너지, 폐자원  | 대체 에너지, 바이오 가스, 바이오매스, 산자부, 신재생에너지, 에너지, 연료전지, 유기성, 전력, 친환경에너지, 태양광, 폐기물 에너지, 폐자원, 포스코, 풍력, 화천동                                                                 |
| 매립, 소각      | 감굴, 과수원, 남원읍, 동복리, 매립, 매립 가스, 부패, 불법 소각, 산림청, 산불, 소각, 자원순환, 콘크리트, 폐기물 관리법                                                                                       |
| 공항, 관광객     | 건설 폐기물, 공항 건설, 관광객, 관광객 쓰레기, 관광공사, 국제공항, 국토부, 군부대, 리스, 면세점, 변지, 변지 철, 성산읍, 수거 차량, 우도, 제주 공항, 제주 관광공사, 제주 국제공항, 크루즈, 항공기                                         |
| 해양쓰레기       | 국토해양부, 기름, 낚시, 남제주군, 모니터링, 바닷가, 방재, 북제주군, 서귀포항, 수거 작업, 수협, 스티로폼, 안덕면, 안변, 어구, 어망, 여객선, 재해, 정화, 제주항, 폐기물 수거, 폐수, 포구, 해수부, 해안 쓰레기, 해양, 해양 쓰레기, 해양 폐기물, 해양경찰, 환경공단 |
| 농장, 축산      | 농장, 동굴, 미생물, 불법 배출, 악취, 양돈, 양암, 임야, 자치 경찰, 축산                                                                                                                   |
| 종량제, 음식물    | RFID, 물류 폐기물, 비료, 쓰레기 종량제, 음식물 쓰레기, 음식점, 종량제, 주택, 퇴비                                                                                                            |
| 분리배출, 클린하우스 | 노형동, 분리배출, 분리수거, 불법 쓰레기, 쓰레기 정책, 아모레퍼시픽, 오름, 이니스 프리, 축제, 클린 하우스, 하우스 쓰레기                                                                                        |

자료: 연구진 작성

## 4. 지형도 인접노드 분석

키워드의 연결성을 확인하기 위해서 최인접 노드와 개인화된 페이지랭크 분석을 수행하였다. 분과별로 키워드를 선정해서 인접노드 분석을 해서 연결성을 파악할 것이다. 산업기술안보 분야에서는 반도체, 디지털의료 분야에서는 원격의료, 환경 분야에서는 매립 키워드를 중심으로 인접노드 분석을 수행하였다. 중심 노드는 네트워크에서 붉은색으로 표시를 하였고, 인접 노드는 파란색으로, 중심 노드나 인접 노드가 아닌 다른 키워드는 회색으로 표시하였다.

### 가. 산업기술안보 - 반도체

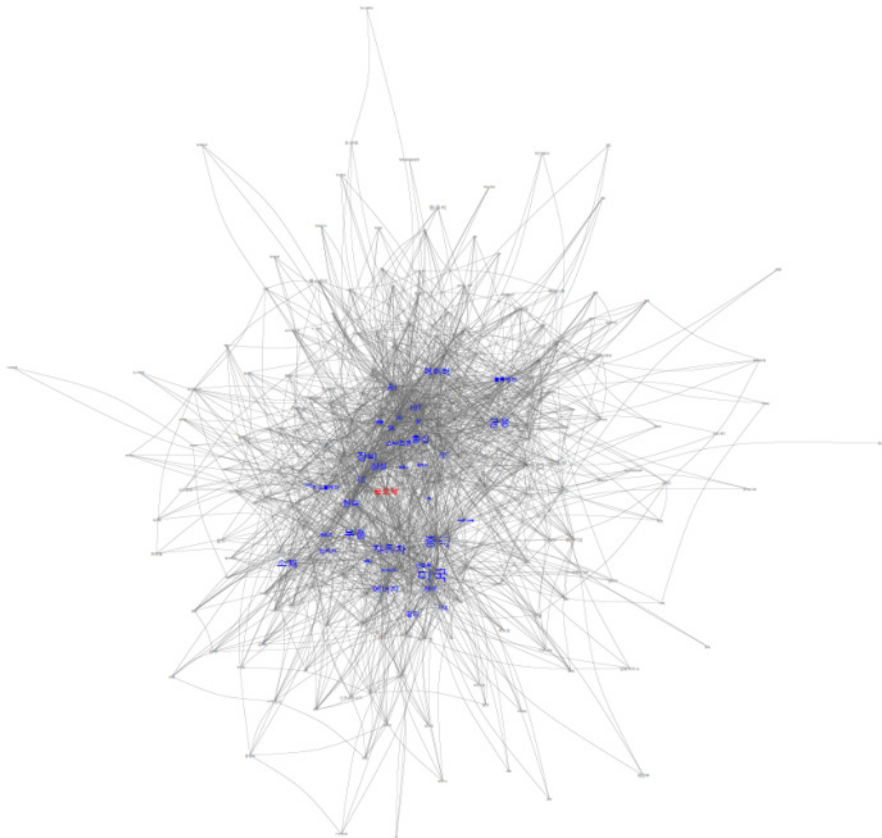
반도체 최인접노드: AI, D램, ICT, IoT, IT, LED, LG, M&A, OLED, R&D, SK, TV, 관세, 기계, 디스플레이, 메모리, 메모리\_반도체, 무선\_통신, 미국, 반도체, 부품, 산업부, 산자부, 삼성, 서버, 석유화학, 섬유, 센서, 소재, 스마트폰, 애플, 이차전지, 인텔, 일본, 자동차, 장비, 전기차, 전력, 전자, 전자\_부품, 조선, 중국, 중소기업, 철강, 웰컴, 클러스터, 통계청, 특허청, 한은, 화웨이, 휴대폰

반도체 개인화된 페이지랭크: 5G, AI, D램, FTA, ICT, IoT, KT, LG, OLED, SK, 관세, 금융, 데이터, 디스플레이, 메모리, 메모리\_반도체, 미국, 반도체, 배터리, 부품, 블록체인, 산업부, 삼성, 세이프가드, 세탁기, 소재, 스마트폰, 애플, 에너지, 자동차, 장비, 전기차, 중국, 철강, 통신, 현대, 화웨이

산업기술안보에서 전 기간에 걸쳐서 반도체는 중요한 키워드여서, 중심 키워드로 두고 주변 연결성을 확인하였다. 앞서 시기별 지형도에서 반도체, 디스플레이, 휴대폰이 통합되는 것을 확인하였다. 인접노드 분석에서는 클러스터에서 내려가서 개별 키워드의 연결성을 분석하였다. 반도체 관련 기업으로는 삼성, SK, LG, 인텔, 웰컴, 화웨이, 애플 등이 있었다. D램, 메모리 등이 주요 반도체로 확인되었다. 반도체는 산업기술안보 지형도에서 연결성이 높다. 자동차, 전기차도 반도체 관련 기술이 들어가고,

LED, OLED와 같은 디스플레이 분야에서도 반도체가 중요하다. 블록체인도 관련 키워드로 확인되었는데, 암호화폐를 채굴하는 장비에 반도체가 중요한 역할을 하기 때문이다. AI와 반도체도 연관성이 있었는데, 이는 인공지능이 발전하면서 계산을 가능하게 하는 반도체 개발이 중요한 문제이고, AI 기술을 탑재한 반도체 또한 만들어지고 있다. 반도체는 ICT, 무선통신, 화웨이 등 통신관련 키워드와도 밀접한 연관성이 있다. 반도체 산업에서 수출이 차지하는 비중이 높아서 다른 나라와의 무역에서 관세 문제도 관련 키워드로 나타났다.

[그림 4-25] 산업기술안보 - 인접노드 - 반도체



자료: 연구진 작성

## 나. 디지털의료 - AI

AI 최인접노드: 4차 산업혁명, AI, AI\_IoT, AI\_로봇, AI\_플랫폼, CT, IBM, IoT, KT, LG, MS, SK, 과기부, 구글, 데이터, 로봇, 머신러닝, 보험, 브레인, 블록체인, 빅데이터, 소프트웨어, 스타트업, 스피커, 신약, 아마존, 알리바바, 엑스레이, 왓슨, 음성\_인식, 의료\_영상, 의료기기, 임상, 자율주행, 정밀의료, 진료, 챗봇, 초음파, 카카오, 클라우드, 항생제, 환자

AI 개인화된 페이지랭크: 5G, AI, IBM, IoT, KT, LG, SK, 건강보험, 구글, 데이터, 디지털\_헬스케어, 로봇, 록\_시마, 바이오\_헬스, 바이오시밀러, 보험, 블록체인, 빅데이터, 셀트리온, 소프트웨어, 스타트업, 스피커, 신약, 아마존, 엑스레이, 왓슨, 음성\_인식, 의료\_영상, 의료기기, 임상, 진료, 챗봇, 초음파, 카카오, 클라우드, 환자

디지털의료에서 AI 키워드를 중심으로 연결성을 파악하였다. 알파고의 등장으로 IBM 왓슨과 같은 의료 인공지능에 대한 관심이 더욱 높아졌다. 의료 인공지능으로 의료 영상을 판독해주는 기술이 활발하게 나오고 있다. 인공지능이 의료영상을 판독하는 능력이 의사보다 높아지고 있다. 머신러닝, AI 기술을 이용한 스타트업도 많이 나오고 있다. 음성인식도 디지털의료에서 AI와 관련된 키워드로 나온다. 병원에서 진료를 할 때, 의사가 모니터에 진료 정보를 입력하는데 많은 시간을 보내고 있다. 수술 중에도 의료진이 이야기하는 정보를 직접 써야하는 경우가 많다. 음성인식 기술은 의료인이 진료를 보거나 수술을 할 때 이야기하는 정보를 음성 데이터로 받아서 텍스트화 시키고 자연어 분석 등을 통해서 데이터를 구축할 수 있다. AI 기술을 활용한 챗봇을 통해서 개인이 언제든지 의료 상담을 받을 수 있게 하는 기술도 만들어 지고 있다. 디지털의료에서 AI 기술은 신약 개발에도 사용될 수 있다. AI를 활용해서 최적의 신약 물질을 찾는 시스템을 만들 수 있다. AI는 4차 산업혁명, AI IoT, 머신러닝, 빅데이터, 소프트웨어, 자율주행 등과 같이 산업기술안보 분야와 밀접한 연관성이 있다. 과거에는 산업기술안보와 디지털의료가 큰 관련성이 나타나지 않았지만, AI, 빅데이터 등 4차 산업혁명에서는 두 분야의 연관성이 점차 높아지고 있다. AI 기술은 보험 부문에서

도 활용이 되고 있다. 또한 블록체인 키워드도 디지털의료 지형도에서 AI와 관련되어 있다. 의료 정보를 블록체인으로 저장해서 효율적으로 관리하려는 시도들이 있다. 의료기기, 정밀기기와 관련해서 의료 AI 로봇도 부상하고 있다. 시간이 지남에 따라서 의료 로봇은 단순히 수술, 치료의 보조 도구가 아니라 사람이하기 어려운 섬세한 작업을 수행하고 있다.

[그림 4-26] 디지털의료 - 인접노드 - AI

자료: 연구진 작성

## 다. 환경 - 재활용

재활용 최인접노드: 대형 마트, 배터리, 분리 배출, 분리배출, 분리수거, 비닐, 비닐 수거, 비닐봉투, 수거업체, 수입 중단, 스티로폼, 아파트, 일회용품, 자원재활용, 자원 순환, 재활용, 재활용 폐기물, 재활용 업체, 재활용품 수거, 전기차, 종량제, 캔, 커피, 커피전문점, 태양광, 텀블러, 퇴비, 패스트푸드점, 페트병, 폐기물 수입, 폐자원, 포장재, 플라스틱, 플라스틱 폐기물, 환경부

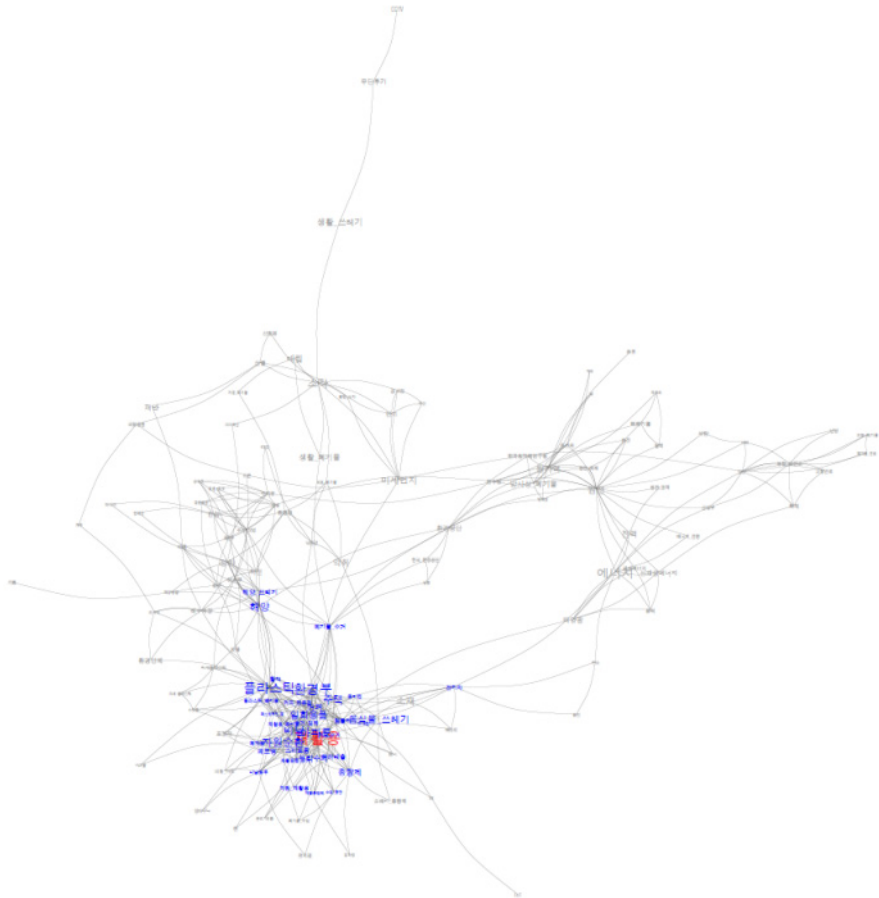
재활용 개인화된 페이지랭크: 머그컵, 분리배출, 분리수거, 비닐, 비닐 수거, 비닐봉투, 빨대, 수거 업체, 수입 중단, 스티로폼, 아파트, 음식물 쓰레기, 일회용품, 자원 재활용, 자원순환, 재활용, 재활용폐기물, 재활용업체, 재활용품수거, 전기차, 종량제, 종이컵, 주택, 커피, 커피전문점, 텀블러, 패스트푸드점, 페트병, 폐기물 수거, 폐자원, 플라스틱, 플라스틱폐기물, 해양, 해양쓰레기, 환경부

재활용은 쓰레기, 폐기물 중에서 아직 사용 가능하거나 재생할 수 있는 것을 다시 사용하는 것이다. 쓰레기, 폐기물 환경 문제에서 재활용은 핵심적인 키워드이다. 재활용품 중 주요 키워드는 페트병, 스티로폼, 포장재, 비닐, 캔 등 이다. 재활용을 하지 않고 쓰레기, 폐기물을 처리하면 일회용 기저귀 100년 이상, 칫솔 100년 이상, 알루미늄 캔 500년 이상, 플라스틱 용기 500년 이상, 스티로폼 500년 이상이 소요된다. 재활용은 쓰레기, 폐기물을 쓰고 버리는 것이 아니라, 용도대로 다시 사용할 수 있고, 변형 가공해서 다른 방식으로 사용할 수 있다. 쓰레기, 폐기물을 매립하면 공간이 필요하고 토양이 오염될 수 있다. 소각을 하면 대기오염이나 다이옥신과 같은 유해물질이 배출된다. 따라서 쓰레기, 폐기물을 매립하거나 소각하기 전에 재활용을 할 수 있으면 토양오염, 대기오염, 경제적인 문제 등을 완화시킬 수 있다. 재활용 관련 키워드로 수입 중단, 폐기물 수입 등이 있다. 최근 중국이나 동남아에서 쓰레기, 폐기물 등의 수입을 중단하는 경향이 있어서, 재활용의 중요성이 더 커지고 있다. 우선 재활용을 분리배출, 분리수거하는 문제가 있다. 다음으로 수거업체가 재활용품을 수거해서 재활용 업체에 전달한다. 재활용과 관련해서 자원순환이라는 키워드가 있다. 배터리와 같



이 분리수거가 어려운 자원을 재활용하려는 폐자원 재활용도 있다. 또한 패스트푸드점, 커피 전문점 등에서 플라스틱 등 일회용품을 사용하지 않고 텀블러 등을 사용하려는 노력을 하고 있다. 대형마트에서는 비닐과 같은 일회용품 사용을 줄이고 재활용 가능한 것을 사용하려는 노력도 하고 있다.

[그림 4-27] 환경 - 인접노드 - 재활용



자료: 연구진 작성

## 5. 시기별 정책연구 지형도

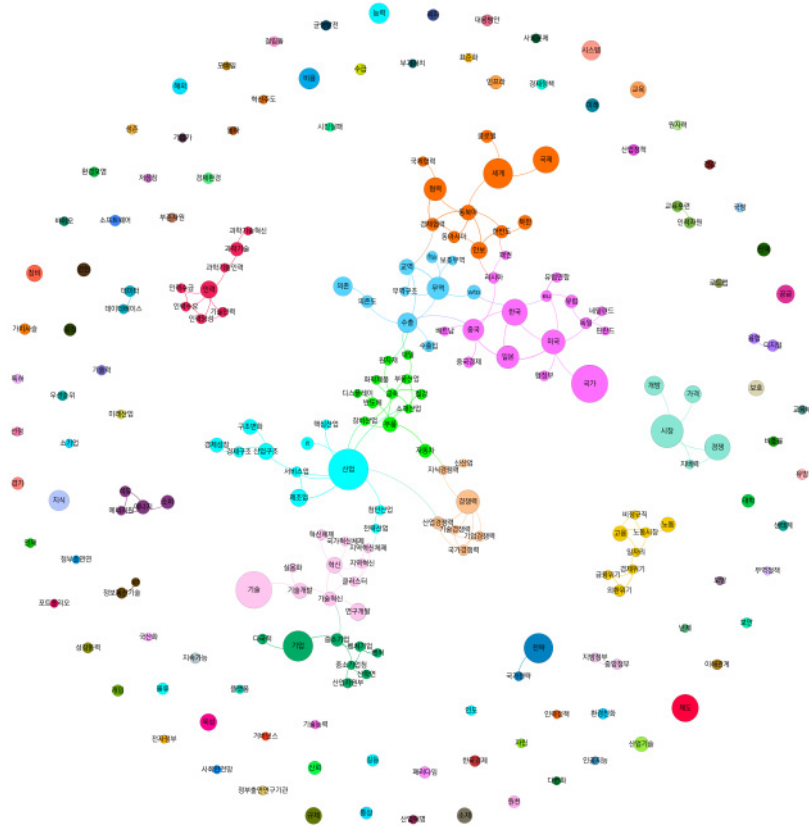
국가 난제 관련 경제인문사회연구회 정책연구 지형도가 시기에 따라 어떻게 변하는가를 살펴보기 위해 본 연구에서는 전체기간을 4개 구간으로 나누어 지형도를 작성하였다. 2000년대 전반기(2000~2004), 2000년대 후반기(2005~2009), 2010년대 전반기(2010~2014), 2010년대 후반기(2015~2018)로 구분하여 각 시기별로 연구보고서 요약정보를 활용하여 분석대상 단어를 Word2Vec 기반 임베딩 벡터로 매핑하고, 두 단어 간의 코사인 유사도를 계산하였다. 마지막으로 유사도 문턱값(cosine similarity  $\geq 0.4$ ) 이하는 연결선을 제거하고, 커뮤니티 탐지 알고리즘을 통해 의미론적으로 유사한 단어들의 집합을 같은 색으로 표현하였다.

커뮤니티의 구조라는 측면에서 산업기술안보 분야와 환경 분야는 다양한 연구주제(커뮤니티)가 서로 연결된 구조를 보여주는 반면에 디지털의료 분야는 키워드 간의 유사도가 낮고 서로 연결된 커뮤니티가 거의 없는 개별화된 구조를 보여주고 있다. 시기별 변화라는 측면에서 디지털의료와 환경 분야는 급격한 연구주제의 변화가 거의 드러나지 않았지만 산업기술안보 분야는 인공지능, 빅데이터 등 새로운 기술트렌드가 반영되어 서서히 기존 키워드를 대체하고 있다는 것을 확인할 수 있었다.

### 가. 산업기술안보

1) 2000년대 전반기 (2000~2004): 국가혁신체제와 산업경쟁력, 무역 및 국제협력  
2000년 전반기는 아래 그림과 같이 기술혁신과 국가혁신체제, 산업구조, 산업기술 기업·국가 경쟁력, 반도체 및 부품소재산업, 동북아 및 국제협력 등의 키워드가 의미론적으로 서로 연결된 가장 큰 컴포넌트로 나타났다. IMF 여파로 인하여 금융·외환위기와 노동시장·시장개방이란 키워드도 응집된 연구주제로 나타났지만, 다른 주제와 연관 관계는 높지 않았다. 한편, 과학기술 혁신과 인력 양성도 하나의 연구주제로 부상되었지만 다른 이슈와는 독립적으로 논의되었음을 확인할 수 있다. 무엇보다 이 시기에도 소재부품장비산업이 독립된 연구주제로 무역 의존도와 산업구조 관련 논의와 의미론적으로 밀접히 연결되어 있음을 확인할 수 있다.

[그림 4-28] 산업기술안보 - 2000년대 전반기



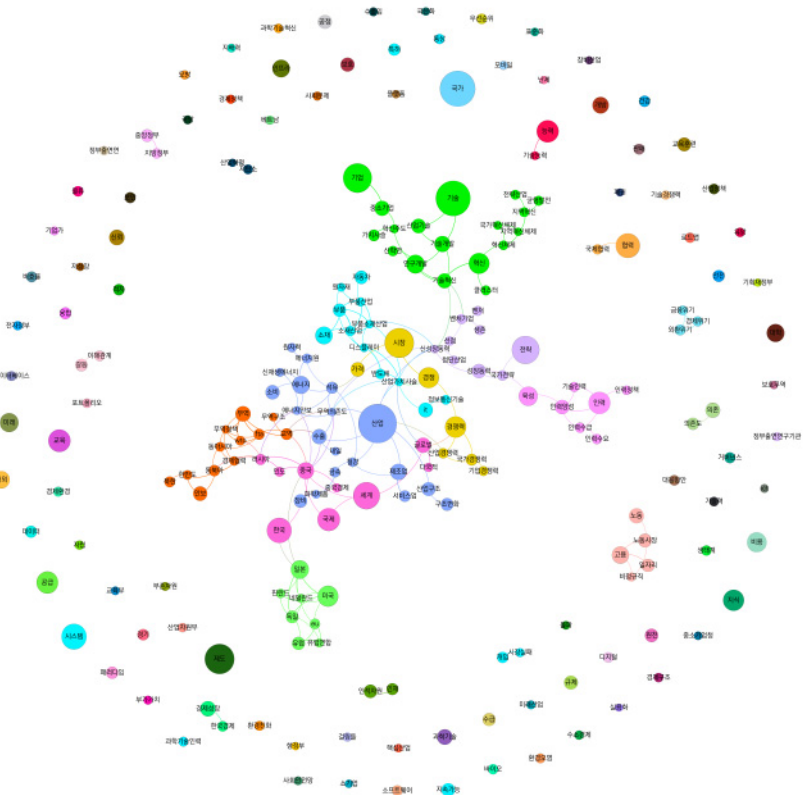
자료: 연구진 작성

## 2) 2000년대 후반기 (2005~2009): 국가혁신체제, 신성장동력, 소재부품산업, 에너지 안보와 경제협력

2000년대 후반기는 전체적으로 2000년대 전반기와 유사한 지형도를 보여주고 있다. 그러나 연구개발과 기술혁신 키워드가 새롭게 연결되고 과학기술 인력양성은 2000년대 전반기 독립된 연구주제에서 신성장동력 연구주제와 연결되었음을 알 수 있다. 이와 함께 혁신체제 논의가 지역혁신과 균형발전으로 이어지는 등 전통적인 경제, 산업 및 무역 중심 이슈에서 기술혁신 및 과학기술 관련 이슈로 연구주제가 확장

되었다. 한편 2000년대 후반기부터 정책연구 지형도에 에너지안보, 신재생에너지 등의 키워드가 새롭게 출현하였다.

[그림 4-29] 산업기술안보 - 2000년대 후반기



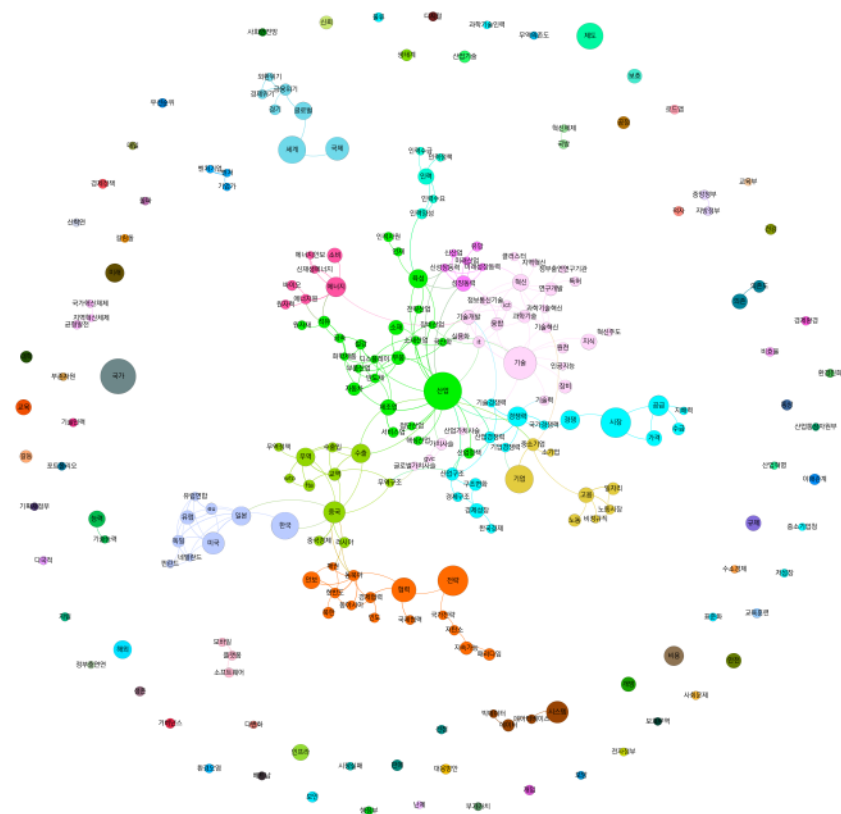
자료: 연구진 작성

### 3) 2010년대 전반기 (2010~2014): 전략산업과 성장동력, 과학기술 및 기술혁신, 고용과 무역 및 경제구조

2010년대 전반기는 소재부품산업 등 한국 첨단 및 핵심산업, 기술개발 및 기술혁신, 경쟁력 관련 논의가 산업 및 기술 키워드를 중심으로 응집된 형태의 지형도를 보

여주고 있다. 특히 이 시기부터 인공지능, 빅데이터, 글로벌가치사슬이 새롭게 키워드로 등장하였다. 다만 인공지능은 과학기술 관련 키워드와 연결된 반면에 빅데이터는 데이터베이스와 시스템과 의미론적으로 유사하게 연결되어 있었다.

[그림 4-30] 산업기술안보 - 2010년대 전반기



자료: 연구진 작성

4) 2010년대 후반기 (2015~2018): 4차산업혁명과 경쟁력, 한국경제와 경제위기  
2010년대 후반기는 기술개발 및 기술혁신 관련 키워드가 4차 산업혁명을 중심으로 미래, 인공지능, 빅데이터, 실용화, 융합 등 보다 구체적인 키워드로 대체되었다. 4차

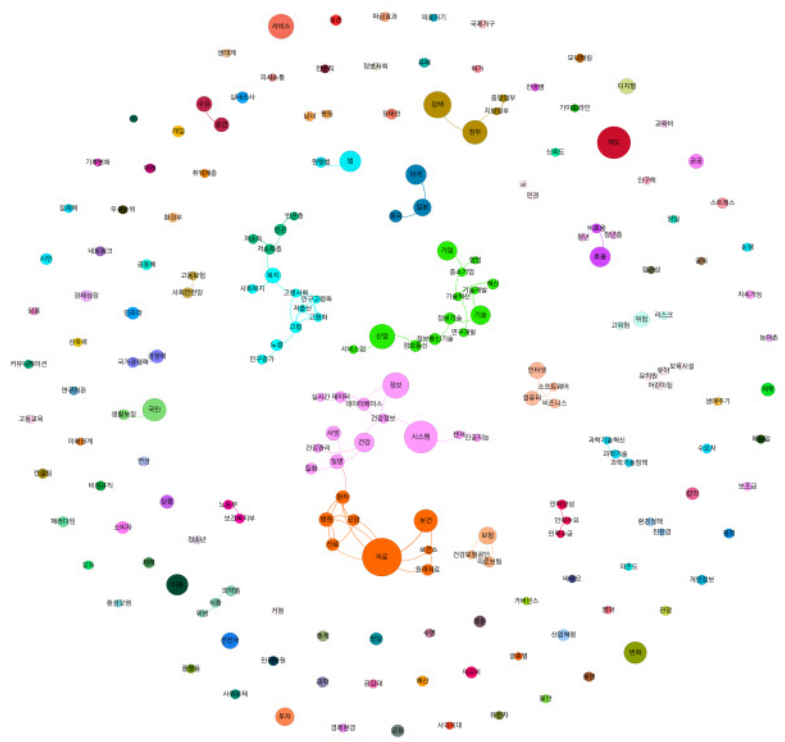


나. 디지털의료

1) 2000년대 전반기 (2000~2004): 저출산 및 고령화, 정보통신기술, 건강정보 등  
개별화된 연구주제

산업기술안보 분야와 달리 의료 분야의 2000년대 전반기 정책연구 지형도는 의미  
론적으로 유사한 키워드 간의 연결보다는 개별화된 연구주제라는 특징을 보여 준다.  
저출산고령화와 복지, 건강정보, 의료 키워드가 다른 키워드와 연결된 구조를 보여주  
고 있지만, 국가 난제 차원의 디지털의료보다는 전통적인 의료시스템과 건강관리라는  
연구주제에 한정되어 있음을 알 수 있다.

[그림 4-32] 디지털의료 - 2000년대 전반기

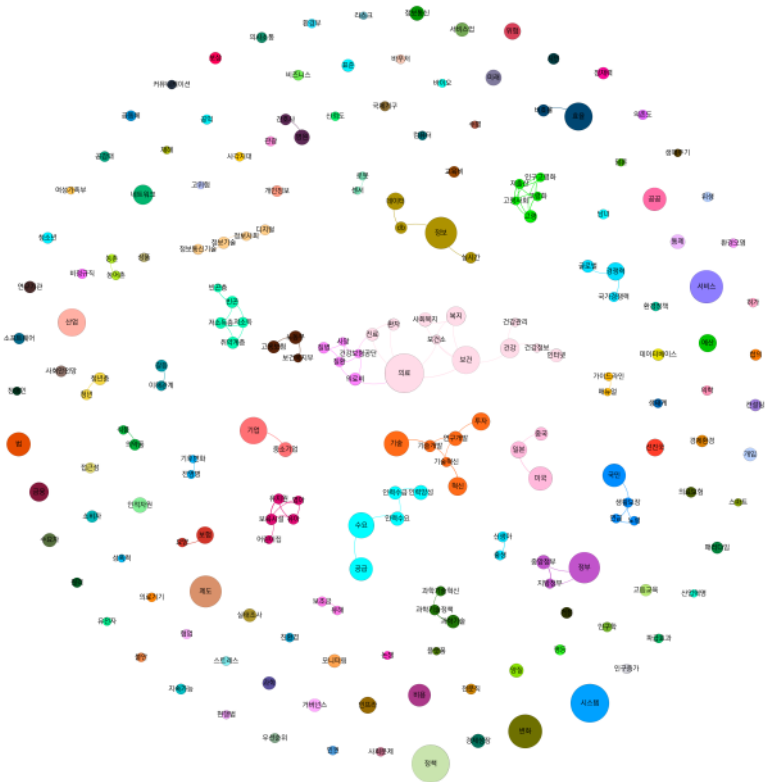


자료: 연구진 작성

2) 2000년대 후반기 (2005~2009): 의료 및 보건 중심으로 개별화된 연구주제

2000년대 후반기 의료 분야 정책연구 지형도는 2000년대 전반기와 유사하게 개별화된 연구주제를 보여주고 있다. 의료 분야가 복지, 신기술, 산업 등 다양한 이슈와 관련되어 있음에도 불구하고 경제인문사회연구회 소관 출연(연)의 의료분야 정책연구는 매우 제한된 영역만 다루고 있다고 판단할 수 있다.

[그림 4-33] 디지털의료 - 2000년대 후반기



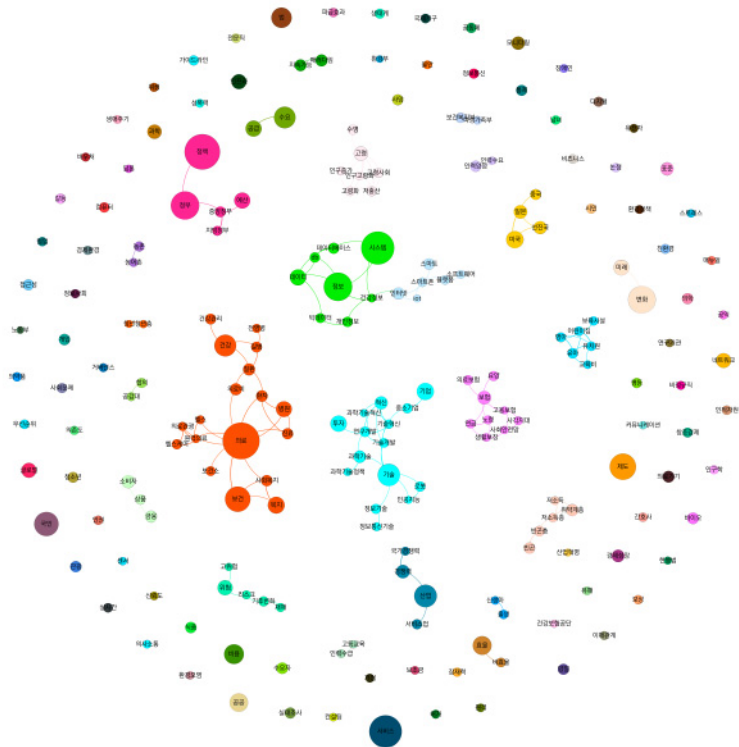
자료: 연구진 작성



## 3) 2010년대 전반기 (2010~2014): 인공지능, IoT, 스마트폰 키워드 등장

2010년대 전반기 역시 개별화된 연구주제를 보여준다는 점에서 정책연구 지형도의 구조적 측면에서의 변화는 크지 않았으나, 이전과는 다른 새로운 키워드가 본격적으로 등장하였다. 예컨대 건강정보는 2000년대 전반기에는 건강, 정보, 시스템, 데이터베이스와 연결되었고, 2000년대 후반기에는 건강, 인터넷과 연결되었으나 2010년대 전반기에는 개인정보, 정보, 시스템, 인터넷을 통해 각각 빅데이터, 데이터베이스, 스마트폰-플랫폼IoT와도 연결되었다. AI, IoT, 의료의 질, 인공지능, 의료관광, 스마트폰, 빅데이터, 기후변화, 스마트 등의 키워드가 2010년대 전반기에 처음으로 출현하였다.

[그림 4-34] 디지털의료 - 2010년대 전반기

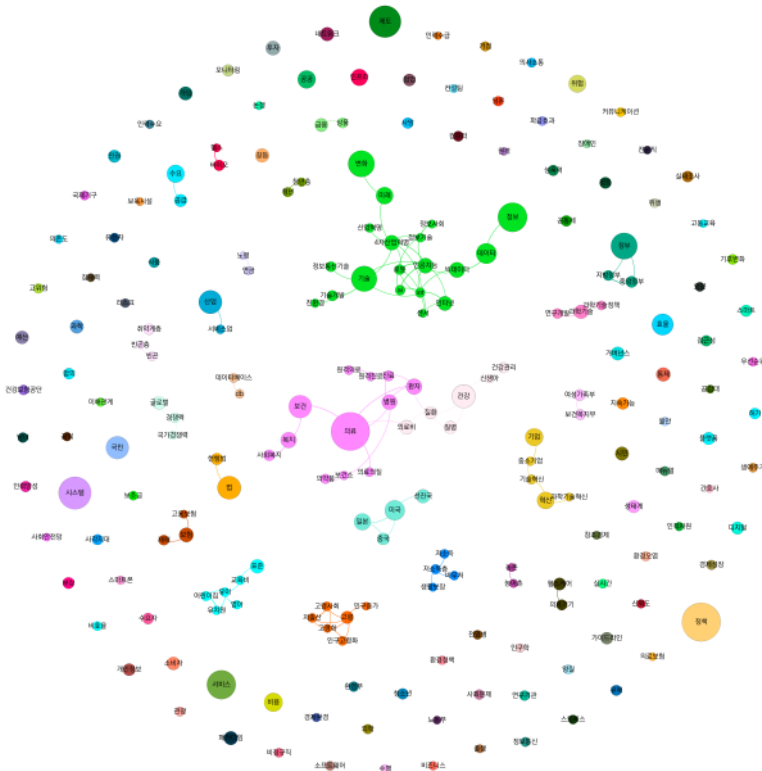


자료: 연구진 작성

#### 4) 2010년대 후반기 (2015~2018): 신기술과 분리된 의료연구

2010년대 후반기에 의료 영역의 키워드 유사도 네트워크에서 4차 산업혁명 관련 기술이 하나의 컴포넌트로 자리 잡았으나, 기존의 의료 관련 연구주제와는 연결되어 있지 않은 것으로 나타났다. 앞의 전체 정책연구 지형도에서 확인하였듯이 디지털의 료 영역은 현재까지 추세로 보면 독립된 연구주제로 발전할 가능성이 낮은 것으로 판단된다.

[그림 4-35] 디지털의료 - 2010년대 후반기



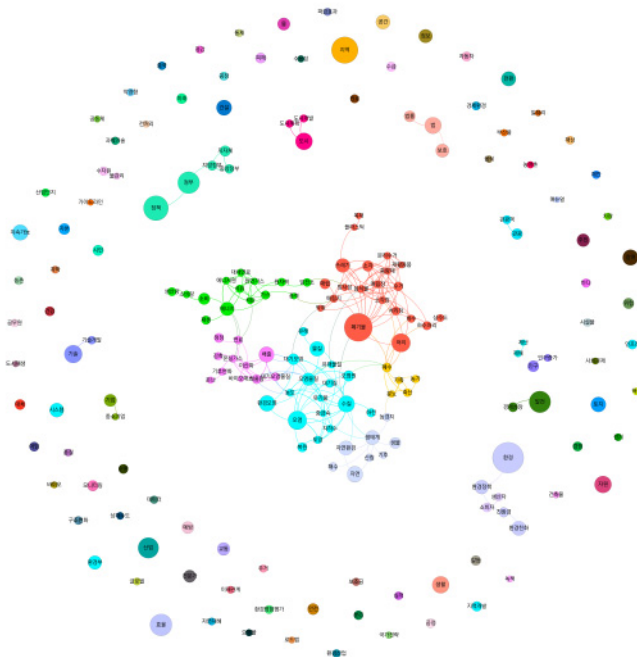
자료: 연구진 작성

## 다. 환경

1) 2000년대 전반기 (2000~2004): 쓰레기·폐기물, 대기 및 수질오염, 가축폐수, 기후변화·온실가스, 대체에너지 등 다양하게 연결된 연구주제

2000년대 전반기 환경 분야의 정책연구 지형도는 6개의 연구주제가 서로 연결된 커뮤니티 구조를 보여주고 있다. 폐기물을 중심으로 쓰레기, 매립지, 소각장, 하수처리가 하나의 커뮤니티로 구성되어 있으며 이 커뮤니티는 다시 매립지 키워드를 중심으로 발전소와 대체연료 커뮤니티, 폐수 키워드를 중심으로 가축, 농가, 축산, 분뇨 커뮤니티, 수질 및 유해물질 키워드를 통해 대기오염 및 환경오염 커뮤니티로 연결되고 있다. 디지털의료와 달리 환경 분야의 각 연구주제는 서로 관련이 높다는 것을 확인할 수 있다.

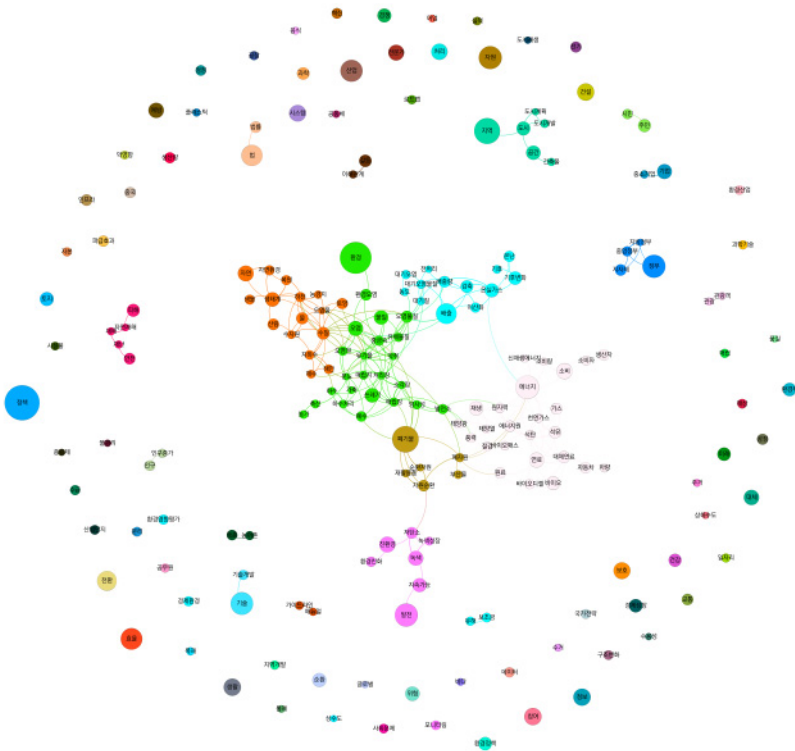
[그림 4-36] 환경 - 2000년대 전반기



자료: 연구진 작성

2) 2000년대 후반기 (2005~2009): 쓰레기·매립지·하수처리 중심의 커뮤니티 구조  
 2000년대 후반기 환경 분야의 정책연구 지형도는 2000년대 전반기와 유사한 구조를 보여주고 있으나, 2000년대 전반기에 비해 쓰레기·매립지·하수처리가 포함된 커뮤니티가 전체 구조에서 서로 다른 커뮤니티를 연결하는 매개 역할이 더 커졌음을 확인할 수 있다. 전체적인 연구주제에는 큰 변화가 없었다.

[그림 4-37] 환경 - 2000년대 후반기

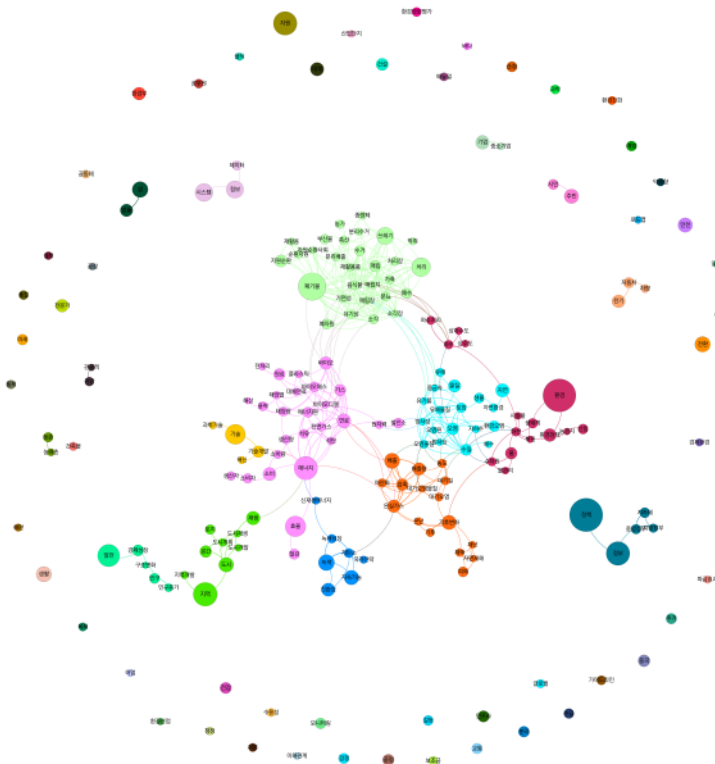


자료: 연구진 작성

## 3) 2010년대 전반기 (2010~2014): 지역 및 도시재생 커뮤니티의 등장

2010년대 전반기 환경 분야 정책연구 지형도에서는 이전 시기의 커뮤니티 구조에 지역 및 도시재생 이슈가 새롭게 독립적인 커뮤니티로 결합되었다. 도시재생이란 키워드가 등장한 시기도 2010년대 전반기였다. 폐기물은 대체연료와 에너지가 아니라 자원순환이란 관점에서 기존의 쓰레기매립장·가축분뇨·폐수 등과 같은 커뮤니티에 포함되었다.

[그림 4-38] 환경 - 2010년대 전반기

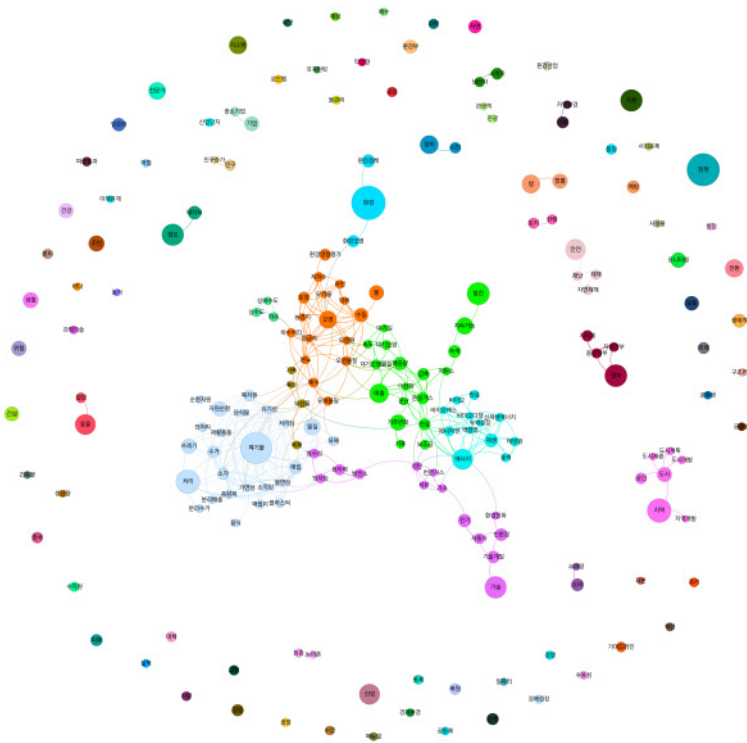


자료: 연구진 작성

#### 4) 2010년대 후반기 (2015~2018): 지역 및 도시재생 커뮤니티의 분리

2010년대 후반기의 두드러진 특징은 2010년대 전반기에 환경 분야의 연구주제와 결합된 도시재생 이슈가 분리되었다는 점이다. 더불어 정책연구 지형도의 커뮤니티 구조는 대체로 유사하게 나타났으나 재생에너지 관련 커뮤니티는 과거에는 폐기물 관련 이슈와 연결이 많았으나, 2010년대 후반기는 기후변화와 온실가스 관련 이슈와 더 많이 연결되어 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-39] 환경 - 2010년대 후반기



자료: 연구진 작성

## | 제5장 | 국가 난제 이슈 진단-해결 전략 방법론

본 장은 국가 난제 해결을 위해 이슈 진단-해결 전략 작업흐름도를 작성하는 것을 목적으로 한다. 앞에서 서술한 바와 같이 국가 난제는 그 속성으로 인해서 해결이 어렵거나 불가능한 문제이기 때문에 이를 해결하거나 조정·관리하기 위해서는 기존 연구들을 바탕으로 한 단계적이고 체계적인 접근이 필요하다. 따라서 본 장에서는 기존 연구를 검토하고 이를 바탕으로 국가 난제 이슈를 진단하고 해결 전략을 도출해내는 방법론을 제시하고자 한다.

본 장의 구성은 다음과 같다. 먼저 기존의 임무지향적 정책(Mission-Oriented Policy) 방법론, 미래연구 방법론, 난제 해결방법론을 소개한다. 특히, 임무지향적 정책 방법론을 실제 적용해서 분석하는 사례연구를 살펴보고 국내외에서 실제 국가 난제와 유사한 연구를 진행하고 있는 기관의 연구동향을 살펴본다. 이러한 선행연구를 바탕으로 국가 난제 이슈에 대한 진단과 해결 전략을 제시할 수 있는 6단계 작업흐름도를 제시한다. 본 장에서 작성된 6단계 작업흐름도는 향후 진행되는 시범사례 분석에서 활용하고 환류과정을 거쳐 다양한 난제이슈에 적용할 수 있는 형태로 구축하는 것을 목표로 한다.

### 제1절 기존연구 및 사례 고찰

#### 1. 기존 방법론 고찰

국가 난제 이슈-진단을 위해서 먼저 EU에서 집중적으로 논의되고 있는 임무지향적 정책 방법론과 EU의 VERA(Forward Visions on the European Research Area) 프로젝트, 미연방 재난관리청(Federal Emergency Management Agency, FEMA)의 SFI(Strategic Foresight Initiative), EU의 RIF(Research and Innovation Futures 2030), 과학기술정책연구원에서 개발한 전망기반 전략 수립 방법론 등의 미래연구 방법론과 난제 해결 방법론을 검토한다.

## 가. 임무지향적 정책 방법론<sup>18)</sup>

임무지향적 정책 방법론에서 임무(mission)는 목적이자 수단으로 본 연구에서는 해결해야 되는 난제 이슈이자 동시에 이를 해결하는 방법을 의미한다. 임무지향적 정책 방법론은 그랜드 챌린지(Grand Challenge)를 달성하기 위한 임무를 설정하고 이에 대한 구체적인 프로젝트를 배치하는 것으로 구성되어 있다. 그랜드 챌린지는 정치적 여건과 설정과 시민참여로 이루어지고 이는 명확한 목표를 가진 임무들로 구성되며 각각의 임무는 프로젝트와 상향식 실험의 포트폴리오로 구성된다. 임무지향적 정책은 임무를 성취하기 위한 일련의 정책과정을 의미하고 이는 하위에 있는 프로젝트를 포괄하고 있다.

‘기후 변화’라는 그랜드 챌린지를 예로 들면 이를 달성하기 위한 구체적인 목표인 ‘2030년 100개 탄소중립 도시’가 임무가 된다. 그리고 임무를 달성하기 위해 세부 프로젝트인 ‘탄소흡수 소재로 건설된 건물’, ‘도시 전기 수송’, ‘도농 연계형 탄소중립 식품산업’, ‘시민 탄소ID제도’ 등을 수행한다<sup>19)</sup>. 이를 본 연구에 맞게 설명하면 그랜드 챌린지는 앞서 제시된 10대 난제 분야에 해당하고 임무는 해결하고자 하는 난제 이슈가 되는 것이다. 이러한 임무를 구성하고 있는 프로젝트들을 수행하는 과정이 난제이슈를 해결하는 과정이다. 따라서 난제 이슈에 대한 분석이 선행되어야 하위 프로젝트를 적합하게 설계해서 수행할 수 있고 최종적으로 난제를 해결할 수 있게 된다.

18) 이하 내용은 JIIP et al.(2018), Kuittinen et al.(2018), Mazzucato(2018a, b), Wanzenböck et al.(2018)을 참고하여 작성되었다.

19) Mazzucato(2018a) p. 22.



[그림 5-1] 임무지향적 정책 방법론 구조



자료: Mazzucato(2018a), p. 11.

임무지향적 정책에서 강조하는 임무란 기존의 국가주도적 임무와는 다른 특성을 가진다. 아래 표에 제시된 것과 같이 기존의 임무의 종류는 대규모 하향식 구조를 가진 기존 임무, 산업정책적 임무, 혁신체계적 임무 등이 있다. 새로운 형태의 임무는 기존 임무와는 달리 기술의 확산, 경제적 타당성, 방향감각 공유, 공공기관에 의한 분산적 통제, 급진적 및 점진적 혁신의 개발, 보완적 정책의 실현 등과 같은 특성을 가진다. Mazzucato(2018a)는 임무의 조건을 다섯 가지로 제시하고 있다. 이는 i) 폭넓은 사회 관련성을 가진 선명한 영감을 줄 것 ii) 목표, 측정 가능성, 시간제한에 있어서 분명한 방향성을 지닐 것 iii) 거창하지만 현실적인 연구 및 혁신 활동을 포함할 것 iv) 학문, 부문, 참여자의 교류가 존재할 것 v) 복합적이면서 상향식 해결방법을 포함할 것이다.

<표 5-1> 기존의 임무와 새로운 임무 비교

| 구분             | 주제                                                                                          | 개념적 / 법적 차원                                                                                                        | 기관 차원                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Old Mission 접근 | ·큰 규모의 기술 및 기술체계에 대한 강조<br>·우주, 국방, 에너지, 교통                                                 | ·공공 또는 공적인 상품의 생산을 의미하고 경제적 인 목표는 필수적이지 않음<br>·시장실패를 조정하기 위한 개입<br>·기술변화와 혁신의 선형 모형                                | ·우선순위에 따른 하향식 구조<br>·특정 주제에 관한 큰 규모의 공공 R&D 기관을 설립                                                       |
| 산업정책적 접근       | ·초기: 더욱 좁게 정의된 전략적인 부문/기술 (원자력 발전, 초음속 여객기, 미세 전자공학)<br>·후기: 보편적 목적의 기술 (ICT, 바이오, 신소재, 나노) | ·전략산업의 경쟁력 강화<br>·정적인 동적인 규모의 경제와 특정한 시장 실패를 강조<br>특히, 일반적인 기술의 확산에 중점                                             | ·계획, 기술 예측, 기술 자산에 대한 강조<br>·국가기술프로그램의 설립<br>·기초와 응용, 군과 민간 사이의 기술이전 노력의 증가                              |
| 혁신체계적 접근       | ·혁신체계의 기능적 측면의 강조<br>·교류와 협력<br>·“혁신 에코시스템”을 개선을 위한 창업과 규제에 대한 조건                           | ·시장실패가 아닌 시스템실패<br>·혁신체계에 대한 조정<br>·국가 혁신체계, 지역 혁신체계/클러스터, 부문 혁신 체계, 개방형 혁신 모형의 획득에 대한 강조                          | ·STI 정책에 포함된 주제나 기관의 증가<br>·지역 차원의 혁신의 중요성 증가<br>·수평적 대책의 급격한 증가<br>·다단계 거버넌스와 정책 조정 과제가 두드러짐            |
| 새로운 임무적 접근     | ·지속 가능한 개발, 기후 변화, 식량 안보, 신재생 에너지, 안보 및 안전, 인구통계학적 변화 및 노령화, 이동성                            | ·사회적 요구와 대단한 도전에 대한 지향<br>·공급/기술적 측면의 추진이 아닌 수요측면의 수용과 보급이 필수적임<br>·대규모 기술 시스템의 체계적인 혁신<br>·사회 및 제도 혁신에 더욱더 초점을 맞춤 | ·서로 다른 사회 집단의 통합과 참여에 대한 접근의 필요성<br>·지금까지의 서로 다른 별개의 정책 영역에 대한 수평적 조정의 필요성<br>·STI 정책의 국제 협력의 필요성이 크게 증가 |

자료: Kuittinen et al.(2018) p. 200.

임무지향적 정책은 명확하게 정의된 임무를 성취하기 위한 대규모의 접근 방식을 의미하고 이를 위해 정확히 설정된 기간과 연구혁신 요소를 필수적으로 포함해야 한다. 이 정책은 공공 또는 민간 부문이 수행하고 모험적이면서 동시에 획기적인 다분야에 걸친 사업으로 구성되며 구체적인 문제점을 대상으로 복합적인 정책수단을 필요로 한다. 임무지향적 정책과 다른 정책과의 차이는 특정한 목표에 대한 방향성과 의도성이 더 크다는데 있다.

임무지향적 정책의 주요 구성요소는 방향성, 지향성, 타임라인과 마일스톤 설정의 명확성, 공공 및 민간 투자의 유동성, 새로운 지식 창출, 지식 적용, 수용의 명확성, 다분야성, 공동협력 여부, 유연한 정책설계와 적절한 모니터링, 개방성, 시민 참여를 들 수 있다. 이를 바탕으로 임무의 적합성을 판단할 수 있고 세부적인 프로젝트의 구성할 수 있으며 실질적인 문제 해결에 접근할 수 있다.

Wanzenböck et al.(2018)은 임무지향적 정책 과정을 문제점과 해결책에 대한 통합된 시각과 분리된 시각에 따라 4가지 유형으로 나누어 분석하였다. 더 논쟁적이고 복잡하며 불확실할수록 문제점과 해결책에 대한 시각이 분리되고 난제정도가 높고, 논쟁·복잡성·불확실성이 낮을수록 문제점과 해결책에 대한 시각이 일치된다고 정의한다.

〈표 5-2〉 사회적 문제점의 난제 정도

|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| 논쟁: 이해당사자의 분리정도, 규범성 | 높음  | 낮음  |
| 복잡성: 제도적이고 상황적       | 높음  | 낮음  |
| 불확실성: 지식의 부족이나 분열    | 높음  | 낮음  |
| 문제점의 설명              | 분리됨 | 일치됨 |

자료: Wanzenböck et al.(2018), p. 7.

〈표 5-3〉 사회적 해결책의 난제 정도

|                                 |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|
| 논쟁: 최상의 해결책에 대한 의견              | 높음  | 낮음  |
| 복잡성: 제도적 접근의 필요                 | 높음  | 낮음  |
| 불확실성: 실행가능성, 도달 및 영향에 대한 정보의 부족 | 높음  | 낮음  |
| 해결책의 잠재성                        | 분리됨 | 일치됨 |

자료: Wanzenböck et al.(2018), p. 8.

이러한 문제점과 해결책에 대한 난제 정도의 차이를 바탕으로 아래 표와 같이 방향 감각의 상실(I), 해결책을 찾는 문제점(II), 문제점을 찾는 해결책(III), 조정(IV)으로 각각 나눌 수 있다. 여기서 방향감각의 상실(I)에 해당하는 것이 난제이고 난제 해결 과정은 조정(IV)으로 가는 과정을 의미한다. 난제에서 조정으로 가는 과정은 세 가지로 문제점-주도 경로, 해결책-주도 경로, 복합 정책 경로이다.

문제점-주도 경로는 난제가 해결책을 찾는 문제점(II)을 거쳐 조정(IV)으로 가는 과정으로 예를 들어 간접흡연을 막기 위한 흡연금지가 있다. 간접흡연의 폐해가 사회적인 문제라는 통합된 인식을 갖게 하고 해결책으로 흡연을 금지하면서 최종적인 조정 과정에 이르게 하는 것이다. 즉, 문제점의 원인에 대한 분석을 통해서 문제점에 대한 통합된 인식을 바탕으로 통합된 해결책을 제시해 조정과정에 이르는 것이다.

해결책-주도 경로는 CCTV의 예시와 같이 해결책을 먼저 제시하고 문제점에 대해 사후에 더 깊게 이해하도록 하는 과정을 거쳐 조정(IV)의 과정에 이르게 하는 경로이다. 제시된 예시에 따르면 영국에서는 문제점에 대한 통합된 인식이 없음에도 높은 범죄율에 대한 해결책으로 기술적·제도적으로 CCTV 설치를 강행하였고 이후 실증적으로 증명된 범죄 감소효과를 바탕으로 문제점에 대한 통합된 시각을 갖게 하였다.

복합 정책 경로는 (II)와 (III)의 단계를 오가면서 조정의 과정에 이르는 경로로 일반적인 난제 해결 과정에서 적용될 가능성이 높은 경로이다. 이는 문제점과 해결책을 오가며 상호간의 피드백을 통해서 부분적으로 문제점과 해결책에 대한 이해를 각각 넓혀가고 이를 바탕으로 통합된 시각을 가져오는 조정의 단계에 이르게 한다.

네덜란드의 풍력에너지를 통한 온실가스 배출 감소는 이러한 복합적인 정책 경로를 통해서 조정 과정에 이르렀는데 크게 3단계로 구분할 수 있다. 먼저 석유파동, 높은 연료가격으로 인한 부작용, 화석연료 부존량 감소, 에너지 해외의존도 증가 등의 문제점은 신재생에너지를 통한 해결책에 대한 공감을 가져왔다. 그러나 해결책의 실행가능성에 대한 불확실성이 존재해 문제의 해결이 이루어지지 못했다. 이후 화석연료 부존량 감소와 기후변화에 대한 사회적인 문제점에 대한 인식 증가를 통해 2020년 신재생에너지 10%라는 구체적인 목표를 설정할 수 있게 했고 네덜란드의 신재생에너지 수출 포지션의 확립이라는 경제적인 이득은 사회적인 복잡성을 감소시켜 문제점의 난

제 정도를 줄였다. 하지만 내륙 지역 풍력발전에 대한 논쟁이 지속적으로 존재해 문제점에 대한 통합적인 시각을 갖는데 실패했다.

다음 단계는 해안 지역 풍력발전이라는 대안적인 해결책을 제시하게 되고 기후변화가 실질적인 위협이자 세계적인 문제로 인식되면서 문제점에 대한 통합된 시각을 가져오게 되었다. 그러나 해안 지역 풍력발전에 의한 에너지의 가격은 여전히 높을 것이라는 논쟁이 지속되었고 실행가능성에 대한 불확실성도 남아 있어서 해결책에 대한 시각의 합의가 이루어지지는 못했다. 마지막 단계에서 신재생에너지 비중 증가에 대한 대외적 의무를 충족시킬 수 있는 신재생에너지 기술이 풍력발전으로 판단하게 되었다. 이로 인해 제도적인 복잡성이 감소했고 기술발전에 의한 비용 감소로 인해서 실현가능한 해결책으로의 합의가 이루어졌다. 이러한 일련의 과정을 통해서 네덜란드 풍력에너지 사례라는 난제는 해결을 위한 조정에 이를 수 있었다.

이렇듯이 난제를 해결하는 과정은 문제점에 대한 통합된 인식과 해결책에 대한 통합된 인식을 통해서 조정에 이르는 것이다. 그러나 이러한 과정이 항상 순차적으로 일어나거나 동시에 수행되기 어렵기 때문에 여러 과정을 반복하면서 최종적인 조정에 도달할 수 있는 것이다.

〈표 5-4〉 문제점-해결책 스페이스

|                         | 문제점에 대한 분리된 시각                                                                                                                                                                                                                                                                 | 문제점에 대한 통합된 시각                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해결책에<br>대한<br>분리된<br>시각 | <b>I. 방향감각 상실</b><br><br><b>문제점의 난제정도가 높음</b><br>(원인)<br>광범위하게 구조화 된 문제점<br>문제점의 (사회적, 지리적, 시간적) 합의 부족<br>문제의 본질에 대한 제한된 지식<br><br><b>해결책의 난제정도가 높음</b><br>(원인)<br>실행 가능한 해결책에 대해 공유된 비전이 없고 모호하고 논쟁적인 아이디어만 있음<br>분절적인 접근과 협력에 대한 의지가 낮음<br>효과와 부작용에 대한 제한된 지식<br>예시: 지속가능 농업 | <b>II. 해결책을 찾는 문제점</b><br><br><b>문제점의 난제정도가 감소함</b><br>(원인)<br>문제점에 대한 합의와 비전의 공유<br>책임에 대한 명확성<br>문제에 대한 이해도의 증가와 사회적 학습<br><br><b>해결책의 난제정도가 높음</b><br><br>예시: 비만 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |

|                         | 문제점에 대한 분리된 시각                                                                                                                                                                                         | 문제점에 대한 통합된 시각                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해결책에<br>대한<br>통합된<br>시각 | <b>III. 문제점을 찾는 해결책</b><br><br><b>문제점의 난제 정도가 높음</b><br><br><b>해결책의 난제정도가 감소함</b><br>(원인)<br>기술적, 제도적 혁신에 대한 구체적인 기대<br>새로운 비즈니스 모델과 통합적인 접근<br>혁신의 실현가능성과 사회에 대한 긍정적·부정<br>적 영향에 대한 강조<br>예시: 자율주행 차량 | <b>IV. 조정</b><br><br><b>문제점의 난제정도가 감소함</b><br><br><b>해결책의 난제정도가 감소함</b><br><br><br>예시: 흡연금지, CCTV, 풍력에너지 |
|                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |

자료: Wanzenböck et al.(2018), p. 9.

임무정책 방법론을 통해 본 연구에 적용할 수 있는 방법은 크게 두 가지다. 우선 임무에 대한 평가를 하는 방법이다. 앞서 언급한 바와 같이 임무는 본 연구의 해결하고자 하는 국가 난제 이슈이면서 동시에 그 해결책을 의미한다. 선택된 난제 이슈를 잘 분석하고 그에 대한 구체적인 프로젝트를 배치하는 과정이 난제 해결 과정이 될 수 있는 것이다. 추후 시범연구에서 선정된 난제 이슈를 분석하는 방법에 이러한 연구 방법을 적용하고자 한다.

또 하나 적용 가능한 방법론은 Wanzenböck et al.(2018)의 연구방법에서 제안한 문제점-해결책 스페이스이다. 난제 이슈는 각각의 이슈별 특성에 따라 문제점과 해결책 중 하나를 먼저 통합하는 것을 목표로 할지 아니면 복합적 정책 경로를 통해 최종적인 조정 단계에 이르러야 할지를 결정해야 한다. 본 연구에서 다루는 대다수의 난제 이슈는 복합적 정책 경로에 따라 조정이 이루어질 것으로 판단되지만 난제를 구체적으로 분석하는 과정을 통해서 문제점-주도 경로나 해결책-주도 경로를 적용할 수 있는 난제 이슈도 존재할 수 있다.

## 나. 미래연구 방법론

### 1) VERA<sup>20)</sup>

#### 가) 개요

VERA(Forward Visions on the European Research Area) 프로젝트는 2012년 2월부터 2014년 7월까지 약 30개월간 진행되었던 유럽 내 대표적인 미래전망 연구프로젝트이다. 약 1.94백만 유로의 비용으로 추진되었고, 그중 약 1.46백만 유로의 자금은 EU로부터 조달되었다.

VERA 프로젝트가 추진된 배경에는 ‘유럽은 현재의 경제문제와 고용위기를 극복할 수 있을 것인가?’라는 궁극적인 의제가 있었다. 이를 토대로, 본 프로젝트의 목적은 다음과 같이 크게 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 유럽 내의 연구·기술·개발·혁신 시스템(RTDI: Research, Technology, Development and Innovation)의 효율적인 미래 운용을 위한 전략적 지식 체계를 제공한다. 둘째, 국제 사회의 환경·사회·경제적인 변화에 보다 능동적이고 효율적으로 대응하기 위한 과학·기술·혁신(STI: Science, Technology and Innovation) 정책을 도입·운용하는데 공헌한다.

VERA 프로젝트는 유럽 9개국 내 10개의 관련 연구조직들이 연합하여 수행되었다. 따라서, 20여 명의 핵심 연구진들뿐만 아니라, 유럽 내외의 다양한 이해관계자들과의 광범위한 네트워크 활용을 가능하게 했다.

프로젝트의 전반적인 프로세스와 주요 활동들을 요약하면 아래와 같다.

- RTDI 관련 미래전망 활동에 대한 현황 파악 및 최근 트렌드 상세 조사
- 중장기적 관점에서 본 유럽 RTDI 거버넌스의 핵심 요인 및 동력 파악
- 유럽연구지역(ERA: European Research Area)의 향후 발전 방향에 대한 시나리오 개발
- ERA 시나리오를 토대로 미래의 필요 역량을 효과적으로 확보하기 위한 주요 이슈 평가
- 전략적 옵션 제시 및 다차원적인 정책적 제언 전달 (Multi-level & multi-domain RTDI policy strategies)

20) 본 파트에서 정리한 내용들은 Daimer, S. et al.(2015) ; Teufel, B. et al.(2013) 자료들을 참고했다.

## 나) 주요 프로세스 및 시나리오 개발

본 미래연구 프로젝트에서 가장 핵심적으로 수행된 프로세스는 미래전망 시나리오의 개발 및 보완 과정이다. 시나리오 개발 프로세스는 아래와 같이 크게 4단계로 분류할 수 있다.

- 시나리오 개발을 위한 요인(Key factor) 식별 및 선정
- 요인별 선택적 가정 도출(Factor projections)
- 다양한 가정 간의 일관적인 조합을 통해 개별 시나리오 개발
- 시나리오 상세화 및 에세이 작성

ERA dynamics mapping이라고 불리는 Factor projections 단계는 시나리오 개발 과정의 논리성과 신뢰성 확보를 위해 필수적인 단계이다(전체 4단계 중 2단계에 해당). 이 단계는 시나리오 개발을 위해 식별된 주요 요인들을 정제하고, 각 요인 간의 연관 관계를 설정하고, 상세 시나리오 확보를 위한 다양한 가정들을 도출하는 과정이다. 선행 과정에서 도출된 58개의 핵심 요인들은 본 과정에서 가중치 계산 및 워크숍을 통해 최종 18개로 추려졌고, 이들은 3가지 카테고리 그룹핑되었다: ‘Global, socio-economic context’; ‘European RTDI/ERA governance’; ‘Research landscape’<sup>21)</sup>. 즉, 선정된 요인들은 유럽의 RTDI 거버넌스 및 ERA 진화를 고려할 때 가장 필수적인 동력으로 판단되었다. 18개 요인이 도출된 후에는, 요인별로 예측될 수 있는 선택적 가정들이 논의되었다. 예를 들어, ‘다양한 RTDI 정책 수립 속도’라는 요인은 ‘속도’라는 변수를 고려하여 다음과 같은 4가지의 가정이 제시되었다: 병렬 구조의 ERA; EU/ERA 내의 양극화; MNE 주도의 ERA; 연방제 ERA. ERA dynamics mapping의 마지막 과정으로 요소별 다양한 가정에 대한 논의를 진행한 후, 상호 간의 연관 관계나 국제 사회 또는 사회·경제적인 영향력에 대한 분석을 수행하고, 다음 그림과 같은 시나리오 초안을 개발하였다.

21) VERA 프로젝트의 주요 프로세스들은 대부분 워크숍방식을 통해 진행되었다. 15개의 요인이 워크숍방식에서 다룰 수 있는 최대 수치라고 판단하였으나, 추후 상세 논의가 진행되는 과정에서 3개 요인이 신규 추가되어 총 18개의 핵심 요인이 최종 변수로 결정되었다.



ERA Dynamics 워크숍을 마친 후에는, 다양한 가정 간의 일관적인 조합을 통해 아래와 같은 최종 5가지의 시나리오가 도출되었다. 시나리오 1과 2는 RTDI 거버넌스의 점진적인 변화를 전망하고 있고, 3과 4는 ‘Human well-being’과 ‘Sustainability’ 같은 새로운 패러다임의 확산으로 인한 보다 급진적이고 구조적인 미래변화 양상을 담고 있다. 마지막으로 추가된 5번째 시나리오는 가장 급진적이고 변혁적인 시나리오로 2050년까지의 변화를 간략하게 고려해 본 장기 시나리오이다.

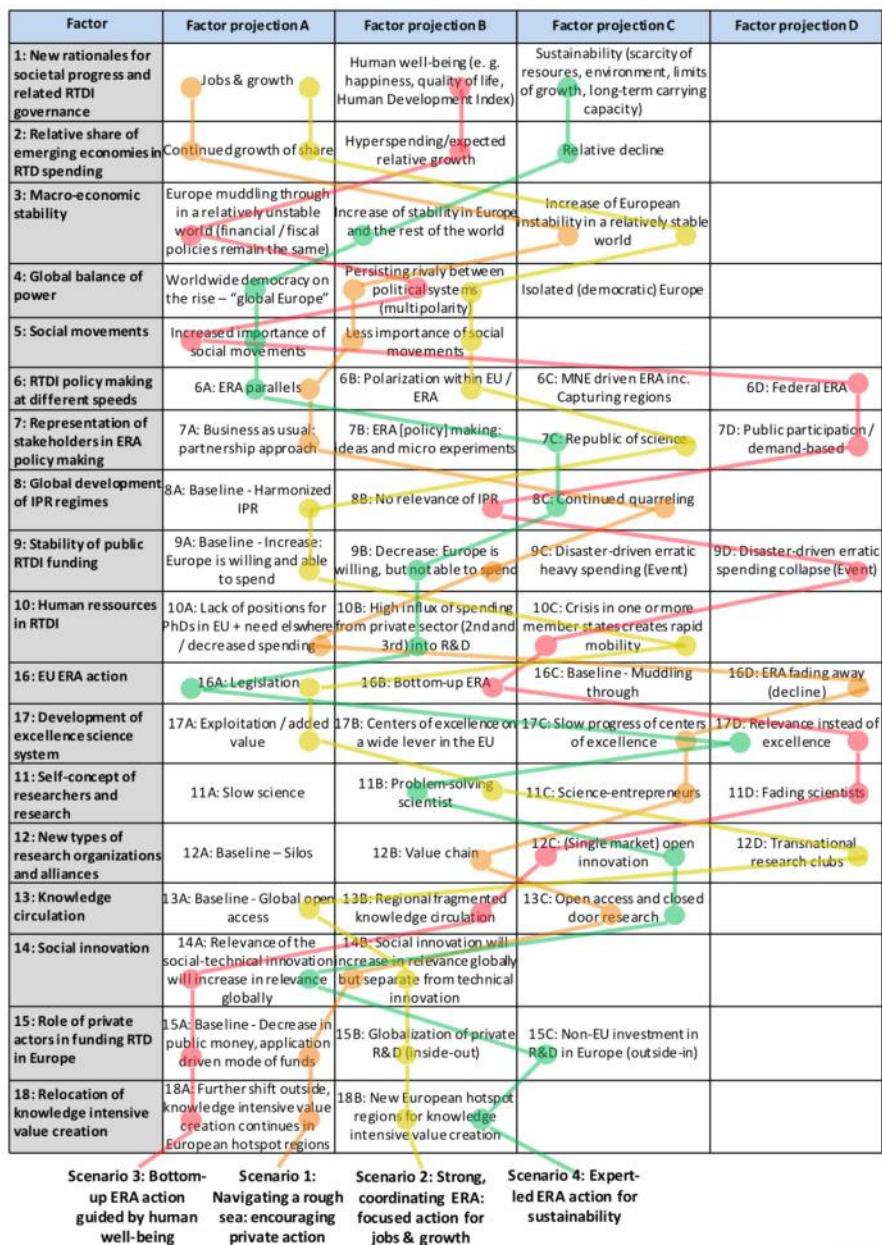
최종 정책적 제언을 하기 위해서, VERA Strategic Debates(포커스 그룹 인터뷰, 심포지엄)을 통해 ERA 이해관계자들과의 논의가 진행됐고, ERA 정책의 방향성 및 우선순위에 대해 협의하였다. 예를 들어, 각 시나리오가 다양한 이해관계자그룹에 미칠 수 있는 영향을 파악하였고, 또한 그룹별로 어떠한 시나리오를 선호할 가능성이 있는지, 발생 가능한 문제점(기능적, 정책적, 지역적 등)이 무엇인지 등에 대해 파악했다.

**<표 5-5> VERA의 5개 최종 시나리오**

| 시나리오 | 내 용                                      |
|------|------------------------------------------|
| 1    | Private Knowledge - Global Markets       |
| 2    | Societal Challenges - Joint Action       |
| 3    | Solutions apart - Local is beautiful     |
| 4    | Times of Crises - Experts at the Wheel   |
| 5    | Beyond 2030 scenarios: Sketches for 2050 |

자료: Daimler, S. et al.(2015)을 바탕으로 연구진 작성.

[그림 5-2] Factor projections를 통한 시나리오 초안 개발



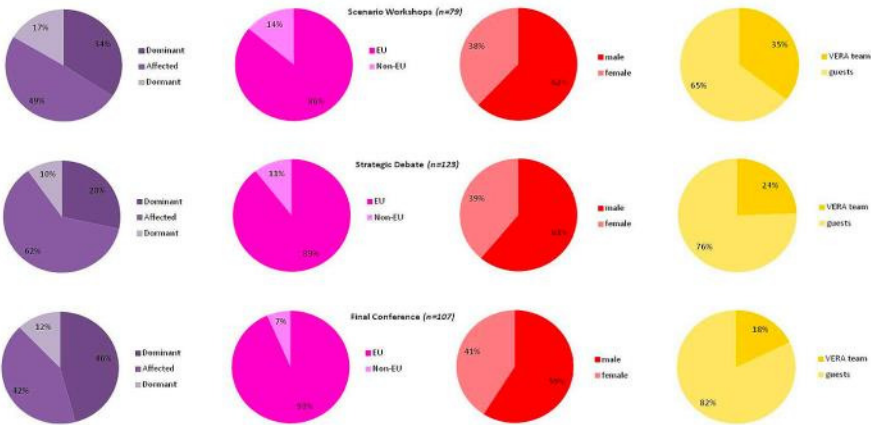
자료: Teufel, B. et al.(2013), p. 45.

## 다) 접근 방식

- **범위와 관점에 대한 전제:** VERA 프로젝트는 미래 예측에 대한 연구프로젝트이다. 다양하게 예측 가능한 미래 환경에서의 RTDI 거버넌스 체계변화는 해당 시스템 자체뿐만 아니라, 유럽 사회 내외에 걸친 사회·경제적인 맥락에서 이해되어야 함을 대전제로 인지하고 연구를 수행하였다(Multi-level-perspective of socio-technical transitions).
- **구조화:** VERA 프로젝트의 방법론적 특성 중 하나는 체계적인 시나리오 개발 방식이다. 즉 명확하게 정의된 단계, 업무 및 산출물 등으로 이루어진 구조적인 Work 프로그램이라고 할 수 있다. 특히 Factor projections는 다양한 미래 시나리오 예측을 위해 필요한 요인들을 정의하고 요인 간 연관 관계를 파악하는데 신뢰성을 높일 수 있는 단계이다. 이에 따라 최종적으로 도출된 시나리오들은 점진적인 변화를 통해 예측 가능한 양상과 더욱 급진적인 변화를 고려하여 마련된 급진적 변화 등을 모두 포괄할 수 있었다. 즉, 구조적인 방법론 적용을 통해 미래전망에 대한 다원적 접근을 포괄할 수 있다는 메시지를 얻을 수 있다.
- **목적 지향성:** VERA 프로그램은 상세화된 그룹 및 특성화된 목적을 지향하고 있다. VERA의 의제는 ‘유럽은 현재의 경제문제와 고용위기를 극복할 수 있을 것인가?’이다. 이를 토대로, 도출된 다섯 가지의 시나리오들은 이에 대한 다양한 전망을 담고 있다. 즉, 광범위한 주제들을 다루는 미래 예측이 아닌, 매우 구체적인 특정 목적을 두고 시나리오를 고려/개발하였다 (‘human well-being’, ‘sustainability’, ‘jobs and growth’). 이는 시나리오 개발 방식 및 시나리오 자체의 신뢰성 확보에 큰 효율성을 가져다주었다.
- **의사소통의 극대화:** VERA 프로그램에서 쓰인 방식은 반복적인 워크숍이다. 즉, 지역, 국가, 대륙 등 다양한 레벨을 아우르기 위해, 사회, 업계, 학계 및 정책 수립 그룹의 ERA 이해관계자 간 활발한 의사소통의 장을 마련하는 데 큰 초점을 두었다. 이를 통해, 주요 이해관계자들 간의 지속적이고 점진적이

고 전략적인 대화를 통해 VERA의 비전을 공유하고, 중장기적 전략 정책 옵션들을 논의할 수 있었다. 또한, 인터뷰, 워크숍, 온·오프라인 커뮤니티 형성을 장려함으로써, 이해관계자들 간에 'Open dialogue'가 극대화될 수 있는 데 큰 노력을 하였다. 아래의 그림은 VERA 프로젝트에 포함된 주요 이해관계자들에 대한 통계 정보를 담고 있다 (시나리오 워크숍, 전략적 논의, 컨퍼런스 참여자의 성별, 국적, 영향 범주 및 소속).

[그림 5-3] VERA에 포함된 주요 이해관계자 통계



자료: Daimer, S. et al.(2015), p. 38.

## 2) RIF22)

### 가) 개요

RIF(Research and Innovation Futures 2030: From explorative to transformative scenarios)는 지난 2011년 10월부터 약 26개월간 수행된 미래연구 프로젝트이다. 약 1.23백만 유로의 프로젝트 자금 중 860k 유로가 EU 연구기금으로부터 지원되었다. 본 프로젝트의 목적은 미래연구의 혁신을 위한 방안을 모색하고, 그 방향성을 제시하는 것이다. 구체적인 세부 목적들을 정리하면 아래와 같다.

22) 본 파트에서 정리한 내용들은 RIF(2013) ; Warnke, P.(2013) 자료들을 참고했다.

- 미래의 연구 방식 및 방향성에 대한 전망 (현 STI 시스템의 변혁 모색)
- 현 지식사회에서의 연구 활동 패턴, 트렌드, 동인 등과 관련된 지식의 체계화 및 집대성
- 미래 STI 시스템 방향성을 파악하기 위한 시나리오 개발
- ERA 관련 시나리오상의 주요 이슈 파악 및 전략적 기회 제시

네덜란드의 트벤터 대학교, 오스트리아의 AIT 기술연구원, 영국의 맨체스터대학교, 독일의 프라운호퍼 연구소, 핀란드의 VTT 등 유럽 내의 다양한 연구조직들이 컨소시엄 형태를 갖추고 본 프로젝트를 수행하였다; 프로젝트 관리는 AIT 기술연구원에서 담당하고, 시나리오 개발은 프라운호퍼 연구소에서 주도적으로 진행하였다.

전체 프로세스와 주요 산출물들을 정리하면 다음과 같다.

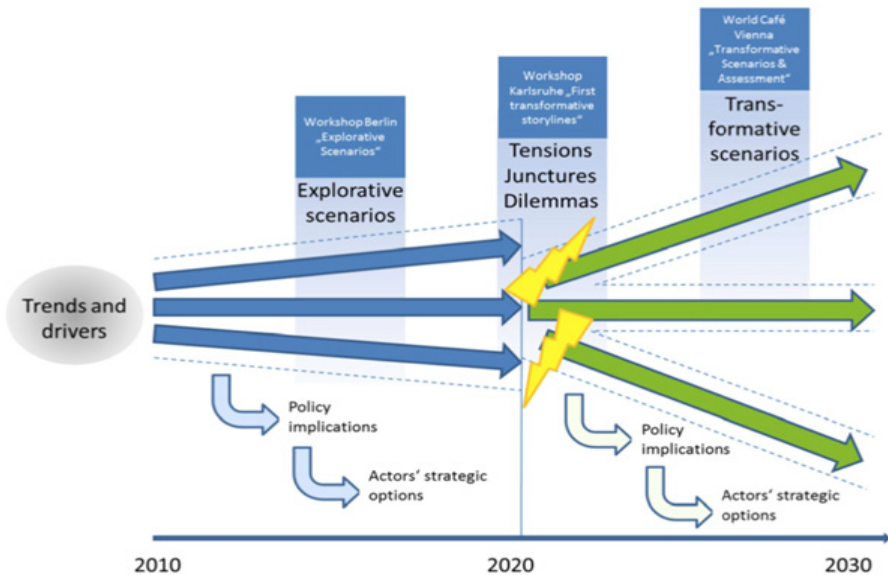
- 유럽 및 국제 사회의 미래전망 활동 현황에 대한 종합적 조사
- 학계 논문들을 통한 새로운 연구 모델 분석 (New models of doing and organising research)
- 미래의 연구 활동 시나리오 개발
- 핵심 이해관계자들과의 반복적인 interactive 워크숍을 통한 각 시나리오의 시사점, 정책 수립의 방향성, 전략적 옵션 등을 검토 및 평가

## 나) 주요 프로세스 및 시나리오 개발

프로젝트의 주요 산출물 중 하나인 시나리오 개발을 위해 워크숍방식이 활용되었고, 크게 2단계의 개발 프로세스를 진행하였다. 첫 단계인 Explorative Scenarios 단계에서는, 2020년까지의 중기적인 관점을 고려하여 시나리오 초안을 작성하는 과정이다. 전문가 집단과 주요 이해관계자들 간의 반복적인 워크숍을 통해서 STI 연구 프레임워크 관련 최근 현황 및 주요 동인들을 파악한 후 중기적인 시나리오를 개발하였다. 작성된 시나리오 초안은 두 번째 단계인 Transformative Scenarios 단계에서

더욱 고도화되었다. 즉, 보다 조직적이고 제도적인 변화를 초래할 수 있는 장기적인 관점을 포괄하였고, 이는 2030년까지의 미래연구 환경에 대한 예측, 변화 동인 및 전반적인 메커니즘에 대한 이해를 수반하고 있다. 다음의 그림은 현재 포착 가능한 트렌드에서부터 향후 장기적으로 예측되는 변혁적 시나리오까지의 논리적 흐름 및 이들의 정책적 영향력과 이해관계자들의 역할의 중요성을 강조한 프레임워크이다.

[그림 5-4] RIF의 시나리오 개발 과정



자료: RIF(2013), p. 7.

앞서 정리한 두 단계 동안의 반복적인 워크숍을 통해서 최종 5가지의 시나리오가 완성되었다. RIF는 현재의 STI 시스템 간의 상호작용이 사회적인 맥락 아래에서 어떻게 변화될지를 예측하는 데 초점을 두었다. 각 시나리오는 현재의 연구 트렌드와 STI의 지속적인 발현 및 변화가 현재 사회에 큰 영향을 줄 것이라는 가정하에 개발되었다. 다섯 가지의 시나리오를 요약하면 다음과 같다.

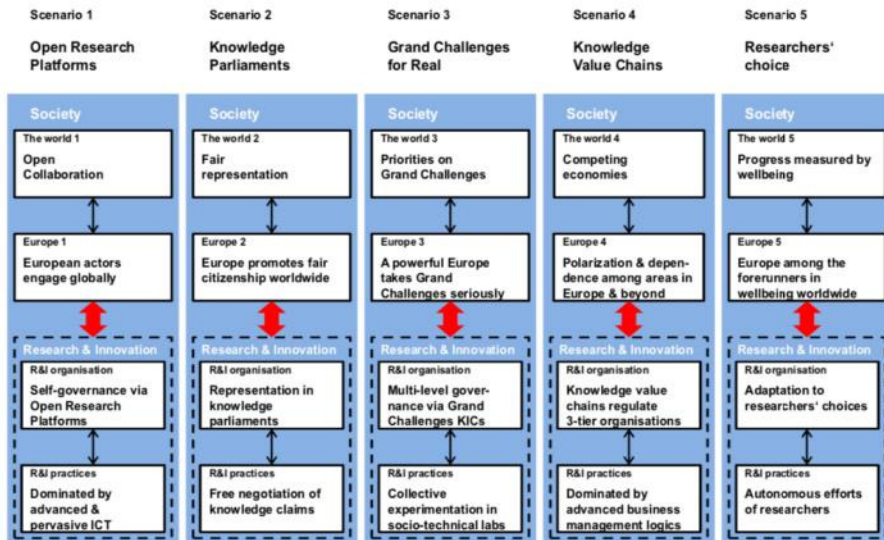
&lt;표 5-6&gt; RIF의 5개 최종 시나리오

| 시나리오 | 내 용                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Open Research Platforms – self-governance in a networked decentralized research landscape           |
| 2    | Knowledge Parliaments – the free negotiation of knowledge claims world-wide                         |
| 3    | Grand Challenges for Real – collective experimentation in socio-technical labs                      |
| 4    | Knowledge Value Chains – research for innovation in a specialized and stratified research landscape |
| 5    | Researchers' Choice – autonomous researchers go for creativity and wellbeing                        |

자료: RIF(2013)을 바탕으로 연구진 작성.

아래 그림은 연구 및 혁신 활동이 각기 다른 사회적 맥락(유럽 및 전 세계)에서 어떤 형질로 발현이 될 수 있는지에 대한 예측 내용을 요약한 것이다.

[그림 5-5] RIF의 2030 연구/혁신 시나리오



자료: RIF(2013), p. 17.

완성된 시나리오는 지속적인 워크숍을 통해 시나리오별 핵심 이해관계자들의 관점에 대해 더욱 상세하게 분석되었다. 즉, 개별 시나리오상에서 핵심 이해관계자 및 연구 집단은 누구인지, 이해관계자별 역할과 책임은 어떻게 되는지, 필요한 전략은 어떻게 되는지 등 시나리오상에서의 이해관계자에 대한 상세 분석이 수행되었다. 이는 아래와 같은 6가지의 최종 전략적 테마를 도출하는데 기반 데이터가 되었고, 마지막으로 6가지의 전략 정책 모델을 제안하는 데 활용되었다(strategic policy packages).

- Towards science with and for society
- Research 3.0 careers - new competences and commitments
- A distributed and diversified research funding landscape
- Intellectual property and open access of knowledge
- Towards the governance of science infrastructures 3.0
- EU and national policies on globalized R&I futures

## 다) 접근 방식

- **오픈 커뮤니케이션 및 대화형 워크숍:** VERA 프로젝트와 마찬가지로 RIF 프로젝트 역시 대화형 워크숍방식을 기본으로 채택하였다. 현황 파악 후 시나리오를 개발/평가하고, 이를 토대로 전략적 방향성을 수립하는 일련의 과정은 VERA와 매우 흡사하다. 연구팀은 구체화 된 시나리오 및 정책 현안들을 사전에 개발하거나 제시하기보다는, 큰 주제 안에서 워크숍 참석자들이 자유롭게 의견을 제시하고 논의가 이루어질 수 있도록 하는 오픈 방식을 활용했다. 이는 미래연구가 가지는 모호성과 불확실성이라는 맥락적 특성을 고려하였기 때문이다. 즉, 현황 파악 및 연구 트렌드 조사 등 기초적인 연구는 연구팀에서 전담하여 수행하되, 이를 토대로 미래를 예측하고 평가하고 정책을 수립하는 일련의 과정들은 최대한 워크숍(대면 워크숍, 웹 2.0 도구 등)을 통해 발의되고 논의되고 동시에 해당 주제들이 고도화되는 패턴을 지향하였다. 네트워크화된 프로젝트팀의 특성은 방대한 양의 지식과 폭넓은



전문가 집단을 활용하는 데 도움이 되었다.

- **이해관계자에 대한 분석 강화:** RIF 방법론의 강점은 이해관계자 관점에 대한 상세한 분석에 있다. 상대적으로 VERA의 접근법은 시나리오 개발의 논리적 신뢰성 및 거시적인 정책의 방향성 제안 기능에 강점이 있지만, RIF의 경우 시나리오별 ‘이해관계자 관점’을 더욱 상세하게 분석함으로써 시나리오와 정책제언 간의 논리적 흐름을 보다 강조하였다. 예를 들어, 시나리오별로 학계, 업계, 사회, 정책 등에서 어떠한 전략적 이슈가 있을지를 예측하였고, 또한 연구 타입, 핵심 담당자, 정당성 요인, 자금 마련 방식, 커리어, 지적 재산권 이슈 등 보다 구조적인 영향력 분석이 수행되었다.
- **중기 트렌드를 반영한 장기 변혁적 시나리오:** 1단계에서 가개발된 시나리오 초안은 현재의 연구 현황, 트렌드 및 6가지의 변화 맥락을 기반으로 작성되었다. 2020년을 겨냥한 중기 트렌드와 2030년까지를 고려한 장기 시나리오로 시점별 세분화를 수행하여 중장기 시나리오 간의 논리적 흐름을 강조하였다.

### 3) SFI<sup>23)</sup>

#### 가) 개요

2010년부터 시작된 미연방 재난관리청(FEMA: Federal Emergency Management Agency)의 SFI(Strategic Foresight Initiative)는 장기 관점의 미래비상관리 운용 환경을 이해하고 예측 역량을 강화하기 위해 꾸준히 진행되고 있는 미래전망 이니셔티브이다. SFI는 향후 재난관리에 관련하여, FEMA 내부 조직과 외부 환경에 어떠한 변화가 있을 수 있고 해당 변화들이 어떠한 영향을 끼칠 수 있을지에 대한 분석의 중요성을 강조하고 있다. SFI의 궁극적인 목표는 재난관리 관련 미래 트렌드와 핵심 요인들에 대한 관련 지식 고도화이다.

23) 본 파트에서 정리한 내용들은 FEMA(no date, 2014, 2018) 자료들을 참고했다.

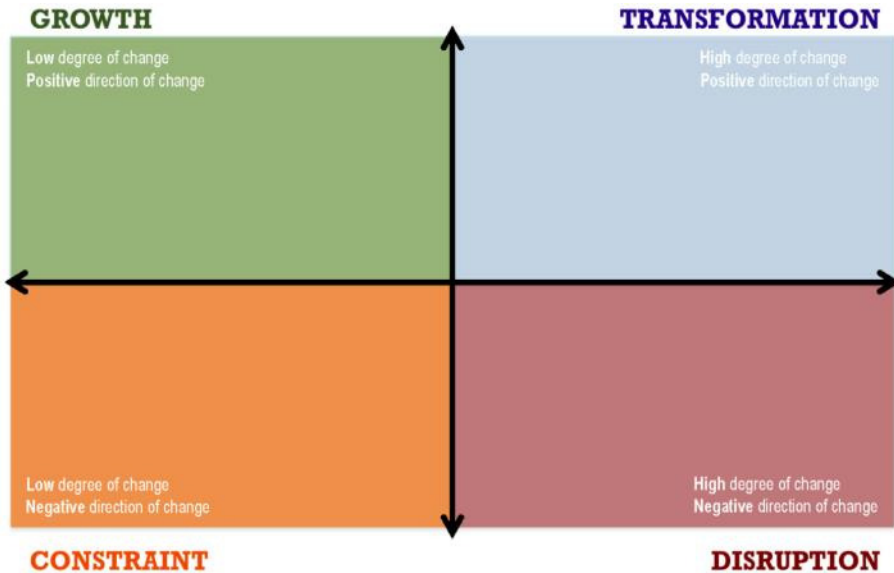
## 나) 주요 내용 및 접근 방식

SFI의 활동은 크게 3가지로 분류할 수 있다: 환경 분석(연구, 워크숍, 요인 파악), 변화의 방향 예측(워크숍, 전략적 필요성 예측), 통찰력 강화(연구, 전략 변화, 이해관계자와의 협업). 즉, 현재 트렌드에 대해 이해하고, 미래를 예측하고, 이를 토대로 재난관리 역량을 강화하는 게 SFI의 핵심 활동이다. 이 과정에서 핵심 요인들이 식별/정의되고, 각 요인에 대한 상세 분석 및 상호 간의 연관성/영향력 평가가 수행된다. 또한, 분석 결과를 토대로 장기적인 위협요인, 기회 및 전략화가 필요한 영역들에 대한 정의가 이루어진다.

FEMA는 미래 재난관리의 핵심 요인을 크게 9가지로 정의하고 있다: 개인의 역할 변화; 기후 변화; 주요 인프라 시설; 테러 위협의 확대; 세계화; 정부 예산; 기술 혁신 및 의존도 확대; 정보 접근 및 사용; 인구통계학적 변화.

또한, 다양한 재난관리 관련 변화에 대한 보다 체계적인 이해를 돕기 위해, 변화의 정도(가로)와 변화의 긍·부정 적 방향성(세로)의 관점을 정의한 후 다음의 그림과 같은 프레임워크에 미래변화를 대입하여 이해하려는 노력을 하고 있다 - Growth 영역은 미래변화의 정도가 약하고 그 방향성이 긍정적인 경우를 뜻한다(주식 시장의 재활성화, 부동산 안정화 등); Transformation 영역은 긍정적 방향의 변화이지만 그 변화의 폭이 큰 경우를 의미한다(클라우드 펀딩, 비핵화, 3D프린팅 등); Constraint 영역은 변화의 정도가 낮고 그 영향력이 부정적인 경우를 뜻한다(실업률 증가, 정부에 대한 불신 확대 등); 마지막으로 Disruption 영역은 변화의 폭도 크고, 변화의 방향도 부정적인 맥락을 담고 있다(9/11테러, 유행병, 자연재해 등).

[그림 5-6] SFI 프레임워크: 미래변화에 대한 접근 방식



자료: FEMA(no date), p. 2.

위의 맥락에서 이해된 미래변화들은 GAP 분석을 통해 현재의 재난관리시스템 하에서 어떠한 새로운 영향력을 가져다줄 수 있는지를 파악하게 된다. 이는 예측되는 미래변화가 현재의 경제·환경·기술·보안적인 트렌드와 어떠한 차이점이 있고, 이에 따른 영향들을 효율적으로 수용하기 위한 방향성을 제시하는 데 목적이 있다.

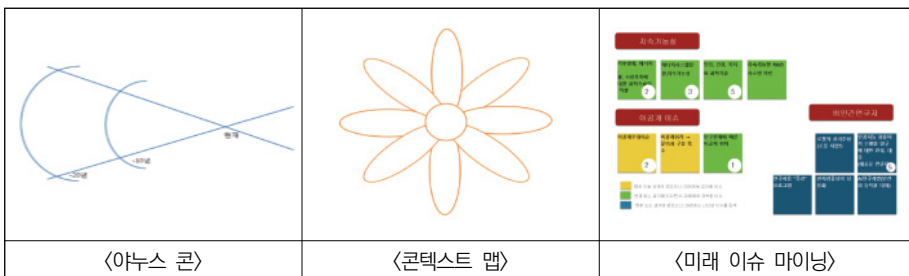
재난관리집단 (EMC: Emergency Management Community)에 속해있는 다양한 이해관계자들의 참여를 극대화하여 미래 환경 및 예측되는 재난에 관해 토론하고 분석하는 것이 SFI의 중요한 기능이다. 이해관계자 집단이란, 연방 정부, 주, 지역, 집단의 응급의료요원들, 응급 관리 전문가, 사설 조직 및 학계 개개인들도 모두 포괄한다. 약 500여 명의 EMC 참여 인원들 간의 포럼, 워크숍, 화상회의, 웹 세미나, 온라인 토론 등을 통해 SFI의 모든 활동이 진행된다.

#### 4) 혁신전망 방법론<sup>24)</sup>

홍성주 외(2014, 2015)는 RIF와 VERA 프로젝트의 방법론을 기반으로 한국 연구개발 시스템의 미래 비전을 위한 정책 수립에 활용할 수 있는 전망 기반 전략 수립 방법론을 설계하고 실제 워크숍 방식 등을 활용하여 연구를 진행하였다. 연구는 1년차에 3단계, 2년차에 2단계, 총 5단계로 구성된다. 1년차에는 3차례 워크숍을 통해서 한국 연구개발의 변화 요인과 주요 이슈를 발굴하고 2025년 탐색적 시나리오와 2035년 변혁적 시나리오를 수립했다. RIF의 연구방법론을 기초로 하여 다양한 방법론을 복합적으로 적용해서 연구를 진행하였다.

1차 워크숍은 한국의 연구개발 변화 이슈를 탐색하면서 변화 요인과 주요 이슈를 발굴하는 것을 목표로 진행하였는데 이를 위해서 과거탐색을 위한 야누스 콘(Janus Cones) 기법, 현재를 탐색하기 위한 콘텍스트 맵(Context maps) 기법, 미래 탐색을 위한 미래 이슈 마이닝 기법을 활용하였다. 이러한 기법을 워크숍에 적용하여 한국 연구개발의 과거, 현재, 미래를 살펴보고 이를 바탕으로 주요 변화 요인과 이슈를 발견하였다. 2단계는 요인 평가를 통한 핵심주제를 발굴하고 핵심 주제별 2025년 기회와 위협에 따른 탐색적 시나리오를 구성하며 변혁적 시나리오를 위한 클러스터링 작업을 진행하였다.

[그림 5-7] 1차 워크숍 활용 기법



자료: 홍성주 외(2014), pp. 62~64.

24) 이하 내용은 홍성주 외(2014, 2015)를 참고하여 작성되었다.

3단계 워크숍은 2035년 한국 연구개발 전망을 위한 목적으로 진행하였는데 이를 위해서 우선 시나리오 축을 구성하고 이를 바탕으로 변혁적 시나리오를 가정하였다. 시나리오의 축은 2차 워크숍의 클러스터링 작업 결과에 따라서 개방성과 자원 투입으로 결정했다. 두 가지 축을 기준으로 2035년 네 가지 변혁적 시나리오를 구성하였다.

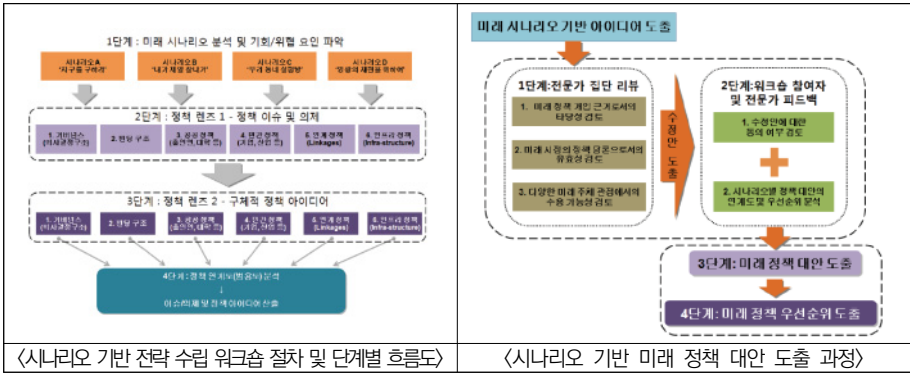
시나리오를 동인(핵심 동인 및 변혁 촉발계기), 변화 시나리오 양상, 변화 시나리오 전개, 특징으로 분류하여 각각의 세부 변수들에 대한 변화 방향을 제시하였다. 핵심 동인은 두 가지 축인 개방성과 자원 투입이고 변혁 촉발계기는 대외적 계기와 대내적 계기로 구분하였다. 변화 시나리오 양상의 경우 연구개발 활동, 연구개발 제도, 과학 기술과 사회의 관계를 기준으로 살펴봤다. 시나리오의 전개는 연구 목적과 성격, 투자 주체, 거버넌스 방식, 성과평가 방식, 지식 전달 및 확산의 다섯 가지 기준으로 변화 방향을 살펴봤다. 마지막으로 특징은 시나리오의 전개를 바탕으로 등장하고 사라질 것들로 구분하였다. 각각의 시나리오가 완성된 뒤 전체 구성원들은 시나리오를 확인하고 기회와 위협요인을 논의해 강점과 약점을 평가하는 과정을 거쳤다.

2년차에 진행된 4단계와 5단계의 연구는 VERA 프로젝트의 방법론을 기반으로 한국에 적용 가능한 방법론을 개발하였다. 한국 연구개발 시스템 미래 비전의 방법론 개발을 위해서 VERA에서 사용한 정책 렌즈(policy lens)를 활용하였다. 정책 렌즈는 목적에 맞게 국가 혁신시스템의 주요 부문 여섯 가지로 구분하였다. 4단계는 시나리오 기반 전략 수립 워크숍을 진행하고 5단계는 미래 정책 대안과 우선순위를 설정했다.

4단계에서는 먼저 1차 년도의 미래 시나리오에 대한 기회/위협 분석을 하고 거버넌스, 펀딩 구조, 공공 정책, 민간 정책, 연계 정책, 인프라 정책 총 6가지 정책 렌즈를 통과해서 정책 이슈 및 의제를 선정했다. 이렇게 선정된 이슈 및 의제는 한 차례 더 정책 렌즈를 통과하면서 세부적인 정책 아이디어로 구체화 되고 이러한 세부적인 정책은 범용성을 파악하기 위해서 정책 연계도 분석을 실시하였다.

최종적인 단계는 이전 단계에서 나온 세부정책에 대해 전문가 집단의 리뷰를 통해서 정책 개입 근거의 타당성, 정책의 유효성, 미래 주체의 수용 가능성을 검토해 수정안을 도출했다. 이 수정안을 바탕으로 워크숍 참여자와 전문가의 피드백을 받고 미래 정책 대안을 도출하고 우선순위를 설정하는 단계를 구성했다.

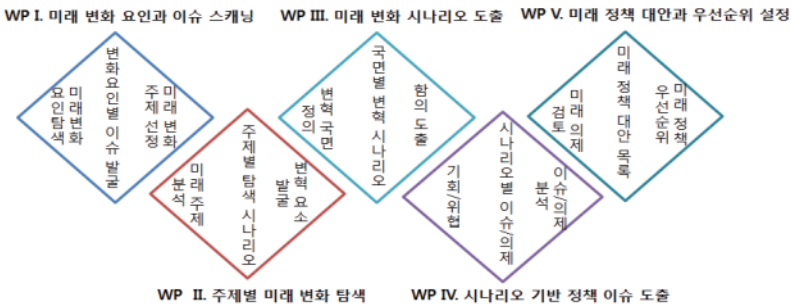
[그림 5-8] 전망기반 전략 수립 방법론 설계 과정



자료: 홍성주 외(2015), pp. 58, 62.

혁신전망 방법론을 도식화하면 아래와 같다. 미래 변화 요인과 이슈를 찾아 주제별 미래를 탐색하고 미래 시나리오를 구성해 이를 바탕으로 기반 정책 이슈를 도출하고 정책 대안을 결정하는 과정으로 이루어진다. 이를 위해 다양한 선행 연구와 기법을 활용해서 실질적인 정책 대안을 제시하는 일련의 효율적인 작업과정을 포함해서 진행하였다. 그리고 개발한 방법론을 활용한 시범연구를 통해서 미래 과학기술정책의 가이드라인을 시나리오별로 제시하였다. 혁신전망 방법론은 분명한 연구 목적을 설정하고 이를 바탕으로 다수의 전문가 및 참여자들을 통해서 정책 대안을 제시했다는 점에서 연구의 의의를 찾을 수 있다.

[그림 5-9] 전망 기반 전략 수립을 위한 5대 작업 패키지



\* WP: 작업 패키지(Work Package)

자료: 홍성주 외(2015), p. 93.

앞서 소개한 네 가지의 미래연구 방법론은 서로 유사성을 보이고 있으면서 각각의 연구목적에 맞게 차별화 된다. 난제 이슈 해결을 위한 방법론 개발이 목적인 본 연구는 시나리오 분석 기법이나 방법론의 구성 체계 등의 미래연구 방법론을 적용 및 활용할 수 있다. 또한 추후 서술할 난제 해결 방법론과 사례연구 등을 바탕으로 본 연구의 범용적인 해결 방법론을 제시하고자 한다.

## 다. 난제(wicked problems)해결 방법론

### 1) Collective Intelligence System<sup>25)</sup>

#### 가) 개요

Elia and Margherita(2018)가 제시한 Collective Intelligence System은 난제를 해결하기 위한 개념적인 방향성을 제시한 모델이다. 해당 연구자들은 난제가 포괄하고 있는 복잡한 사회현상, 다양한 이해관계자들 간의 상호 현상 등에 대한 인지를 통해 개념 모델을 제시하였다. 즉, 난제 해결은 상호 간에 유기적으로 연결된 이해관계자들 간의 복잡성을 인지하고, 분석하고, 해결하는 과정을 모색해야 한다고 주장하였다. 두 학자는 기존 관련 연구들을 검토하고, 디자인 과학(design science)과 같은 주요 접근 방식 등의 도입을 통해 개념 모델(Collective Intelligence System)을 완성하였다.

#### 나) 난제 해결 프로세스 및 매트릭스

Collective Intelligence System 모델을 통해 난제 해결에 접근하기 위해서는, 우선 난제에 대해 명확한 이해를 하기 위해 두 가지의 작업이 선행되어야 한다; 난제 해결을 위한 프로세스를 이해하고, 난제 해결 매트릭스를 작성하는 것이다.

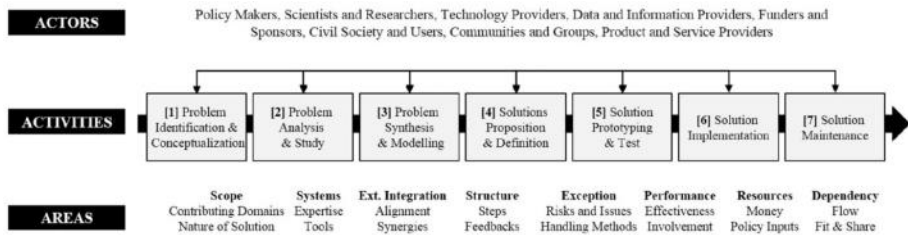
Elia and Margherita(2018)는 난제 해결을 위한 전체 프로세스(Activities)를 7단계를 분류하였다: 문제 식별·개념화; 문제 분석·연구; 문제 통합·모델링; 해결방안 제안·

25) 본 파트에서 정리한 내용들은 Elia and Margherita(2018) 자료를 참고했다.

정의: 해결방안 프로토타이핑·테스트; 해결방안 실행; 해결방안 점검·유지. 해당 7단계의 과정은 일반적인 프로세스 모델이 제시하는 선형적 구조와 큰 차이가 없다. 하지만, 1) 다양한 이해관계자(Actor)에 대한 인식과 2) 8가지의 핵심 요인·영역(Areas)을 정의하는 과정을 통해 난제에 대한 보다 체계적이고 구조적인 접근을 가능하게 한다.

Actor를 정의하기 위해서는, 해당 난제의 영향을 받는 정책담당자, 학자, 기술제공자, 정보제공자, 자금 스폰서, 민간사용자, 커뮤니티그룹, 제품 및 서비스 제공자 등이 누구지 이해해야만 한다. 또한, 8가지 난제 관리 영역은 난제 및 난제 해결과 관련된 범위, 시스템, 외부통합, 구조, 예외사항, 성과, 자원, 의존성 등을 의미한다. 즉, 난제 해결 프로세스 모델은 난제 식별·개념화부터 해결방안 점검·유지까지의 전 과정상에서 다양한 이해관계자들이 연관되어 있고 핵심 요인들에 대한 다면적인 이해가 필요하다는 점을 강조하고 있다.

[그림 5-10] 난제 해결 프로세스



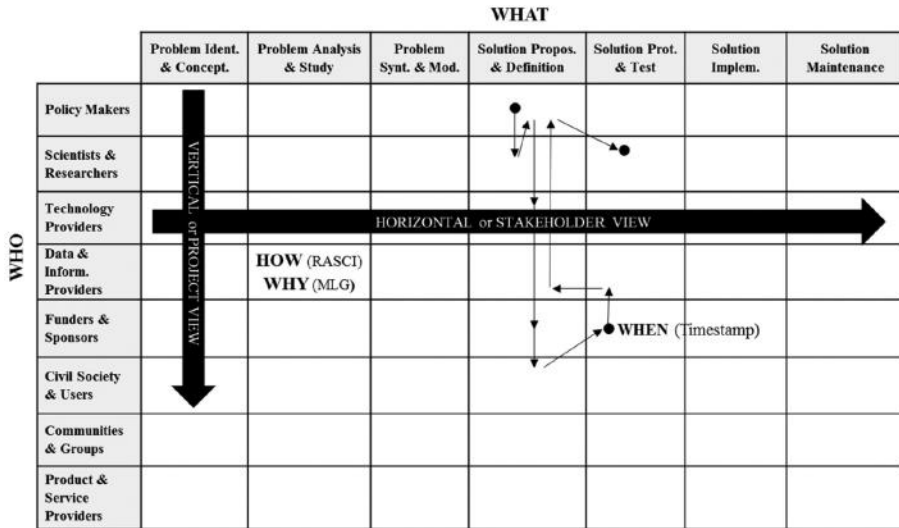
자료: Elia and Margherita(2018).

난제 해결 매트릭스 모델은 선행 프로세스 모델상에서 정의된 이해관계자(who)와 문제해결 프로세스(what)간의 연관성에 대한 파악을 목적으로 하고 있다. 매트릭스 모델의 완성을 통해 이해관계자들의 단계별 참여 정도 및 각 역할·책임에 대한 이해를 도울 수 있다. 매트릭스의 각 셀은 어떠한 역할·책임(how)이 있는지, 선·후행 관계가 있는지(when), 혹은 왜(why) 특정 역할·책임이 의미가 있는지에 대한 보다 명확한 이해를 도모할 수 있다. 예를 들어, 프로젝트 관리상에서 자주 통용되는 RASCI 기법을 통해, 특정 이해관계자가 수행해야 하는지(responsible), 발생 이슈에 대한 책임이 있는지(accountable), 지원해야 하는지(support), 조언의 역할이 있는지(consulted),



혹은 결과를 통보받아야 하는지(informed) 등을 정리할 수 있다. 결과적으로 난제 해결 매트릭스 모델의 완성을 통해 난제 해결을 위한 전반적인 해법에 대한 보다 통합적인 이해를 도모할 수 있다.

[그림 5-11] 난제 해결 매트릭스



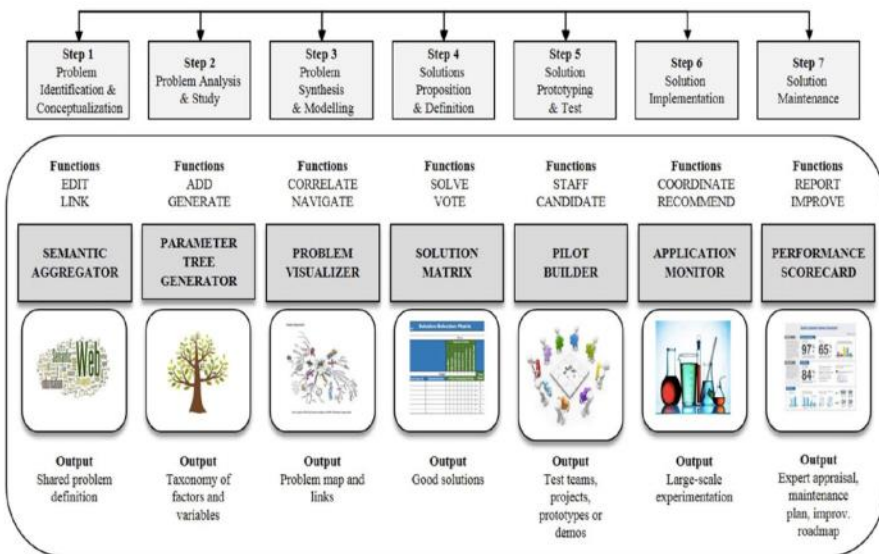
자료: Elia and Margherita(2018).

## 다) 통합 모델

Elia and Margherita(2018)가 제시하는 통합 개념 모델의 궁극적인 난제 해결 방향성은 난제가 가지는 맥락적인 복잡성을 ‘협력적’이고 ‘프로세스’적인 접근을 통해 더욱 구조적으로 이해하는 데 있다. 선행 단계에서 이해된 이해관계자와 관리 영역과 난제 해결 프로세스 간의 상호 연관성을 통해, 최종 개념 모델인 Collective Intelligence System이 아래 그림과 같이 완성되었다. 7단계의 난제 해결 과정에서 각 단계는 개념적으로 어떠한 기능이 어떤 목적을 위해 수행하는지와 더불어, 산출물이 어떠한 내용을 담고 있어야 하는지를 설명하고 있다(툴과 가이드라인). 단계별로 수행되어야 할 내용 및 주요 이슈들은 아래와 같다.

- 문제 식별·개념화: 문제에 대한 포괄적인 이해 및 정의 마련, 핵심 맥락 및 주요 이슈 파악
- 문제 분석·연구: 문제와 관련하여 모든 연관 요소 및 관점들에 대한 구조적 파악
- 문제 통합·모델링: Semantic tree 완성(의미 구조), 프로세스 관점에서 문제를 파악(노드, 링크)
- 해결방안 제안·정의: 아이디어 습득을 통해 창조적인 해결방안을 제안
- 해결방안 프로토타이핑·테스트: 각 해결방안에 대한 파일럿 프로젝트 수행 및 개선점 파악, 피드백 획득
- 해결방안 실행: 파일럿 결과를 토대로 방안 개선 및 대규모 수행, 실증적인 관점에서 신뢰성 파악
- 해결방안 점검·유지: 지속적인 성과 측정 및 해결방안 보정

[그림 5-12] Collective Intelligence System



자료: Elia and Margherita(2018).

## 2) Soft Systems Methodology<sup>26)</sup>

### 가) 개요

SSM(Soft Systems Methodology)은 시스템 사고(Systems Thinking) 이론의 주요 맥락을 계승하는 방법론으로, 전체론적이고 구성론적 문제해결에 초점을 둔 접근 방식이다. SSM은 1950-60년대 일반체계이론(General Systems Theory)의 등장 이후, 시스템 다이내믹스나 시스템 엔지니어링 등이 지닌 'Hard' 시스템 사고의 구조적 속성 및 한계점을 보완하고자 개발된 'Soft' 시스템 사고의 대표적인 방법론이다. 최근 SSM으로 통용되는 방법론은 영국 랑카스터대학교의 Peter Checkland와 Brian Wilson의 연구팀이 1969년부터 약 30년간 수행한 실행 연구(action research) 프로그램의 산출물이다.

SSM의 근본적인 사상은 '문제(problem)'를 '해결(solve)'해야 하는 단위로 보지 않고, '관리/개선(manage/improve)'해야 하는 '상황 및 현상(situation)'으로 본다는 점이다. 즉, 다양한 이해관계자들이 다양한 관점에서 다양한 요인을 통해 파생된 문제적 상황을 지속해서 관리해야 한다는 핵심을 담고 있다. 따라서 1) 문제를 정의하고 2) 해결방안을 만들고 3) 평가된 대안을 선택하고 4) 해결방안을 실행하는 Hard한 접근 방식을 지양하고, 1') 상황을 이해하고 2') 아이디어를 생각하고, 3') 아이디어에 대한 논의를 통해 학습하고 4') 합의된 행동을 수행하는 Soft적인 맥락을 지향한다.

### 나) 프로세스 프레임워크

SSM의 프로세스는 크게 7단계로 구분할 수 있다. 전체 프로세스의 흐름을 정리하면 아래 그림과 같다.

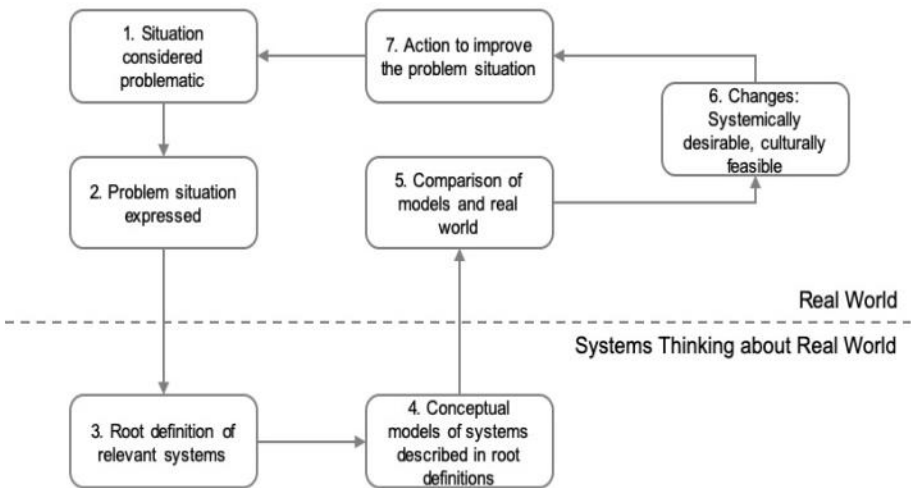
- 1단계: 문제가 되는 상황이나 현상의 내용과 맥락을 특정 이해관계자가 식별/인식하는 단계. 인터뷰나 관찰, 워크숍 등을 통해 수행될 수 있음.
- 2단계: 제기된 문제 현상이 타당한지 알아보고, 다양한 이해관계자들과의

26) 본 파트에서 정리한 내용들은 Wilson, B. (2001) ; Checkland, P. and Scholes, J. (1990) ; Winter, M. and Szczepanek, T. (2009) ; Burge, S. (2015) 자료들을 참고했다.

의사소통을 통해 해당 현상에 대한 이해를 공유하는 과정. Rich Pictures 기법이 주된 방식.

- 3단계: 주요 요인들에 대한 이해 및 개념 모델 개발을 위한 사전 정의 단계. CATWOE 테크닉을 주로 활용함.
- 4단계: 문제 현상을 최소화하기 위한 개념 모델 설계
- 5단계: 현실 세계와 개념 모델과의 비교를 통해 전체 메커니즘의 실효성에 대한 논의
- 6단계: 시스템적으로 혹은 문화적으로 가능한 변화인지 타당성, 우선순위, 위협요인 등을 검토
- 7단계: 실행

[그림 5-13] SSM의 7단계 프로세스 모델



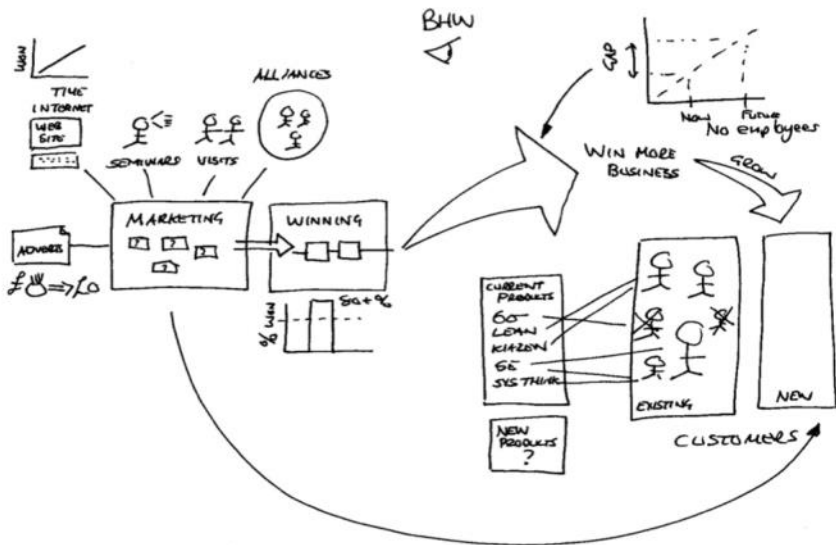
자료: Checkland, P. and Scholes, J. (1990).

## 다) 관련 툴/테크닉

Rich Pictures: Rich Pictures 기법은 복잡성인 내재된 문제 현상에 대한 보다 다면적인 이해를 위해 구체적으로 이미지화하는 기법을 뜻한다. 현상에 대한 인지적인 이해를 최대한 구체적으로 표현해야 하는 목적을 이루기 위해 1) 손으로 그려내는 방식을 제안하고, 또한 2) 특정 법칙을 따르지 않는 것을 지향한다. 최종적으로 Rich picture의 완성을 통해 아래와 같은 장점을 기대할 수 있다.

- 복잡한 문제 현상에 대한 간결한 이해가 가능
- 인적·비인적 이슈 구분 가능
- 현상을 이해하는데 있어서 특정 법칙에 구애받지 않음
- 현상에 대한 가시화 및 이해도 향상
- 문제 현상에 대한 인지를 공유하기 수월

[그림 5-14] Rich Picture 예시



CATWOE: CATWOE는 문제 현상 및 이를 다루기 위한 아이디어의 핵심 요인들을 보다 포괄적으로 이해하기 위한 분석기법이다. CATWOE 기법은 아래와 같이 분석의 6가지 요소들을 강조하고 있다.

<표 5-7> CATWOE 기법의 6가지 요소

| 관점                        | 내 용                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Customer                  | 누가 문제 현상을 겪고 있고, 변화로 인해 이익을 받는 조직은 누구인가?  |
| Actors                    | 누가 문제 현상을 인식하고 해결해야 하는가?                  |
| Transformation Process    | 프로세스 상에서 입/출력 및 중간 단계들은 어떻게 제어되는가?        |
| Worldview                 | 궁극적으로 가장 어려운 점은 무엇이고, 문제는 어디까지 확대될 수 있는가? |
| Owner                     | 누가 상황을 변경하고 선도해야 하는가?                     |
| Environmental Constraints | 전반적인 제약조건 및 환경적인 변수는 어떤 것들이 있는가?          |

자료: Burge, S.(2015)를 바탕으로 연구진 작성.

## 2. 사례연구

다음으로 본 연구의 난제 이슈와 특징 및 성격이 유사한 사례들을 찾아 국가 난제 해결을 위한 구체적인 정책 적용 방법 등에 대해 고찰한다. 특히, 유럽집행위원회(European Commission)의 임무지향적 정책방법론 시범사례 연구 중에서 독일의 에너지전환과 미국의 암 정복은 난제 방법론의 성격에 적합한 사례이면서 효과적인 문제해결 방법을 제시하고 있다는 점에서 모범사례이다. 이러한 모범사례를 분석하면서 본 연구의 방법론 개발에 활용 가능한 정책 요소, 해결과정 등을 발굴하고 적용하고자 한다.

## 가. 에너지전환(독일, Energiewende)<sup>27)</sup>

### 1) 개요

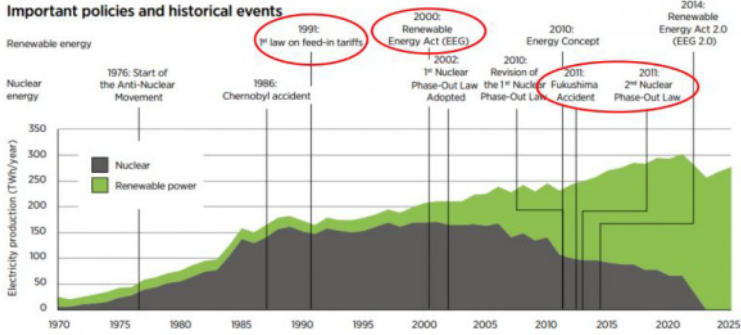
에너지전환은 독일의 사례로 임무지향적 정책 방법론을 바탕으로 분석 가능한 모범 사례중 하나이다. 독일 에너지전환의 목표는 2022년까지 원전을 폐지하고 신재생 에너지를 기반으로 한 에너지 체계로의 전환을 목적으로 한다. 구체적인 실천목표로 에너지 효율을 향상시키고 2050년 온실가스를 80~95% 감축하는 것을 제시하고 있다.

에너지전환이 시행되는 과정을 살펴보면 독일은 기본적으로 에너지 수입에 의존하는 에너지 수입국으로 이를 개선하기 위해서 1950년대 서독에서 원자력을 개발하는 프로그램을 시행하였다. 이는 1970년대 석유파동 등과 맞물려 안정적인 에너지 공급을 위한 요구에 부응했다. 그러나 1970~80년대 반핵운동과 1986년 체르노빌 원자력 사고를 계기로 원전에 반대하는 사회적 분위기가 확산되었고 1980년대 말에는 기후변화에 대응하는 정치적 어젠다가 설정되었다. 1987년 3월 교토협약에 따라 1990년에서 2008년 사이 온실가스 발생을 21% 감축하기로 결정하였고 1991년에 '제 1차 발전차액제도<sup>28)</sup>'를 도입하였다. 2000년에는 신재생에너지 발전전력 비중을 확대하고 발전차액제도를 확산하는 「신재생에너지법(EEG)」이 제정되었고 2002년에는 「제1차 핵 폐기 법안」이 통과되었다. 2010년 메르켈 행정부는 2050년까지 신재생에너지 확대와 에너지 효율성을 제고하는 '신재생에너지를 기반으로 한 장기 에너지 전략(Energiekonzept)'을 발표하였다. 2011년 일본 후쿠시마 원전사고를 계기로 2022년까지 모든 원전을 폐지하는 법안을 통과시켰으며 2014년 「제 2차 신재생에너지법(EEG2.0)」을 제정하였다.

27) Kuittinen and Velte(2018)의 내용을 중심으로 정리함.

28) 대규모 에너지 공급사가 소규모 신재생 에너지 생산회사에 시장가보다 높은 요금을 지불하는 것.

[그림 5-15] 독일 에너지전환의 역사



자료: Kuitinen and Velte(2018), p.8에서 재인용.

## 2) 동인/장벽 분석

임무지향적 정책 방법론에서 임무를 설정하기 위해서는 동인과 장벽에 대한 분석이 선행되어야 한다. 먼저, 에너지전환이 이루어지기 위한 동인을 분석하면 정치적 요인으로 에너지전환에 대한 공공과 대중적인 강한 공감과 국제 기후변화 의제를 들 수 있다. 그리고 환경적 요인으로 기후보호, 환경적 지속가능성이 있고 경제적 요인으로 에너지 원자재 수입 의존도, 기존 자원의 부족과 가격 부담, 새로운 국내 산업의 생산, 에너지체계의 분산화, 고도기술 개발, 경제성장 등이 있다. 사회적으로는 체르노빌, 후쿠시마 원전 등으로 인한 반핵운동, 기후변화에 대한 걱정, 에너지전환에 대한 공공의 지원 등의 요인이 있고 기술적 요인으로는 신재생에너지에 기술에 대한 혁신, 법적 요인으로는 원전폐지 관련 법안 제정, 기후 및 에너지에 관한 유럽의 지침 및 규정 등이 있다.

에너지전환에 대한 장벽으로 정치적으로는 연방 정부와 주 정부의 다단계 거버넌스로 인한 비효율적인 의사 결정이 있고 경제적으로는 에너지전환 비용, 신재생에너지에 대한 EEG 부담금으로 인한 급속한 전기 요금의 증가와 기존 에너지 부문에 대한 실업 문제가 있다. 사회적 장벽으로는 상승한 전기 요금으로 인해 대중적 지지를 잃게 되었고 기술적으로는 에너지 저장 기술, 그리드 인프라 용량 및 에너지 전송의 디지털화가 더디게 진행되어 장벽이 되었다.



### 3) 임무 달성을 위한 목표 및 진행과정

에너지전환의 구체적인 목표는 경쟁력 있는 에너지 가격과 높은 수준의 번영을 누리는 에너지 효율적이고 친환경적인 경제를 구축하는 것이다. 그리고 장기적으로 경쟁력 있는 산업 기반을 유지하기 위해 높은 수준의 공급 보안, 효율적인 환경과 기후 보호, 경제적으로 실현 가능한 에너지 공급을 이루는 것이다. 이러한 임무를 달성하기 위해 온실가스 감축, 원전 폐지, 신재생 에너지 비중 증가, 에너지 소비량 감소를 통한 에너지 효율 달성이 세부적인 프로젝트로 구성되었다. 각각의 프로젝트는 목표치와 기간을 정해두고 설정되었고 세부적인 자원의 투입과 관리를 통해서 뒷받침되었다.

에너지전환은 독일 연방정부와 16개 주정부가 공동으로 추진하는 사업으로 연방 경제·에너지부가 주관해서 이루어지고 있다. 이를 위한 자금은 연방 정부 부처의 예산과 에너지 기후 기금을 통해서 충족된다. 또한 연방 정부 부처와 독일 개발은행, 기타 연방 기구, 주 정부, 산업·연구기관·사회단체가 주체가 되어 에너지전환을 달성하는 계획을 수립하고 진행하고 있다. 에너지전환의 관리 및 평가는 연방 경제·에너지부의 연간 모니터링 보고서와 년 단위 연방 정부의 진행 보고서, 핵심 시장 자료 기록 발간 등을 통해서 이루어지고 있다. 또한 에너지 전환은 시민이 후원자이면서 공동 운영자, 공동 지불인으로 참여하고 동시에 독일 사회의 강력한 후원을 받으면서 진행되기 때문에 시민들이 에너지전환에 직접적인 지분을 가질 수 있다.

신재생에너지와 에너지효율이라는 두 가지 축을 달성하기 위해서 광범위한 정책을 혼합한 정책 수단을 구성해서 임무를 진행하고 있다. 연구 혁신적 정책 수단은 연방정부의 에너지 연구 프로그램이 있고 그 외에 연구혁신 플랫폼, 에너지전환 연구포럼, 코페르니쿠스 프로젝트, 미래 아카데미 프로젝트의 에너지 체계, 지속가능한 전력 그리드 연구 이니셔티브, 에너지 저장 연구 이니셔티브, 수소와 연료 전지기술을 위한 국가혁신 프로그램, 협업 프로그램(독일 연방 산업 연구원의 에너지전환 연구동맹), Carbon2Chem 연구이니셔티브, 신재생자원 펀딩 프로그램, 바이오매스 에너지 펀딩 프로그램 등 다수가 존재한다. 또한 법 제정도 함께 이루어져 신재생에너지 비중 증가는 2022년까지 원전을 완전 폐지하는 「제2차 핵 폐기 법」, 「제2차 신재생에너지 법」에 의해서 지원된다. 에너지 효율의 향상은 ‘국가 에너지 효율 계획’에 의해 뒷받침되

고 시장과 시스템의 통합은 「전력 시장 법률」에 의해 뒷받침 되고 있다. 이 밖에도 에너지전환의 그리드 인프라 및 디지털화, 2050 기후 행동 계획, 유럽 및 국제 정책과의 연계과 이루어지고 있다.

에너지전환은 임무지향적 정책 방법론의 선도 사례로 국가적 차원의 계획을 통해서 종합적이고 실천적인 세부 프로젝트를 통해서 임무를 달성하고 있다. 이러한 종합적인 정책의 수립과 체계적인 집행 과정을 통해서 국가 난제 해결이 가능하다는 것을 시사하고 있는 것이다.

## 나. 암 정복(미국, Cancer Moonshot)<sup>29)</sup>

### 1) 개요

임무지향적 정책 방법론을 적용해 분석할 수 있는 다른 모범사례는 미국의 ‘암 정복’이 있다. 이는 암 연구를 가속화하고 더 많은 환자의 치료법 접근성을 개선하며 조기에 암을 예방하고 탐지하는 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.

‘암 정복’의 역사를 보면 1937년 「국가 암 법률(National Cancer Act)」이 제정되고 이를 바탕으로 국립 암센터(National Cancer Institute, NCI)가 설립되었다. 1971년 제정된 「국가 암 법률」에 따라 국가 암 프로그램을 시작해 15개의 새로운 센터를 설립하고 암 제어 프로그램의 보급을 통해 다른 보건당국과 국제 암 데이터 리서치 बैं크와의 협업을 증가시켰다. 이 법을 일반적으로 ‘암과의 전쟁(War on Cancer)’의 시초로 본다. 2009년 상원은 「21세기 암 ALERT」 법률을 공표하였고 당시 상원의원이던 오바마와 바이든은 100억 달러의 경기부양책으로 암 극복을 위한 지원을 제시했으며 2016년 오바마 행정부가 들어서면서 ‘암 정복’ 계획을 시작하였다. 현재는 「21세기 치유법안(21th Century Cures Act)」에 의해 자금 지원을 받고 있으며 2017년부터 바이든 암 이니셔티브란 이름의 비영리 단체에 의해 진행되고 있다.

29) Arrilucea and Kuittinen(2018)의 내용을 중심으로 정리함.

## 2) 동인/장벽 분석

‘암 정복’은 정치적으로 암 예방이 치료기술의 발전보다 효과적인 정책이고 ‘정밀 의료 계획(Precision Medicine Initiative, 2015)’과 같이 연계된 계획이 존재하는 것을 동인으로 꼽을 수 있다. 또한, 국립 보건원 및 여러 다른 연구센터가 관여하는 장기적인 연구이며 미국 특허청(USPTO)의 ‘환자를 위한 특허(Patents for Patients)’ 등도 중요한 정치적인 동인이다. 경제적인 동인으로는 국립암센터의 예산이 증가했고 민간 부문의 새로운 항암제 개발의 투자가 증가하였으며 제약 부문의 글로벌 연구개발 지출이 성장하고 있고 암 치료제 시장이 지속적으로 증가하는 것을 들 수 있다. 사회적으로는 평균수명을 증가시키는 다른 요소가 향상되고 생존율이 증가했으며 제약 회사의 저소득층 지원 프로그램 등의 동인이 있다. 기술적인 발달에 의한 동인과 21세기 치유법안, 암치료제를 포함한 승인 및 임상시험의 패스트트랙 등의 법적이 동인이 존재하고 생태적인 동인도 존재한다.

이와 동시에 장벽도 존재하는데 경제적인 장벽으로 비싼 치료제의 가격, 예산의 감소, 리스크의 감소, 기업의 비용 증가 등이 있다. 사회적으로는 고령화에 따른 질병의 증가, 비만의 증가, 특정 인종과 민족의 높은 발병률과 사망률 등이 장벽으로 존재한다. 기술적 장벽으로는 암의 복잡성 증가를 들 수 있고 법적 장벽으로는 오바마케어로 인한 치료비 상승 가능성, 의약품 승인과정의 복잡성 등이 있다.

## 3) 임무 달성을 위한 목표 및 진행과정

‘암 정복’의 주요 목표는 2016년에서 2020년까지 암 예방, 진단, 치료에 획기적인 진보를 이루는 것으로 이를 위해서 블루리본<sup>30)</sup> 보고서에 제시된 마일스톤을 따른다. 세부적인 프로젝트는 환자 직접 참여를 위한 네트워크 구축, 면역 치료를 전담하는 과학 네트워크, 치료에 대한 암의 저항력을 극복하는 방법 개발, 국가 암 데이터 생태계 구축, 소아암 주요 원인에 대한 연구 강화, 암 치료의 부작용 최소화, 입증된 암 예방 및 조기 발견 전략 활용의 확대, 미래 환자 결과 예측을 위한 과거 환자 데이터

30) 블루리본 패널은 위원회의 실무그룹으로 암 연구자, 종양전문가, 환자 대변인, 민간·정부기관 대표자 등의 28명의 전문가로 구성되어 ‘암 정복’ 계획에 대한 조언을 했다.

조사, 3D 암지도 개발, 종양과 검사 요법의 특성을 나타내는 암 기술 개발 등이다. 또한 블루리본 패넬은 3가지의 시연 프로젝트로 소아 면역 치료 초국가 과학 네트워크, 진일보한 암 예방을 위한 린치 신드롬 시연 프로젝트, 종양내외의 약물타입에 대한 최신 기술을 제안했다.

‘암 정복’ 계획은 국립 암 연구원에 의해서 시작되었고 ‘암 정복’ TF의 지원을 받아 국립 암 위원회를 포함한 외부 전문가의 조언을 받았다. 오바마 행정부 임기 이후인 2017년부터는 운영주체가 변경되어 바이든 암 이니셔티브라는 비영리 단체에 의해 지속적으로 운영되고 있다. 이를 위한 자금은 주로 정부에서 제공된다. 계획에 참여하는 주체의 구성은 국립 암 연구원, 국립암연구원 지정 암센터, 바이든 재단 뿐만 아니라 민간 부문인 제약회사까지 포함하고 있다.

‘암 정복’ 계획에 대한 모니터링은 국립 암 연구원 SEER 프로그램을 통해서 이루어지고 주요 결과로 Annual Report to the Nation of the Status of Cancer 1974-2014가 있고 미국 암 연구협회의 연 단위 Cancer Progress Report가 있다. ‘암 정복’ 계획의 성과로 암 정보 서비스와 같은 연방기금으로 조성된 교육 프로그램이나 정부 및 민간 단체를 통한 많은 지원이 시민들에게 제공되었다. 또한 블루리본 리포트의 제안사항에 의견을 반영하기 위해 타운홀 미팅, 웹사이트를 활용한 의견수렴 등이 진행되었다.

‘암 정복’을 위해서 국립 암 연구원은 연구, 자원 개발, 암 예방 및 관리, 프로그램 관리 및 지원을 진행한다. 또한 휴먼 게놈 프로젝트, 정밀 의료 계획 등의 정책과 민간 계획인 Cancer Breakthroughs 2020 등과 연계하고 에너지부와 국방부와의 정책적인 연계가 이루어지고 있다.

‘암 정복’의 경우 국립 암 연구원으로 대표되는 정부 주도적인 임무지향적 정책 방법론으로 보이지만 블루리본 패넬과 같은 전문가집단을 구성하고 이를 바탕으로 세부적인 프로젝트를 제안하는 것은 난제 해결 방법론을 수립하고 실행하는데 있어서 참고할 수 있는 부분이다. 또한 운영의 주체가 정부 기관에서 비영리 단체로 이관되는 과정에서도 자연스럽게 연결되어 계획을 지속적으로 운영하는 것은 임무지향적 정책의 모범사례로 볼 수 있을 것이다.

### 3. 해외 연구기관 사례 및 국내외 난제 연구 주요 동향

국가 난제 연구에서 활용이 필요한 기존의 연구방법론에 대한 고찰 및 사례연구와 함께 본 사업의 성격과 유사한 연구를 수행하고 있는 해외 기관들에 대한 추가 조사를 진행하였다. 위의 기존 연구방법론 및 사례는 주로 문헌 및 자료 탐색과 고찰에 의한 것이었다. 그러나 본 연구에서 고찰한 주요 방법론들을 활용하고 있거나, 본 연구에서 도출한 국가 난제와 유사한 이슈들을 연구 주제로 삼아 사업을 수행하고 있는 해외 기관들에 대한 탐방 조사 또한 필요하다고 판단했다. 현장의 생생한 목소리를 듣는 것은 이번 사업에서의 탐색적 연구 특성을 반영하는 대표적인 활동이라고 보았기 때문이다. 또한, 국가 난제 솔루션 도출에 활용되는 주요 방법론에 대한 탐색은 차년도 사업의 운영을 위하여 핵심적으로 필요한 활동인 만큼, 해외에서 유사한 성격의 사업에서 활용하는 방법론에 대한 정보 수집 또한 의미가 깊다고 보았다.

해외 정책연구 동향과 흐름을 보았을 때, 국가 난제의 이슈들을 가리켜 ‘Grand challenge’, ‘Societal problem’ 등의 용어를 사용하고 있다. 따라서 이러한 키워드에 의하여 검색되는 세부 주제에 대하여 검색되는 기관들을 중심으로 컨택 및 세부 방문일정 조율 등을 통하여 탐방에 대하여 허가한 기관들을 대상으로 인터뷰 및 연구 미팅을 수행하였다. 이번 현장 방문에서는 크게 본 기관 및 국가 난제 사업에 대한 소개, 방문대상 기관 개황, 기관의 주요 연구 소개, 활용하는 주요 방법론 소개 등의 절차로 논의를 진행하였다. 인터넷 및 문헌 조사 등을 통하여 수집된 해외 유관 기관은 총 9개였으며, 방문 가능 여부와 일정 조율 등의 과정에서 5개의 기관들이 대상에서 제외되었다. 이로써 총 4개 기관에 대한 탐방조사가 수행되었다. 국가별로 보았을 때 네덜란드 2개 기관과 독일 2개 기관으로 구성되어 있으며, 방문 팀 운용의 효율성을 기하기 위하여 2개의 팀을 편성하여 각 국가를 방문하였다.

## 가. 네덜란드 TNO

네덜란드 국립 응용과학기술연구소(Netherlands Organization for Applied Scientific Research, TNO<sup>31)</sup>)는 1932년 설립된 공공 종합연구기관으로, 법령에 근거한 독립 연구조직이다. 현재 약 3천여 명의 직원이 암스테르담, 헤이그, 델프트 등 네덜란드 각지의 27개 연구소에서 근무 중이며, 미국, 중국, 일본 등 전 세계 10개국에도 현지 사무소를 운영 중이다. TNO는 설립 초기, 운영예산 100%를 정부가 지원하는 형태로 운영되었으나, 그 비중이 점진적으로 감소하여 현재는 정부출연금의 약 40%, 유럽위원회, 지역정부, 민간기업 등으로부터의 수탁사업이 약 60%를 차지하고 있다. TNO의 주 연구분야는 국방·안보, 에너지, 산업기술, ICT 등 9개 분야(그림 5-16)로, 네덜란드 과학기술 및 산업발전에 기여하는 응용과학기술 연구개발이 주요 목표였으나, 최근에는 연구성과물의 활용도 제고 및 국가사회적 난제해결, 국제적 리더십 확보를 위해 임무지향적 혁신정책에 대한 관심도가 높아지고 있는 상황이다.

지난 30여 년 동안 네덜란드 정부 및 TNO는 상향식(Bottom-up)으로 연구주제를 공모하고 R&D를 실시하였으나, 연구역량 분산 등의 문제가 지속적으로 제기됨에 따라 다양한 이슈들에 대하여 비록 각각의 접근방식은 상이할지라도, 이를 해결할 수 있는 공통적인 거버넌스의 필요성을 체감하고 임무지향적 혁신정책을 추진 중이다. 이를 위해 네덜란드 정부는 4대 사회적 과제(societal challenges)로 ① 에너지·기후, ② 농산품, ③ 보건·건강, ④ 안전을 선정하고, 관련된 핵심 실행 기술(key enabling technologies, KETs) 개발에 집중하고 있다(그림 5-17). 이때 4대 과제의 세부적 미션<sup>32)</sup>은 관련된 개별 부처에서 구체화하고, KET 개발 프로그램은 경제부(Ministry of Economic Affairs)<sup>33)</sup>에서 담당하는 형태로 추진을 하고 있다. 또한 TNO는 Strategic Analysis & Policy 부서를 중심으로 유럽위원회(EC)와 임무지향적 혁신정책과 관련된 연구를 진행하고 관련 보고서<sup>34)</sup>를 발간하고 있다.

31) TNO는 네덜란드어로 응용과학연구를 뜻하는 Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek의 약자이다.

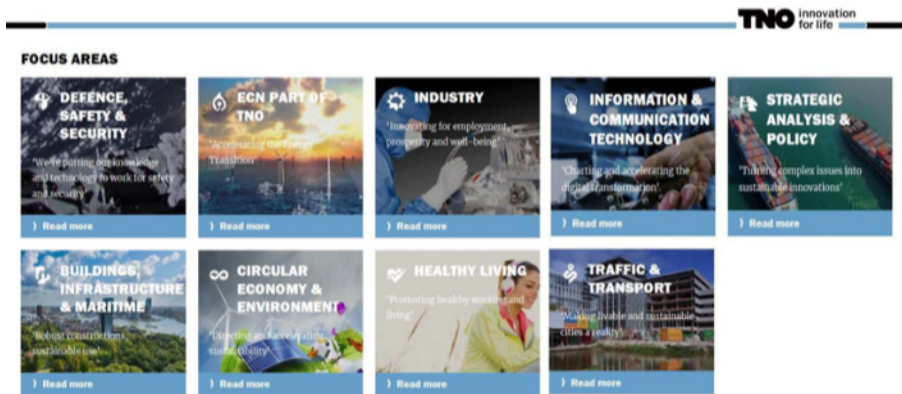
32) 예를 들어, 호노링겐 지역의 가스 채굴 중단에 따른 에너지 전환(transition) 문제를 어떻게 해결할 것인가 등이 있다.

33) 네덜란드의 혁신정책과 응용과학 정책은 기본적으로 경제부 소관으로, 산업계와의 협력하는 형태로 추진하고 있다.

반면, 순수과학 분야는 교육문화과학부(Ministry of Education, Culture and Science)가 담당한다.

34) European Commission (2018), *Mission-Oriented Research and Innovation: Inventory and characterisation of initiatives*.

[그림 5-16] TNO 주요 연구분야



자료: TNO 방문회의(2019. 9. 23.) 중 발표자료

[그림 5-17] 네덜란드 4대 사회적 과제와 핵심 실행 기술



자료: TNO 방문회의(2019. 9. 23.) 중 발표자료

하지만, 정책추진의 우선순위를 결정하는데 있어서 네덜란드 및 TNO 역시 아직 정량화된 방법론을 정립하고 있지 않다. 대신 전문가 집단을 활용하여 해당 분야에 대한 네덜란드의 국제적 수준, 타 산업·분야에 대한 기여도 등을 정성적으로 판단하여 우선순위를 결정한다. 주목할 점은 평가요소로 관련기업 또는 기관의 투자능력을 평가하는데 이는 향후 정부지원 이외의 안정된 예산을 확보하고 지속적으로 사업을 추진할 수 있는지를 판단하기 위함이다.

#### 나. JIIP (Joint Institute for Innovation Policy)

JIIP는 네덜란드 TNO, 핀란드 VTT, 오스트리아 Joanneum Research, 스페인 Tecnalia 등 유럽 4개국 공공연구기관의 합작회사 형태로 구성된 연구소로, 2008년

설립<sup>35)</sup>되었다. 4개 파트너 연구기관에서 약 170명의 연구원을 활용하고 있으며, 기관 간 업무 조정 및 유럽집행위원회와의 협력을 위해 벨기에 브뤼셀에 중앙 사무소를 설치하여 운영하고 있다. 이들 4개 기관은 기본적으로 일종의 가입비를 내고 JIIP 운영을 지원하며, JIIP는 4개 기관으로부터 받은 가입비를 기본으로 유럽집행위원회 등으로부터 연구과제 수주를 통해서 발생하는 추가적인 기금을 바탕으로 기관을 운영하고 있다. 이와 같은 운영체계는 각 연구기관의 특징 및 강점을 유기적으로 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 유럽 전반의 공통적인 이슈에 대해 기민하게 대응할 수 있다는 장점이 있다. JIIP의 주 연구분야는 연구혁신(Research & Innovation, R&I) 정책으로, 유럽 및 회원 4개국 정책 결정에 대해 조언하는 것을 주요 목표로 하고 있다. 유럽집행위원회 내 각 총국(DG), 특히 연구·혁신총국(DG-RTD), 시장, 산업, 기업가정신 및 중소기업 총국(DG GROW), 통신 네트워크, 콘텐츠 및 기술 총국(DG CNECT) 등에 주요 정책들을 제안하고 있으며, OECD, AU(아프리카연합), 동남아시아 국가들과도 협력하고 있다.

최근에는 유럽 내 사회적 문제 해결에 집중하는 두 개의 연구를 진행하였으며, 이중 하나가 유럽집행위원회 연구·혁신총국의 임무지향적 정책에 관한 연구이다. 현재 유럽집행위원회가 추진 중인 Horizon 2020 성과가 기대보다 좋지 않다는 내·외부의 지적들을 극복하기 위한 임무지향적 정책의 방향성과 관련된 해당 연구에서, JIIP는 임무지향적 정책은 각각의 임무가 어떻게 다른 도구, 제도, 틀을 사용하는지, 어떠한 성공요인이 있는지, 어떤 문제가 발생할 수 있는지, 좋은 아이디어들을 어떻게 올바른 방향으로 정책화할 수 있는지를 명확하게 분석하는 것이 중요하다고 설명하였다(JIIP, 2018). 특히, 임무의 적절한 선택이 이루어지지 않으면 예상하지 못한 영향에 직면할 수도 있기 때문에, 임무에 대한 명확한 정의가 차기 유럽 연구혁신정책인 Horizon Europe의 프레임워크 프로그램(framework program)에 반영하는 것이 필요하다고 주장하였다.

JIIP 이사회의 의장을 맡고 있는 Wolfgang Polt 박사<sup>36)</sup>는 총 194개의 임무지향적 혁신정책에 대한 사례분석을 통하여, 임무지향적 정책이 성공하기 위해서는 ① 정의한

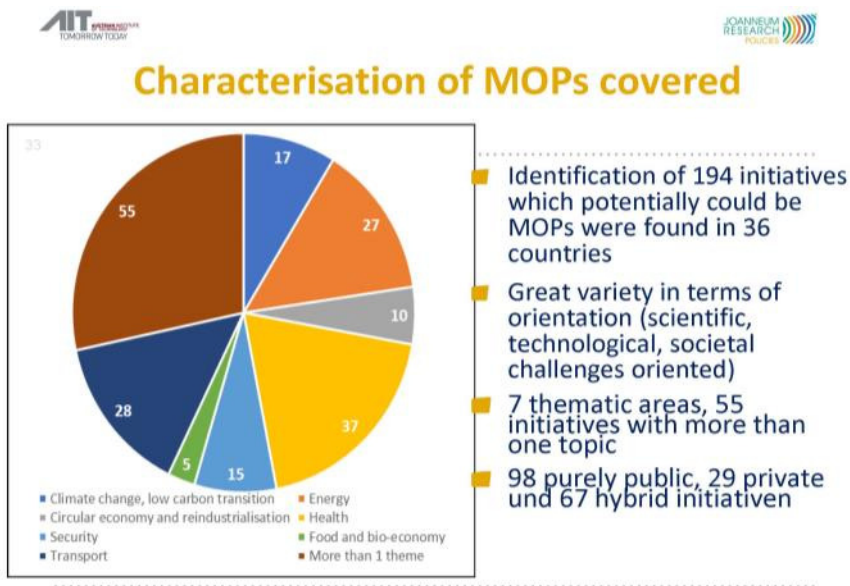
35) 실제 독립법인격 지위를 갖추게 된 것은 2012년 7월이다.

36) Wolfgang Polt 박사의 원 소속기관은 오스트리아 Joanneum Research이다.



임무가 사회적인 문제이면서, ② 동시에 최종 목표가 잘 명시되어야 하고, ③ 목표의 일관성, 정책도구, 역량에 대해 잘 파악하며, ④ 제대로 실행되는지를 지속적으로 확인해야 한다고 설명하였다. 또한 임무지향적 정책이 반드시 하향적(Top-down) 방식일 필요는 없다고 주장하며, 임무형태에 따라 하향식 방식일 수도, 상향식 방식일 수도 있으며 임무의 레벨도 다양할 수 있다고 설명하였다.

[그림 5-18] 임무지향적 혁신정책 사례분석 결과



자료: JIIP 방론회의(2019. 9. 25.) 中 발표자료

#### 다. izt(Institute for Futures Studies and Technology Assessment)

izt(Institute for Futures Studies and Technology Assessment)는 독일 베를린에 있는 미래연구 및 기술평가 비영리 연구소로 1981년 설립되었다. 현재 약 50명의 직원을 보유하고 있으며, 연간 20~25개의 연구 프로젝트를 진행하고 있다. 연구분야는 크게 미래연구와 참여(Future studies and Participation), 기술 및 혁신(Technology and Innovation), 지속가능성과 변혁(Sustainability and Transformation)

3개 분야로 나뉜다. igt는 지속 가능한 개발을 위해 시나리오 분석, 실시간 델파이 등 다양한 미래연구 방법론을 적용한 미래예측 연구를 수행하며 이를 통해 장기 미래 지향점을 설정하고, 구현 전략을 도출하여 제시한다. 주요 정부 고객으로는 BMBF(독일 연방교육부), BMU(독일 연방환경부), BMWi(독일 연방 경제에너지부), 유럽연합(EC) 등이 있으며, T-moible, BMW Group, Umwelt Bundesamt등과 같은 기업 고객도 보유하고 있다. 또한, 독일 연방의회 기술평가국(Office of Technology Association at GermanBudestag, TAB), KIT등과 협업하여 기술평가 프로젝트도 일부 수행하고 있다. igt는 기술평가에 사회, 경제 및 정치적 측면과 함께 지속 가능성도 고려하여 기술의 부작용과 수용성 문제를 함께 평가하며 새로운 관점과 옵션을 제시한다.

igt는 광범위한 미래 연구 방법론 및 도구를 가지고 다양한 분야와 주제의 연구에 적용하고 있으며, 독일 국내외 미래연구 연구자, 전문가, 정책전문가 및 이외 이해관계자들을 포함한 넓은 연락망을 보유하고 있다. igt는 위협과 기회 식별, 이해관계자 통합 등을 위해 연구에 관련 이해관계자들의 참여를 적극적으로 장려하며, 이는 결과의 질을 향상시키고 미래를 형성하는데 있어 불확실성을 최소화하며 의사결정의 방향성을 높인다.

최근 igt가 수행중이거나 수행한 지속가능한 미래를 위한 프로젝트 두 가지를 예로 들면, 지속가능한 모빌리티 프로젝트와 MENARA프로젝트가 있다.

모빌리티(mobility)프로젝트는 중국과 독일의 지속 가능한 이동성 예측 연구로 이 프로젝트는 중국 기관 및 전문가들의 협업을 통해 중국의 운송 부문의 미래 트래픽 변화에 대한 시나리오 분석을 수행하고, 도시개발 전문가들과 협업하여 미래 이동수단에 대한 전체론적이고 체계적인 연구를 목표로 한다.

또 다른 프로젝트로는 2018년 수행한 MENARA(Middle East and North African Regional Architecture)프로젝트가 있다. MENARA는 영어로는 ‘중동 및 북아프리카 지역 건축’을 뜻하며, 아랍어로는 ‘등대’를 의미한다. 이 프로젝트의 목표는 1) 중동지역과 북아프리카 지역의 지정학적 변화 및 지역질서를 연구하고, 2) 지역 질서를 형성하는 국내, 지역 및 글로벌 주요 행위자를 식별하고 그들간의 상호관계와 상호 의존에 대한 지식을 향상시켜, 3) 중기(2025)와 장기(2050)년에 대한 미래시나리오를 구축하고, 4)

정책 관련 분석 및 체계적인 평가에 기초한 목표 정책 권고안 작성을 통해 EU 정책 및 전략을 알리는 것이다. 해당 프로젝트는 중동지역과 북아프리카 지역의 14개 대학과 기업으로 구성된 컨소시엄이 수행하였으며, izt는 리서치 컨소시엄으로 해당 프로젝트에 참여해 실시간 델파이 기법을 통해 선정된 12개 주제에 대한 중,장기 미래시나리오를 개발하는 작업을 수행하였다(〈표 5-8〉 참고). MENARA프로젝트의 실시간 델파이 온라인 설문에는 139명의 전문가가 설문에 초대되었으며, 71명이 설문에 참여하였다<sup>37)</sup>.

〈표 5-8〉 MENARA 프로젝트 12개 이슈

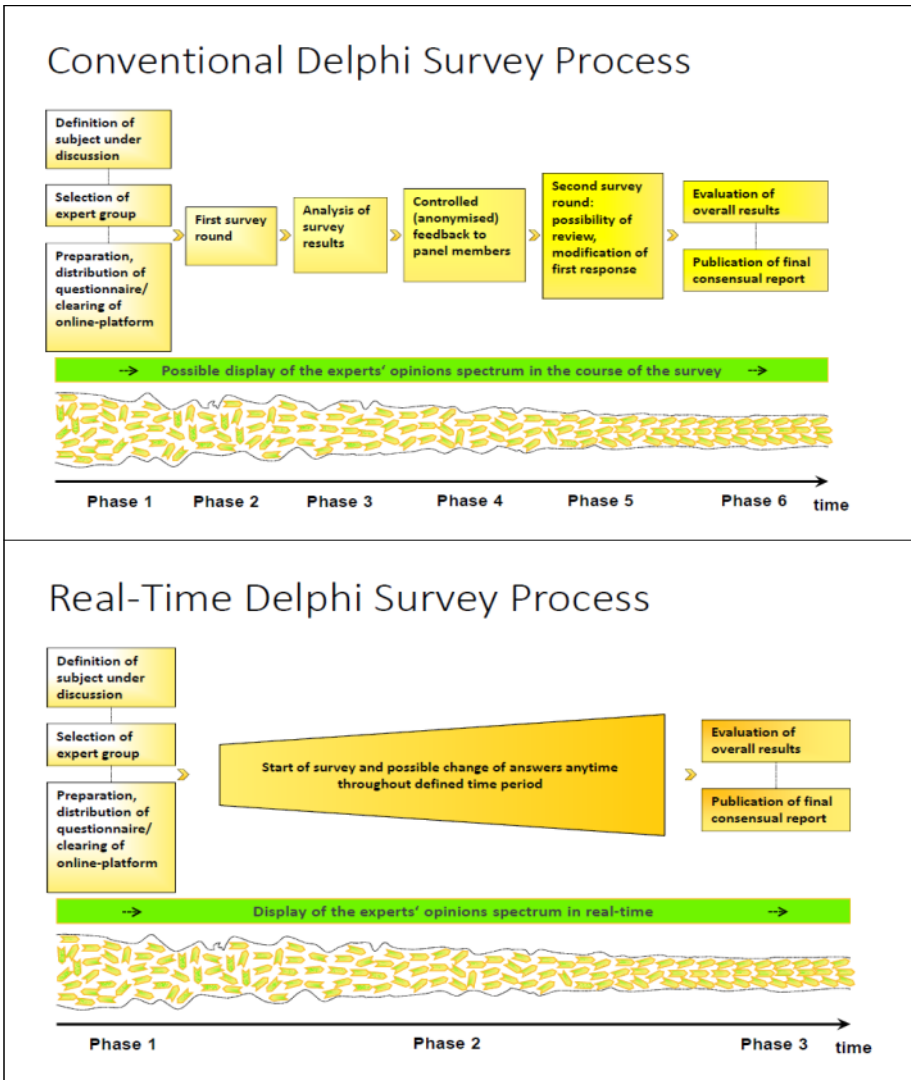
| 12개 이슈 주제                                   |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 사회 및 문화적 분열(social and cultural cleavages)  | 도시화(Urbanization)              |
| 사회 불안(Social Unrest)                        | 성평등(Gender Equality)           |
| 2025년 재생 가능 에너지(Renewable Energy in 2025)   | 군사 및 보안(Military and security) |
| MENA지역의 인터넷(Internet in MENA region)        | 주 경계(State Borders)            |
| 청년실업(Youth Unemployment)                    | 외국 영향(Foreign Influence)       |
| 메나 지역의 대중 매체(mass media in the MENA region) | MENA와 EU(Mena and the Eu)      |

자료: Dr. Edgar Goll & Andre Uhl(2019. 10. 2.), Izt Presentation. 인터뷰 수집

실시간 델파이(Real-time Delphi) 예측 기법은 izt가 개발한 온라인 설문기법으로 전문가를 대상으로 반복적인 피드백 통해 합의점을 도출하는 것은 기존 델파이 방법과 동일하나 차별되는 점은 온라인 플랫폼을 통해 실시간으로 전문가 의견 교환, 수정 및 수렴이 가능한 점이다. 따라서, 기존 기법보다 프로세스가 간단하여 비용과 시간 소요가 적어지는 장점이 있다. izt의 실시간 델파이 기법은 설문 시작부터 끝날 때 까지 설문에 참여하는 전문가는 다른 전문가의 답변을 실시간으로 확인하고, 자신의 평가를 수정할 수 있다. 얼마나 자주 로그인하여 자신의 평가를 수정하는지를 결정하는 것은 전문가의 몫이며, 전자 설문지는 실시간으로 자동 업데이트 된다.

37) Dr. Edgar Goll & Andre Uhl(2019. 10. 2.), Izt Presentation. 인터뷰 수집 자료

[그림 5-19] 기존 델파이 기법 프로세스 vs 실시간 델파이 기법 프로세스 비교



자료: Dr. Edgar Goll & Andre Uh(2019. 10. 2.), Izt Presentation. 인터뷰 수집

## 라. ITAS(Institute for Technology Assessment and Systems Analysis)<sup>38)</sup>

ITAS(Institute for Technology Assessment and Systems Analysis)는 Karlsruhe Institute of Technology(KIT)대학 산하의 연구소로 1995년 7월 설립되었다. ITAS는 이론 및 실무에서 기술 평가(Technology Assessment, 이하 TA) 및 시스템 분석을 다루는 독일에서 가장 크고 가장 오래된 과학 기관으로, 현재 약 120명의 연구원이 소속되어 있다. 연구원 구성원의 절반은 자연 과학자 또는 공학자이며, 나머지 절반은 사회 과학 또는 예술 분야 전공자로 이루어져 있다. KIT 대학 산하 연구소로 대학 교육 및 과학 교육에도 일부 참여하고 있으나, 정책연구 및 기술 평가가 연구소의 주요 업무이다. ITAS의 주요 고객으로는 독일과 유럽 의회, 유럽 위원회, 연방 및 주 부처 당국 등이 있으며 이외에도 산업계와 시민사회 NGO등이 있다. ITAS가 추구하는 역할은 시민사회와 과학·기술·학계 사이 혹은 미래 관련 정책 결정자에게 의사결정을 위한 지식을 전달하는 것이다. ITAS가 소속된 KIT대학은 헬름홀츠 연구회(Helmholtz Association)의 19개 자율(독립)연구센터 가운데 하나로, ITAS도 KIT가 수행하는 헬름홀츠연구회의 연구 프로그램을 함께 수행하는 구조에 놓여있다.

독일 4대 연구회 중 하나인 헬름홀츠 연구회의 사명은 항공우주 및 교통, 지구와 환경, 에너지, 보건, 물질, 핵심 기술 등 6개 연구 분야를 중점적으로 연구해 현대사회, 과학계 및 재계에서 주어진 과제에 해결책을 제시하는 것이다. 따라서 헬름홀츠 연구회는 6개 분야에서 연구 프로그램을 운영하며, 19개의 헬름홀츠 자율(독립)연구센터는 관심 있는 분야 연구 프로그램에 참여해 세부프로그램을 수행하는 방식으로 프로그램이 운영된다. KIT대학은 6개 연구 분야 중 에너지(연간 약 1억 1,700만 유로), 지구와 환경(연간 약 2,300만 유로), 핵심 기술(연간 약 8,800만 유로), 물질 분야(연간 약 5,500만 유로)의 연구 프로그램에 참여하고 있으며, ITAS는 그 중 사회적으로 관련이 있고 과학적으로 도전적인 분야, 즉 에너지 및 핵심 기술 분야의 세부프로그램인 ‘기술, 혁신 및 사회(Technology, Innovation and Society, 이하 TIS)’연구를 수행하고 있다<sup>39)</sup>. TIS프로그램은 학제간 연구 프로그램으로 정치, 경제 및 사회 전체

38) ITAS홈페이지, <http://www.kit.edu/english/> 를 참고하여 작성. (접속일 2019.11.18.)

39) KIT 홈페이지, [http://www.kit.edu/research/helmholtz\\_programs.php](http://www.kit.edu/research/helmholtz_programs.php) (접속일 2019.11.18.)

의 의사 결정 과정을 지원하기 위해 신기술의 환경, 경제, 정치, 윤리 및 사회적 측면을 연구하는 것을 목표로 한다. TIS 프로그램은 현대가 기술, 혁신 및 사회 사이의 상호작용에 의해 크게 형성되어지며, 기술, 혁신 및 사회 사이의 수많은 상호 연결에 대한 체계적인 연구가 필요해 졌기 때문에 시작되었다. 혁신은 과학기술의 진보와 깊은 관련성이 있지만, 기술의 진보가 항상 유용한 혁신으로 이어지는 것은 아니기 때문이다. 따라서, 사회에서 가장 시급하고 복잡한 과제를 해결하는 솔루션을 개발하는 것이 사명인 헬름홀츠연구회에서는 기술을 개발하는 시점에서부터 ‘개발될 기술이 궁극적으로 사회 문제 해결에 기여할 수 있는지?’ 혹은 ‘개발될 기술이 사회 문제 해결을 위해 기여하는 방법은 무엇인지?’에 대해 연구할 필요가 있다. 이를 위해서는 신기술의 정치적, 경제적 조건, 대중의 기술 수용성과 윤리성 등의 사회적 요인을 사전에 고려해야 할 필요가 있다. ITAS의 경우도 난제 해결을 위한 정형화된 방법론을 보유하고 이를 정책연구에 활용하는 사례를 보여주고 있지는 못하다. 그럼에도 불구하고, 난제와 관련한 이슈 탐색 과정에서 분야별 최고 권위 전문가를 활용한 선정검토 작업이 광범위하게 이루어지고 있다. 또한, 연구결과와 확산을 위한 Yearbook 출간 등 활동에서 강점을 가지고 있다.

#### 4. 시사점 및 소결

본 절에서는 문헌 및 자료, 또한 현장 탐방을 통하여 본 사업의 운영에 활용할 가능성을 가진 여러 방법론들을 탐색하였다. 탐색적 고찰과 탐방 연구를 통하여 다음의 몇 가지 시사점들을 도출하였다.

첫째, 세계적으로 이제 많은 연구기관 또는 정책개발 기구들이 난제와 관련한 다양한 이슈들을 제기하고 있음을 알 수 있었다. 즉, 난제 어젠다는 세계적인 화두로서 향후 혁신연구의 방향타를 결정할 것으로 판단한다. 또한, 이를 해결하거나 모니터링하기 위한 다학제적 접근의 필요성을 인식하여 연구 분야의 경계를 허물기 위한 자체적인 노력이 광범위하게 진행되고 있다.

둘째, 방법론에 있어서 많은 글로벌 또는 국가 수준의 난제(Grand challenge, MOIP) 어젠다 관련 프로젝트들은 미래연구 방법론 또는 이와 유사한 성격의 방법론

들을 활용하는 행태를 보이고 있었다. 이는, 많은 난제 성격의 어젠다들의 세부 이슈들이 향후 어떠한 방향으로 발전되어 갈 것인지에 관한 예측적 사고가 수반되어야 하기 때문일 것이다.

셋째, 그럼에도 불구하고, 예상과는 달리 난제 이슈 도출~솔루션 제공과 관련한 정형화된 방법론을 구조화하여 정리하는 데는 한계가 있음을 알 수 있었다. 이슈 탐색 방법론 실천 과정에 있어서는 본 사업에서 수행했던 이슈별 대표 전문가 pool 구성과 운영, 그리고 많은 토론의 과정이 있음을 확인할 수 있었다. 그러나 이후 이슈별 진단과 솔루션 도출 방법론 실천 과정에 있어서는 정형화된 방법론이 없이 해당 이슈의 특성에 따라 기존의 컨설팅 툴이나 미래연구 방법론에서의 대표적인 툴들을 차용하여 활용하는 행태를 보이고 있음을 알 수 있었다.

이러한 시사점들을 종합적으로 판단하였을 때, 향후 연구의 발전을 위한 중요한 방향을 도출할 수 있다. 본 사업의 성격과 특성을 가장 잘 반영한 방법론의 개발의 필요성이 그것이다. 전 세계적으로도 아직 국가 난제 또는 ‘Grand challenge’와 관련한 정형화된 솔루션 프로세스가 개발되어 있지 않다는 점에서 이 분야에서의 방법론적 연구 발전 가능성은 미지의 영역으로서 높다고 보아야할 것이다. 물론 본 연구에서는 MOIP를 이슈화시킨 EU Project 보고서와 관련한 탐방 조사를 진행하지는 못하였다. 즉, 이 분야에서 가장 진보한 수준에 있는 EU가 어느 정도 수준까지 방법론을 개발하여 활용하고 있는지에 대한 심층적 분석이 이루어지지지는 못하였다. 때문에 국가 난제 관련 방법론의 중요한 열개를 아직 찾지 못했을 가능성도 배제할 수는 없을 것이다. 그럼에도 불구하고, 본 연구진에서 선도적이라고 파악하고 있는 정책 연구기관에서 특정한 방법론을 개발하지 않고 있다는 것은 그만큼 난제 이슈와 관련한 정형화된 방법론 개발이 어려움을 방증하는 것이다. 이에, 다음 절에서는 이러한 사례연구에 대한 시사점을 바탕으로 하여 본 난제 연구에 특화된 방법론을 개발하여 제안하고자 한다.

## 제2절 국가 난제 이슈 진단-해결 전략 방법론 제안

본 연구에서는 지금까지 살펴본 기존의 연구방법론과 사례연구 및 국내외 동향을 바탕으로 국가 난제 이슈 진단-해결 전략을 수립하기 위한 방법론을 제시하고자 한다. 국가 난제는 개별 이슈마다 원인과 해결책이 다양하고 복잡하기 때문에 하나의 방법론을 구축하고 일괄적으로 적용하기는 어렵다. 따라서 여기에서 제시하는 국가 난제 해결방법론은 그 난제 이슈에 대한 분석을 바탕으로 각각의 난제 이슈에 대한 해결책으로 접근하는 전략을 수립하는 도구로 활용되는 것을 목표로 한다. 또한 실제 국가 난제 해결 과정을 수행하는 시범연구에 적용해 방법론을 수정·보완하여 완결성을 높이고 활용가능성을 높이하고자 한다.

[그림 5-20] 국가 난제 이슈 진단-해결 작업흐름도



자료: 연구진 작성.

국가 난제는 형태가 다양하기 때문에 이슈에 따라 다양한 접근 방법을 적용해야 한다. 따라서 이를 위해 국가 난제의 유형을 정하고 이에 따라 적합한 해결 과정을 제시



하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 난제 이슈에 대한 분석을 통해 두 가지의 유형으로 구분하고 각각의 유형별 해결책을 제시하는 단계를 설정했다.

1단계 이슈에 대한 분석 결과에 따라 크게 ‘모니터링 및 관리형’과 ‘미래 시나리오 분석형’ 두 가지로 분류된다. 이에 대해 개략적으로 도식화한 작업 흐름도는 위와 같다. 본 연구에서는 위 작업 흐름도에 따라 단계별 목적, 수행절차 및 활용 가능한 양식을 제시한다. 두 가지 유형에 따른 해결 방법론은 각각 6단계의 과정으로 구성된다. 1, 2단계와 5, 6단계는 두 가지 유형에 공통적으로 적용되는 단계이고 3, 4단계는 유형별 특징을 반영하여 다른 방법론을 적용한다.

## 1. 1단계: 난제 이슈 분석 및 유형화

본 연구에서 제시하는 작업흐름도는 국가 난제 이슈가 결정 된 이후 이를 진단하고 해결 전략을 모색하는 과정이다. 따라서 결정된 이슈에 대한 분석이 첫 번째 단계로 설정된다. 국가 난제 이슈가 선정되면 상황분석과 난제 속성에 따른 이슈 분석을 수행한다. 이 단계의 목적은 이슈를 정확하게 분석하고 이를 바탕으로 유형화 하는 것이다.

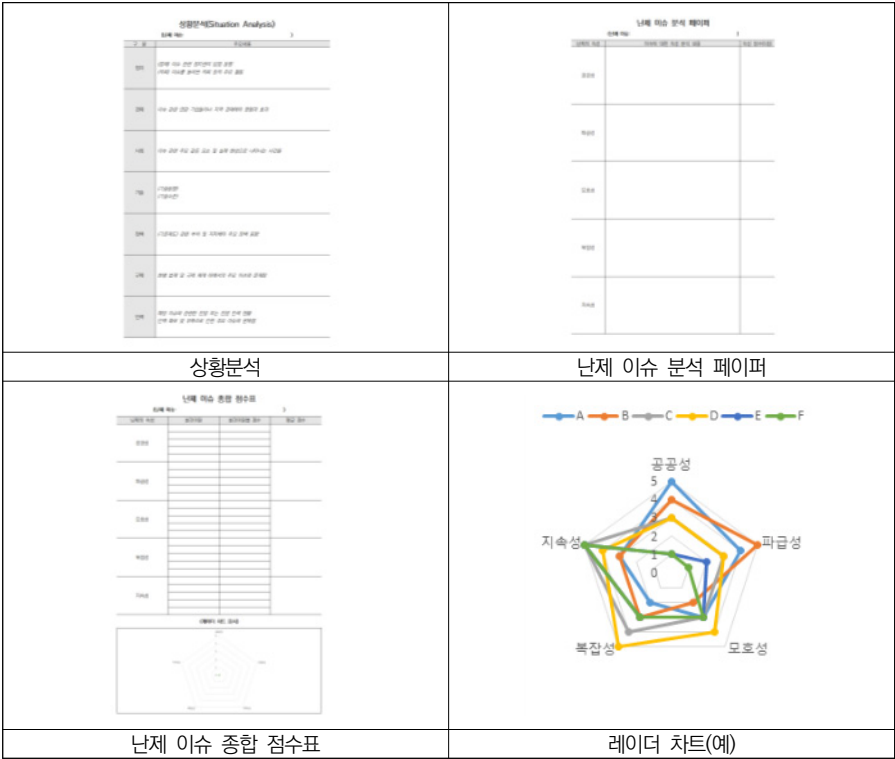
상황분석은 난제 이슈에 대해 정치, 경제, 사회, 기술, 정책, 규제, 인력과 관련된 현재 상황에 대한 자세한 분석을 수행한다. 정치적 분석은 이슈와 관련된 입법 동향과 이슈를 둘러싼 의회 등의 주요 활동을 포함하고 경제적 분석은 이슈 관련 연관 기업들이나 지역 경제에의 영향 및 효과를 분석한다. 사회적인 측면의 분석은 이슈 관련 주요 갈등 요소 및 실제 현상으로 나타나는 사건들에 대한 분석을 포함하고 기술적인 측면은 기술동향과 기술수준으로 나누어 분석한다. 정책적인 측면은 관련 부처 및 지자체의 주요 정책 동향을 포괄하고 규제 측면에서의 분석은 현행 법제 및 규제 체계 하에서의 주요 이슈와 문제점에 대해 제시한다. 마지막으로 인력적인 분석은 해당 이슈와 관련한 전담 또는 전문 인력 현황과 인력 확보 및 부족으로 인한 주요 이슈와 문제점에 대해 서술한다.

상황분석을 바탕으로 이슈에 대해 국가 난제의 속성을 바탕으로 한 속성별 분석을 진행하고 각 속성별 속성 점수를 부여한다. 국가 난제의 속성은 총 5개로 본 연구에서의 국가 난제 속성은 공공성, 파급성, 모호성, 복잡성, 지속성이다. 이러한 난제 속성

에 대한 점수 결과는 레이더 차트 형태를 통해서 시각적으로 제시해 난제의 유형을 구분하는데 활용한다.

레이더 차트를 바탕으로 공공성, 파급성, 지속성이 상대적으로 높은 이슈의 경우에는 모니터링 및 관리형으로 분류하고 모호성과 복잡성이 높은 유형의 경우에는 미래 시나리오 분석형으로 분류한다. 모니터링 및 관리형의 경우 과거부터 장기간 지속된 이슈로 현재 문제가 드러나 있는 유형으로 FGI, 심층인터뷰, 설문조사 등을 활용해서 방법론을 구성하고 해결방법을 모색할 수 있다. 미래 시나리오 분석형은 드러난 문제 점이 뚜렷하지 않고 미래 예측이 필요한 이슈이기 때문에 시나리오 분석 방법론과 미래연구 방법론 등을 활용한 방법론을 적용해 국가 난제를 해결하고자 한다.

[그림 5-21] 1단계 활용 양식



자료: 연구진 작성.

## 2. 2단계: 현황 및 기존 사례 분석

두 번째 단계는 현황 및 기존 사례 분석의 단계로 난제 이슈의 문제점을 분석해서 적합한 해결 방안을 도출하기 위해 수행되는 단계이다. 크게 문제 인식 계기 분석, 이해관계자 분석, 국내외 기존 대응 방안 및 해외사례 분석으로 구성된다.

문제 인식 계기 분석은 난제 이슈를 인식하게 된 계기에 대해 서술하고 이슈에 대한 역사적인 고찰과 인식 수준에 대해서 상세하게 서술하는 과정이다. 국가 난제 이슈가 발생하고 문제점이 커지는 단계적인 고찰을 수행해 난제 이슈에 대한 이해도를 높이는 것을 목적으로 한다.

이해관계자 분석은 난제이슈와 관련된 이해관계자를 브레인스토밍을 통해서 파악하고 각각의 이해관계자를 수혜자 그룹, 영향을 받는 그룹, 반대 및 지지하는 그룹, 부정적 영향을 받는 그룹 등으로 구분한다. 그리고 각 이해관계자의 특성 및 필요사항을 파악해 주요 이해관계자를 도출한다. 이렇게 도출된 이해관계자를 다시 산학연관민으로 구분하여 각각의 입장을 분석하는 것이 이 단계의 최종적인 목표이다.

또한 난제 이슈에 대한 국내 기존 대응 및 해외 사례를 분석한다. 국내 사례의 경우에는 정책적·제도적·체제적 국내 대응 현황을 거버넌스, 계획, 사업으로 구분하여 분석한다. 해외 사례의 경우에는 난제 이슈와 유사한 사례를 발굴하고 각 사례별 대응방안을 전반적으로 서술한다.

이렇듯이 두 번째 단계는 종합적으로 난제 이슈에 대한 분석을 통해서 향후 진행되는 3, 4단계를 사전적으로 준비하고 최종적인 해결책 도출에 이룰 수 있는 배경을 제시하는 것을 목표로 한다.

[그림 5-22] 2단계 활용 양식

| 이해관계자 분석(Stakeholder Analysis) |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이해관계자                          | 이해관계자 유형                                                                                           |
| 이해관계자 1                        | 이해관계자 1 유형<br>- 이해관계자 1의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 1의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 1의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 2                        | 이해관계자 2 유형<br>- 이해관계자 2의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 2의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 2의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 3                        | 이해관계자 3 유형<br>- 이해관계자 3의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 3의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 3의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 4                        | 이해관계자 4 유형<br>- 이해관계자 4의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 4의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 4의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 5                        | 이해관계자 5 유형<br>- 이해관계자 5의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 5의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 5의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 6                        | 이해관계자 6 유형<br>- 이해관계자 6의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 6의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 6의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 7                        | 이해관계자 7 유형<br>- 이해관계자 7의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 7의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 7의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 8                        | 이해관계자 8 유형<br>- 이해관계자 8의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 8의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 8의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 9                        | 이해관계자 9 유형<br>- 이해관계자 9의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 9의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 9의 목표, 의도, 관심     |
| 이해관계자 10                       | 이해관계자 10 유형<br>- 이해관계자 10의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 10의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 10의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 11                       | 이해관계자 11 유형<br>- 이해관계자 11의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 11의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 11의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 12                       | 이해관계자 12 유형<br>- 이해관계자 12의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 12의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 12의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 13                       | 이해관계자 13 유형<br>- 이해관계자 13의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 13의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 13의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 14                       | 이해관계자 14 유형<br>- 이해관계자 14의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 14의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 14의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 15                       | 이해관계자 15 유형<br>- 이해관계자 15의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 15의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 15의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 16                       | 이해관계자 16 유형<br>- 이해관계자 16의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 16의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 16의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 17                       | 이해관계자 17 유형<br>- 이해관계자 17의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 17의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 17의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 18                       | 이해관계자 18 유형<br>- 이해관계자 18의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 18의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 18의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 19                       | 이해관계자 19 유형<br>- 이해관계자 19의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 19의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 19의 목표, 의도, 관심 |
| 이해관계자 20                       | 이해관계자 20 유형<br>- 이해관계자 20의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이해관계자 20의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이해관계자 20의 목표, 의도, 관심 |

| 문제분석(Problem Analysis) |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제                     | 문제 유형                                                                                  |
| 문제 1                   | 문제 1 유형<br>- 문제 1의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 1의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 1의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 2                   | 문제 2 유형<br>- 문제 2의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 2의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 2의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 3                   | 문제 3 유형<br>- 문제 3의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 3의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 3의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 4                   | 문제 4 유형<br>- 문제 4의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 4의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 4의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 5                   | 문제 5 유형<br>- 문제 5의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 5의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 5의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 6                   | 문제 6 유형<br>- 문제 6의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 6의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 6의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 7                   | 문제 7 유형<br>- 문제 7의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 7의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 7의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 8                   | 문제 8 유형<br>- 문제 8의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 8의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 8의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 9                   | 문제 9 유형<br>- 문제 9의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 9의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 9의 목표, 의도, 관심     |
| 문제 10                  | 문제 10 유형<br>- 문제 10의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 10의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 10의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 11                  | 문제 11 유형<br>- 문제 11의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 11의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 11의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 12                  | 문제 12 유형<br>- 문제 12의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 12의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 12의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 13                  | 문제 13 유형<br>- 문제 13의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 13의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 13의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 14                  | 문제 14 유형<br>- 문제 14의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 14의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 14의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 15                  | 문제 15 유형<br>- 문제 15의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 15의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 15의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 16                  | 문제 16 유형<br>- 문제 16의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 16의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 16의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 17                  | 문제 17 유형<br>- 문제 17의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 17의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 17의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 18                  | 문제 18 유형<br>- 문제 18의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 18의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 18의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 19                  | 문제 19 유형<br>- 문제 19의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 19의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 19의 목표, 의도, 관심 |
| 문제 20                  | 문제 20 유형<br>- 문제 20의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 문제 20의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 문제 20의 목표, 의도, 관심 |

## 이해관계자 분석

| 난제 이슈 현황 분석 |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 이슈          | 이슈 유형                                                                                  |
| 이슈 1        | 이슈 1 유형<br>- 이슈 1의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 1의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 1의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 2        | 이슈 2 유형<br>- 이슈 2의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 2의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 2의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 3        | 이슈 3 유형<br>- 이슈 3의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 3의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 3의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 4        | 이슈 4 유형<br>- 이슈 4의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 4의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 4의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 5        | 이슈 5 유형<br>- 이슈 5의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 5의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 5의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 6        | 이슈 6 유형<br>- 이슈 6의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 6의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 6의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 7        | 이슈 7 유형<br>- 이슈 7의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 7의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 7의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 8        | 이슈 8 유형<br>- 이슈 8의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 8의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 8의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 9        | 이슈 9 유형<br>- 이슈 9의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 9의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 9의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 10       | 이슈 10 유형<br>- 이슈 10의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 10의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 10의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 11       | 이슈 11 유형<br>- 이슈 11의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 11의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 11의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 12       | 이슈 12 유형<br>- 이슈 12의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 12의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 12의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 13       | 이슈 13 유형<br>- 이슈 13의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 13의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 13의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 14       | 이슈 14 유형<br>- 이슈 14의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 14의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 14의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 15       | 이슈 15 유형<br>- 이슈 15의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 15의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 15의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 16       | 이슈 16 유형<br>- 이슈 16의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 16의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 16의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 17       | 이슈 17 유형<br>- 이슈 17의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 17의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 17의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 18       | 이슈 18 유형<br>- 이슈 18의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 18의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 18의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 19       | 이슈 19 유형<br>- 이슈 19의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 19의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 19의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 20       | 이슈 20 유형<br>- 이슈 20의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 20의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 20의 목표, 의도, 관심 |

## 문제분석

| 난제 이슈 대응 및 해외 사례 분석 |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 이슈                  | 이슈 유형                                                                                  |
| 이슈 1                | 이슈 1 유형<br>- 이슈 1의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 1의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 1의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 2                | 이슈 2 유형<br>- 이슈 2의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 2의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 2의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 3                | 이슈 3 유형<br>- 이슈 3의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 3의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 3의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 4                | 이슈 4 유형<br>- 이슈 4의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 4의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 4의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 5                | 이슈 5 유형<br>- 이슈 5의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 5의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 5의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 6                | 이슈 6 유형<br>- 이슈 6의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 6의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 6의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 7                | 이슈 7 유형<br>- 이슈 7의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 7의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 7의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 8                | 이슈 8 유형<br>- 이슈 8의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 8의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 8의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 9                | 이슈 9 유형<br>- 이슈 9의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 9의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 9의 목표, 의도, 관심     |
| 이슈 10               | 이슈 10 유형<br>- 이슈 10의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 10의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 10의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 11               | 이슈 11 유형<br>- 이슈 11의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 11의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 11의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 12               | 이슈 12 유형<br>- 이슈 12의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 12의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 12의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 13               | 이슈 13 유형<br>- 이슈 13의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 13의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 13의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 14               | 이슈 14 유형<br>- 이슈 14의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 14의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 14의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 15               | 이슈 15 유형<br>- 이슈 15의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 15의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 15의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 16               | 이슈 16 유형<br>- 이슈 16의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 16의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 16의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 17               | 이슈 17 유형<br>- 이슈 17의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 17의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 17의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 18               | 이슈 18 유형<br>- 이슈 18의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 18의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 18의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 19               | 이슈 19 유형<br>- 이슈 19의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 19의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 19의 목표, 의도, 관심 |
| 이슈 20               | 이슈 20 유형<br>- 이슈 20의 성격, 역할, 권력, 영향력<br>- 이슈 20의 자원, 정보, 기술, 능력<br>- 이슈 20의 목표, 의도, 관심 |

## 난제 이슈 현황 분석

## 난제 이슈 대응 및 해외 사례 분석

자료: 연구진 작성.

3. 3단계A: 대응방안 분석, 진단(모니터링 및 관리형)

3, 4단계의 경우에는 1단계의 유형분류를 바탕으로 각각의 유형에 따라서 다르게 방법론을 설계하였다. 단계 옆의 A는 모니터링 및 관리형을 의미하고 B는 미래 시나리오 분석형을 의미한다.

모니터링 및 관리형의 3단계는 크게 모범 사례 분석, 기존 대응 방안에 대한 기대효과 및 한계 분석, 대응방안 수정 및 추가로 구성된다.

먼저, 국내외 유사 사례 분석 결과를 바탕으로 모범 사례를 발굴하여 해결방안에 대해 세부적으로 서술한다. 국가 난제의 특성상 동일한 이슈에 대해 전체적인 해결방안이 존재하기 어렵고 특히 해외 사례의 경우 국내 난제의 특수성에 따라 해결방법을

그대로 적용하기 어렵기 때문에 부분적으로 적용한 대응방안 등을 모범 사례로 선정하고 서술한다.

다음으로 기존 대응 방안에 대한 기대효과 및 한계를 분석한다. 이 과정은 국가 난제에 국내외 기존 대응 방안을 그대로 적용하기 어렵기 때문에 이에 대한 깊이 있는 분석을 수행하는 과정으로 이를 통해서 대응방안을 수정하고 추가해 국가 난제 이슈에 적합한 대응을 찾아나가는 단계이다. 기대효과는 기존 대응 방안을 국가 난제에 적용했을 때 예측되는 효과를 의미하고 한계 분석은 기존 대응방안의 약점과 사각지대를 파악하고 이를 바탕으로 한 분석을 의미한다.

이 단계를 통해서 국가 난제 이슈에 대한 1차적인 수정방향과 추가해야 할 대응방안이 제시되고 향후 전략 및 방안 제시를 위한 기초 자료로 활용할 수 있다.

[그림 5-23] 3단계A 활용 양식

| 모범적인 해결 방안 분석                                                                                                                                                                                                | 기존 대응방안 기대효과 및 한계 분석                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>모범적인 해결 방안 분석</div> <div> <div>이슈</div> <div>해결 방안</div> <div>효과</div> </div> </div> <div> <div>모범적인 해결 방안 분석</div> <div> <div>이슈</div> <div>해결 방안</div> <div>효과</div> </div> </div> </div> | <div> <div>기존 대응방안 기대효과 및 한계 분석</div> <div> <div>이슈</div> <div>기존 대응방안</div> <div>기대효과</div> <div>한계</div> </div> </div> |

자료: 연구진 작성.

#### 4. 4단계A: 전략 및 방안 제시(모니터링 및 관리형)

이번 단계는 국가 난제 이슈 해결을 위한 새로운 대응전략을 수립하고 이에 맞는 정책수단을 제시하는 것을 목표로 한다. 이전 단계의 기존 대응방안에 대한 평가·추가·수정을 바탕으로 새로운 전략을 수립하고 목표분석방법론을 활용하여 새로운 전략에 대해 검토하는 과정을 거친다. 또한 이에 따른 정책 수단을 제시하며 각각의 정책

수단에 따른 기대효과 분석을 실시한다. 기대효과 분석 결과에 따라 정책 수단의 유용성에 대한 판단을 하고 정책 수단, 과제를 더욱 엄밀하게 정돈하는 과정을 수행한다.

[그림 5-24] 4단계A 활용 양식

| 새로운 대응 전략 수립 |                 |                 |    |
|--------------|-----------------|-----------------|----|
| 구분           | 기존 대응 전략        | 새로운 대응 전략       | 비고 |
| 1            | 기존 대응 전략을 유지한다. | 기존 대응 전략을 유지한다. |    |
| 2            |                 |                 |    |
| 3            |                 |                 |    |
| 4            |                 |                 |    |
| 새로운 대응 전략 수립 |                 |                 |    |

| 정책 수단 제시 및 기대효과 분석 |      |      |    |
|--------------------|------|------|----|
| 구분                 | 기대효과 | 기대효과 | 비고 |
| 정책수단               |      |      |    |
| 기대효과               |      |      |    |
| 기대효과               |      |      |    |
| 정책 수단 제시 및 기대효과 분석 |      |      |    |

자료: 연구진 작성.

### 5. 3단계B: 시나리오 구축 및 기회·위협 평가(미래 시나리오 분석형)

미래 시나리오 분석형의 3단계는 주로 미래연구에서 사용하는 시나리오 분석 방법론을 적용한 단계로 구성된다. 난제 이슈에 대한 미래 시나리오를 구축하고 기회·위협 평가를 통해 각각의 시나리오를 분석하는 과정이다.

먼저 난제 이슈에 대해서 동인과 장벽 요인에 대한 분석을 실시한다. 이는 임무지향적 정책 방법론에서 임무에 대해 분석을 할 때 실시하는 방식을 적용한 것으로 1단계에서 실시한 상황분석과 유사하지만 더 깊이 있게 들어간 분석을 의미한다. 정치, 경제, 사회문화, 환경생태, 법제도, 기술이라는 각각의 분류를 바탕으로 난제 이슈에 대한 현재의 동인과 장벽을 분석하고 이를 바탕으로 시나리오를 구성할 중심축을 제시하는 과정이다. 동인은 난제 이슈를 해결할 수 있는 현재 동력을 의미하며 장벽은 난제 이슈 해결에 걸림돌이 되는 요소를 의미한다. 이러한 동인, 장벽 분석을 통해서 향후 시나리오 분석에 필요한 기준점이 되는 축을 설정할 수 있다. 축은 난제 이슈에 따라 일반적으로 두 개로 설정되지만 난제 이슈에 따라 하나가 될 수도 있고 아예 존



6. 4단계B: 정책 이슈 및 과제 도출(미래 시나리오 분석형)

시나리오 기회·위협 평가를 바탕으로 정책 이슈 및 과제를 도출하는 단계가 미래 시나리오 분석형의 4단계이다. 여기에서는 VERA 프로젝트와 미래 혁신전망 방법론의 정책렌즈를 활용하는 방안을 제시한다. 정책렌즈는 시나리오에서 정책과제를 통과할 때 정책을 바라보는 시각이다. 이를 활용하면 각각의 시나리오에서 분명하게 드러나지 않았던 개선방안을 보다 명확하게 제시할 수 있다는 장점이 있다.

미래 혁신전망 방법론에서는 거버넌스, 펀딩 구조, 공공정책, 민간정책, 연계정책, 인프라 정책을 정책렌즈로 제안한다. 이러한 정책렌즈는 활용도가 높고 이슈 해결에 적용가능한 정책 과제를 제시할 수 있게 하고 문제 해결을 위한 실질적인 레벨의 정책을 도출할 수 있게 한다.

[그림 5-26] 4단계B 활용 양식

| 정책렌즈를 통한 정책 이슈/과제 도출<br>(선택적 이슈: ) |       |    |
|------------------------------------|-------|----|
| 구분                                 | 정책 과제 | 비고 |
| 거버넌스                               |       |    |
| 펀딩 구조                              |       |    |
| 공공정책                               |       |    |
| 민간정책                               |       |    |
| 연계정책                               |       |    |
| 인프라 정책                             |       |    |
| 정책렌즈를 통한 이슈/과제 도출                  |       |    |

자료: 연구진 작성





## 8. 6단계: 해결책 제시 및 실행

마지막 6단계는 국가 난제에 대한 분석과 해결을 위한 정책 대안 제시의 과정을 거쳐서 최종적으로 이슈에 대한 해결책을 실행하는 단계이다. 이 단계를 수행할 때는 정책 우선순위에 따라 정확하고 효과적인 정책 실행을 담보해야 한다. 또한 정책 실행 과정을 지속적으로 모니터링 하면서 정책을 수정하고 보완해야 하는 것이 필요하다. 국가 난제는 그 속성에서도 알 수 있듯이 지속성이 길고 해결이 어렵기 때문에 이슈에 대한 다양한 방법론을 통해 고찰한 결과로 나온 정책이라고 할지라도 국가 난제가 해결된다는 보장은 없기 때문이다. 따라서 지속적인 피드백을 통해서 정책의 효과성에 대해 확인하고, 필요하다면 이전 단계를 다시 수행해서 더욱 적합하고 맞는 해결책을 찾아 나가는 과정이 중요하다.

## 제3절 시사점 및 소결

본 장은 임무지향적 정책 방법론, 미래연구 방법론 등의 기존 연구를 바탕으로 국가 난제 이슈를 진단하고 해결 전략을 모색하는 방법론을 제시하였다. 난제의 특성은 문제점을 규명하기 어려운 경우가 많고 따라서 해결책을 제시하기 어렵다. 그러므로 일반적인 방법론을 적용하거나 단일한 방법론을 통해 해결책을 제시하는 것은 쉽지 않다. 따라서 본 장에서는 기존 이론적 방법론을 활용해서 국가 난제 이슈를 진단·분석하는 과정을 설계하고자 하였다.

또한 국가 난제는 그 속성으로 인해 정책 적용을 통해서 쉽게 해결될 수 있는 문제가 아니다. 난제로 정의된 문제들은 최종적인 해결을 목적으로 하되 그 해결과정을 지속적으로 관리하는 것을 본질적인 접근방식으로 봐야 한다. 본 장에서 제시하는 국가 난제 해결을 위한 작업흐름도 역시 해결을 위해 개발되었지만 전체적이고 종합적인 해결을 제시하기보다 부분적인 해결 등을 통한 국가 난제를 관리하는 방안에 가깝다고 할 수 있다.

앞서 언급한 바와 같이 여기 제시한 국가 난제 이슈 진단-해결 전략 작업흐름도를 시범사례 및 실제 연구에 적용해서 수정·보완하는 작업이 향후 지속적으로 추진해야 할 과제이다. 이러한 과정을 통해서 제시된 유형을 더 세분화하고 단계별 수행과정을 보완한다면 다양한 국가 난제 이슈에 적용 가능한 범용적인 수준의 방법론을 제시할 수 있을 것이다.

## | 제6장 | 국가 난제 시범사례 분석

### 제1절 국가 난제 관점에서의 국정과제

#### 1. 국정과제와 국가 난제

본 장에서는 앞에서 국가 난제 관점에서 개발한 방법론 및 프레임워크가 실제로 어떻게 적용될 수 있는지 특정 사례를 선정하여 이를 중심으로 심층 분석하고자 한다. 이를 위하여, 3장의 ‘국가 난제 선정 검토회의’ 결과 선정된 10대 이슈 순위에는 해당하지 않았으나 혁신정책 분야에 특화된 본 연구원의 미션과 목적을 고려하여 ‘공공혁신(13위)’을 중요도가 높은 분야로 선정하고 세부 이슈를 발굴하여 시범연구를 수행하였다. 세부 주제를 선정함에 있어서, 역대정부가 시대의 어젠다를 반영하기 위하여 여러 화두 형태로 국정과제를 선언해 왔음에도 불구하고 이것이 정부 하위 실행계획 단계로 전환되고 이행되는 과정에서 그 실효성이 퇴색되는 문제에 주목하였다. 즉, 역대정부가 국정과제가 포용하고 있는 국가과제와 전략이슈들의 내용들을 살펴보았을 때 태생적으로 국가 난제적 특징을 가지고 있다는 것이다. 국정과제에 담겨 있는 국가과제와 전략이슈의 흐름을 이해함으로써 역대정부를 통하여 그런 국가과제와 전략이슈들을 어떻게 다루어지는 살펴봄으로써 국가과제와 전략이슈들이 얼마나 어려운 문제, 즉 국가 난제인지를 확인하려 한다.

역대정부의 인수위는 국정의 모든 영역에 대하여 국정과제를 선정하고 대통령 임기 5년의 국정 운영을 지배하였다. 역대정부들이 자신의 임기 동안 추진할 국정과제를 의욕적으로 제시하면서 국가과제와 전략이슈를 해결하고자 하였다. 역대정부가 국정 운영을 위한 국가과제와 전략이슈를 확인하고 그것을 해결하고자 하는 방안, 즉 국정과제 선정을 반복하고 있다. 역대정부가 그 정부의 특성에 따라 강조하는 내용이나 전략적 우선순위(priority)<sup>40)</sup>가 변화하는 경우는 있어도 일반적으로 알려진 중요한

40) 역대정부가 서로 다른 전략의 우선순위를 적용한 것으로 생각되지만 이런 내용이 뚜렷하지는 않다. 모든 전략이슈를 다루고 있음에도 국정 운영을 위한 "국정비전"이나 "목표", "기조", 또는 "전략방향" 등의 내용에서 막연한 수준으로 전략적 우선순위를 내포하지만 실질적인 우선순위의 설정은 찾을 수 없다. 대통령 임기를 통하여 국정 운영의 전반

국가과제나 전략이슈가 국정과제의 선정에서 누락되거나 의도적으로 제외하는 경우는 없다. 국정과제는 국정 운영의 모든 영역을 다루고 있기 때문에 대단히 포괄적이다. 그럼에도 정부를 거치면서 전략적인 연속성이나 중장기적 전략 연계를 설명하는 경우는 더더욱 없다. 한 정부에서 다음 정부로 국정과제, 국가과제나 전략이슈를 의도적으로 승계하는 경우는 없다.

다양한 법규범에 국정 운영의 전반에 걸쳐 500개 이상의 법정계획들이 규정되어 있다. 법률 규정에서 분야별로 너무 많은 법정계획들이 정의되어 있다. 법률체계에 이에 규정된 법정계획 내용을 검토하면 국가사회 차원에서 중하게 다루어지는 전략이슈나 과제가 법률의 정의에서 제외되는 경우는 거의 없다. 따라서 법률에서 규정된 법정계획도 그만큼 포괄적이다. 법률에 의한 수많은 ‘법정계획’이 가지는 영역이나 범주가 국정 운영의 모든 범주에 대한 포괄성을 가지고 있기 때문에 ‘법정계획’(법률을 통하여 규정하는 “기본계획”, “종합계획”, 기타 “계획” 등)의 전체와 한 정부가 발표하는 국정과제 체계의 이슈와 내용은 사실상 동일한 내용을 가지고 있을 수밖에 없다. 법정계획의 체계와 역대정부의 국정과제 체계가 동일하게 포괄적이고 국가과제와 전략이슈의 모든 내용을 다룰 수밖에 없음을 의미한다. 특정 정부의 국정과제는 법률 규정에 따라 만들어지고 운영되는 다양한 법정계획에서 정의하고 있는 정책 내용이나 실행방안의 내용을 벗어나는 것이 사실상 불가능하다.<sup>41)</sup> 인수위에서 대단히 의욕적으로 국정과제를 설정하고 국정역량을 극대화한다고는 하지만 실제로는 법정계획의 내용과 그 정책 범주를 재구성하는 수준이다. 한 정부가 특정 국가과제나 전략이슈에 대하여 정책을 추진하고자 하는데 해당 법률이나 법정계획에 다르게 규정되어 있으면 즉각적으로 정책 추진의 장애로서 여겨질 수밖에 없다. 따라서 하나의 정부가 자신이 가지고 있는 국정 운영의 철학을 확립하기 위해서는 법정계획의 내용에 대한 수정이나 개선을 필요로 할 수밖에 없는 상황이 된다.

을 지배할 것으로 읽을 수 있는 국정 운영의 철학과 중장기 국가전략의 방향성을 구체적으로 설명하는 경우는 없다.

41) 이런 이유로 특정한 정부가 출범하면서 제대로 된 국정 운영을 위해서는 법정계획과 관련한 법률 자체를 개정할 필요성이 다양한 영역에서 발생할 수밖에 없다. 물론 국정과제를 설명하는 방법론 측면에서 차별화된다 하더라도 유사한 문제나 구조적 한계를 극복하기를 시도하고 있다. 이는 단순히 국정과제 체계의 우선순위 변동에 머물지 않고 대단히 안정적이고 예측 가능하여야 할 법규범의 불안정성으로 이어진다. 매번의 역대정부가 인수위를 마감하면서 발표하는 국정과제의 체계를 사실상 입법부에서 정의하는 다양한 법정계획의 체계와 사실상 동일하기 때문에 별도로 일련의 국정과제로 어럽사리 정의하는 실질적인 가치가 무엇인지 명확하지 않다.

## 2. 국정과제의 의미

지금까지 정부는 공공부문의 적극적인 개입을 통해 국가 수준에서 발생하는 문제들을 적극적으로 해결하고자 노력하였다. 1960년대 이래로 정부가 적극적인 개입을 통하여 괄목할 수준으로 국가사회 발전을 이룩하였다. 지난 반세기 이상의 시대적 흐름에서 정부 구성원들은 자신의 전략 기획과 운영을 통하여 성공적으로 발전을 이룩하였다. 지난 반세기에 걸친 정책적 성공의 결과로 정부, 즉 그 구성원들은 그만큼 국가 문제 해결에 대하여 자신감을 가지게 되었다. 그리고 최근까지도 정부의 정책접근이나 국가전략에서 그런 성향을 읽을 수 있다. 여기에 정치권의 시각까지 결합되어 국가 수준의 난제를 해결하는 것을 너무 쉽게 여기는 경향까지 내보이고 있다. 지난 반세기 이상의 성과를 보면 충분히 이유 있는 경향성으로 생각된다.

그러나 경제가 성장하고 우리 사회가 발전하여 그 규모가 지속적으로 확대되면서 이제 정부의 기획만으로 우리가 당면한 국가문제나 이슈를 해결하는 것이 점점 어려워지고 있다. 국가 수준에서 풀어야 하는 문제는 이제 바야흐로 국가 난제의 반열에 들어서고 있음을 의미한다.

그럼에도 여전히 정부는 적극적인 개입을 위한 국가문제의 논의를 진행하고 있다. 정부 또는 공공부문의 적극적인 기획과 개입을 설명할 수 있는 대표적인 내용이 우리가 일반적으로 알고 있는 행정부가 심혈을 기울이는 ‘국정과제’이다.

지난 정부의 대통령들은 자신의 정부를 시작하면서 이전 정부로부터 행정부 운영과 관련한 제반 이슈와 문제들, 그리고 정책의 연속성을 「대통령직 인수위원회」(이하 인수위)를 통하여 다룬다. 김대중 정부 이래로 역대정부는 인수위에서 대통령직 5년 동안의 국정이슈를 나열하고 정책으로서 선택할 내용이나 국가전략을 제시하였다. 바로 ‘국정과제’들이다. 역대정부의 인수위에서 제시하는 국정과제는 수많은 국정 이슈를 다룬다. 이들 국정과제는 결국 특정 대통령이 5년 동안 맞게 될 국가문제나 이슈를 설명한다. 이를 다르게 해석하면 인수위 나아가 해당 행정부가 해결하고자 하는 국가 문제를 적시하고 있다.

국정과제에서 다루는 국가 이슈나 문제는 대부분 국가의 범주 내에서 존재하는 문제를 해결하고자 대상을 의미한다. 앞서 지적한 바와 같이 이들 문제들은 국가 난제의

범주 안에 포함될 가능성이 높다. 특히 대통령이 당선된 이후 곧바로 국정 운영의 방향을 제시하기 때문에 정부나 정치권에서 인지하는 모든 국가문제를 나열하고 있는 것으로 이해할 수 있다. 여기서 우리는 역대정부가 국정과제의 형식으로 다루었던, 그리고 국정과제에서 다루고 있는 국가 이슈나 문제의 성격을 파악하고자 한다.

역대정부는 국정과제 형식으로 국가 이슈나 문제를 다루면서 국정과제는 국가가 해결해야 할 거의 모든 내용이 포괄하고 있다. 향후 새로운 정부의 인수위에서 이제 추가적인 국가 이슈나 문제의 파악이 필요하지 않을 정도로 거의 모든 당면 이슈와 구조적 문제들이 다루어지고 있는 것이다.

### 3. 역대 정부 국정과제

#### 가. “국민의 정부”(김대중 정부)의 국정과제

김대중 정부의 국정과제에 대하여 다음과 같은 2가지의 구성으로 파악할 수 있다. 첫 번째 국정과제 구성은 IMF 사태라는 비정상적 국면에 대처하기 위한 비상조치가 시급했던 상황의 인수위에서 준비한 것이다. 이는 경제 분야 (40개), 통일·외교·국방 분야 (20개), 교육·문화·복지·환경 분야 (20개), 정부·법무·행정 분야 (20개) 등 4대 영역에 대하여 100대 국정과제로 구성되었다. 이전의 정부와는 다르게 국가의 전략이슈에 대하여 체계적으로 파악하고 정책 추진의 프레임워크 내에서 수용하고 있는 사실에 주목할 필요가 있다.

두 번째 국정과제는 국가운영의 비정상적 상황 극복의 실마리가 보이기 시작하던 상황(1998년 9월)에서 발표되었다. 단순히 분야별로 정리하였던 100대 국정과제를 2개의 추진전략(‘경제구조의 전면적 개혁’과 ‘활력 있는 경제와 풍요로운 사회의 실현’)을 중심으로 15개의 국정과제와 67개의 실천과제로 재구성하였다.

#### 나. “참여정부”(노무현 정부)의 국정과제

당시 노무현 대통령 당선자는 2002년 12월 21일 대통령직인수위 전체회의를 주재한 자리에서 ‘원칙과 신뢰’, ‘공정과 투명’, ‘대화와 타협’, ‘분권과 자율’ 등을 4대 국

정 원리로 하여 국정과제를 운영하는 것으로 선언하였다. 이때 “국민과 함께 하는 민주주의”, “더불어 사는 균형발전 사회”, “평화와 번영의 동북아시대” 등의 3대 국정목표를 설정하고 12대 국정과제를 확정하였다<sup>42)</sup>. 다른 정부에 비교하여 국정과제가 적게 제시되었지만 국정과제의 실천과제를 세분화하여 제시함으로써 국정과제는 사실상 거의 동일한 수준에서 포함되었다.

“참여정부”(노무현 정부)가 출범하고 임기 1년이 경과된 이후 정부는 「역동과 기회의 한국」이라는 국정 운영의 철학과 국정과제의 원리 등을 위한 기획서를 내놓았다. 「역동과 기회의 한국」은 “역동과 기회의 한국”을 국가비전으로 “7대 전략과제”, 즉 “기술혁신 및 인재 양성”, “동북아 경제 중심 구현”, “노사관계 안정”, “시장 개혁”, “국가 균형발전”, “민생 안정·복지 확충”, “행정 서비스 혁신” 등을 제시하고 초기 인수위에서 제시된 국정과제를 다시 30대 국정과제로 재구성하였다.

정부 차원에서 의욕적으로 작성한 「역동과 기회의 한국」은 비록 재정경제부(경제정책국 종합정책과)와 한국개발연구원(KDI)이 공동으로 작성한 것으로 되어 있으나 해당 자료의 제반 체계가 일관성을 제대로 유지하지 못한 것으로 판단된다. “제2부 비전 실현을 위한 정책과제”의 각 Chapter들이 각기 다르게 구성되어 일관성이 유지되지 않았다. 일부 Chapter는 ‘정책과제’와 관련한 세부 실천과제를 나열하고 설명하는 데 방점을 두고 있는 반면 다른 일부 Chapter는 해당 ‘정책과제’와 관련한 환경 변화나 구조적인 문제점 등을 포함하여 필요성이나 전략적 위상을 설명하는 데 머물고 있다.

목전에 놓인 IMF 위기라는 경제문제를 해결하느라 여념이 없던 김대중 정부의 국정 운영 방식을 이어받은 참여정부는 진보적 성향에 따라 복지문제를 본격 국정 운영의 핵심화두로 등장시킨다. 이는 김대중 정부의 IMF 위기 극복에서 발생한 양극화의 문제를 본격적으로 국정 운영의 중심으로 다루는 범위를 벗어나고 있다. 복지 이슈의 전략적 당위성과 위상을 정립하기 위하여 대통령 임기 전반을 통하여 “성장과 복지의 선순환”이라는 전략적 원리를 도출하고자 다방면으로 노력하였다. 그럼에도 불구하고 심혈을 기울인 일명 ‘2030’의 미래전략 체계 내에서 선순환 원리를 명확하게 설명하

42) 전홍기혜, 김하영 기자 (2003. 2. 21.), “노무현 새 정부 ‘집권 청사진’ 발표, 3대 국정목표, 4대 국정원리, 12대 국정과제”, 프레시안. <http://www.pressian.com/news/article/?no=23787> (최종접속일 2020. 1. 10.)



는 데 성공하지 못하였다. 임기 말 중국에는 사회학에서 많이 사용하는 ‘사회자본 (social capital)’을 중심으로 그 원리 구성으로 마무리하였다. 물론 이런 ‘성장과 복지의 선순환’을 위한 전략 원리 개발이라는 과제는 경제문제를 과도하게 강조하는 이명박 정부가 들어서면서 그런 미완의 노력조차 완전히 와해되었다.

## 다. 이명박 정부의 국정과제

“경제대통령”을 표방한 이명박 정부의 인수위에서는 “선진일류국가: 잘사는 국민, 따뜻한 사회, 강한 나라”를 국정비전으로 내세우고, 5대 국정지표, 즉 “섬기는 정부”, “활기찬 시장경제”, “인재대국”, “성숙한 세계국가”, “능동적 복지” 등을 중심으로 100대 국정과제를 제시하였다.

인수위 국정과제의 내용에서는 이명박 정부를 통하여 강하게 드라이브를 건 4대강 사업의 이슈를 뚜렷하게 발견할 수 없다. 4대강 사업은 ‘윤하 건설’이라는 토목사업을 전환하여 하천을 재구조화하는 토목사업으로 전환하면서 기술적으로 국정과제에 명확하게 반영하지 못한 것으로 추정된다. 그리고 임기의 전반 과정을 통하여 지속적으로 강조되었던 ‘녹색성장’은 초기에 에너지 정책의 일환으로 고려되었지만 이명박 정부가 출범한 이후 국가전략 또는 중장기전략으로 논의하면서 세분화 하고 발전시킨 종합적 전략 미사여구(rhetoric)로 자리매김 하였다. 추후 국정과제나 국정 운영의 전반적인 방향을 재구성하는 데 결정적인 역할을 담당하였다. ‘4대강 사업’이나 ‘녹색성장’과 관련된 내용은 임기 중에 국정 운영을 결정하는 중요한 화두이지만 이명박 정부의 종료와 함께 많은 사람들의 관심에서 멀어졌다.

## 라. 박근혜 정부의 국정과제

박근혜 정부 인수위에서는 [국정비전] - [4대 국정기조] - [14대 추진전략] - [140개 국정과제]의 프레임워크를 적용하였다. “희망의 새 시대: 국민행복과 국가발전이 선순환 하는 새로운 패러다임의 시대”라는 국정비전을 중심으로 “경제 부흥”, “국민 행복”, “문화 융성”, “평화통일 기반 구축” 등 네 가지의 국정기조를 제시하였다. 4대

국정기조를 바탕으로 140개의 국정과제를 도출하여 제시하였다.

여기서 우리가 주목하는 것은 박근혜 정부의 전반을 통하여 강조하였던 ‘창조경제’의 화두가 어떻게 다루어졌는가의 문제이다. 박근혜 정부를 일반적으로 ‘창조경제’를 국정 운영의 핵심 개념으로 활용한 점은 잘 알려진 사실이다. 박근혜 정부 운영의 핵심이라 할 수 있는 ‘창조경제’가 국정비전이나 국정기조, 추진전략 등의 국정과제 체계에서 명확하게 드러나지 않았다. 그럼에도 ‘창조경제’는 추후 국정 운영의 조직 구성, 특히 미래창조과학부가 만들어지는 과정에 등장한 국정기조의 핵심이었다.

임기 전반을 통하여 ‘창조경제’가 국정 운영의 핵심에 해당하였음에도 불구하고 정확하게 ‘창조경제’가 무엇을 의미하는지에 대해서는 명확한 해석을 내놓지 못하였다. 추후 ‘창조경제’는 박근혜 정부를 통하여 이를 구체적으로 해석하고자 하는 수많은 노력에도 불구하고 그 정책적 의미 또는 실행 가능한 구성을 내놓지 못하였다. ‘창조경제’에 관한 거의 모든 논의가 막연한 서술에 그치던지 가끔은 형이상학적인 논의의 범주에서 벗어나지 못한 채 대통령 임기를 지나왔다.

## 마. 문재인 정부의 국정과제

문재인 정부는 현재 진행 중인 정부라는 점에서 국정 운영의 평가 측면으로 논의하는 것은 적절하지 않다. 그리고 이번 정부의 관련자가 지난 정부들의 병폐를 ‘적폐’로 규정하는 반면, 자신들의 국정과제는 무결해서 동일한 선상에서 논의하는 것을 꺼려했다고 할 수 있다. 명실상부한 인수위가 존재할 수 없는 정치적 상황을 고려하여야 하지만 지난 정부들과 다르지 않게 국정과제를 제시하고 국정 운영을 위한 전략이슈를 제시하였다. 결국 다른 정부들이 국정과제를 중심으로 국정 운영의 이슈와 내용을 규정했던 기존 프레임워크를 그대로 답습하고 있다. 국정과제를 중심으로 우리 분석을 그대로 문재인 정부에도 적용할 수 있다. 국정과제가 이전 정부들과 다르지 않게 구성하고 국정 운영을 규정하였다는 점에서 우리 분석도 문재인 정부에 이르기까지 지속 가능하다.

이상에서 우리는 김대중 정부 이래로 모든 역대정부가 인수위를 통하여 임기 5년 동안 추진할 국정과제를 규정하고 대통령 또는 리더십을 통하여 동원할 수 있는 자원

을 집중하여 국정과제를 수행하였음을 확인하였다. 국정과제로서 해당 정부의 정책접근이나 국가전략은 분명히 우리 국가사회가 해결하여야 할 국가과제와 전략이슈를 담고 있다.

#### 4. 역대정부 국정과제의 전략이슈화

이제 우리는 역대정부의 국정과제를 면밀히 검토하여 국정과제의 내용에 포함되어 있는 국가과제와 전략이슈를 도출한다. 그리고 그런 내용들이 정부의 변천과 함께 어떻게 바뀌어 가는지를 살펴볼 것이다. 한 정부가 국정과제로 다루는 국가과제와 전략이슈가 포괄적이기 때문에 역대정부가 진정한 의도로 다루는 국가과제나 전략이슈 중에는 국가 난제가 포함되어 있다. 역대정부의 국정과제에 담겨 있는 국가과제와 전략이슈를 분석함으로써 우리가 파악하고자 하는 국가 난제를 걸러낼 수 있음을 의미한다. 이제 역대정부의 국정과제를 분석하여 그 선정에서 고려하는 국가과제와 전략이슈가 반복되는지를 살펴보려 한다. 역대정부의 국정과제를 분석하여 그 속에 담겨 있는 국가과제와 전략이슈의 내용은 <표 6-1>과 같이 정리하였다.

<표 6-1> 25대 전략이슈

| 구분      | 주요내용                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 전략이슈 01 | 정부혁신과 행정·공공 부문의 경쟁력 제고                                |
| 전략이슈 02 | 성장동력(성장잠재력, "먹거리") 확보(분야별 구조조정과 서비스부문 산업경쟁력 제고 포함)    |
| 전략이슈 03 | 지속가능한 규제 완화 전략                                        |
| 전략이슈 04 | 중소·대기업 상생과 벤처생태계의 고도화                                 |
| 전략이슈 05 | 시장의 활성화와 공정성 확보                                       |
| 전략이슈 06 | 재정정책의 정상화와 조세정의의 실현                                   |
| 전략이슈 07 | 금융부분 경쟁력의 고도화                                         |
| 전략이슈 08 | 해운, 항공 등 물류 경쟁력의 고도화                                  |
| 전략이슈 09 | 농·어·임업 경쟁력의 전략적 고도화와 농·어촌의 소득 증대                      |
| 전략이슈 10 | 일자리 창출과 청년실업 해소의 구조적 접근                               |
| 전략이슈 11 | 노동시장의 혁신과 상생 노사관계의 정립                                 |
| 전략이슈 12 | 저출산·고령화 이슈 대응과 여성의 사회참여(양성평등, 보육대책의 체계화, 가족가치의 존중 포함) |
| 전략이슈 13 | 과학기술혁신체계의 고도화와 국가 기술경쟁력의 확보(국가 주력산업의 지식집약도 제고 포함)     |
| 전략이슈 14 | 교육 혁신과 국가 인적자원의 역량 강화                                 |

| 구분      | 주요내용                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 전략이슈 15 | 문화역량의 제고와 관광·체육의 진흥                                   |
| 전략이슈 16 | 지방 자치의 정상화 및 확립                                       |
| 전략이슈 17 | 국토 균형발전과 지역혁신(교통난 해소와 교통 복지 포함)                       |
| 전략이슈 18 | 재난안전 관리의 고도화와 사회위험에의 적절한 대응(교통안전, 화학물질 위험, 산업재해 등 포함) |
| 전략이슈 19 | 사회안전망 구축과 사회복지의 정상화(체계적인 서민대책의 마련 포함)                 |
| 전략이슈 20 | 사법개혁, 사법체계의 정상화(검·경 수사권 조정 등)와 공권력 확보                 |
| 전략이슈 21 | 환경 보호를 통한 지속가능성의 제고                                   |
| 전략이슈 22 | 공론의 장 활성화와 사회소통의 극대화(이념 대립의 극복)                       |
| 전략이슈 23 | 방송과 언론의 혁신과 제자리 찾기                                    |
| 전략이슈 24 | 정치개혁의 추진                                              |
| 전략이슈 25 | 남북통일과 이질성 극복                                          |

자료: 연구진 작성

국가 난제는 앞서 논의한 바와 같이 국가과제와 이슈 중 '단순히 해결하기 어렵거나 해결할 수 없을 것 같은 문제'이다. 국가 난제라면 결국 하나의 정부에서 해결하지 못하고 다음 정부 또는 그 이후로도 계속 전이되는 과제나 이슈를 의미한다. 국정과제가 포괄적이기 때문에 반복적으로 다루어지는 국가과제와 전략이슈는 분명히 국가 난제를 포함할 수밖에 없다. 국정과제의 형태로 반복되는 내용에 국가 난제가 아닌 내용이 포함되었더라도 역대정부를 거쳐 해결방안으로서 정책접근이나 국가전략을 도입하였음에도 불구하고 해결할 수 없었음을 말한다. 우리는 이런 범주까지 국가 난제의 범주에 포함하려 한다. 결국 이처럼 역대정부에 걸쳐 반복적으로 국정과제의 대상으로 다루어짐에도 불구하고 해결되지 못한 이슈들이 국가 난제임에 분명하다.

국정과제에 포함된 국가과제와 전략이슈들이 만성적으로 반복된다는 것은 다음과 같은 내용을 시사하고 있다:

- (가) 국정과제를 구성하는 노력을 5년마다 반복하면서 이제는 우리 국가사회와 국민경제가 어떤 문제를 안고 있는지 동일한 문제의식을 가지고 있다.
- (나) 역대정부들이 동일한 문제의식에도 불구하고 전략의 실질적인 효과나 가치보다는 불필요한 액면이나 명목의 가치를 추구하였다. 어떤 측면에서는 국민이 혼란스러워 하고 전략적으로 불확실성이나 안정성을 저해할 수 있는 Rhetorics에 과다하게 의존하고 있다.

- (다) 역대정부가 정책적인 문제를 해결하기 위한 새로운 전략적 방법론이나 정책 시야(planning horizon)의 수정을 피하기보다는 정책 추진주체의 조직이나 인적 구성을 바꾸는 데 집중하였다. 때문에 국정과제 거버넌스의 적응지체가 단순히 5년의 기간에 머물지 않고 오랜 기간 지속된다.
- (라) 이제는 특정한 정부의 대통령 임기 내에서 가용한 방법론을 대충 다 동원해 보았다. 이제는 새로운 국정 운영의 철학을 정립하여야 하는 시점이 되었다.
- (마) 역대정부의 국정과제들에 내포된 전략이슈나 우리 국가사회의 구조적 한계를 돌파하기 위해서는 특정한 정부의 정책 시야를 넘어서는 전략이나 정책적 방법론의 한계 극복, 즉 지속가능성 확보가 대단히 중요하다. 단순히 국가과제와 전략이슈에 대한 인지의 수준을 떠나 국정 운영이나 국정과제의 추진에서 발상의 전환이 필요하다.

이상에서의 역대 국정과제 분석의 시사점은 결국 특정한 정부, 특히 현행 국정 운영의 거버넌스가 전혀 미래지향적이거나 중장기 국가전략에 기반을 두지 않고 있음을 의미한다. 만성적으로 반복되고 있는 국가과제와 전략이슈에 대하여 이제는 중장기 관점에서 구조적이고 근본적으로 문제를 접근하는 것이 필요하다. 적어도 국정 운영을 통하여 정책이나 전략을 동원하는 경우 과연 어떤 경로로 전개될 것인가의 추정이나 문제점 발생과 한계 상황의 지속과 같은 시스템의 움직임을 미래예측(future foresight)을 통하여 파악하지 못하기 때문이다. 무분별한 정부계획이 서로의 상호의존성에 대한 적절한 고려가 없이 난립하고 있기 때문에 분야별 정부정책과 국정관리의 현실은 근시안적이고 좁은 시각에 머물러 있다. 따라서 중장기적 관점의 연구 분석을 통해 국정과제의 국가 난제의 구조적 문제를 파악하고 그 원인을 진단함으로써 향후 정부 국정과제 및 관련 정책수단의 보다 실효성 있는 실천에 일조해야 한다.

## 제2절 국가개발전략의 난제적 양상 진단

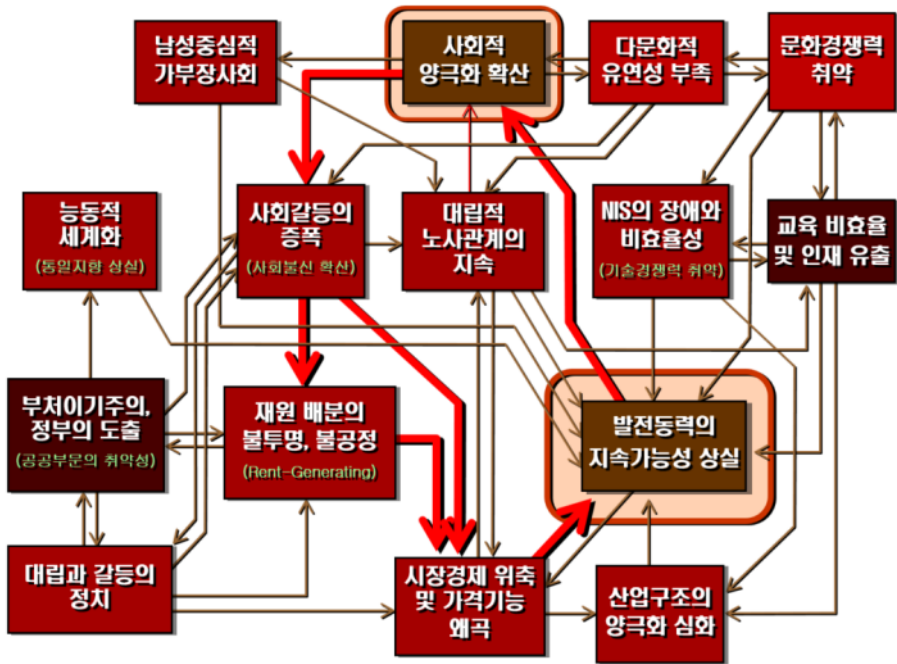
### 1. 난제적 관점에서의 국정과제 분석방법론

시스템 다이내믹스는 사회 시스템과 같은 복잡한 상호작용을 주고받는 연구주제를 다루기에 적합한 연구 방법론이다. 본 연구에서 조명하고 있는 국정과제 혹은 국정 이슈는 그 기저에 사회 문제와 시스템 간 충돌을 내포하고 있기에 매우 복잡한 상호작용을 갖는다. 때문에, 시스템 다이내믹스는 국가 난제의 발생 원인과 이슈 간 인과관계를 분석하는데 효과적인 방법으로 제시될 수 있다.

국정과제의 관계를 체계적으로 분석하기 위해서는 국정과제를 비롯한 관련 법령, 진흥법 등에 대한 포괄적이고 전체적인 리스트업이 필요하다. 특히, 국정과제에서 반복적으로 제시되고 있는 즉, 본 연구에서 국가 난제로 다루고 있는 국정이슈를 파악하기 위해서는 국정과제에서의 반복성을 확인해야 하기 때문에 역대 정부에서 내놓은 국정과제 전반에 대한 분석이 요구된다. 뿐만 아니라, 보다 종합적인 분석을 위해서는 수백 개에 이르는 관련 법률을 요소별로 묶어내고 관계를 파악하는 작업도 함께 진행되어야 한다. 분절적인 자료 분석은 국가 난제의 현상과 원인을 왜곡하거나 축소하여 해석할 여지가 다분하기 때문이다.

그러나 이러한 자료의 수집과 정리는 많은 노력과 시간이 소요된다. 본 연구에서는 시스템 다이내믹스가 국정이슈로부터 도출된 국가 난제의 원인과 구조적 괴리를 분석하는데 있어 효과적인 방법론이라는 것을 제안하였으나, 시간적인 한계로 조사된 데이터를 시스템 다이내믹스로 구현해내지는 못했다. [그림 6-1]은 국정과제 혹은 국정 이슈의 관계를 분석하기 위해 제시된 예시로 사회구조를 이루고 있는 문제점 사이의 관계를 도식화한 것이다. 본 연구에서 이를 국정이슈의 범위로 확장하여 그 관계를 제시하지 못하였으나, 국정이슈의 시스템 다이내믹스가 [그림 6-1]의 형태를 크게 벗어나지 않는다.

[그림 6-1] 사회구조 문제점의 인과관계 분석 예시도



자료: 연구진 작성

## 2. 국가 난제 발생 근원으로서의 개발연대 국가발전전략

한국은 1960년대 이래 개발연대를 거치면서 개발도상국을 거쳐 중진국의 대열, 해석에 따라서는 선진국으로 인식될 수 있는 단계로 진입하였다. 개발연대의 초기에는 저개발 상황을 돌파하기 위한 전략을 구사하였다. 개발연대의 국정 운영 거버넌스는 개발도상국으로서의 국가전략 구성과 대단히 적극적인 정부의 개입을 수용하여 성장 동력 또는 개발역량을 극대화하는 최적의 거버넌스로 이해할 수 있다. 이제 일정한 양상과 특성을 지닌 국가전략과 정부정책이 추진되면서 일정한 정책방식과 조직 특성이 국정 운영 거버넌스의 특이성이 되었다.

개발연대에는 개발도상국으로서 Catching-up의 국정 운영을 중심으로 국가전략과 정부정책을 도입하였다. 직접적인 중장기 국가전략 관점의 기능이나 메커니즘을

도입하지 않고 다른 나라의 전략과 정책을 참조하는 형태로 국가발전을 위해 충분한 정보와 지식을 획득할 수 있었다. 다른 앞선 나라의 전략 내용을 수용하는 것만으로 미래에 대한 지속가능한 성향과 정책지식을 흡수하는 것이 가능했다. 다른 선진국이나 앞선 나라의 전략을 고려하고 역공학(reverse engineering)을 통하여 참고함으로써 국정 운영 거버넌스의 구성이 충분히 가능하였다. 국가전략과 정부정책을 기획하고 운영하는 시각은 단시간, 즉 5개년 계획만으로도 어느 정도 충족할 수 있었다. 환경 변화나 시스템 운영과 관련한 불확실성을 내포할 수밖에 없는 먼 미래에 대한 접근보다는 단기 실행계획은 그 정확성 확보에 유리하였다.

개발연대를 거쳐 우리의 압축적이고 급속한 성장을 가져온 산업화 과정은 우리에게 고도의 경제성장을 통한 높은 소득수준과 사회의 고도화라는 긍정적인 효과를 안겨 주었다. 이런 긍정적인 효과와 함께 수많은 구조적 한계와 문제를 가져오기도 하였다. 이제 구조 문제들은 우리가 전략을 통하여 극복하여야 할 과제로 이해되어야 한다. 미래를 위한 중장기 전략의 관점에 구조적으로 해결하는 노력을 담는 것이 필요하다. 산업화가 유발한 현재의 구조문제와 지식정보화로 인하여 우리 사회가 안게 된 새로운 사회로의 변화를 어떻게 슬기롭게 대처하는가의 문제가 우리 국가전략 구상의 핵심이 되어야 한다. 이와 같은 구조 문제와 한계와 직결된 내용이 바로 앞서 논의한 역대정부의 만성적 국정과제 이슈이고 전체보고서를 통하여 해결하고자 하는 국가 난제에 해당한다.

개발연대 국정 운영 거버넌스의 특징들이 이제 구조적인 한계와 전략적 비효율성, 즉 국가 난제로 드러나기 시작하였다. 개발연대의 산업화와 1980년대 이래의 고도산업화는 경제성장과 함께 우리 국가사회에 깊이 내재하게 된 구조적 한계라는 현재의 상황을 우리에게 안겨주었다. 우리가 개발연대 이래로 추진한 국가발전전략은 다음과 같은 문제점을 지닌다(표 6-2)).



〈표 6-2〉 개발연대 국가발전전략의 문제점

| 구분                               | 주요내용                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 압축 성장에 따른 구조 문제의<br>내재화          | 경제 중심적인 사고의 재배                    |
|                                  | 양적 팽창 위주(투입 중심)의 성장               |
|                                  | 교육영역의 경직성과 공교육의 위축                |
|                                  | 대량 생산 중심의 경제구조                    |
|                                  | 환경변화에 대한 유연성 부족                   |
|                                  | 근시안적 전략 추진과 정책 운영                 |
|                                  | 전근대성근대성의 공존                       |
|                                  | 사회위험과 안전의 관리 소홀                   |
|                                  | 생산공동화의 위험                         |
| 개발연대의 불균형 국가 전략과<br>사회문제의 심화     | 경제적 가치의 강조와 사회문화적 가치의 도외시         |
|                                  | 사회적 양극화의 구조화재생산 구도의 확산            |
|                                  | 중소기업대기업의 상생관계 미흡                  |
|                                  | 수출 중심                             |
|                                  | 도농 격차의 확대                         |
|                                  | 국정 전반의 종합적 시각 미흡과 대중작임시방편적 시각의 유지 |
|                                  | 산업 육성과 연구개발(R&D) 전략의 괴리           |
|                                  | 노조 및 시민단체의 배타성                    |
| 경제규모 확대에 따른 복잡성<br>증대와 국가 난제의 확산 | 하드웨어 중심적인 경제                      |
|                                  | 경제 운영의 복잡성 증대                     |
|                                  | 사회문화적 가치의 상재거 중요성 증대              |
|                                  | 다원적 요구의 확산                        |
|                                  | 새로운 핵심역량의 요구 증대                   |
| 냉전적 사고의 지속                       | 사회적 갈등요인의 내재                      |
|                                  | 비생산적 이념논쟁의 지속                     |
|                                  | 남북문제의 부담                          |
|                                  | 국가위험의 상존                          |
|                                  | 정책접근과 국가전략의 과거지향성 지속              |
|                                  | 법치의 유실과 사회권위의 소멸                  |

자료: 연구진 작성

한국은 후진 경제상황에 근거한 개발연대의 국정 운영 거버넌스를 성공적으로 도입하여 정책접근과 국가전략 운영의 역량을 극대화함으로써 단시간 내에 전례 없는 경제성장을 이끌어냈다. 그러나 앞서 지적한 바와 같이 개발연대의 압축성장이라는 시

대적 맥락과 국가발전을 위하여 동원된 정책접근과 국가전략의 속성에 따라 우리 국가사회는 다양한 문제를 안게 되었다. 그리고 이들 문제들이 앞서 국정과제의 분석을 통하여 만성적인 전략 이슈로 전이되고 있다. 그리고 만성적 이슈를 넘어 구조적 문제, 나아가 국가 난제로 해석될 수 있다. 국가 난제의 내용들이 그 해결을 위한 노력이 무엇을 지향하여야 하는지 시대사적 관점에서 뚜렷해진다. 압축적 경제성장과 더불어 민간 또는 시장의 기능이 대단히 복잡해지고 국가사회의 모습은 이전과 같은 측면이 전혀 없는 상태이다. 국정관리의 대상으로서 국가사회와 국민경제의 규모 때문에 이 제는 기존 국정관리 방법론으로서는 적절하지 않다.

현재 고도화된 국가사회나 발전한 국민경제를 가지고 지난 국정 운영 거버넌스의 정책체계를 유지하는 자체가 문제를 유발하고 있다. 개발도상국 위상을 극복하고 국민경제가 선진국 위상에 도달함에 따라 국정 운영 거버넌스에 내재화된 한계가 드러난 것이다. 시대적 상황이 만들어낸 구조적인 문제는 국가 난제로 전환되어 있다.

앞서 지적한 바와 같이 수많은 국가적 문제와 전략이슈들에 대한 확신에 가까운 인식에도 불구하고 적절한 해결방안을 도출하지 못하는 것도 이런 시대사적 배경에 원인이 있다. 국정 운영 거버넌스는 국가사회의 성숙과 국민경제의 압축성장에 따른 근시안적 국정관리의 한계가 구조적인 장애로 등장한 상황임을 확인하여야 한다. 오랜 국가적인 노력을 통하여 압축 성장으로 요약되는 경제규모의 확장과 정부의 역할보다는 민간의 역할이 전반적인 시스템의 운용에서 중요해지고 있다. 이제 기존의 국정 운영 거버넌스를 발상전환의 차원에서 극복하는 것이 필요하다. 산업정책을 중심으로 개발도상국의 국정관리를 운영함으로써 시장을 중심으로 하는 미래지향적이고 민간 중심적인 시각을 획기적으로 전환하여야 한다.

### 3. 기존 정책적 접근과 국가전략의 한계

국가 난제 해결에 도움이 되는지를 알기 위하여 국정 운영의 절차나 과정, 그리고 관련된 논의과정을 검토할 수 있어야 한다. 국가 난제를 해결하기 위한 정책접근이나 국가전략의 한계는 단순히 정부정책의 기획, 구성, 집행, 평가 등과 관련한 정책과정의 프로세스 전반에 대한 검토만으로 전반적인 내용을 이해하는 데 한계가 있다.<sup>43)</sup>

여기서 국정 운영의 거버넌스가 내용면에서 국가 난제를 해결하는 데 도움이 되는지 직접적으로 판단하지는 않는다. 그보다는 국가 난제를 해결하고자 하는 정책접근과 국가전략의 운영과 기획과 관련된 제도(institutions)와 규범의 내용과 그 운영방식에 대하여 살펴봄으로써 간접적으로 판단하고자 한다.

## 가. 조령모개식 법령 개폐로 인한 해결방안의 불안정성

법규범은 국정 운영에 핵심적인 역할을 담당하기 때문에 대단히 안정적이고 예측 가능하여야 한다. 우리 국정을 운영하고 국민의 삶을 지배하는 법규범의 현황이 얼마나 안정적이고 예측가능한지는 현행 법률의 제·개정 상황을 파악하면 알 수 있다. 우리는 2019년 2월 15일자로 입법부에 의하여 제·개정 된 법률에 대하여 살펴보기로 한다.<sup>44)</sup>

입법 예고된 개정 법률만 중심으로 2년을 채우지 못하고 다시 개정하는 경우가 무려 86%(개정하여 입법예고 중인 256개 법률 중 221개) 가까이 되고 3년 이상을 경과하여 개정하는 경우는 고작 7.4%(개정되어 입법예고 중인 256개 법률 중 19개)에 불과하다. 우리 논의가 입법예고 중인 법률을 중심으로 횡단면(cross-sectional한) 관점에서 살펴본 현실이지만 이를 동학적으로(dynamics) 해석하더라도 개정의 빈도나 속도는 크게 변화하지 않을 것으로 추정된다. 현행 입법예고 하고 있는 법률만 살펴보면 법률이 개정된 이후 또다시 개정이 이루어지는 기간이 평균 15.69개월 미만에 불과하다.

법률의 개폐가 조령모개식으로 빈번하게 일어나고 있는 현실을 살펴보았다. 국정 운영의 기준이 되는 중장기 국가전략이나 미래지향적이고 중장기적 사고와 비전이 없는 상태에서 국정 운영 거버넌스가 단기적인 실행계획을 중심으로 운영된다. 예산 배정이나 정책의 실행력을 결정하는 정책적 우선순위를 결정할 수 있는 적정한 방법론이 없다. 실행계획을 추진하는 부처에서는 분야별 이슈에 대한 단기계획을 기획하면

43) 본문의 설명이나 자료는 강홍렬(2019), "「정부조직법」 제·개정: 정부조직의 안정성 이슈", 개인자료의 주요 내용을 발췌한다.

44) 현행 법률의 상황을 이해하기 위하여 우리나라 모든 법령 및 자치법규를 검색할 수 있는 법제처 국가법령정보센터([www.law.go.kr](http://www.law.go.kr))에서 해당 내용을 검색할 수 있다. 우리의 설명에서 이해할 수 있듯이 최소한의 사회규범으로서 우리의 법률이 지나칠 정도로 조석지변하고 있는 상황이기 때문에 특정한 일자(여기서 우리는 정보검색이 이루어진 2019년 2월 17일자)를 기준으로 그 내용을 판단하여야 한다.

서 그 근거를 법령에서 구하고자 한다. 우리 정부의 정책이나 국가전략이 변화함에 따라 그 내용을 담아야 한다는 사고가 행정부나 입법부 내부에 팽배해 있다. 중장기적이고 미래지향적 시각이 결여된 상태에서 국가전략이나 정부정책의 표류는 결국 사회 규범으로서 법령체계의 표류로 이어지고 있다.

앞서 논의한 바와 같이 전혀 미래지향적일 수 없는 국가전략이나 정부정책을 지속적으로 입법부의 법률이나 행정입법의 시행령 등 법령체계에 담는 노력들이 지속되는 상황에서 사회규범이자 제도 역시 중장기 국가전략의 기능을 상실한다. 국가전략이나 정부정책의 변화보다 훨씬 안정적으로 유지되어야 할 법령체계가 빈번하게 개폐되고 있는 현실은 우리의 국정 운영 거버넌스가 전혀 국가 난제 해결에 도움이 될 수 없다는 방증이다. 이제는 입법기능의 일환으로 만들어지는 다양한 법률이 하나의 사회규범으로 국정 운영을 위한 기본 틀이자 국정 운영 거버넌스의 프레임워크를 제시할 수 있어야 한다.

## 나. 무분별한 정부계획의 난립과<sup>45)</sup> 파편화

현재 분야별 기본계획의 법적 근거가 되는 법률은 명칭만으로 “기본법”이라는 이름을 가진 법률만 2019년 8월 14일 현재 71개나 존재한다. 법률의 수만큼이나 부처들이 이런 기본법이나 진흥법을 관리하거나 운영하는 방법도 다양하고 천차만별이다. 경우에 따라서는 법정계획이 다부처적·범부처적 특성을 지님에도 부처 간 경쟁 심화와 협조 부족으로 범정부적 실행력과 통합 효과는 제한적이다. 계획 수립의 배경과 제약요인에 대한 인식과 계획수립 주기가 다르고 그 내용 또한 수시로 변경되고 있으며, 분야별 계획 실행력에도 큰 차이가 난다. 다양한 법정계획의 내용 또한 수시로 변경되고 있을 뿐만 아니라 분야별로 실행역량이나 관련 프로젝트의 추진역량도 제각각 차이를 보인다. 심지어 어떤 부처는 법률 규정에도 불구하고 법정계획으로서 기본계획이나 중장기 진흥계획을 제대로 수립하는지도 확인되지 않는 경우도 있다.<sup>46)</sup>

45) 본문의 설명이나 자료는 강홍렬(2018), “입법기능을 통한 국정기획기능 생성의 남발”, 개인자료의 주요 내용을 대단히 제한적으로 정리한다.

46) 이런 가능성과 관련하여 법령과 관련한 “기본계획”이나 “종합계획”, 진흥책으로서 부처 계획을 일반국민이 구하고자 하는 경우 거의 불가능한. 분명히 정부의 계획들이 정부 혼자서 어떤 사안이나 사업을 추진하는 것을 목적으로 하지 않고 민간으로서 기업이나 국민과 함께 꾸려가는 것인데, 일반 국민이나 기업의 입장에서는 그 내용을 접근하는 것이 불가능하다면 실제로 그 운영, 즉 국정 운영 거버넌스는 잘못 운영되는 것을 의미함

각 정부정책이 해당 정부의 국정과제를 중심으로 그 단기적인 성과를 강조하고 정부가 바뀔 때마다 계획을 재구성하는 작업을 반복하면서 정부정책의 실효성(effectiveness)이나 지속가능성, 나아가 예측가능성에 직접적인 문제가 발생할 수 있고, "주요 국가 정책이 제대로 추진되지 못하는 '약체 정부'를 만들 우려"가 얼마든지 있다.

법률의 명칭으로 특정한 내용이나 분야의 "진흥"을 담고 있는 경우, 즉 "~의 진흥에 관한 법률", "진흥법" 등이 2019년 2월 1일 현재 무려 99건이 존재한다. 그리고 법률 명칭은 아니더라도 법률 본문의 내용에 "육성", "촉진", "진흥", "개발", "발전", "조성", "지원" 등을 언급, 규정하고 있는 법률은 무려 444개에 이르고 있다.<sup>47)</sup> 정부가 직접적으로 자원을 동원하여 특정한 이슈를 확장하기 위한 적극적인 노력을 진행함을 의미한다.

이렇게 수많은 법정계획이나 정부계획이 많다는 자체가 문제가 있음을 이야기하지는 않는다. 다만 환경이 불확실하고 복잡하며 빠르게 변화할수록, 정부가 국가의 중장기 비전과 발전 방향을 국민에게 제시하여야 하지만, 그 효과성을 떠나 수많은 계획들 사이에 일관성이나 지속성을 유지하기란 대단히 힘든 실정이다.

수많은 법률이 존재하는 현실을 고려하면 현실의 법령체계가 국정 운영의 거버넌스를 일정하게 규정하기보다는 과도한 규정으로 인하여 오히려 일정한 잡음을 유발할 수 있다. 뿐만 아니라 앞서 지적한 바와 같이 법령체계의 안정성이나 예측가능성을 갖추지 못한 상황에서 과다 규정의 현실은 국정 운영의 거버넌스에 지나친 유동성과 불확실성을 발생시키고 있다.

## 다. 근시안적 정부정책

지금까지 우리가 국가발전을 위한 공공의 정책과 전략이 대부분 "5개년 계획" 또는 "중기"(재정계획) 수준에서 운영된다. 경우에 따라서는 수시로 그 비전이나 전략의 방향성을 변경함으로써 정책과 전략의 안정성을 유지하지 못하고 단기 실행계획을 합리화하기 위한 중기(3~5년) 수준의 방향성을 담는 데 그친다. 국가 전반을 운영하는 국

47) 본문의 설명이나 자료는 강홍렬(2018), "입법기능을 통한 국정기획기능 생성의 남발", 개인자료 와의 주요 내용을 최근 법제처의 최근 자료(2019년 2월 1일자)를 기준으로 재구성

가전략의 관점도 대통령의 임기, 즉 5년 동안 국정과제의 형태로 유지하면서 실질적으로 평균 2.5년의 Time Horizon을 가지고 있는 한계를 보인다. 이런 의미에서 우리는 국가의 운영을 위한 준비, 즉 중장기 국가전략을 가져본 적이 없음을 의미한다.

새로운 대통령이 당선되고 새로운 정부가 출범하면서 지난 정부 또는 기존의 국정 방향을 승계하고 이어서 지속적으로 추진한다고 이야기하는 정부는 사실상 없다. 비록 5년이라는 임기의 한계에도 불구하고 특정 정부는 자신의 대통령 임기 5년 이내 모든 국가문제나 이슈를 해결할 수 있을 것처럼 과거의 정책적 노력이나 뒤이은 정부의 지속가능한 정책 추구를 용인하지 않는다. 역대 대부분의 대통령이 자신의 임기 내에서 수행할 국정관리의 거버넌스를 중심으로만 국가전략을 논의함으로써 임기 기간(평균, 2.5년)의 한계가 국정관리의 거버넌스를 근시안적으로 묶어 놓는다.

## 라. 중장기 국가전략 수립과 화석화의 반복

지금까지 역대정부들은 “2030”, “2040” 등 다수의 중장기 국가전략 논의를 진행하였다.<sup>48)</sup> 여기서 우리는 원활한 논의를 위하여 역대정부가 내놓은 다양한 중장기 국가전략 보고서 자체만으로 중장기적 전략 필요성과 미래에 대한 정보와 지식을 어느 정도 고려하였던 것으로 추정할 수 있다.

우리의 중장기 또는 미래 지향적인 국정 거버넌스에 대한 논의를 진행하기 위해서는 이런 중장기 국가전략 논의들이 만들어졌는가 여부의 문제보다는 실제로 국정 운영 또는 국가전략이나 정부정책의 집행에서 직접적으로 적용되고 영향을 미치는지에 대한 판단이 가능하여야 한다. 무엇보다 먼저 어느 정도 중장기 미래지향적이었는지, 그리고 사용한 접근의 방법론이 얼마나 적절하였는지의 판단이 가능한 정도로 미래연구의 방법론이 적절하게 도입되었다는 증거가 없다. 뿐만 아니라 미래연구의 방법론이나 중장기전략 논의에서 포함되는 핵심인 구성원(국정과 관련해서는 국민)의 합의를 구하는 과정이 적절하게 이루어졌는지를 판단하여야 하는데 중장기 국가전략의 수립 과정이나 프로세스에 관한 어떤 자료도 만날 수 없다. 더더욱 미래연구(future

48) 노무현 정부의 “함께 가는 희망한국 Vision 2030”, “사회비전 2030”, 이명박 정부의 “미래비전 2040”

studies) 그 자체에서 어느 방법이 더 적합한지를 판단할 수 있을 만큼 절대적인 기준을 찾을 수 없다.

지금까지 진행된 중장기 국가전략이나 국가사회 미래비전 작성의 노력이 기능이나 역할의 측면에서 중대한 문제가 발생할 것임을 충분히 예상할 수 있다. 그럼에도 불구하고 이를 극복하기 위한 별다른 노력이나 대응방안을 설계하지 않았다는 점에 주목한다. 결국 계속 반복된 중장기전략이나 미래비전 작성은 일정한 형태의 보고서를 만들고 일정한 보고대회를 거친 후 화석화 되는 과정으로 전환되었다. 가장 중요한 문제는 국정 운영 거버넌스의 관리·운영체제와 괴리된 미래전략 보고서로만 남아 있게 되었다는 사실이다.

## 마. 정부의 적극적 간여와 공공 중심의 국정 운영

우리나라는 20세기의 개발연대를 거치면서 개발도상국의 거쳐 중진국의 대열, 경우에 따라서는 선진국으로 인식될 수 있는 단계로 진입한 거의 유일한 국가이다. 나름대로 초기 저개발 상황을 돌파하기 위한 전략을 구사하고 정부정책을 실행하면서 일정한 양상과 특성을 지닌 국가전략과 정부정책의 구사가 이루어지면서 일정한 방식과 조직적인 특성이 만들어졌다. 개발연대의 국정 운영 거버넌스는 개발도상국으로서의 국가전략 구성과 대단히 적극적인 정부의 개입을 수용하여 성장 동력 또는 개발역량을 극대화하는 최적의 거버넌스로 이해할 수 있다.

그러나 압축 성장으로 요약되는 경제규모의 확장과 정부 역할보다는 민간 역할이 전반적인 시스템의 운용에서 중요해지면서 기존 국정 운영 거버넌스의 특징은 이제 구조적인 한계와 전략적 비효율성으로 드러나기 시작하였다. 우리 정책접근과 국가전략에서 개발연대식의 성공방정식을 답습하는 잔재가 오랜 기간 동안 우리 정책접근과 국가전략의 내용을 결정짓고 있다. 민간 또는 시장의 기능이 대단히 복잡해지고 국정 관리의 대상으로서 국가사회와 국민경제의 규모가 기존 국정관리의 방법론으로서는 적절한 거버넌스를 도출하지 못한다. 과거 방식의 국정 운영 거버넌스는 국가사회의 성숙과 국민경제의 압축 성장에 따른 근시안적 국정관리의 한계가 구조적인 장애로 작동할 가능성을 내포하기 시작했다.

### 제3절 국가 난제 해결을 위한 중장기 국가전략

국가 난제는 그 해결이 난해하고 복잡하다. 그만큼 국가 난제에 대응하기 위해서는 체계적인 접근이 필요하다. 앞서 지적한 바와 같이 국가 난제를 해결하기 위하여 고려하여야 하는 내용을 정리하고자 한다. 첫 번째로 앞서 언급한 기존 정책적 접근의 한계를 극복할 수 있어야 한다. 먼저 다양한 분야별로 무분별하게 난립하고 있는 기존 정책접근이나 국가전략의 난립을 극복할 수 있어야 한다. 분야별로 정책이나 전략이 난립했다는 것은 분야별로 전략적 연계가 이루어지지 않았음을 의미한다. 국가 난제와 관련한 다양한 분야의 상호작용을 고려하여 전략적 관점과 전략 우선순위를 정립할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 무엇보다도 다양한 분야 사이의 상호작용을 System Thinking을 통하여 체계적으로 반영할 수 있어야 한다.

두 번째로 매 정부마다 자신의 미래 국가비전을 제시하고자 중장기전략을 수립하지만 정부가 바뀌면 그 내용이 유명무실하게 되는 현상을 극복할 수 있어야 한다. 중장기전략이 5년의 정부 임기와 수명을 같이 한다는 것인데, 이는 정치적으로 극복하여야 할 문제가 많다는 의미이다. 정치적 과제를 넘어서면 빈번하게 만들어지고 있는 중장기 국가전략 또는 국가비전 작업의 결과가 화석화되어 전략적 의미를 상실하는 것을 막을 수 있어야 한다. 대표적으로 중장기 국가전략의 내용을 지속적으로 연동하여 시대적 상황과 이념적 관점의 변화를 중립적으로 받아들여 살아 숨 쉬게 할 수 있어야 한다.

세 번째 국가 난제를 해결하고자 확보하는 중장기 국가전략이 지속적으로 연동하여 생명력을 유지하여야 하고 중기 재정계획이나 단기 실행계획들과 상호작용할 필요가 있다. 지속적으로 내부에서 만들어지는 중장기 국가전략의 지속가능성을 확보함으로써 유의미하고 유효한 중장기 국가전략이 국가발전을 위한 중장기 비전으로 공유되고 국가 발전 또는 국정 운영에서 중기 또는 단기, 나아가 실행계획을 지배하는 예측 가능한 전략과 정책 프레임워크로 작용할 수 있어야 한다. 이런 노력은 결국 국정 운영의 거버넌스를 미래지향적이고 지속가능한 방식으로 유지할 수 있게 한다.



## 1. 중장기 방향과 미래 국가비전 제시

국가 발전을 위한 중장기 국가전략은 실질적으로 정부가 긴 안목을 가지고 무엇을 해야 하는지를 설명하는 전략이다. 중장기 국가전략은 "국가가 어디로 가야 하는지"의 비전을 설정할 수 있어야 한다. 이를 위하여 국가 시스템, 즉 국가가 운영되는 방식으로 구조 또는 패러다임에 대한 분석과 연구를 진행할 필요가 있다. 이를 위한 접근 방법론으로는 중장기 국가발전 전략/정책의 논의를 위한 국가전략 논의의 방법론을 체계적으로 활용할 수 있다.

정부 수장인 대통령은 국정 운영의 대상인 국민들과 체계적으로 소통하여야 한다. 중장기 국가전략은 국민과의 소통을 위한 화두를 제공하며 민간부문이 적극적으로 참여하는 국가 전반의 발전 추진력을 도출할 수 있다. 중장기 국가전략의 이런 역할미래 국가비전 제시 가능하다. 명실상부한 미래 국가비전을 제시하기 위하여 실질적인 내용을 담지 못하는 Rhetorics 중심의 비전 제시를 지양하고 국가발전의 실질적인 내용을 중심으로 구체적으로 제시할 수 있어야 한다. 중장기 국가전략은 전략적 프로세스, 시간상의 로드맵이나 (Migration) Path Design과 함께 미래 국가비전 제시 기능을 위한 국민에의 홍보 전략까지 담아야 한다. 이런 내용을 통하여 정부의 국정 운영 기능이 고도화 될 수 있도록 준비하는 것이 필요하다.

국가발전을 위한 중장기 국가전략과 미래 국가비전은 다음과 같은 내용을 포함할 수 있다:

- (1) 국정 운영의 구조적 시스템과 프로세스,
- (2) 정치적, 구조적, 제도적인 내용 (다양한 차원과 분야의 시스템과 관련한 내용),
- (3) 국정 운영에 관한 이념의 지평(관련한 소통 장애의 해소),
- (4) 국민의 합의와 관련한 인식(국민 공감대의 형성)의 문제 등

우리는 개발연대의 정책 패러다임이 지나는 한계를 극복하기 위하여 우리의 사회와 국가에 내재화된 문제, 즉 국가 난제를 극복하여야 하는 전환기적 상황을 위한 국가발전의 비전과 프로세스를 제시할 수 있어야 한다. 이런 내용이 국가의 리더십, 즉 대통령에 의하여 국가비전으로 제시되어야 하나, 대통령의 임기가 5년이라는 점이라는 현실을 극복할 필요가 있다. 이런 국가전략/정책의 논의는 정부의 단기적인 실행계획에

일관성 있게 반영되는 것도 필요하지만 쉽지 않다.

## 2. 국가예산 심의와 정부역량 평가의 기준 확보

리더십 차원의 논의를 통하여 확보하게 되는 중장기 국가전략은 국가예산을 기획·심의 하고 그 집행 결과로서 정부 역량을 평가하는 기준, 즉 「Master」로서 중요한 의미를 가진다. 중장기적 국가발전 방향의 내용은 국가 리더십 또는 행정부 수장으로 서의 대통령이 가지고 있는 국가발전을 위한 비전과 상호보완적인 역할을 담당한다. 각 부처에서 제시하는 「중기재정계획」이 있다고는 하나 정부 부처 예산에 대한 논의나 부처에 대한 평가가 적절한 총체적 기준이나 구조적인 이해가 없는 상태에서 진행하고 있다. 국가운영의 기획 또는 재정 평가를 하더라도 중장기적으로 어떤 국가발전을 도출할 것인지에 대한 인식이 없는 상황이다 보니 예산심의는 파편화 되고 단기적인 이해관계를 중심으로 좌지우지된다. 아울러 중장기 국가전략을 정부부처의 정책이나 행정역량에 대한 평가의 기준이나 관점, 지표 등으로 활용할 수 있다. 정부가 감사원을 중심으로 진행한 국정에 대한 감사에 대하여 판단할 수 있는 기준을 제공하고 적절한 감사가 이루어질 수 있도록 한다. 정부의 차원에서 국정 운영의 중장기 국가전략을 확보하기 위해서는;

- (1) 기본적으로 정부가 법률의 규정에 국회에 제출하도록 되어 있는 다양한 법정계획들<sup>49)</sup>
  - (2) 정부가 감사원을 통하여 행정의 구조적 분석을 진행한 감사자료
  - (3) 다양한 수준에서 정부가 국회에 제출하는 국정감사 관련 자료
- 등을 체계적으로 활용하여 재구성하되 15년 이상의 중장기적 관점의 정책과 전략으로 전환할 수 있어야 한다.

법정계획들은 행정부가 국회에 보고하는 계획이라는 점에서 일단 정부의 국민에 대한 약속으로 이해하고 이를 국가 난제 해결을 위한 중장기 국가전략의 모태로서 활용

49) 현행법령 내에 행정부가 수립·시행하도록 규정하는 "기본계획", "종합계획" 등이 수백에 이르고 '계획'의 수립, 운영을 규정하고 있는 법률이 1,000건을 넘어서고 있어, 이들 법정계획은 국정 운영의 거의 모든 분야를 망라하고 있다.

할 수 있다. (i) 행정부가 법정계획들을 단순히 국회에 보고하고 마무리되는 것이 아니라 실질적으로 예산(또는 정부 실행력)의 기획·평가와 행정역량의 평가와 조율 과정을 체계적으로 운영하는 핵심적인 수단이자 출발점으로 활용할 수 있다. (ii) 중장기 국가 전략의 차원에서 국정 운영의 「Master」를 확보하는 작업은 국정 운영과 관련한 모든 이슈를 다룰 수 있으며 그 범주는 정부 기능의 모든 영역들로 포괄한다. (iii) 리더십 차원의 논의를 통하여 중장기 국가전략을 재구성하는 과정에 체계적인 중장기 국가전략 논의의 방법론을 활용하고 국민의 합의를 도출하는 과정을 수반한다. (i)~(iii)의 의미에서 국가 난제에 해당하는 우리의 관심사도 같이 다루어질 수 있다.

### 3. 국가전략과 정부정책 운영의 가치사슬 혁신

앞서 개발연대 정책접근의 거버넌스를 논의하면서 우리는 중장기 차원에서 국가전략과 정책을 운영해본 경험이 별로 없음을 지적하였다. 주로 평균 2.5년 관점의 국정과제<sup>50)</sup> 중심으로 국정 운영이 이루어지고 있는 상황에서 국정 운영의 구조문제, 국가 난제를 다룬다는 것은 사실상 불가능하다. 정부는 비록 5개년 「국가재정운용계획」(“중기재정계획”)을 만든다고는 하나 당해 연도의 실행계획(Action Plan)과 연계된 예산 편성을 합리화 하는 수준에서 중기재정계획을 운영한다. 정부의 전략과 정책의 가치사슬이 (한해의 실행계획) ⇒ (예산) ⇒ (중기재정계획)의 방향으로 논의가 진행되고 있다는 점에서 중장기적인 전략의 안정성이나 정책의 예측가능성을 제공하는 데 제한적이다. 실질적인 정부정책과 예산의 운영이 주로 단기적인 실행계획을 중심으로 진행되고 있는 셈이다. 정부의 현행 전략/정책은 실질적인 중기적 방향성을 유지하고 전략/정책의 안정성(Stability)과 지속가능성을 유지하는 데 미흡할 수밖에 없다.

우리는 국정 운영을 위한 국가전략과 정부정책을 만들고 운영하고 그 결과를 평가하는 체계, 즉 그 가치사슬에 대하여 혁신이 필요하다. [중장기 국가전략] ⇒ [중기적 수준의 전략과 재정계획] ⇒ [정부의 실행계획 및 실행예산]의 프로세스를 통하여 국가운

50) 일상적으로 한 정부가 시작하는 인수위에서 설정하는 국정과제는 5년의 정부 운영의 기본적인 방향과 정책 내용의 골격을 담는다. 이런 국정과제들, 특히 구조적인 문제를 다루는 과제들이 수차례의 대통령이 바뀌면서 사실상 계획 반복되는 실정이다. 대통령 중심제의 5년 임기는 실질적으로 연동(Rolling) 되지 않는 “국정과제”를 운영하고 평균적으로 2.5년의 국정 운영의 계획 시점을 가진다.

영을 위한 전략과 정책의 생성과정, 즉 가치사슬을 혁신할 수 있어야 한다. 국가 전반의 중장기전략으로서 「Master」의 필요성 또는 핵심적 역할을 강조할 수 있다: (i) 이런 취지에서 우리는 국가운영을 [Master, 즉 중장기 국가전략 ⇒ [중기적 수준의 전략과 재정계획], 즉 지속적이고 반복적으로(해마다) 중장기 국가전략을 연동(Rolling)하여 중기 수준 또는 5년 단위의 국가전략을 생성하고 이를 재해석함으로써 5개년 「국가재정운용계획」(“중기재정계획”)을 구성한다. (ii) [중기재정전략] ⇒ [정부의 실행계획과 실행예산], 즉 5개년 「국가재정운용계획」(“중기재정계획”)은 향후 5개년의 실행계획과 예산계획을 제시하고 핵심적으로 당해 연도의 예산, 즉 실행계획으로 구체화 한다.

#### 4. 국가 제도와 사회 규범에 대한 체계적 접근

리더십 차원의 논의로서 “중장기” 국가전략의 논의는 정부 기능의 핵심에 해당하는 국가전략이나 정부정책을 논의하는 것뿐만 아니라 국가의 제도(institutions)와 사회 규범(social norms)에 대한 제도적인 내용의 논의를 담는다. 중장기 국가전략의 논의는 구조적 접근(Structural Approach)을 중심으로 진행되고 구조에 대한 지식을 생성하는데, 바로 이런 내용이 국가 제도와 사회 규범을 위한 핵심적인 역할을 담당한다.

중장기 국가전략 논의를 통하여 구조적 지식을 도출함으로써 국가의 구조에 대한 현황(as-is)과 국가발전의 비전, 즉 [TO-BE]를 구성할 수 있다. 물론 국가전략/정책의 논의를 통하여 국가에 대한 [as-is]와 [TO-BE]를 다룰 뿐만 아니라 이들 사이를 어떻게 이동하는지의 발전전략, 즉 Migration (evolution) Path 또는 로드맵(roadmap)을 제시할 수 있다. 이런 국가발전의 시간 개념을 통하여 국가 발전을 위한 구조적 차원에서 시대적 의의나 시대적 소명을 확인하고 전환기적 상황의 국가를 위한 국가발전의 기본적인 골격을 구성한다.

#### 5. 사회 갈등에 대한 체계적 해소 방법론 제시

중장기 국가전략은 국가사회의 구조, 특히 구성원들의 이해관계를 다룬다. 국가의 구조에 내재화된 이해관계는 오랜 시간 동안 타협과 절충을 통하여 안정화 된 것(균형,

Equilibrium)이다. 이를 변화하여 새로운 균형으로 전환하는 데는 이해갈등이 발생한다. 새로운 균형으로 전환하는 국가발전을 위한 노력들은 국가의 구조와 제도를 바꾸고 새로운 방향으로 전환하려는 시도로서 자연스럽게 이해관계의 변동과 이해의 상충·충돌로 이어질 수밖에 없다. 국가의 구조 변화와 이에 수반되는 이해 갈등에 대한 체계적인 준비나 대응이 없는 상황에서는 자칫 이슈별 논의나 사회적 토론보다는 감성적, 집단 간의 충돌로 표면화 될 가능성이 높다. 이것이 바로 최근 우리 사회가 겪고 있는 이념적 사회갈등의 핵심으로 이해할 수 있다. 사회에서의 정치과정이 얼마나 건전한가에 따라 갈등의 축소재생산이 이루어질 것인지 확대재생산 될 것인지 결정된다.

국정 운영과 관련한 중장기 국가전략이 결여된 상태에서는 각 이해 당사자의 견해가 파편화 될 수밖에 없으며 자신의 이해만 주장한다. 사회적 소통이 진행되면서 갈등의 확대재생산 과정을 거치게 되고 사회적 갈등과 신뢰의 상실에까지 이를 수 있다. 중장기 국가전략 논의는 사회 갈등의 "해우소(解憂所)" 역할을 확립하여 사회갈등의 구도를 혁신하고 사회갈등의 비용을 최소화 하는 기능을 수행할 수 있게 한다. 이런 목적을 위하여 중장기 국가전략 논의는 사회의 이해관계를 정확하게 판단하고 이해 충돌을 정확한 양상을 분석하는 것이 필요하다.

(중)장기 국가발전을 위하여 피갈등적 요인을 할 수 없는 경우에는 다른 분야와의 연계(연결고리)를 확인하고 갈등적 변화를 최소화 할 수 있는 전략적인 방안(risk management)을 제시하여야 한다. 중장기 국가발전 전략이 결국 구조혁신전략이기 때문에 전략적 논의를 통하여 국가 발전을 위하여 구조 전체를 조망하여 갈등을 유발하는 이해의 차이가 결국 양보할 수 있는 내용임을 확인해 나가야 한다.

국민과의 소통 과정은 결국 이와 같이 사회의 잠재적 갈등 요인을 수용하여 적절한 과정을 통하여 해결해 나가는 것으로 이해할 수 있다. 잠재적 사회 갈등의 가능성을 체계적으로 정상적인 국가전략이나 정부정책 내로 수용함으로써 사회 전반에 걸친 사회 갈등을 최소화 하는 계기를 마련할 수 있어야 한다. 중장기 국가전략 논의의 기능을 고도화하기 위하여 미래 국가비전을 공유할 수 있고 갈등의 요인과 가능성에 대한 명확한 지식을 국민과 공유하면서 국민적 합의에 근거한 사회동력을 생성할 수 있는 홍보 전략을 동시에 도출할 수 있어야 한다.

## 제4절 국가 난제 해결을 위한 지식 기반의 확보

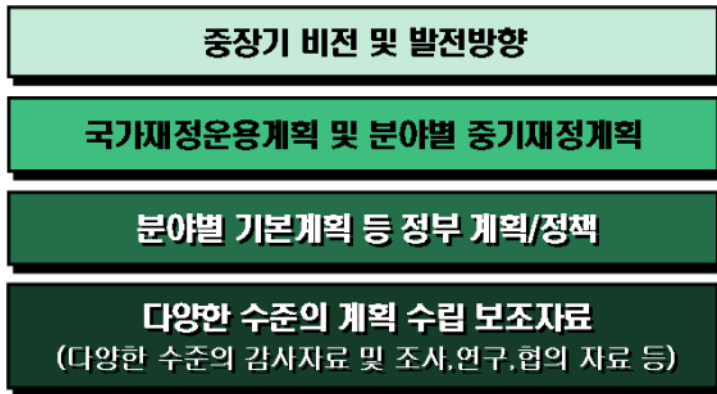
### 1. 국가 난제 해결을 위한 정부 정책 자료의 활용

앞서 지적한 바와 같이 정부는 무분별한 정부계획이 난립하고 있다고 표현할 만큼 수많은 정부계획(법정계획을 포함)을 가지고 있다. 이런 정부계획은 기획재정부의 예산과 직결된 국가재정운영계획과 분야별 중기재정계획과 직접적으로 연관되어 있다. 실질적으로 분야별 계획의 실행력을 확보하는 방안은 역시 어느 정도의 예산이나 자원을 확보하는가의 문제와 직결되어 있기 때문에 어떤 측면에서는 재정이나 예산과 관련한 계획이 다른 정부계획보다 상위에 존재하는 것으로 이해할 수 있다. 다양한 정부계획을 기획하고 구성하기 위해서 정부는 관련된 산하기관이나 정책연구기관의 도움을 받고 상당한 정책 자료를 축적한다.

기획재정부의 재정과 예산에 관한 계획이나 운용 지침의 경우 정부가 가지고 있는 중장기 비전과 발전방향에 의하여 좌우된다. 물론 우리가 이런 중장기 비전과 발전방향을 구체적으로 확인하거나 적시할 수 있음을 의미하지는 않는다. 실제로 이런 비전과 방향을 확인하고 명확하게 설명하는 자체가 우리 실정에서는 어려운 것으로 이해하고 있다. 전체보고서를 통하여 우리가 문제시 하는 내용 중의 하나가 명목적이든 실질적이든 국가발전을 위한 중장기 비전이나 전략방향을 확인할 수 없다.

정부계획이나 국가전략과 관련한 제반 자료나 정보는 서로 연계되어 있다. 제반 자료 사이의 관계를 살펴보면 [그림 6-2]와 같은 정부 정책 자료의 계층구조(layered architecture)를 도식화할 수 있다.

[그림 6-2] 정부 정책 자료의 계층



자료: 연구진 작성

[그림 6-2]에서 제반 계획 정책 보조 자료는 계획(정책)을 수립·집행 하는 과정에서 생성되는 다양한 문서와 조사분석, 연구, 협의 자료 등을 포함한다. 제반 정책 자료나 정책 보조 자료를 정부 클라우드 저장소에 축적하여 체계적으로 분석·연계하고 활용할 수만 있다면 정책생태계를 고도화 할 수 있다. 특히 국가 난제를 해결하고자 하는 시도를 가능하게 할 수 있다. 우리는 제반 정책 자료와 정책 보조자료를 활용하여 정부 계획 관련 자료들을 체계적으로 활용하여 재구성하되 국가발전을 위한 국가비전과 15년 내외의 중장기적 전략으로 전환할 수 있는 계기 마련하고자 한다. 이런 방식으로 앞서 논의한 바와 같이 국가 난제를 해결할 수 있는 정책접근과 국가전략을 구성하고자 한다.

현재 추진 중인 정부 클라우드만으로는 IT 기술 수준의 통합에 불과하고 데이터 기반의 정책 운영이라는 정책생태계 혁신으로까지는 이어지지 못할 것이다. 기술적 수준의 정부 클라우드 확대만으로는 15년 이상 추진된 기존 「범정부 지식행정 활성화계획」이 가지고 있는 지식경영의 한계를 극복할 수 없다. 무엇보다 정부 내의 다양한 자료를 체계적으로 확보하고 축적하여 국가 난제를 해결할 수 있는 중장기 국가전략이나 정책접근을 확보하는 노력이 가장 급선무라 할 것이다.

## 2. 정부계획 및 관련 정책 자료의 모듈화

제반 정부계획은 일반적으로 정책접근이나 국가전략과 관련한 다양한 내용을 담고 있다. 다양한 정책이나 전략의 내용을 정리하면 일정한 (모듈의) 내용을 중심으로 구성하는 것이 가능하다. 보다 구체적으로 제반 정부정책과 관련 자료를 기능에 따라 구분하여 [그림 6-3]과 같이 8개의 내용별로 모듈화 할 수 있다.

[그림 6-3] 정부 정책 자료의 모듈화

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>[모듈 1]</b> | 정부계획에 도입된 정책 이슈(키워드)의 개념과 정의                                                |
| <b>[모듈 1]</b> | 정부계획과 관련한 정책적 필요성과 환경 분석(정책효과 포함)                                           |
| <b>[모듈 2]</b> | 정책대상 분야의 현황 분석과 문제점(AS-IS 중심)                                               |
| <b>[모듈 3]</b> | 계획(정책)의 비전과 그 내용 설명(TO-BE 중심의 정책방향)                                         |
| <b>[모듈 4]</b> | 계획(정책)의 원칙과 원리, 계획(정책) 구도(프레임워크), 그리고 주요정책(민간/공공의 역할분담과 협력방안 등 포함)          |
| <b>[모듈 5]</b> | 세부 실행계획(Action Plan)과 정책 로드맵 및 관련 재정운용계획<br>[정책 추진 성과의 판단을 위한 지표(Index) 포함] |
| <b>[모듈 6]</b> | 기타 계획 수립과정의 정책자료(협력과 연구분석 자료 포함)                                            |
| <b>[모듈 7]</b> | 계획(정책)의 수행 · 집행 과정 및 성과평가에 대한 자료                                            |

자료: 연구진 작성

축적되는 정책 자료 또는 그 정책 보조 자료의 체계적인 구분이 가능하도록 각 모듈을 세분화 분류하는 것도 가능하다. 정부 클라우드 저장소에서 정책 자료와 관련된 정책 보조 자료를 축적한다는 것은 단순히 기술적인 저장소에 모으는 것이 아니라 내용에 따라 저장소 내의 동일한 공간에 모을 수 있도록 모듈화 하여 활용할 수 있도록 한다. 이때 내용의 구분이 불명확한 경우는 중복되게 축적하여 정보의 누락을 방지할 수 있다.

여기서 다양한 정책 자료와 정책 보조자료를 체계적으로 정리하고 활용할 수 있도록



록 모듈화 하는 과정은 굳이 정부 클라우드(저장소)의 존재를 필수요건으로 하지는 않는다. 다만 정부가 생성하는 모든 정책 자료와 정책 보조자료를 손쉽게 획득할 수 있도록 하는 방법이 정부 클라우드의 공유공간을 활용하는 길이다. 정부 클라우드 구축을 계기로 정부의 다양한 정책 자료와 정책 보조자료를 우선적으로 축적하고 분석·연계함으로써 정책생태계를 고도화하는, 즉 우리의 관심인 국가 난제를 해결하는 방안을 찾는 데 크게 도움이 될 수 있다.

정부는 보다 많은 지식을 창조하고, 축적하고, 공유하여 새로운 미래를 선도하는 유능한 정부를 지향할 수 있다. 우선 정부계획 관련 자료를 활용하고 재구성하여 국가 발전을 위한 15년 내외의 중장기 국가전략과 미래 국가비전으로 전환할 수 있는 계기를 마련한다. 법정계획(정부정책)은 정부가 국회에 보고하는 계획이라는 점에서 일단 정부의 국민에 대한 약속으로 이해하고 이를 중장기 국가전략 작성의 모태로 활용하는 것이다. 그리고 정부계획(정책) 자료를 체계적으로 활용하여 행정혁신 역량을 제고할 수 있다. 아울러 법정계획(정부정책) 등 정부의 정책 자료와 정책 보조자료를 예산의 기획평가와 행정역량의 평가조율을 위한 핵심수단이자 출발점으로 활용할 수 있다.

분석의 단기간에 [모듈1]~[모듈7]과 같이 정책 내에 담겨 있는 내용을 우선적으로 분해하고 모듈화 하여 자료를 정리할 수 있다. 중장기적으로는 정부 정책연구기관의 연구회를 중심으로 연구기관을 통하여 제반 정부정책의 효과성에 대한 평가를 체계적으로 진행하여 반영한다. 정부 내의 정책 자료와 정책 보조자료를 동원하고 축적할 수 있게 하는 동력은 기획재정부의 예산 편성기능과 국무조정실의 행정 평가기능을 통해 그 추진 동력을 도출하고 활성화할 수 있다.

## 제5절 정책 제언

비록 그 내용면에서는 한계가 있는 것으로 판단되지만 정부는 분야별로 부처별로 국정 운영에 적용하고 있는 수많은 정부계획과 국가전략(정책 자료 또는 정책 보조자료 등)이 존재한다. 우리는 이들 내용이 다른 분야나 부처와 긴밀한 협조를 진행하거나 상호작용을 유지하지 못하고 있지만 영역별로 또는 부처별로 부분최적화(partial optimization) 정도 이루고 있을 것이라 추정한다. 이런 정책 자료 또는 정책 보조자료를 「전자정부」의 진행을 통하여 정부 클라우드 저장소를 확보하고 운영하고 있기 때문에 이런 정보·지식의 공간을 적극적으로 활용할 수 있다. 수많은 정부 계획, 법정 계획 등을 포함하여 모듈별로, 즉 정책 자료와 정책 보조 자료의 내용을 내용별로 쪼개서 별도의 공간에 담는다.

이제 [모듈0]~[모듈7]과 같이 내용별로 그 내용을 분류한 정책 자료와 정책 보조자료를 활용하여 국가 난제 해결방안을 도출할 수 있는 방법론을 제안하려 한다. 물론 이런 제안을 통해, 기존에 근시안적이고 파편화된 접근방식의 문제를 단시일 내, 적은 노력으로 극복하기에 한계가 있을 것이지만 전혀 불모지에서 방황하는 것만은 아니라는 사실을 확인하려 한다. 다만 이런 제안과 함께 치밀한 준비와 노력을 통하여 명실상부하게 국가 난제를 해결할 수 있는 체계적인 노력, 즉 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 확보할 수 있어야 할 것이다.

### 1. 국가 난제 해결을 위한 중장기 국가전략 요구의 반영

앞서 반복 강조하지만, 국가 난제 해결을 위한 방안은 기본적으로 중장기 국가전략 관점에서 고려되어야 한다. 따라서 중장기 또는 미래의 기간이 지나는 전략적 의미에 대하여 체계적으로 반영하여야 한다. 중장기 국가전략 논의는 국정 운영과 관련하여 상대적으로 중장기 운영을 전제로 논의한다는 점에서 정형화되어 있지 않으며, 복잡성이 높은 이슈들을 다룰 수밖에 없다. 중장기라는 시간적 속성을 고려하지 않고 5년 정도의 예측을 선형의 형태로 5,6배 정도 늘려서 20,30년의 전략으로 전환하는 시도

는 절대로 금물이다.

국가 난제 해결을 목표로 하는 중장기 국가전략은 우천식(14)의 4가지 관점과 같은 의미를 지닌다고 할 수 있으며, 해당 연구자가 제시한 관점은 다음과 같다. 첫째, 국가가 향후 나아가야 할 방향과 비전을 제시할 수 있다(우천식 외, 2014, 113p). 급격한 환경변화는 국가운영의 난해성을 심화시키게 된다. 국민들이 세부적인 이슈에 매몰되면 어떠한 맥락에서 해당 정책이 수립되고 시행되고 있는지에 대해 오해할 가능성이 높다. 따라서 국민이 장기적인 비전을 공유하게 되면, 당장의 발생하는 문제에 대하여 이해할 수 있는 폭이 넓어지게 될 것이다. 국가 정책의 수립에 있어서 보다 구조적 맥락에 대한 이해에 기반한 접근은 국민적 공감대를 이끌어내는 발판이 될 것이다.

둘째, 국가발전전략의 예측가능성과 투명성을 제고할 수 있다(우천식 외, 2014, 114p). 정책접근이나 국가전략을 구성하면서 국정 운영을 담당하는 일부 집단의 단기적인 판단과 임의적 정책 결정에 의존하는 정도가 커지면 그만큼 정책접근이나 국가전략의 내용을 사전에 예측하는 것이 불가능하고 안정적이지도 못하다. 자연히, 지속 가능한 정책과 전략을 국민들에 제시하는 것도 어려워진다. 국가가 발전하고 국민경제 규모가 커지면서 국가사회가 그만큼 복잡해진다. 국가사회의 모든 내용이 정부만의 판단과 의사결정에 따라 진행되게 하는 것은 대단히 위험하고 사회적 비용도 많이 들게 마련이다. 국가사회 구성원 다수가 정책접근과 국가전략 구성에 참여하는 것은 합의된 미래 국가비전을 명확하게 제시함으로써 가능해진다. 중장기 국가전략은 이런 문제를 최소화하는 데 결정적인 역할을 할 수 있어야 한다.

셋째, 환경의 변화와 그 맥락에 대한 이해가 바탕이 됨으로써 정책 집행과 실현 과정에서 유연성을 확보할 수 있다. 일례로, 먼 거리를 이동하는 여행자가 주변 경치와 날씨 변화, 그리고 그 근처의 조화로운 다양성을 만끽하는 것도 중요하지만 이동 경로 상의 전반적인 내용을 파악하는 것이 대단히 중요하다. 뿐만 아니라 이동경로의 내용을 정확한 정보를 담은 지도상에서 볼 수 있어야 하고 그 경로의 방향성도 명확하게 유지할 필요가 있는 것과 같은 이치이다. 이러한 맥락에서, 국가발전을 위하여 모든 것을 사전에 명확하게 규정하여 예측가능성과 시스템 투명성을 확보하는 것도 중요하지만 환경 변화나 예기치 못하는 상황 전개에 대응할 수 있는 절차나 매뉴얼 등을

사전에 준비하여 사회비용을 최소화 하는 노력도 너무나 중요하다.

넷째, 국가전략과 관련된 다양한 분야들을 연계하는 융합적 사고가 필요하다. “국정 운영의 세부분야로서 다양한 영역의 상호작용에 대한 전략적인 연계가 확보되기 위해서는, 분야별로 독립된 시각을 유지하기보다는 분야 사이 상호작용의 프레임워크를 파악하고 분야별 연계를 통한 협력체계를 구축하는 것이 필요하다.”(우천식 외, 2014, 114p) 이런 접근은 국가사회를 하나의 시스템으로 보고 우리 공동체를 구성하는 구성 요소의 긴밀한 상호작용으로 이해하는 것이다.

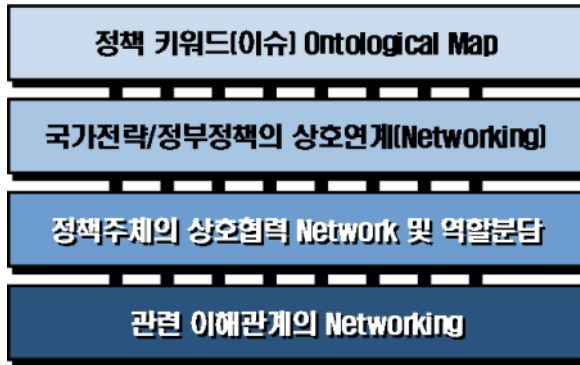
나아가 중장기 국가전략을 중기 또는 단기적 차원에서 정책접근이나 전략 내용을 파생시켜 「국가재정운용계획」(“중기재정계획”)과 분야별 계획·정책 등을 연계하여 정부 정책과정의 4 가지 혁신방향을 도출할 수 있다: (i) 중기재정계획과 법정계획의 전략적 연계 및 일관성·예측가능성 도출, (ii) 분야별 기존계획(중기재정계획 및 법정계획 중심) 상의 민간과 공공 사이 역할분담의 정상화, (iii) 분야별 정책시스템의 대국민 확산(소통) 수준<sup>51)</sup> 제고, (iv) 분야별 정책시스템 전반의 기능 원활화 등이다.

51) 국민에 대한 인식 수준 분석을 통하여 정책에서 제시된 비전의 이해 및 국민합의 수준, 정책(실행계획)의 인지 수준 등 국가전략/정부정책에 대한 국민의 이해와 참여 정도를 분석할 수 있어야 한다.

## 2. 기존 정부계획의 분석과 중장기 국가전략의 도출

정부 내부에서 획득할 수 있는 정책 자료와 정책 보조 자료를 [모듈0]~[모듈7]의 모듈별로 분석하여 정책생태계 혁신을 위한 지식과 발전방안을 도출한다. 다양한 분야와 부처의 정책 자료와 정책 보조 자료를 하나의 모듈체계에 담아 통합자료로 사용하는 자체가 분야별 전략적 연계성과 통합 국정 운영의 시작이라 할 수 있다. 모듈화된 자료를 활용하여 우리는 [그림 6-4]의 내용과 같이 국가 난제 해결을 위한 중장기 국가전략을 위한 기초 내용을 확보하려 한다. [그림 6-4]의 세부내용은 국가 난제 해결을 위한 정책접근이나 국가전략의 기본 구성요소라 할 수 있다. [모듈0]~[모듈7]의 내용을 정리하는 것만으로 국가 난제 해결을 위하여 필요한 해결방안을 도출할 수는 없다. 각각의 모듈을 정리하고 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 구성하기 위하여 각 모듈의 속성에 맞게 충분한 전략적 논의가 진행되어야 한다.

[그림 6-4] 중장기전략의 구성 열개



자료: 연구진 작성

[모듈0]~[모듈5]의 내용은 입법부나 언론, 그리고 정부를 통하여 쉽게 획득할 수 있는 반면, [모듈6]과 [모듈7]의 내용은 정부계획을 수립하는 과정에 내부 또는 관련 정책연구기관에서 생성된 자료라는 점에서 손쉽게 확보할 수 있는 내용이 아니다. 따라서 단기적으로는 [모듈0]~[모듈5]의 축적된 내용을 중심으로 아래와 같은 내용을 중심

으로 분석을 진행한다. 각 모듈에 대한 분석이 서로 다른 전략적 요구사항을 충족시키고 있기 때문에 독립적으로 연구분석을 진행하되 전체 시스템에 대한 종합적 시각(holistic approach)을 유지할 수 있어야 한다.

## 가. [모듈]의 사전 준비 : 정책 이슈의 Interface 확보와 연계

가장 먼저 빅데이터 분석, 네트워크 분석 등을 통하여 정부정책 관련 키워드(정책 이슈)의 의미체계(ontological architecture)를 구축한다. 키워드(정책 이슈)의 의미들이 서로 어떻게 연결되고 주요 구성을 공유하고 있는지에 대한 판단이 가능한 의미체계는 그 키워드와 관련된 정책접근이나 전략 시야가 어떻게 연결되어 있고 어떤 내용을 공유하는지를 설명하는 기본적인 내용의 상호작용과 연계에 대하여 설명한다. 이를 통하여 정책들이 서로 어떻게 연계되어 있는지 정책 네트워크를 단계적으로 분석하는 것이 가능해진다. 키워드가 국정과제 이슈나 국가 난제와 직결되어 있는 경우에는 결국 국가 난제를 해결할 수 있는 전략 범주와 정책 상호작용을 결정하는 기본 열개를 제공한다.

이러한 분석의 구성을 필요로 하는 이유는 본 분석을 통해 우리나라가 국가 난제 등과 같은 중대한 문제에 대해 상호 협력적으로 문제를 해결하는 절차적 방법을 명확히 구성하지 못하는 시스템적 문제를 내포하고 있기 때문이다. 이러한 문제의 해결을 위해 다양한 구성요소와 연결점간의 관계성과 상호작용을 분석하는 것이 선행되어야 하며 이를 바탕으로 정책의 파급력이 효과적으로 전달되는지에 대해 파악해야 한다.

키워드(정책 이슈)의 개념과 정의와 관련한 의미체계를 구성함으로써 결국은 키워드(정책 이슈)의 계통과 연결성을 파악할 수 있다. 분야별 키워드를 국가전략의 맵으로 확장하는 것도 가능해진다. 즉, 분야별 또는 부처별 정부계획의 상호작용과 협력가능성을 확인할 수 있다. 비록 우리가 중장기 국가전략과 미래 국가비전의 구성에 활용하는 정책 자료와 정책 보조 자료가 5년 이하의 단기 중심이기는 하지만 「국가재정운용계획」(「중기재정계획」)의 경우 5년 중기 분석을 통하여 분야별 전략과 정책의 방향성 및 전략 구도를 확인할 수 있다. 키워드(정책 이슈)의 의미체계와 「국가재정운용계획」(「중기재정계획」)과 법정계획(분야별 별도의 계획 포함)을 연계하면 우리나라 정책접근

이나 국가전략의 전반적인 생태계를 혁신할 수 있는 기초적인 방향을 얻을 수 있다.

우선 키워드(이슈 또는 의미) 검색을 통하여 정책생태계의 핵심 이슈들의 Tag를 추출할 수 있다. 이를 위한 정보나 데이터는 앞서 지정한 정책 자료와 정책 보조 자료를 적극적으로 활용할 수 있다. 물론 서로 소통이나 상호작용이 결여된 상태에서 구성된 정책 자료나 정책 보조 자료에 담고 있는 키워드나 이슈의 설명이 동일선 상에 있을 것이라 상정하는 것은 곤란하다. 동일한 내용을 수용할 수 있는 키워드조차 분야에 따라 다른 표현이나 Rhetoric을 사용할 가능성이 크다. 그럴 가능성을 고려하여 의미의 연결이나 내용 공유를 파악할 수 있는 수준까지 의미체계를 구성하여 활용할 수 있어야 한다.

비록 기초적인 수준이기는 하지만 [모듈0]의 키워드(이슈) 의미체계를 활용하는 경우 국가문제나 이슈에 대하여 다양한 분야 사이의 협력을 통한 다원적 전략 접근이 가능하다. 정책 네트워크를 통하여 정부부처 사이의 협력 필요성 (또는 부처갈등의 가능성)을 도출함으로써 국무조정실과 기획재정부 기능을 보완하는 것도 가능해진다.

## 나. [모듈1] 분석 : 중장기 국정 운영의 환경 분석

[모듈1]은 기존 정책 자료나 정책 보조자료 등에 포함되어 있는 '정부계획과 관련한 정책적 필요성과 환경 분석(정책효과 포함)'의 내용을 담고 있다. 이런 내용은 환경 분석이나 환경 변화와 관련한 정책 필요성을 도출하는 데 활용할 수 있다. [모듈0]의 키워드(정책 이슈)의 의미체계와 함께 환경요소의 네트워킹을 통하여 분야별 환경변화의 내용과 전망, 나아가 예측을 제사공유할 수 있다.

국가 난제에 대응한 해결방안을 제시하기 이해서는 [모듈1]의 분석과 관련하여 중장기 국정 운영을 위한 환경 또는 그 예측의 내용을 중장기 또는 미래의 시간을 고려하여 답을 수 있어야 한다. 기존 정부정책을 수립하면서 고려한 환경 내용이 대부분 현재 맞고 있는 환경의 현황을 중심으로 대중적인 접근을 중시하였다. 반면 [모듈1]의 분석을 통하여 우리는 중장기 국가전략에서는 마땅히 중장기라는 기간에 적절한 환경에 대한 내용을 수용할 필요가 있다. 정책 자료나 정책 보조 자료에 담겨 있는 내용을 정리하는 수준에 머물지 않고 환경 변화에 대한 중장기 예측전망을 위해 미래 이슈에 대한

예측, 즉 미래 예측(future foresight)을 적극적으로 활용한다. 국가 난제 해결을 위한 정책접근이나 국가전략을 중장기적으로 확장하여야 하기 때문에 보다 먼 미래의 환경 변화를 추적할 수 있어야 한다. 이러한 변화는 현재의 관점이 희미해지고 미래의 관점에서 접근되어야 한다. 이를 추정하는 일반적인 방법들로는 우선 각종 예측전망관련 보고서 등에서 트렌드와 이슈를 모니터링하여 시나리오를 파악하는 방법이 있을 수 있다. 이러한 방법은 다양한 미래의 변화양상을 가능성의 관점에서 파악하는데 의미가 있다고 할 수 있다. 하지만 이러한 방법은 우리의 미래가 선호미래의 관점에서 파악되는 것이 아니라 가치중립적 관점에서 파악된다는 것이다. 즉, 이러한 시나리오관점의 미래는 다양한 가능성을 열어두고 검토할 때 의미를 가지는 분석법이라 하겠다. 다른 하나의 방법은 미래의 중장기적 국가전략의 직접적 영향을 받는 다음세대의 의견을 파악하여 경향을 만들어가는 방법이다. 이러한 방법은 해당 미래세대를 통해 새로운 전략에 대한 의향과 수용도를 직접적으로 파악함으로써 해당 세대가 자신들의 생각을 직접 반영할 수 있다는 장점이 있다고 할 수 있다. 반면 이러한 방식은 미래세대가 아직 도래하지 않는 미래환경에 대해 추정차원에서 조망하고 국가전략의 적정성을 판단해야 하므로 미래세대가 이해 당사자임에도 불구하고 자신들이 처한 환경을 하나의 가능성에서 다룰 수밖에 없다는 한계를 내포하고 있다고 할 수 있다.

## 다. [모듈2] 분석 : 중장기 국정의 현황과 구조 문제 파악

[모듈2]의 내용은 정책대상 분야의 현황 분석과 문제점 (as-is 중심) 등에 관한 자료와 정보를 포함하고 있다. 다시 말해 전략과 관련한 국가사회의 구조에 대한 "as-is" 내용을 담고 있다. 정책 자료나 정책 보조 자료를 정리한 [모듈2]의 내용이 비록 현재의 구조적인 현황이나 문제점 등을 담고 있지만 내용이 영역(분야) 또는 부처 중심으로 존재한다. 부처(분야) 사이의 상호작용에 의하여 구조적인 문제가 서로 얽혀 있는 현상은 설명하지 못할 가능성이 크다.

[모듈2]의 내용 중 현황과 관련한 정보나 데이터는 그 나름대로 중요한 의미를 지닌다. 현황을 증거(evidence, data) 기반으로 설명할 수밖에 없기 때문에 정부가 운영하고 있는 통계를 활용한 현실이라는 측면에서 중요성을 가진다. 여기서 우리는 [모듈0]의



키워드(정책 이슈) 의미체계와 연계하여 우리가 충분한 통계의 체계를 갖추고 있는지 파악할 필요가 있다. 완결성이 확보된 통계는 그 자체만으로 현황, 즉 국가 난제 해결을 위한 중장기 국가전략의 현황을 수치의 증거 중심으로 설명한다는 데 의미가 있다.

분야별 [모듈2]는 국가사회가 가지고 있는 다양한 문제점에 관한 내용을 담고 있다. 앞서 지정한 바와 같이 [모듈2]에서 다루어진 구조 문제들이 분야별로 부처별로 논의되었다는 점에서 문제들이 서로 어떻게 얽혀 있는지 특정한 문제를 유발하는 상호작용의 구조에 대한 판단들이 가능하지 않다. 여기서 우리는 다양한 구조 문제와 한계점들을 서로 연계하고 인과(causality) 관계를 확인함으로써 국가 전반의 구조적인 문제의 체계를 도출한다. 보다 정확하게 단편적인 구조 문제들을 나열하고 상호 인과 관계의 시스템을 파악한다. 물론 오랜 기간 동안 반복적으로 국정과제화 되는 만성정기 이슈에 대하여 구조 분석을 진행하는 것을 의미한다. 다양한 분야의 구조 문제들을 인과 관계의 점에서 서로 연결함으로써 악순환(Vicious Cycles)의 고리를 찾아내고 전략을 통한 해결을 모색하기 위한 기본적인 출발이 되는 지식을 제공할 수 있다.

국가 전반의 구조 문제들을 담고 있는 구조 문제 또는 전략적 한계의 인과 맵(causality map, causality architecture)은 결국 다양한 요소들의 시스템(system) 모양을 갖춘다. 이를 확보하기 위한 노력을 System Thinking으로 이해할 수 있다. 미래연구의 분석이 특정한 한 분야에 머물지 않고 우리가 '체계' 또는 '시스템'으로 알고 있는 다양한 분야로 논의를 확장한다는 점에서 제도나 국가운영의 체계를 구조적으로 분석하고 재설계하는 혁신적인 새로운 시각을 제공할 수 있다. 이들 분야에서 중장기적 관점에서 시스템 전반의 구조와 제도적 구성방식까지 논의할 수 있다는 점에서 국가운영의 제도와 규범의 영역까지 논의가 가능하다.

## 라. [모듈3] 분석 : 정책 비전(TO-BE 중심) 분석과 국정비전 정립

[모듈3]의 내용은 현행 제반 정부계획(정책)의 비전(TO-BE 중심의 정책방향)과 그 내용 설명을 담고 있다. 수많은 정부계획이나 정책 내용의 비전이 일관된 내용을 담고 있다고 볼 수는 없다. [모듈3]에서 다루는 정부계획의 수가 수백, 천에 이르기 때문에 다양한 정책의 비전이 동일한 방향이나 유사한 내용의 국가비전을 담고 있지는 못하

다. 현재 정부가 제시하는 수많은 계획에서 제시되는 정책 비전이 도달하고자 하는 수치 목표나 듣기 좋은 Rhetorics를 중심으로 구성되어 있어 그 일관성을 읽어내는 것조차 쉽지 않다.

중장기 국가전략과 미래 국가비전은 [국가 수준의 비전] - [영역별 비전] - [세부정책의 비전] 순으로 내용을 일관성과 정합성(consistency)을 유지하여야 한다. [모듈3]의 내용을 분석하는 우리의 방법론에서 [모듈3]에 모인 분야별 정책비전(To-Be 중심)을 정책의 수준이나 계위를 고려하여 서로 연계한다. [영역별 비전]은 분야별로 만들어지는 다양한 기본계획이나 종합계획에 담겨 있는 정책비전을 분석하고 미래비전의 관점에서 연계함으로써 얻을 수 있다. 다만 법정계획으로 논의하는 기본계획이나 종합계획이 전부 500개에 가까이 존재하고 있는 현실을 고려하면 단순한 방법론의 제안만으로 [영역별 비전]을 확보하는 것이 난해할 것임을 암시한다. 그리고 앞서 지적한 [국가 수준의 비전]은 [영역별 비전]을 영역별 특수성과 전략적 맥락을 고려하여 구성할 수 있다. 이것이 바로 중장기 국가전략의 비전으로 발전할 수 있는 내용이다.

여기서 우리는 [국가 수준의 비전]과 [영역별 비전]을 고려하여 대통령(인수위)의 국정과제와의 합치성을 검토해볼 수 있다. [국가 수준의 비전]과 [영역별 비전]은 세부정책이나 실행계획의 비전 또는 방향을 결정하는 핵심요소로서 작용할 수 있어야 한다. [국가 수준의 비전] - [영역별 비전] - [세부정책의 비전]의 일관성을 유지할 때 국가사회 전반의 정책접근이나 국가전략의 전반의 일관성을 유지할 수 있다.

우리가 국가 난제를 해결할 수 있는 정책접근과 국가전략을 마련하는 것은 중장기, 미래의 전략에 대한 내용을 도출하는 것이다. 따라서 중장기 국가전략의 정합성을 위해서 횡단면 상(cross-sectional)의 고려, 즉 국가비전과 정부정책(계획)의 일관성뿐만 아니라 중장기의 시간 또는 미래의 전략 시야를 지원하기 위한 연속성과 지속가능성까지 확보하여야 한다.

이런 [국가 수준의 비전]이나 [영역별 비전]은 중장기적으로 국가 난제를 해결하고 국가사회가 도달하고자 하는 방향을 설명한다. 그리고 이런 비전을 제시하여 국가사회 구성원, 즉 국민들이 국가전략의 집행과 운영에 적극적으로 동참하도록 유도할 수 있어야 한다. 이런 의미에서 [국가 수준의 비전]과 [영역별 비전]을 공유하는 데 머물

지 않고 정부 계획(정책)과 관련한 기존 대국민 홍보 전략을 분석하여 국민과의 소통을 강화할 수 있는 방안을 마련하는 것이 필요하다. 지금까지 많은 정부나 최고의사결정권자들이 국민과의 소통을 강조하였다. 국민과의 소통을 강조하고 국민적 공감을 만들어간다고는 하나 어떤 내용을 어떻게 나눌 것인가의 문제가 논의되지는 않고 있다. [모듈3]의 분석을 통하여 언제 될 [국가 수준의 비전]이나 [영역별 비전]의 내용이 바로 그 내용이 되어야 한다.

### 마. [모듈4] 분석 : 중장기 국가전략을 위한 전략 원칙의 수립

[모듈4]는, 정부 정책이나 계획의 원칙과 원리, 계획(정책) 구도(프레임워크)의 내용을 중심으로 구성된다. 주요정책 내용 등의 정책운용의 원칙에 해당하는 내용을 담고 있다. 정책 원리나 전략 원칙은 정책접근과 국가전략을 구성하면서 적용하는 기본 방향과 구성원리에 대하여 설명한다.

우선 다양한 정부정책과 계획들에 대한 전략적 우선순위(priority)를 설정하고 부문별 업무 협력을 위한 Map을 구성할 수 있어야 한다. 정책접근이나 국가전략을 기획하면서 다양한 분야의 상호작용에 대하여 확인한다. 상호작용의 실질적인 모습은 [모듈2] 분석을 통한 국가사회 구조 문제의 상호작용시스템을 참조할 수 있다. 그리고 관련된 정책이 어떻게 연계되는지 파악할 것이다. 여기서 우리는 서로 다른 분야의 정책에 대하여 전략 우선순위(priority)를 정할 수 있어야 한다. 정부 정책이나 계획의 원칙과 원리와 관련하여 부문별 정책의 우선순위와 그 합리적 근거를 제시할 필요가 있다.

정책 원리나 전략 원칙 중 가장 중요한 내용은 민간과 공공의 역할분담과 협력방안에 관한 것이다. 정책접근이나 국가전략을 운영하면서 정부는 무슨 내용을 다루고 민간은 무엇을 한다는 식의 서술이 역할분담에 관한 것이다. 민간과 공공의 역할분담에 대해서 논의하고 민간과 공공이 서로 어떤 내용으로 어떤 채널을 통하여 상호작용하는지에 대한 내용을 규정하여 전체 정책이나 전략이 어떻게 운영되는지를 설명한다. 이런 내용 중 공공의 역할 또는 정부가 할 일에 대하여 규정하는 내용이 결국 정부정책의 내용을 설명한다. 그리고 정부의 실행계획(action plan)도 이런 내용의 범주 안에서 설명하게 된다.

민간과 공공의 역할분담과 협력방안과 관련한 내용은 특정한 정책접근이나 전략원리를 기획하고 운영하기 위한 거버넌스를 구성하는 데 핵심 내용이다. 그런데 우리나라의 경우 [모듈4]와 관련하여 우리의 정부계획이나 국가전략에서 민간과 공공의 역할분담에 대하여 명확하게 설명하지 못하고 있다. 성장한 국민경제와 고도화된 국가사회의 환경에서 민간과 공공, 즉 정부 사이에 어떻게 역할 분담이 이루어지고 공공부문이 민간부문과 어떻게 상호작용하여야 하는지에 대하여 제대로 된 전략 반영이 이루어지지 않았다. 이런 내용 역시 1960년대 이래 개발연대의 정책 구도 또는 전략 원리가 아직 잔재해 있다는 방증이라 할 수 있다. 다시 말하자면 이런 한계가 지난 1960년대 이래 개발연대의 압축성장을 지나오면서 우리나라 시스템에 내재화된 한계나 깊은 구조 문제일 수도 있다. 이제 우리는 중장기 국가전략의 논의를 통하여 이런 전략 거버넌스와 관련한 문제를 국가 수준의 전략으로 전환 가능성을 검토하고 전략 거버넌스의 혁신에 대하여 논의할 수 있어야 한다.

국가 난제를 해결할 수 있는 중장기 국가전략을 마련하는 노력의 일환으로 우리는 [모듈4] 분석을 통하여 정책접근이나 국가전략을 위한 분야별 역할분담의 구도, 민간과 공공의 역할분담, 나아가 정부의 공공 거버넌스 발전방향을 도출한다. 1960년대 이래 개발연대의 공공 주도적인 전략 거버넌스에서 벗어나 민간 중심 국정 운영의 개념을 정립하고 민간과의 협력을 위한 정부 공개를 위한 이슈와 대국민과 전략적 소통과 협력적 상호작용을 위한 인터페이스(interface)보할 수 있어야 한다. 이것은 성장한 국민경제와 고도화된 국가사회의 환경에 적절한 새로운 전략 거버넌스를 설계하는 것을 의미한다.

## 바. [모듈5] 분석 : 국가재정 관점의 국가전략 분석

[모듈5]의 내용은 세부 실행계획(action plan)과 정책 로드맵 및 관련 재정운용계획 등의 내용을 모은 것이다. 다양한 정책이나 계획의 구체적인 내용과 함께 정책 추진 성과의 판단을 위한 지표(index)까지 포함한다. 국가재정 또는 정부예산 운영과 관련하여 중장기 국가전략은 중장기적으로 투입하여야 할 국가재정이나 예산의 큰 경향성을 파악할 수 있다. 중장기 국가전략을 운영하면서 재정계획이 중장기적으로 어

떻게 진행될 것인지에 대한 내용을 큰 틀에서 파악할 수 있게 한다. 중장기적인 관점에서 국가의 재정건전성에 관한 논의가 가능하다.

분야별 [모듈5](재정운용)의 분석을 통하여 「국가재정운용계획」과 관련한 국가재정의 투자 우선순위(priority)에 대하여 논의하고 이를 중기 재정전망과 연계할 수 있다. 우선 계획/정책의 성과지표(index)를 정비하여 분야별 정책/행정업무 평가를 위한 판단기준과 지표로 개발할 수 있어야 한다. 국무조정실 주관의 행정 평가를 업무(절차) 중심 평가에서 성과 중심 평가로 전환할 수 있다.

## 사. [모듈6] & [모듈7] 분석 : 국정 가치사슬 관점의 국가전략 분석

[모듈6]은 연구 협의와 연구 분석과 관련한 자료까지 포함하여 기타 계획 수립과정에 생성된 정책 자료를 모은 것이다. 그리고 [모듈7]은 계획(정책)의 수행집행 과정 및 성과평가에 대한 자료를 취합한다. 내용을 그대로 정리하면 분야별 [모듈6](계획 수립과정)의 분석을 통하여 정부계획의 가치사슬(value chain) 분석으로 계획의 수립집행평가 과정의 적정성을 검토할 수 있다. 그리고 분야별 [모듈7](계획 수행집행 과정 및 성과평가)을 분석하여 정부계획의 집행에 따른 투입 대비 성과의 비교분석과 행정평가 방법의 개선혁신 방안을 도출할 수 있다.

[모듈7]의 자료와 관련하여 우리가 주목하는 것은 입법부의 정부정책에 대한 평가와 감사원의 평가와 관련한 내용이다. 이런 내용은 정부 내부에서 언급하는 해당 분야의 구조 문제점보다 평가 기능에서 생성되는 판단이라는 점에서 구조적인 문제나 한계에 대한 내용을 객관적으로 획득할 수 있다. [모듈2]의 중장기 국정의 현황과 구조문제를 [모듈7]의 내용과 결합할 때 보다 체계적이고 객관적인 현황이나 구조문제를 파악할 수 있다. 따라서 [모듈7]의 분석은 [모듈2] 분석의 연장 또는 확장의 형태로 진행할 수 있다.

### 3. 정책생태계 혁신을 위한 점진적 연구분석의 확장

앞서 설명한 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 도출하는 과정을 무수히 존재하는 정책 자료와 내부 정보를 활용하여 정책생태계 혁신 또는 행정 혁신을 위한 과정으로 내재화(시스템화)하는 과정이다. 적어도 법정계획으로 알려진 정부계획들만 해도 일정 기간(5년, 3~7년 정도)에 한번씩 10~15년의 사회경제 비전으로 발표한다. 분석사업의 각 단계는 정부 클라우드 저장소(repository)에 수집·축적 되는 계획(정책) 자료를 중심으로 진행한다. 정책은 중장기 정책 수요의 관점에서 완전하지는 않을지라도 그 과정에 우리가 활용할 수 있는 자료와 정보가 생성된다는 것을 의미한다.

앞서 설명한 대로 [모듈이]~[모듈기]의 논의는 관련된 계획 자료와 관련 정보를 모아서 논의에 필요한 모듈 형태로 전환하는 것만으로 쉽지 않은 일이다. 특히 입법부에서 생성되는 많은 자료와 국정감사와 관련한 자료는 그 자체만으로 대단히 방대하다. 뿐만 아니라 정부가 특정한 정책이나 계획을 생성하면서 관련된 정책연구기관의 도움을 받고 있기 때문에 정책 기획의 지원 자료조차 지난 수십 년간 방대하게 생성되고 존재한다.

실제로 우리는 이런 자료의 가치에 대해서 높이 평가하지만 이를 모두 한 자리에 모아서 활용할 수 있도록 준비하는 자체가 대단히 대규모의 노력을 요구한다. 한꺼번에 모든 자료를 동시에 처리하고 분석하기보다는 계획 자료와 관련 정보의 중요도에 따라 순차적으로 다룬다. 좀 더 중요한 자료와 정보를 활용하여 일차적으로 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 생성하고 더 많은 자료와 정보를 추가하여 그 전략과 비전을 업그레이드하고 성장시키는 점진적인 노력이 요구된다. 비록 초기 작업만으로 충분하게 완결성을 갖추지 못하더라도 중단기적으로 활용하고, 확보할 수 있는 자료와 정보를 점차로 더하면서 차츰 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 업그레이드 시켜 완결성을 더해가는 것이 필요하다. 그렇다고 초기 버전으로 생성되는 중장기 국가전략이나 미래 국가비전을 수용할 수 없음을 말하는 것은 아니다. 그런 초기 버전만으로도 기존에 논의된 국가 미래전략 보고서에 준하는 정도의 완성도를 가지고 있을 것으로 추정한다.

이제 우리는 정부정책이나 국가전략과 관련하여 정부 클라우드 저장소에 계획 자료와 관련 정보를 중요도에 따라 단계적으로 축적·확장하는 로드맵을 작성한다. 정책자

료와 정책 보조자료의 확보를 위한 단계적 로드맵은 우리가 구할 수 있는 계획 자료와 관련 정보의 범주를 중심으로 규정할 수 있다. 우선 자료와 정보의 확보가 용이하거나 내용이 확실한 경우를 대상으로 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 정립하는 작업을 진행한다. 그리고 보다 방대하거나 그 범위가 확실하지 않고 특정한 기관(정책연구기관 등)에 귀속되는 계획 자료와 관련 정보를 활용하는 단계로 넘어가는 것으로 방식으로 진행한다. 여기서 우리가 그리는 아래의 [제1순위]~[제5순위]의 로드맵은 관련된 정부정책이나 정책 자료의 범주를 중심으로 설정한다. 정책자료와 정책 보조자료가 얼마나 가용한가의 문제에 따라 중장기 국가전략과 미래 국가비전의 정립을 순차적으로 확장해간다.

[제1순위] 법률의 규정을 통해 국회에 제출하도록 되어 있는 다양한 법정계획("기본계획", "종합계획" 등)과 「국가재정운용계획」에 따른 부처별 "중기재정계획."

[제2순위] 정부 내부의 법정계획의 정책 보조·협의 자료와 기타 부처별 계획(정책) 자료와 정부의 구조적 분석을 진행한 감사원의 감사 자료와 국무조정실 정책 조정 자료

[제3순위] 현행 계획자료 이외 확보할 수 있는 과거 계획자료 (지난 5년 정도).

[제4순위] 다양한 수준에서 정부가 국회에 제출하는 국정감사 관련 자료

[제5순위] 정부계획의 수행·집행 관련 자료

'계획의 수립, 운영'을 규정하고 있는 법률이 1,000건을 넘어서고 있어, 이들 법정 계획은 국정 운영의 거의 모든 분야를 망라하고 있는 것으로 판단된다. 이들 계획이 현행 국정 운영을 위하여 이미 연계되어 작동하는 계획들이라는 점에서 이들을 처리하여 중장기 국가전략이나 미래 국가비전을 정립하여 현실 정책 접근이나 국가전략에 적용한다 하더라도 그 정합성에는 문제가 없다. 우리 방법론을 적용하여 새로운 정책 장점과 개선방향을 도출하더라도 다만 현실에 대한 점진적 개선 또는 혁신을 제안할 수 있다. 특히 국가 전반에서 진행되는 다양한 이슈와 실행계획들에 대한 전략적 우선 순위를 제공할 수 있다.

정부 클라우드 저장소에 축적되는 정부계획의 위상범위와 분석목표에 따라 다음과 같은 세 단계의 분석을 진행할 수 있다. [제1순위]~[제5순위]의 자료를 정부 클라우드 저장소에 순차적으로 축적하여 단계적인 작업을 지원할 수 있다. 다만 [제5순위]의 자료와 정보, 즉 정부 정책이나 국가전략을 수립하기 위하여 정책연구기관에서 생성한 자료는 해당 분야의 전문가가 참여하여 그 내용을 적절한 순위에서 정리하고 분석하는 작업이 필요하다. 단순히 축적하는 것만으로는 즉각적인 활용으로 이어질 공산이 크지 않다. [제1순위]의 자료와 정보를 중심으로 작업을 개시하되 관련된 정책연구기관을 통하여 [제5순위]의 자료와 정보를 정리하고 분석하는 작업을 시작하여야 한다. 이런 내용을 다음의 [제1단계] 작업으로 설명한다.

## 가. [제1단계] 부처별 중기재정계획 및 법정계획 분석

[제1단계]의 논의는 기본적으로 [제1순위]의 정책 자료를 중심으로 진행한다. 기획재정부의 중기재정계획 중심의 계획과 법정계획이 중심이 된다. 중기재정계획과 법정계획에서 확인할 수 있는 중기(5~7년) 수준의 전략적 일관성과 분야별 정책시스템의 적정성을 분석할 수 있다.

[제1단계] 중기재정계획과 법정계획의 분석은 정부가 의욕적으로 추진하고 있는 정부 클라우드 저장소(repository)가 완비되기 이전에도 추진이 가능하다. 모두가 이미 알고 있는 바처럼 [제1단계]의 작업은 입법부에 보고하는 자료를 중심으로 진행되기 때문에 대외적으로 노출되어 있는 자료가 중심이 된다. 행정부 내부에서 하나로 정리되어 있지 않으면 입법부에 축적되는 정책 자료와 관련 정보를 활용할 수 있다.

[제1단계]에서는 500개 수준에 이르는 다양한 분야의 법정계획과 「국가재정운용계획」을 중심으로 하는 중기재정계획의 내용을 [모듈0]~[모듈7]의 내용을 분석하고 처리하는 과정이다. 앞서 적시한 [모듈0]~[모듈7]의 분석과 처리를 진행하는 것이다. 여기서 우리가 주목하는 것은 [모듈0]의 키워드(이슈) 의미체계(ontological system)를 정립하는 작업이다. 비록 작업을 시작하는 단계이지만 다양한 분야의 전략이슈와 전략 논의를 연계하는 기반으로 의미를 지니는 의미체계를 만들어야 한다. 물론 [제1단계]의 작업만으로 완전할 수는 없지만 분야별 연계와 정책의 상호작용을 정의하는 데



어렵지 않도록 일정한 수준의 완성도를 갖출 수 있어야 한다.

비록 중기재정계획의 경우 「국가재정운용계획」을 통하여 부문별 우선순위에 대한 논의가 기획재정부나 정부 의사결정과정에 진행된다고는 하지만 제도화되어 있지 않고 국정 운영에서 임의의 결정에 의존하고 있다. 여기서 우리는 [제1단계]의 논의를 통하여 전반적인 전략체계의 연계를 고려하고 부문 사이의 전략적 우선순위(priority)의 대강을 설정할 수 있어야 한다. 그리고 지금까지 정책접근이나 국가전략 논의에서 별로 다루어지지 못한 국가전략과 정부정책에 내재된 민간과 공공의 역할분담 체계(현황 중심) 연구를 진행한다. 우리 정책접근과 국가전략에서 대단히 미진한 부분 중의 하나일 뿐만 아니라 1960년대 이래 우리 정책체계 또는 거버넌스가 어찌면 벗어나지 못하고 있는 공공부문(정부) 중심적인 사고에서 벗어나 수 있는 계기를 제공할 수 있어야 한다는 점에서 대단히 중요한 노력의 하나이다.

여기서 우리가 생성하는 중장기 국가전략은 [제1순위]만으로 최종적인 국가전략이 완성되는 것이 아니고 다음 순위를 거치면서 점점 완전해져 가는 것이다. 그리고 미래 국가비전도 대단히 훌륭한 단어들의 향연으로 설명되어 최종적인 모습을 보이기보다 막연하게 제시되었다가 점차로 구체적으로 변해가게 된다. [제1단계]에 중장기 국가전략과 미래 국가비전으로 전개하는 것은 정책생태계 혁신을 위한 사업은 정부의 중기 재정계획(「국가재정운용계획」)과 법정계획에서 출발하여 점진적으로 확장한다. 결국 후순위 [제2단계]~[제5단계]의 추가적인 정책 자료와 내부 정보를 활용하여 확장하는 작업은 [제1단계]의 작업에서 만들어진 중장기 국가전략과 미래비전에 더해간다. 따라서 [제1단계]의 작업은 보다 섬세하고 완전할 수 있는 기초를 확보하는 셈이다.

어떤 측면에서는 우리 작업에서 도출되는 중장기 국가전략이나 미래 국가비전은 지금까지 우리가 만들어서 화석화 되곤 했던 내용과는 전혀 다른 모습을 갖출 수 있어야 한다. 정부정책이나 국가전략의 거버넌스 내에서 지속적으로 살아 움직이고 환경변화와 내부의 새로운 정보나 자료가 더해지면서 지속적으로 연동하는(rolling) 형태로 존재한다. 비록 중장기 국가전략과 미래 국가비전으로서 중장기 또는 미래에 대한 시선을 다룬다고는 하지만 지속적으로 매년 재고되고 재구성되어야 한다.

우리가 확보하는 국정 운영을 위한 미래 국가비전은 다음 단계의 작업, 즉 후순위

정책 자료와 관련 정보를 활용하여 조금 더 정확하고 섬세한 형태로 발전하겠지만 다양한 분야의 전략 비전을 통합하고 연계시킴으로써 하나의 국가비전을 정립하였다. 제시된 비전의 이해와 국민합의 수준, 정책(실행계획)의 인지 수준 등 국가전략과 정부정책에 대한 국민의 이해와 참여 정도를 분석하여 국정 운영을 위한 향후의 노력과 정책접근과 국가전략을 연동하고 발전시킬 수 있는 시사점을 도출할 수 있어야 한다. 따라서 최고 의사결정권자나 리더십이 국민과의 소통에서 지속적인 화두로 삼아야 하는 내용이라는 점에서 대단히 중요한 의의를 지니게 된다.

앞서 지적한 바와 같이 국내 정책연구기관들이 지난 수년간 정부 정책이나 국가전략을 수립하는 과정에 생성한 [제5순위]의 자료와 정보는 해당 분야의 전문가가 참여하여 정리하고 분석하는 작업이 필요하다. 단순하게 일정한 장소, 즉 정부 클라우드 저장소(repository)나 포털(portals)에 집중하여 축적하는 것만으로는 즉각적인 활용으로 이어가기는 힘들다. [제1단계]의 작업에서 [제1순위]의 자료와 정보를 중심으로 작업을 개시하되 관련된 정책연구기관을 통하여 [제5순위]의 자료와 정보를 정리하고 분석하는 작업을 병행하여 시작하여야 한다.

## 나. [제2단계] 분야별 정책/전략의 구조(시스템)와 제도 분석

[제2단계]에는 앞서 중장기 국가전략과 미래 국가비전의 기초적인 모습을 만드는 데 활용한 [제1순위]의 중기재정계획과 법정계획 외에 [제2순위]의 다양한 부처별 계획과 감사원의 감사자료 및 국정감사 논의, 행정부처의 평가자료 등을 추가하여 분석 작업을 진행한다. 앞서 지적한 바와 같이 새로운 정책 자료와 관련 정보를 추가로 확보하여 작업을 진행한다고는 하지만 [제1단계]의 작업을 통하여 확보한 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 개선하고 다듬는 방식으로 작업을 진행한다. [제2순위]의 자료와 정보들이 공식적인 채널을 통하여 국정 전반의 문제점과 구조적 한계를 도출하는 과정에서 생성되는 자료와 정보라는 점을 고려하여 분야별 정부정책과 국가전략의 구조(시스템)와 제도를 분석하는 데 주안점이 두어진다.

[제1단계] 이후 [제2단계]의 작업을 진행하면서 정부나 공공부문 내부에서 생성되는 새로운 다양한 분야의 법정계획과 중기재정계획을 포함한 「국가재정운용계획」들

도 분석 대상이 된다. [제1단계]의 결과를 폐기하거나 버리는 것이 아니라 개선하고 확장할 대상으로 수용하여 활용하면서 점진적으로 진화시킨다. 다만 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 정립함에 있어 국정 전반의 문제점과 구조적 한계와 관련한 내용을 보다 정치하게 완성하는 것을 의미한다. 이런 내용을 활용하여 앞서 정립된 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 개선한다. [제2단계]의 과정은 [제1단계] 작업의 결과를 그대로 연동(rolling) 하는 과정으로 규정할 필요가 있다. 그리고 자료 기반의 관점에서 앞서 구축한 [제1순위]의 자료나 정보에 대한 [모듈0]~[모듈7]의 체계는 그대로 유효하며 [제2순위]와 [제3순위]의 자료를 부가하여 작업을 진행한다.

[제2단계]의 작업부터는 기존 법정계획과 중기재정계획을 포함한 「국가재정운용계획」을 분석하고 취합하는 [제1단계] 작업 수준을 넘어 분야별로 보다 심층적인 분석을 진행한다. 이는 [제2단계]에서부터는 분야별로 정책 전문성을 갖추고 있는 전문가들의 참여가 필수적이다. 특히 다른 분야의 전문가들과 적극적인 상호작용과 연계가 이루어질 수 있는 폭넓은 협력이 가능한 전문성의 참여가 요구된다. [제2단계]부터는 분야별 연구를 체계적으로 진행하는 기존 연구체계(경인사연구회 중심)와 전문가집단을 적극적으로 활용하여야 하는 단계이다.

[제2단계]의 작업은 단순히 새로운 자료나 정보를 활용하여 [제1단계]의 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 개선하는 데 머물지 않는다. [제2단계]에서는 [모듈0]~[모듈7]의 체계에 [제3순위]의 지난 5~10년 정도의 정책 연대기 관점에서 현행 계획자료 이외 확보할 수 있는 과거 정책과 계획 자료까지 축적한다. 분야별 정책/전략의 구조(시스템)와 제도 분석을 통하여 계획의 역사적 배경과 방향을 포함하여 다양한 경로의 존성(path dependency)의 내용까지 분석한다. 경로의존성은 중장기 국가전략과 미래 국가비전과 관련한 국가사회와 국민경제의 구조적인 현황을 의미한다. 가장 중요하게는 우리 국가사회가 내재화시키고 있는 다양한 이해관계와 이해당사자들의 역학관계 분석에 도달할 수 있어야 한다. 특히 우리 국가사회의 이해관계 분석을 중심으로 한 국가전략/정부정책의 적정성 및 정책효과의 중장기 지속가능성을 분석할 수 있다.

## 다. [제3단계] 중장기(15~20년) 국가비전 확보

[제3단계]의 중장기(15~20년) 국가비전을 확보하는 작업은 명목적으로 10~20년 수준의 중장기 미래 국가비전을 확립하는 단계이다. 앞서 [제1단계]에 우리는 기초적인 수준이기는 하지만 미래 국가비전을 만들었다. [제3단계]에는 이런 국가비전을 정치하게 정립하는 데 머물지 않고 향후 국가발전과 국민경제의 성장에 있어 핵심적인 역할을 담당한 미래 국가비전을 완성하는 것을 의미한다. 결국 [제3단계]에 미래 국가비전을 완성하는 것뿐만 아니라 [제1단계]와 [제2단계]의 작업을 통하여 점진적으로 완성 형태로 진전시켜온 전반적인 중장기 국가전략 체계를 완성시키는 것을 의미한다.

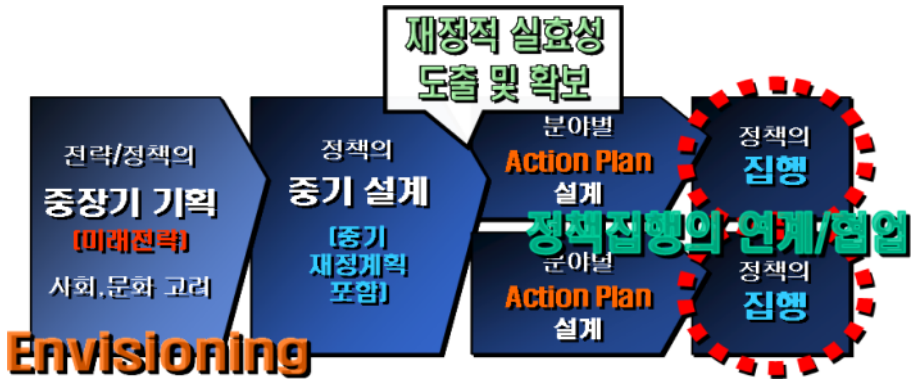
여기 말하는 중장기 국가전략의 미래 국가비전은 현행 정책과정을 포함하는 정부 시스템 또는 정책과정과 정책 거버넌스의 혁신을 가능하게 하고, 미래전망(future foresight)을 통한 미래 트렌드와 비선형적 변화를 확인할 수 있어야 한다. 앞서 언급한 바와 같이 중장기 국가전략을 통하여 중장기(15년 내외) 계획 기간 동안 유효한 국가전략과 정부정책, 그리고 민간과 공공이 협력하는 국가협력방안을 제시할 있어야 한다. 결국 이런 내용을 통하여 다음과 같은 국가운영전략을 확보할 수 있다:

- (1) 국가 리더십 중심 미래 국가비전 제시(envisioning) 기능의 혁신방안 도출
- (2) 중장기 미래 국가비전을 위한 국민합의의 도출 및 대국민 소통 방법론 제시 (국민소통을 위한 혁신방안 제시)
- (3) 중장기 국가전략의 연동을 중심으로 하는 예측 가능한(중기 안정성을 유지하는) 정부정책 운영의 가치사슬 혁신방안 제시
- (4) 국가전략/정부정책의 집행을 위한 전략적 우선순위 제시
- (5) 다양한 국정분야 사이(부처간) 상호작용과 협력(부처간 갈등 해소) 방안 제시

(1)~(5)의 효과는 결국 한 국가가 중장기 국가전략과 미래 국가비전을 확보하여 국정 운영이나 정부정책의 수행을 체계화할 때 정책접근이나 국가전략의 추진에서 환경에 대하여 유연하게 대응하고 제반 영역에서 지속가능하고 예측할 수 있는 정책 추진을 가능하게 한다. 이런 노력이 결국 국가사회의 발전과 국민경제의 지속가능한 성장

을 가능하게 할 수 있는 [그림 6-5]와 같은 국가전략과 정부정책의 정책추진체계 또는 정책과정이나 정책 거버넌스를 확립하는 것을 의미한다.

[그림 6-5] 국가전략과 정부정책의 가치사슬·추진체계



자료: 연구진 작성

## | 제7장 | 결 론

### 제1절 연구 요약

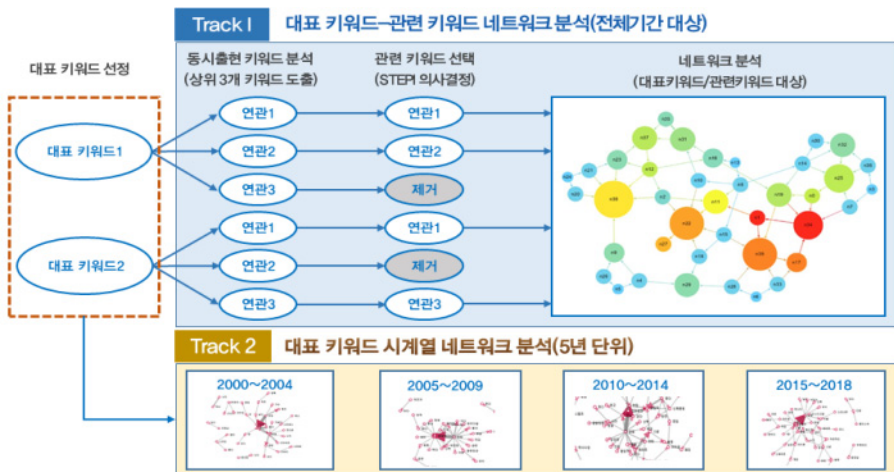
본 연구는 국가 난제(National wicked problems)의 근저를 구성하는 경제·사회 시스템에 대한 구조적 시각을 바탕으로 출발하였다. 난제 발생의 원인과 구조적 문제를 규명하고, 향후 개발될 정책방안이 경제·사회 시스템에 수용 및 확산되기 위한 전략 방향을 제시함을 목적으로 하였다. 또한, 국가 난제의 공론화와 해결 방안 모색을 위한 정책지식 공동체를 구축 및 운영함으로써, 국가 차원의 새로운 문제해결 방법론을 개발하고 관련 사례 연구 결과를 확산하는 활동을 수행하였다. 총 5차 년도에 걸쳐 수행되는 본 사업은, 국가 난제 개념 정립 및 이슈 스캐닝, 국가 난제 연구 기반 마련, 그리고 이를 위한 지식 네트워크의 구축을 발판으로, 이슈별 심층 분석과 지식 네트워크의 확산과 정책적 공론화를 본격적으로 추진하는 체계를 갖추고 있다.

이러한 체계를 실천하기 위하여 연도별 추진절차에 따라 1차 년도에는 1)국가 난제 개념 정립과 전략적 우선순위 도출, 2)국가 난제 이슈별 지형 분석과 해결 방법론 체계 개발, 3)난제 해결을 위한 지식 네트워크 구축, 4)전략보고서 및 협동연구를 통한 이슈별 사회과학적 실증과 시범 적용을 추진하였다. 첫째, 국가 난제 개념과 전략적 우선순위 도출에 있어서는 국가 난제 선정 검토를 위한 초기 연구 네트워크를 구축하였다. 이를 위하여 경제·인문사회연구회(NRC) 및 국가과학기술연구회(NST) 소관 출연(연)의 기획조정실장 및 전략기획실장 급 20여 명으로 구성된 ‘국가 난제 선정 검토 회의’를 운영하였다. 주요 특징은 경제사회과학을 아우르는 종합적이고 다학제적인 국가 난제 해결을 위한 혁신전략 도출을 준비하는 지식융합 네트워크라는 점이다. 국가 난제 선정 검토회의를 운영(대면2회, 서면1회)을 통하여 이슈 발굴과 평가에 초점을 두었다. 구체적으로는 국가 난제의 개념과 주요 이슈를 선정하고, 국가 난제 분류 요인(filtering factors)의 타당성에 대한 검토를 받았다. 또한, 국가 난제 분야 우선순위 평가, 분야별 핵심 키워드 도출, 10대 국가 난제 분야별 난제이슈 도출 및 filtering factors 관점에서의 난제 선정 근거를 마련하였다. 2차 년도(2020년)부터는 1차 년도

에서 선정한 국가 난제 분야 및 이슈별 주제에 부합하는 NRC 및 NST 소관 연구기관들과 이슈별 집중 분석과 해결 방법 도출을 위한 협동연구를 추진할 예정에 있다.

둘째, 국가 난제 이슈별 지형 분석과 해결 방법론 체계를 개발하였다. 선정된 국가 난제 분야들 중 경제, 복지, 환경의 세 개에 대한 세부 주제들을 각각 ‘산업기술안보’, ‘원격/디지털의료’, 그리고 ‘지역 쓰레기 문제’로 선정하여 주제별 키워드를 활용한 지형도를 작성하였다. 이 작업을 위하여 각 이슈들을 스토리라인으로 정리하고 이 스토리라인의 핵심 주제어들을 분석 키워드로 활용하였다. 국가 난제 이슈별 지형도 분석을 통하여 각 이슈들이 어떠한 역학관계를 형성하고 있는지에 대한 세부적인 내용 파악이 가능하였다. 이 작업은 협동연구로 진행되었으며, 지난 20년간의 주요 일간지별 뉴스테이터를 수집 및 활용하여 국가 난제의 맥락을 파악하였다. 이를 위하여 국가 난제 이슈 동시출현 단어 연계구조 분석을 통한 난제 지형도를 시각화하였으며, 국가 난제 핵심키워드에 대한 시계열 분석(00.~18.)을 통한 난제의 변화 추이를 탐색하는 작업이 수행되었다. 이 작업은 1차 년도에 국가 난제의 전반적인 지형 및 구조를 파악하는 것으로 설계되었으며, 연구팀은 복잡계 네트워크 분석이 국가 난제를 둘러싼 원인과 현상들의 관계를 파악하는데 적합한 방법론이라고 판단하였다.

[그림 7-1] 국가 난제 이슈별 지형도 분석 프로세스와 체계



자료: 연구진 작성

이슈별 지형 분석과 함께, 각 이슈와 관련한 전략보고서를 작성함으로써 난제 관련 pilot 수준의 ‘실증’ 작업을 수행하였다. 이러한 작업을 통하여 국가 난제 이슈별 분석에 필요한 방법론의 개발 방향을 설정할 수 있었다. 또한, 차년도 이슈 분석 작업에서 필요한 사항이 무엇일지에 대한 사전적 연구 작업 소요판단이 가능했다. 이러한 작업을 위하여 각 이슈별 전문가로 구성된 ‘국가 난제 포럼’ 전문가 회의를 구성하여 운영하였다. 경제, 복지, 환경의 세 개 이슈별 세부 이슈로서 각각 ‘산업기술안보’, ‘원격/디지털의료’, 그리고 ‘지역 쓰레기 문제’를 선정하여 해당 난제의 현황 조사, 원인 진단, 그리고 정책적 방향의 틀에 따라 소책자 형태의 이슈리포트를 구성하는 작업을 수행하였다. 관련한 방법론의 개발 역시 중요한 작업이었다. 해외 사례 조사를 통하여 국가 난제 또는 ‘Grand challenge’와 관련한 정형화된 솔루션 방법론은 아직 미미하다고 판단하였다. 이에 본 연구에서는 국가 난제에 특화된 난제 해결 또는 관리 전략을 목표로 하는 방법론과 프로세스의 개발을 수행하였다.

셋째, 위의 작업에서 이슈리포트 형식의 전략보고서를 통한 실증과 별도로, 본 연구에서의 방법론과 사업 체계를 축소(scale-down) 내지는 국지화(localization) 개념으로 국가 난제의 성격이 높은 특정 이슈를 선정하여 시범사업 형태로 실증하는 작업을 병행하였다. 이를 위하여, 과거 정부에서부터 계속되어 온 국정과제의 난맥상과 반복되어온 어젠다의 실행력 부족의 문제를 국가 난제 시범사업 대상으로 삼아 현황분석-이슈진단-방법론 개발의 일반적 프로세스를 적용하는 연구를 협동연구로 수행하였다. 국가 난제사업의 쏠연구과정을 특정 주제에 적용시켜 국정과제, 법률, 정부 종합계획을 정리하고 주제별로 매칭하여 특성을 도출하고, 이의 해결을 위한 분석적 방법론을 제시하는 절차를 밟았다.



## 제2절 시사점 및 정책적 함의

본 연구는 개별 이슈들이 진화하고 발전하면서 타 이슈들과 결합되어 복잡다단한 양상으로 나타나게 되는 결과인 난제에 대한 국가 차원에서의 정책적 관심의 필요성 인식에 따라 국가 난제 사업의 일환으로 추진하였다. 본 연구를 통하여 다음의 시사점과 함의를 바탕으로 몇 가지 정책적 제언을 도출할 수 있었다. 첫째, 국가 난제 해결에 필요한 인프라로서의 지식 네트워크의 형성 방법이다. 둘째, 국가 난제 해결의 정형화된 방법론 개발 노력이다. 셋째, 이러한 활동들은 대국민 및 정책수요고객으로의 확산으로 연결되어야 하며, 다양한 매체를 활용한 인식과 공감대 마련이 필수적이다.

### 1. 국가 난제에 대한 다학제적 관점에서의 정책 솔루션 모색 노력

#### 가. 다학제적 지식 네트워크 형성

첫 번째, 국가 난제의 원인과 진단, 그리고 해결방안 모색 과정에 있어서 다학제적 접근이 필수적이다. 본 연구는 경제·사회 시스템 혁신전략을 마련하기 위해서는 과학 기술을 포함한 혁신적 시각과 접근에 의한 국가 난제 해결 방안을 모색하는 데 그 목적을 두고 있다. 따라서 국가 난제 이슈 선정에서부터 방법론 개발, 그리고 혁신전략과 정책 개발에 이르기까지 과학기술 분야뿐만 아니라 인문·사회과학 분야 전문가와 관계자, 이슈를 둘러싼 이해관계자들이 광범위하게 참여하는 장을 마련할 필요가 있다. 본 연구에서 구축한 과학기술 및 경제인문사회과학 분야 대표적인 전문가들을 중심으로 구성한 국가 난제 선정 검토회의나 이슈별 다학제적 전문가들로 구성한 국가 난제 포럼은 바로 이러한 대표적인 사례이다. 학제와 분야를 초월하여 다양한 분야 전문가들이 참여하는 지식 네트워크는 국가 난제와 같이 복잡하고 고착화된 문제를 해결하기 위한 좋은 연구 조직의 출발점 역할을 한다. 해외에서도 이러한 사례들을 발견할 수 있다. 우선 서론에서도 언급한 바 있는 과학기술 관점에서의 난제 해결의 대표적인 플랫폼으로서의 이노센티브(InnoCentive)社이다. 이노센티브는 주로 과학 기술 관련 난제를 제시하고 난제의 해결 수요자와 공급자를 온라인으로 연결해 수요

기업 및 기관들의 연구개발(R&D) 문제를 해결해주는 R&D 지식 중개 채널이다. 유기 화학·의학·유전학·생명과학·농학 등 각 분야에서 기업체의 의뢰를 받아 R&D 난제를 홈페이지에 게시하고 이를 해결하는 과학자나 연구원에게 금전적인 보상을 지급하는 형태로 운영 중에 있다.

또 다른 사례로서 베를린 대학 연합(Berlin University Alliance)을 들 수 있다. 베를린 내 3개 명문대학(베를린 자유 대학, 베를린 훔볼트 대학교, 베를린공과 대학교)과 1개 병원대학(베를린 샤리테 의과대학)의 컨소시엄으로서, ‘Grand challenge’ 및 글로벌 난제 해결을 위한 사전기획 연구를 ‘Social Cohesion’이라는 프로젝트명으로 추진하고 있다. 주요 특징 중 하나로서, 3개 대학 1개 병원대학 소속 연구자가 책임자가 되는 팀을 구성하여 연구주제를 제안하고 이에 선정될 경우 사전기획 연구를 추진하게 된다. 즉, 글로벌 난제 연구를 위한 초기 펀딩(seed funding) 지원 프로젝트이다. 또 다른 특징으로서, 다양한 주제의 난제들을 대상으로 연구를 추진하고 있기 때문에 과학기술 분야를 포함한 산업계, 사회과학 분야 연구자들의 협업이 필수적이다. 난제는 그 속성상 새로운 시각에서 접근해야 하는 경우가 많기 때문에 협업적 연구가 수반되었을 때 비로소 그 실마리를 찾을 수 있다는 것이 프로젝트의 중요한 철학이다. 프로젝트에 선정되어 초기 펀딩을 받아 그 내용을 발전시키는 과정에서 실현 가능성이 높은 주제에 대해서는 정식 연구추진을 위한 펀딩을 추진하는 것을 목표로 하고 있다. 2019년 10월 현재 해당 프로젝트는 1차 년도로서, 공모 및 신청서 접수가 진행 중에 있다.

사례들을 통하여 알 수 있듯이, 이노센티브와 같이 사회·경제·과학 분야의 광범위한 영역에서 문제를 정의하여 해결 관점을 과학기술적으로 설정할 수가 있다. 반면, 베를린 대학 연합과 같이 문제정의에서부터 해결 관점에 이르기까지 사회·경제·과학 분야의 광범위한 영역에서 접근할 수도 있을 것이다. 중요한 것은 두 사례 모두 난제를 문제정의의 시작점으로 삼고 있다는 것이다. 해결 방식에 있어서 기존의 시각에서 발견할 수 없었던 새로운 접근에 대하여 상시 열린 논의의 장을 마련하고 있다는 점 또한 중요한 특징이다. 이는 향후 미션 중심의 국가 사업체계 마련의 필요성을 시사한다. 개별 또는 복수의 기술 고도화에 초점을 맞추는 현행 R&D 사업 체계에서 한걸음 더 나아가, ‘해결해야 할 문제’가 무엇인지를 정의하고 이를 위해서는 어떠한 요소 과

학기술을 포함한 솔루션 요소가 필요한지를 도출하는 미션 중심의 사업체계 마련이 시급하다. 즉, ‘先기술개발 後문제해결’ 방식이 아닌 ‘先해결대상 문제제시 後솔루션개발’의 발상 전환이 필요한 시점인 것이다.

## [그림 7-2] Berlin University Alliance의 Social Cohesion 프로젝트

Berlin University Alliance 

Who We Are   What We Share   Our Commitments   Excellence Strategy

Homepage > Our Commitments > Grand Challenge Initiatives > Social Cohesion

### Social Cohesion



Social Cohesion is the topic of the first grand challenge initiative of the Berlin University Alliance.  
Image Credit: pixabay

The Berlin University Alliance is dedicating an initial stage of the Grand Challenge Initiative to the discussion of social cohesion. Both a descriptive and normative term, social cohesion has

자료: Berlin University Alliance 홈페이지. <https://bit.ly/2NdR9Kt> (최종접속일: 2020. 1. 10)

## 나. R&D를 포함하는 혁신적 해결방법론 모색

두 번째, 위의 다학제적 관점에서의 지식 네트워크는 연구계·학술계 뿐 아니라 정

책 네트워크로도 확산되어야 실제 국가 난제 이슈 도출과 이의 해결을 위한 실질적인 행위로 연결될 공산(likelihood)가 높아지게 된다. 이러한 점에서 보았을 때, 이번 사업에서 국가 난제 선정 검토회의의 체계는 그 구성이나 목적에 있어서 정책 분야의 다학제성을 실현한 사례로 평가할 수 있다. 따라서 이제는 이 네트워크를 이슈 탐색 과정까지만 이러한 다학제적 정책 지식 네트워크를 활용할 것이 아니라, 실제로 난제에 특화된 방법론의 개발과 적용에도 활용할 필요가 있다.

이렇게 본다면 향후 연구정책 방향에 있어서 ‘혁신’적 접근방법론을 적용하기 위한 포괄적 문제 개념을 ‘난제’로 바라보는 것이 필요하다. 접근론적 관점에서 향후 출연(연) 간 융합연구 및 협동연구의 방향은 ‘과학기술 관점 솔루션’ 도출과 ‘비과학기술 관점 솔루션’ 도출 관점에 따라 그 성격이 맞는 출연(연)과의 협업을 유도하는 연구정책을 수립하는 전략성이 필요하다. 즉, 현재의 NRC 및 NST 체계는 이러한 접근을 가능하게 하는 기본적인 체계와 구조를 가지고 있다는 것이다. 따라서 출연(연) 간 인위적 협력을 강요하기보다는 협동연구적 성격을 본질적으로 지니고 있는 본 연구사업을 중심으로 출연(연) 간 협업적 연구정책을 모색할 필요가 있다.

[그림 7-3] 혁신적 방법론 개발과 적용을 위한 출연(연) 융합·협동연구 방향

향후 정책방향: ‘혁신’적 접근방법론을 적용하기 위한 포괄적 문제 개념으로서의 ‘난제’

- 향후 국가난제 프로젝트 수행시 과학기술 관점을 포함하는 혁신적 관점에서의 솔루션을 개발하여 적용할 필요
- 과학기술 관점 뿐만 아니라 비과학기술 관점 솔루션을 아우르는 포괄적 접근을 활용함으로써 과학기술계 및 사회과학 분야 사회문제 해결 사업/과제와의 연계 가능성 제고

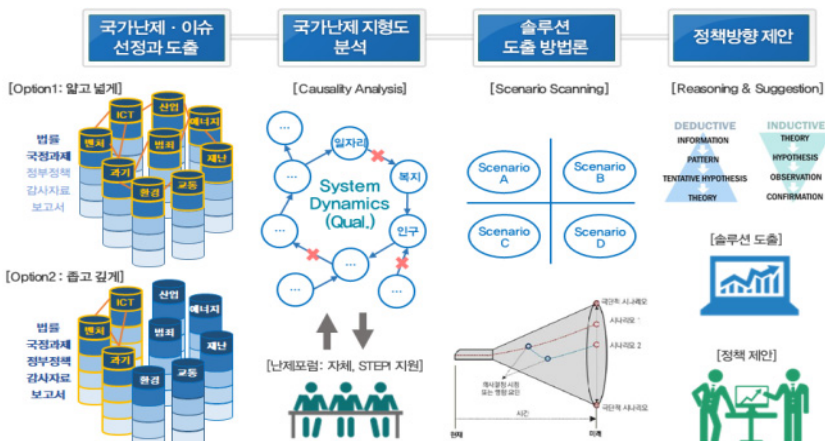


## 2. 국가 난제 해결·관리에 초점을 맞춘 특화된 방법론 개발

국가 난제는 미션 중심의 솔루션 개발 방식이 가장 필요한 영역 중 하나이다. 소규모의 다양한 문제가 복합적으로 결부되어 있는 국가 수준의 난제를 해결하고 모니터링하기 위해서는 국가 난제에 특화된 방법론의 개발이 필요하다. 본 사업의 사례연구를 통해서도 알 수 있듯이 국내외적으로 난제는 시대적 화두임에도 불구하고 맞춤형 솔루션 방법론의 개발은 이루어지지 못하고 있다. 이는 한편으로는 당연한 현상이라고 보아야 할 것이다. 왜냐하면 ‘난제에는 특정한 방법론이 존재하지 않는다’는 난제의 기본적인 특성에 기인하는 것이기 때문이다. 그럼에도 금번 1차년도 사업에서는 난제에 대한 이슈 스캐닝에서부터 시범 사업을 수행하는 과정에서 완벽하지는 않더라도 난제 이슈의 탐색과 도출, 선정, 그리고 관련한 전략 방향 도출의 과정에서의 일정한 프로세스와 프레임워크를 구성할 수 있는 가능성을 발견하였다.

본 연구사업 추진을 통하여 다음과 같은 4단계의 프로세스를 방법론적 관점에서 도출할 수 있었다. 이 프로세스는 향후 이슈별 심층 분석 연구에 적용할 수 있으며, 개별 이슈들의 특징과 성격에 맞추어 적절하게 응용·변용하여 활용한다면 사업추진의 효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대한다.

[그림 7-4] 국가 난제 연구 추진 프로세스 제안



자료: 연구진 작성

## 1) 국가 난제·이슈 선정과 도출

국가 난제를 정책연구의 수준에서 다루기 위해서는 국가계획과 법제에 대한 매칭 분석이 선행될 필요가 있다. 이슈와 관련한 법률체계-역대정부 국정과제-국가계획-시행 및 실행계획 등에 대한 역사적이고 구조적인 체계를 조사 및 분석하여 국가계획의 기획과 실행 간 괴리 등 주요 이슈들을 도출하는 선행 작업이 필요하다. 난제 연구주제의 선정 방식은 크게 두 가지로서, 첫째로는 10대 난제와 관련한 모든 국가계획 체계들 간의 거시적 차원의 분석을 전제하는 연구를 추진하는 방식을 들 수 있다. 둘째로는 몇 개의 한정된 주제들을 선정하여 미시적 차원의 분석을 전제하는 연구를 추진할 수 있다. 어떠한 방식을 취하든 정부 정책 분석이 필수적으로 수반되어야 할 것이다.

정부정책 환경을 근시안적으로 유지하는 구조적·시대사적 요인을 확인하고 이를 극복하기 위한 정책과정에 대한 체계적인 분석을 진행하여 중장기 국가전략 운영과 이를 위한 미래연구 또는 그 거버넌스의 필요성을 확인하는 절차가 필요하다. 이러한 맥락에서 정책 역사의 고찰 작업이 중요하다. 역대정부(인수위원회)의 국정과제를 분석해 본다면 국가 난제 이슈들이 지속적이고 반복적으로 정책 과제로 다루어지고 있는 현상을 발견할 가능성이 높다. 이러한 역사적 고찰을 통하여 국가적 이슈들의 흐름 뿐만 아니라, 국가적 차원에서 우리 사회와 국민경제가 가지고 있는 구조적인 문제가 국정과제에 지속적으로 반영되고 있음을 확인할 수 있을 것이다.

구조적 문제의 구조를 파악하기 위해서는 정부정책의 가치사슬, 즉 정책의 기획에서 평가(감사)까지 제반 과정(프로세스)에 대한 분석을 진행하는 절차가 필요하다. 특히, 다양한 정책들이 대부분 단기적인 부처계획을 중심으로 구성되면서 분야 사이의 상호 소통이나 협력의 채널의 부재가 있지 않은지에 대한 검토가 필요하다. 또한, 지금까지 다양한 차원에서 추진된 중장기 국가전략 논의의 과거와 현실을 정리하고 그 실효성을 논의할 필요가 있다. 이를 위해서는 지금까지의 국가 중장기전략들이 화석화되는 현실을 진단하고 국가 중장기전략의 운영방식을 위한 시사점을 도출하는 작업을 진행할 수 있다.

법제 분석 차원에서는 입법부의 법률들을 검토하여 정부정책 수립·운영을 규정하고 내용을 분석하고 정부정책 운영에 어떤 영향을 미치는지 파악할 수 있다. 조금 더 구

체적으로는, 입법부에서 만들고 있는 수많은 법률에서 정부정책이나 국가전략의 운영과 관련한 문제인 미시적 시야, Silo 관점, System적 사고의 부재, 분야 간 소통 부재, 정부 주도적 기획 등의 문제가 반영되어 있는지를 파악할 수 있다.

## 2) 국가 난제 지형도 분석

국가계획 및 법제에 대한 분석결과를 바탕으로 핵심적인 세부 키워드들을 도출하고 이를 정성적 관점의 시스템 다이내믹스(System Dynamics) 또는 정량 정보 기반의 네트워크 그래프 등 구조분석(structural analysis)에 활용하여야 한다. 예를 들어, 지난 20년간(5개 정부)의 대통령 인수위원회 국정과제를 계보학적 관점에서 분석(Chronological review)하여 국가 난제와 정책이슈를 발굴하고 국가 난제 지형도 분석결과와 비교 및 정리할 수 있다. 이 프로세스를 통하여 수행하는 연구는 다음과 같은 3가지의 Track으로 진행하는 것을 제안한다.

(가) 앞서 설명한 현황 진단(역사 고찰과 법제 분석)을 통하여 지난 정부들을 통하여 진행된 정책과정을 고찰하고 정책과정이 가지는 문제를 파악하며, 이를 혁신하기 위하여 무엇이 필요한지를 파악한다. 정책과정이 가지는 문제들의 대표적인 예는 미시적 시야, Silo 관점, System적 사고의 부재, 분야 간 소통 부재, 정부 주도적 기획, 파편화된 법규범 등을 들 수 있다.

(나) 정부의 정책과정을 혁신하는 데 있어서 기존의 정책과정을 개선하기 위한 자료 구축 방안을 설계한다. 이를 위하여 새로운 정책과정을 도입하기 위하여 단절적이고 임시방편의 정책과정과 정책시스템의 도입보다는 정부 내부에서 축적된 데이터와 정보를 최대한 활용할 수 있는 점진적인 방안을 제시한다.

(다) 새로운 패러다임의 정책과정 관점에서 기존 정책과정이 가지는 문제점을 적시하고 그 구조를 정성적으로 시각화한다. 이를 위해서는 (나)의 정부 문건과 법률 자료들을 정리하고 구조화하는 절차가 필수적이며, (가)의 문제의식에 따라 구조적인 문제를 시각화하는 작업이 필요하다.

위의 3개 Track에 따라 각 이슈별 핵심 키워드들을 추출 및 선정하고 이들을 활용하여 인과관계 시스템 다이내믹스를 정성적으로 구현하고, 본 연구에서 수행했던 난

제지형도 분석 결과와 비교함으로써 난제지형도에 수록되는 정보와 난제지형도에 대한 해석의 질을 높일 수 있다. 결과적으로, 국가계획·법제의 구조적 문제를 반영한 시각화 결과를 활용함으로써 난제지형도를 지속적으로 업데이트할 수 있다.

### 3) 솔루션 도출 방법론(개발 및 적용)

이슈별 난제지형도 및 심층 분석 결과를 바탕으로 해당 난제의 지속과 고착화에 따른 문제점과 파급효과를 진단하고 이의 해결과 모니터링을 수행한다. 특히, 인과관계 지도나 시나리오 분석 방법론을 적용함으로써 해당 난제를 둘러싼 다양한 요인들 간의 구조를 파악하거나 향후 도래할 미래상을 예측하고 이에 대한 대응 방향을 설정할 수 있다. 본 연구에서 개발한 난제 해결 방법론의 체계는 크게 모니터링 및 관리형과 미래 시나리오 분석형의 두 가지로 제시된 바 있다. 세부적인 적용의 방향은 사안에 따라 다를 수 있다. 즉, 해당 이슈가 과거에서부터 현재까지 지속되어 온 난제의 성격을 규명하는 데 목적을 두느냐, 아니면 향후 발생할 미래에 대한 예측에 목적을 두느냐에 따라서 적용 방향이 달라질 수 있다는 것이다. 방향성의 설정에 따라 해당 이슈에 대한 특정한 방법론을 탐색하여 이를 적용하는 작업이 이루어지며, 해당 이슈에 적확(的確)한 타 방법론이 존재할 경우 이를 차용함으로써 방법론 개발에 활용할 수 있다. 이 과정에서 본 연구에서 추진했던 국가 난제 포럼과 같은 지식 네트워크는 이슈의 공론화와 확산을 위한 중요한 수단이 될 수 있다. 향후 정책연구에서는 본 연구에서 개발하여 제시한 솔루션 도출 방법론을 더욱 발전시켜 난제 연구에 특화된 솔루션 방법론을 지속적으로 업데이트하는 작업이 이루어져야 할 것이다.

### 4) 정책방향 제안

추진단계 2)에서 3가지의 Track으로 진행되는 지형 분석의 결과와 솔루션 도출 방법론을 활용했을 때 정부정책·국가전략 수립을 위한 정책과정의 모형을 도출함으로써 다음과 같은 전략적 시사점을 제시할 수 있을 것으로 예상된다.

(가) (국가적 난제에 대응하기 위한 방법론 전환의 필요성 확인) 지난 정부들에서



진행된 정책과정이 그 용어만 바뀌었을 뿐 지속적으로 되풀이되고 있는 문제점을 적시하고 새로운 패러다임의 정책과정과 난제 해결의 방법론이 필요함을 설명하며 새로운 정책과정의 개선(혁신) 방향을 제시할 수 있다.

(나) (국가적 난제를 위한 새로운 패러다임의 정책과정 제시) 정부의 정책과정을 혁신하기 위한 새로운 패러다임의 정책과정과 그 모형을 제시할 수 있다.

(다) (새로운 모델의 Pilot 분석 방안 점검) 과학기술정책을 포함하는 관련 정책들을 폭넓게 고찰함으로써 새로운 정책과정의 철학이 반영된 논의들을 조망하고 기존의 정책관점이 가지는 한계를 도출한다. 이러한 작업은 난제를 관리·모니터링하기 위한 출발점으로서, 새로운 정책 모델의 시범적 적용의 토대를 마련할 것으로 판단한다.

(라) (정책과정의 대안 또는 그 혁신방향을 제시) 수많은 정부정책들이 파편화된 상태에서 운영되고 있는 현실을 확인하고 현행 정부정책과 관련된 제반 정보·지식을 활용하여 점진적으로 중장기 정부 정책체계(또는 그 모형)를 확보할 수 있는 방안을 설계할 수 있다. 특히, 국가 난제의 솔루션에 최적화된 정부 정책 프로그램이나 정책 사업을 실증 분석 결과를 바탕으로 제안할 수 있다. 이러한 과정에서는 앞에서 제언한 비와 같이 미션 중심 또는 해결해야 할 문제 중심의 정부 사업체계 개편이 전제될 필요가 있다. 이러한 견지에서 본다면 특정 부처의 정책 프로그램보다는 해당 미션을 달성하는 데 필요한 기능을 가진 부처들의 협력적 지원 사업 마련이 요구된다.

### 3. 국가 난제 사업결과와 대국민 확산 활동 전개

국가 난제 이슈를 학술계, 연구계 및 대국민 차원으로까지 확산시키는 활동이 다채롭게 전개된 것은 본 사업을 통하여 이룬 중요한 성과라고 할 수 있다. 기존의 정책연구들이 과제 수준은 물론이고 사업 수준의 중·대규모로 이루어졌다고 하더라도 실제로 국민들에게 전파될 수 있기 위한 다양한 미디어를 활용한 확산 부문에 있어 소홀한 것이 사실이다. 반면, 본 사업은 국가 난제 지식 네트워크의 구축과 방법론의 개발 등 활동들을 실질적인 결과로 산출하여 이를 다양한 미디어를 통해 확산하기 위한 노력들이 이루어졌다. 향후 이러한 연구사업에서 대국민 확산과 전파를 위한 다채로운 활동을 유도하는 연구정책이 필요하다.

가. 연구 및 학술 지식 네트워크 구축과 미디어 확산

본 사업에서는 상반기에 ‘국가 난제 선정 검토회의’가 총 3회(대면 2회, 서면 1회) 개최되었으며, 하반기에는 ‘국가 난제 포럼’이 총 4회 개최되었다. 기관장은 1회 발족식과 4회 최종성과 발표회에 직접 참석함으로써 기관 차원에서의 사업으로서의 의미를 더 부각시키는 데 매진하였다. 본 연구원이 기존의 혁신 또는 과학기술 관점에서의 사회문제 등에 대한 이슈를 선점하여 관련 연구를 활발히 전개한 데 이어, 이제는 국가적 수준의 문제를 보다 광범위하고 폭넓은 시각에서 바라보고 있다는 점을 부각시키는 효과가 있었다. 또한, 지식 네트워크의 장을 만듦으로써, 이제는 하나의 문제를 바라봄에 있어서 국가 난제적 관점에서 보다 구조적이고 복잡한 양상으로 전개된다는 데에 인식을 모으는 공론화와 확산을 이루어냈다는 것도 중요한 성과이다.

[그림 7-5] 1차 국가 난제 포럼 보도자료 및 언론보도

東亞日報

2019년 09월 24일 (화)  
종합

국가난제 해결 전략 도출 위한 '국가난제 포럼' 발족



국가난제포럼위원회한경, 경제, 에너지, 일자리 등 다양한 국가난제 도출과 함께 분야별 해결 전략을 도출하기 위한 산·학·연 전문가들이 최근 한 데 뭉쳤다.

**이데일리**

국가난제 해결 위해 산·학·연 전문가들 뭉쳤다... '국가난제 포럼' 발족

동독 2019-09-22 오전 11:03:42  
수정 2019-09-22 오전 11:03:55  
이연호 기자

[이데일리 이연호 기자] 환경·경제·에너지·일자리 등 국가난제의 돌파구를 찾고 난제 해결 전략을 도출하기 위해 산·학·연 전문가들이 한 데 뭉쳤다.

| 보도자료  |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 제출 일자 | 2019. 9. 22(화)<br>송 2배준은 3, 분심 2                        |
| 담당 부서 | 1.담당 김지현, 안무림, 강명기<br>2.담당 조종래, 안구원, 김준우                |
| 발행 일자 | 2019. 9. 22(화)<br>2019. 9. 22(화)                        |
| 보도 일시 | 2019년 9월 22일(화) 오전 11:03:42<br>* 통신 발송 원타켓은 별도 즉시 보도 가능 |

**국가난제 해결을 책임질 전문가들 뭉쳤다.**  
- 과학기술정책연구원, 「국가난제 포럼」 발족 -

□ 환경·경제·에너지·일자리 등 국가난제의 돌파구를 찾고 난제 해결 전략을 도출하기 위한 산·학·연 전문가들이 한 데 뭉쳤다.

· 난제(Wicked Problem) : 정책 계획 및 사회 문제들의 깊은 정부 계획의 존재는 불명확하고 해결하기 어려워 정치의 판단에 의존하여 필요 순간에 해결되지 않아 반복해서 갈등을 겪어 하는 성질의 것. 대표적으로 기후변화, 빈곤, 대역, 식량고갈, 에너지 문제 등이 있음.

□ 지난 9월 19일(목), 오후 3시 더 플라자 호텔 오르동에서 국가난제 해결에 앞장서고자 「국가난제 포럼」을 발족하고 산·학·연 출신 공동체인 「국가난제 포럼 위원회」 위촉식을 가졌다.

○ 「국가난제 포럼」은 국민들이 실생활에서 체감하고 있으나 관료들이 심화되어 오랫동안 고쳐죽인 경제·사회·시스템 문제점을 비롯하여 이를 해결할 방법론 및 정책 아이디어, 국민선발위원 등 혁신적 접근을 통한 대응전략을 도출하는 역할을 맡게 된다.

자료: 연구진 작성

[그림 7-6] 4차 국가 난제 포럼 보도자료 및 언론보도



자료: 연구진 작성

| 보 도 자 료 |          |                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 담당 부서   | 데이터전략총괄팀 | 2019. 12. 19(월)<br>총 5매(본문 3, 붙임 2)                                                                                                                                |
|         | 마케팅팀     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 담당: 김은주, 연구원 전상기</li> <li>• ☎ (044)287-2075, 2214</li> <li>• 담당: 조용래, 연구원 김은아</li> <li>• ☎ (044)287-2166, 2256</li> </ul> |
| 보 도 일 시 |          | 배포 즉시 게재 바랍니다.                                                                                                                                                     |

### 산업기술안보, 디지털북지, 환경 분야 국가난제 해결을 위한 방향성을 찾다.

#### - 「제4차 국가난제 포럼」 개최 -

- 지난 12월 18일(수), 오후 2시 더 플라자 호텔 오발룸에서 국가난제\* 해결에 앞장서고자 발족한 “국가난제 포럼 위원회”의 2019년도 마지막 포럼을 진행했다
- 난제(Wicked Problem) : 정책 계획 및 사회 문제등과 같은 정부 계획의 문제는 불일치하고 해결책이 여의치 않아 정치적 판단에 의존하여 결코 완전히 해결되지 않아 반복해서 갈등을 해야 하는 성질의 것. 대표적으로 기후변화, 빈곤, 테러, 식량고갈, 에너지 문제 등이 있음.
- 국민들이 실생활에서 체감하고 있으나 갈등이 심화되어 오랫동안 고착화된 경제사회시스템적 문제점을 비롯해 이를 해결할 방법론 및 정책 아이디어, 국민실천방안 등 혁신적 접근을 통한 대응전략을

[그림 7-7] 국가 난제 어젠다의 학술계로의 확산

2019 FALL CONFERENCE

2019.11.6 Wed. ~ 9 Sat.

제주한화리조트

**2019 한국기술혁신학회  
추계학술대회**

글로벌 기술패권 경쟁과 국가 혁신역량 강화

[E2] 특별 POSTECH-KAIST-제주TP Nexus (16:00~17:50 / 농화)

POSTECH KAIST JTP

▶ 좌장: 조용래

[주제] 혁신연구, 이제 국가난제를 이야기하자

| 발표 주제                                           | 발표자                  | 토론자                  |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| (이슈탐색) 국가난제 개념 고찰을 통한 이슈 탐색연구                   | 김은아, 이종혁             |                      |
| (이슈탐색) 난제지형도 분석을 통한 이슈별 진화패턴 연구                 | 이만영, 정우성 (POSTECH)   | 장한수(국가핵융합연구소)<br>조용래 |
| (방법론) 국가난제 해결을 위한 진단-분석 과정 방법론 개발               | 이혁, 오윤환              |                      |
| (방법론) 역대 정부의 국정과제로 살펴보는 국가난제 혁신방안               | 강해리, 강동현 (KAIST)     |                      |
| (이슈분석 : 환경)<br>지역 쓰레기 난제에 대한 과학기술 관점에서의 해결전략 모색 | 이종우 (미래메모리시스템연구소(주)) | 김영철(제주TP)            |




자료: 연구진 작성

또한, 본 사업 연구진이 주도하여 혁신 관련 학회에서 국가 난제 특별 세션을 별도로 구성하고 협동연구기관 및 국가 난제 포럼 전략보고서 작성 분과들이 한 자리에 모여 학술행사를 개최하였다. 연구성과를 학술계로 확산하고 이슈를 전파했다는 점에서 그 의미가 크다. 이 자리에서는 그동안의 연구성과를 바탕으로 학술논문으로 발전시켜 국가 난제 참여연구진들이 직접 그 내용을 발표하고 협동연구기관 및 국가 난제 포럼 분과 멤버들과 공유하는 자리를 가졌다. 이 자리에서는 그동안 연구를 추진하면서 전체 연구진들이 공유해야 할 사항을 논의할 수 있었다. 또한, 학계의 전문가들로부터 연구 내용에 대한 다양한 의견을 청취하고 향후 연구 발전방향을 모색하는 자리를 가졌다.

본 연구의 성과를 활용하여 차년도에는 해외 학술 네트워크로의 확산을 위한 다양한 활동을 전개할 필요가 있다. 이에, 1차년도 사업성과를 해외 학술대회에서의 발표와 방법론의 시범 적용과 전략보고서 작성 경험을 공유하는 자리를 만들 예정에 있다.

## 나. 다양한 형태의 성과를 발간과 발신

본 사업의 성과는 기본적으로는 본 연구의 결과를 집대성한 보고서가 성과물이 된다. 총괄책임자인 기본보고서에서는 사업의 전체 내용과 흐름을 개념, 이슈 탐색, 방법론, 시범사업 결과 등을 수록하게 된다.

## [그림 7-8] 국가 난제 사업 보고서

## Final Outputs: 1) 국가난제 사업 보고서 (총괄책자)

- 사업의 전체 내용과 흐름(개념, 이슈탐색, 방법론, 시범사업 결과)을 담은 STEP의 공식 본 보고서  
 - (수요층 및 목적) 학술 연구자, 정부부처 및 관련기관 실무자가 국가난제 개념을 이해하고 학습



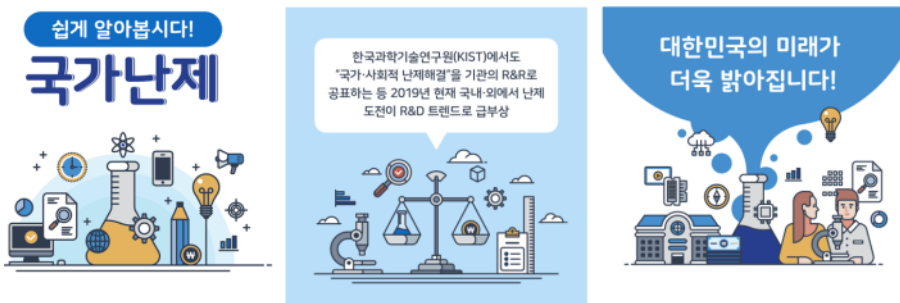
자료: 연구진 작성

이외에도, 온라인 기반 콘텐츠와 별책 등을 통하여 다양한 형태의 성과물들을 추가적으로 발간하여 대국민 및 전문가로의 발신을 준비중에 있다.

## [그림 7-9] 국가 난제 카드뉴스

## Final Outputs: 2) 국가난제 카드뉴스 (온라인 콘텐츠)

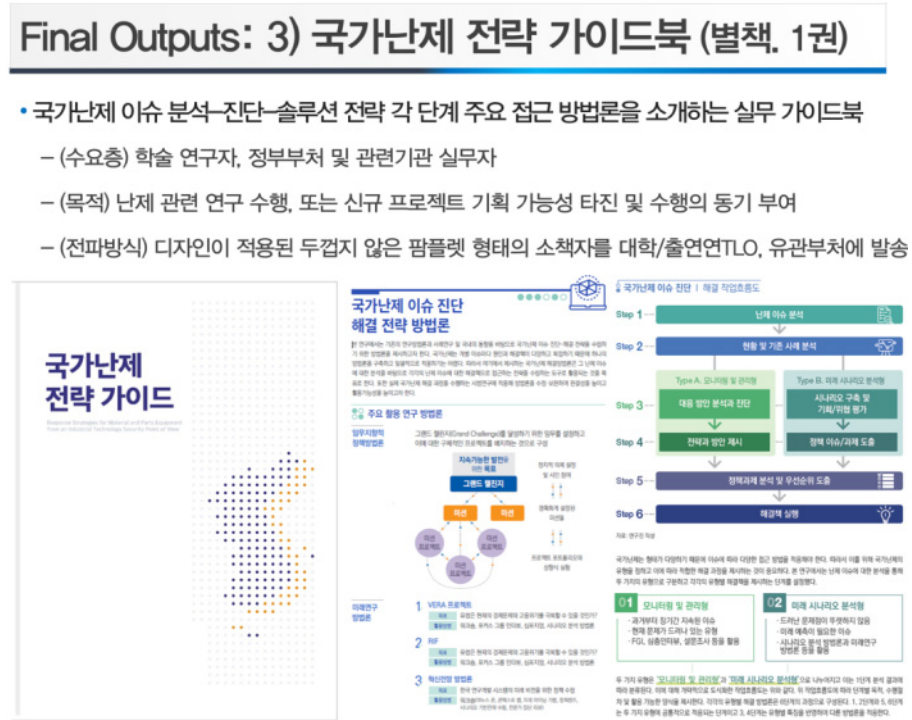
- 국가난제의 개념과 분류, 그리고 10대 난제 어젠다별 이슈를 수록한 대국민 홍보 미디어  
 - (수요층) 일반 국민  
 - (목적) 사회·경제 문제에 대해 난제의 시각에서 바라보게 하는 계기 마련  
 - (전파방식) 15 Slides 이내의 픽토그램으로 구성되어 SNS, 메신저 등 온라인 플랫폼 통해 확산



자료: 연구진 작성

그 첫 번째는 ‘국가 난제 카드뉴스’이다. 국가 난제 카드뉴스는 국가 난제 개념과 분류, 그리고 10대 난제 어젠다별 이슈들을 일반 국민들이 이해하기 쉽도록 설명함으로써 한국 사회에서의 다양한 문제들을 난제적 시야에서 바라볼 수 있도록 하는 계기가 될 것으로 기대한다. 기존의 책자나 팸플릿 형태를 탈피하여 모바일 기기 등 온라인 환경에서 손쉽게 빠르게 접근함으로써 국민들에게 난제 개념을 쉽게 인식하고 학습할 수 있도록 도움을 줄 수 있다.

[그림 7-10] 국가 난제 전략 가이드북



자료: 연구진 작성

두 번째는 ‘국가 난제 전략 가이드북’이다. 국가 난제 전략 가이드북은 학술 연구자, 정부부처 및 관련기관 실무자들이 향후 난제 관련 연구를 수행하거나 신규 프로젝트 기획 가능성을 타진시 그 수행을 위한 동기부여에 도움을 줄 수 있는 방법론 가이드북

이다. 이 가이드북을 통하여 국가 난제 이슈 분석-진단-솔루션 전략 각 단계 주요 접근 방법론을 익힐 수 있을 것으로 기대한다.

[그림 7-11] 국가 난제 전략보고서

### Final Outputs: 4) 국가난제 전략보고서 (별책. 3권)

- 분과위원회에서 난제 해결 방법론을 적용하여 대응전략을 도출
  - (1분과) 산업기술안보 관점의 소재부품장비 대응전략은 무엇인가?
  - (2분과) 디지털 헬스케어를 중심으로 한 디지털복지 전략은 무엇인가?
  - (3분과) “제주 생활 폐기물 문제” 어떻게 해소할 것인가?



자료: 연구진 작성

세 번째는 ‘국가 난제 전략보고서’이다. 국가 난제 전략보고서는 조금 더 높은 수준의 정책 의사결정자들이 국가 난제 이슈의 현황을 진단하고 분석함으로써 정책 방향을 수립하는 데 도움을 줄 수 있는 이슈 페이지이다. 현재의 한국사회 어젠다를 국가 난제적 관점에서 바라보고 국가 난제를 정책적으로 해결하기 위한 접근 방법을 어떻게 취해야 할 것인가에 대한 통찰력(insight)을 제공할 것으로 기대한다.





## 참고문헌

### 국문자료

- 강호석(2018), 「사회문제해결형 R&D 개선 방향 제언: 평가관리 중심으로」, 『주간기술동향』, 정보통신기술진흥센터, pp.16~27.
- 강홍렬(2018), 「입법기능을 통한 국정기획기능 생성의 남발」, 개인자료.
- 강홍렬(2019), 「「정부조직법」 재개정: 정부조직의 안정성 이슈」, 개인자료.
- 경제·인문사회연구회(2018), 「대한민국 국가비전과 미래전략보고서」.
- 관계부처 및 지자체 합동(2018), 「제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획(안)」.
- 국가과학기술심의회(2013), 「과학기술 기반 사회문제 해결 종합실천계획(안)」.
- 국가과학기술위원회(2012), 「新과학기술 프로그램 추진전략(안)」.
- 국가과학기술자문회의(2019. 6. 28.), 「2020년도 국가연구개발사업 예산 배분조정(안)」.
- 김상윤(2016), 「4차 산업혁명의 핵심 동력」, 「POSRI 이슈리포트」, 2016년 10월호, 포스코 경영연구원, pp.1-13.
- 대통령자문 정책기획위원회(2006. 8.), 「사회비전 2030 선진복지국가를 위한 비전과 전략」.
- 미래창조과학부·미래준비위원회(2015. 7.), 「미래이슈분석보고서」.
- 박치성·백두산·정창호(2018), 「사악한 문제 해결 전략으로서 협업에 대한 탐색적 연구: 박근혜 정부의 협업 사례를 중심으로」, 『한국조직학회보』, 제15권 제2호: 83-113.
- 산업통상자원부 보도자료(2019. 7. 5.), 「미래 산업 판도를 뒤흔들 대담한 기술적 도전을 시작하다」.
- 산업통상자원부(2019. 3. 26.), 「산업기술 Alchemist Project」, 발표자료 p.7.
- 서병훈 외(2017), 「근대국가의 형성과 국가관」, 국가공무원인재개발원.
- 우천식 외(2014), 「미래한국사회 전망」, 경제·인문사회연구회.
- 이영훈(2019), 「과학기술혁신정책에 대하여」, BOOKK.
- 일본경제산업성(2016. 4. 27.), 「「산업구조비전」 제 4차 산업혁명을 선도하는 일본 전략」, 산업구조심의회 자료 번역본.
- 임현, 「국가와 군대」, ppt 발제자료.
- 정부민간 합동작업단(2006. 8.), 「함께가는 희망한국 VISION 2030」.

편집부 (2015), 「정부의 난제(wickedissues)관리 및 협업적 접근에 관한 연구」, 『한국행정학회 학술 발표논문집』, pp. 98~122.

한국개발연구원(2010), 「미래비전 2040」.

홍성주 외(2014), 「미래 혁신전망 방법론 개발 및 적용」, 과학기술정책연구원.

홍성주 외(2015), 「혁신 전망 방법론 개발 및 적용(2차년도)」, 과학기술정책연구원.

### 영문자료

Arrilucea, Eva, and Hanna Kuittinen(2018), *Case Study Report: Cancer Moonshot(United States)-Mission-oriented R&I policies: In-depth case studies*, European Commission.

Batie, S.(2008), "Wicked Problems And Applied Economics", *American Journal Of Agricultural Economics*, Vol. 90, Issue 5, 1176-1191.

Burge, S. (2015), "An Overview of the Soft Systems Methodology", *System Thinking: Approaches and Methodologies*.

Camillus, J.C.(2008), "Strategy as a Wicked Problem", *Harvard Business Review*.

Checkland, P. and Scholes, J. (1990), "Soft Systems Methodology in Action", John Wiley & Sons Ltd.

Clauset, A., Newman, M. E., & Moore, C. (2004). Finding community structure in very large networks. *Physical review E*, 70(6), 066111.

Conklin, J.(2005), "Wicked Problems & Social Complexity".

Daimer, S. et al.(2015), "VERA Final Report", *Report of the Forward Visions on the European Research Area (VERA) project*, Karlsruhe.

Elia, G. and Margherita, A.(2018), "Can We Solve Wicked Problems? A Conceptual Framework and a Collective Intelligence System to Support Problem Analysis and Solution Design for Complex Social Issues", *Technological forecasting & Social change*, Vol. 133, pp. 279-286.

European Commission (2018), *Mission-Oriented Research and Innovation: Inventory and characterisation of initiatives*.

FEMA(2014), "Highlights from the Strategic Foresight Initiative: 2013-2014", Federal Emergency Management Agency.

- FEMA(2018), “2018-2022 Strategic Plan”, Federal Emergency Management Agency.
- FEMA(no date), “Strategic Foresight Initiative Toolbox”, *Foresight Activity: Assessing the Future Operating Environment*, Federal Emergency Management Agency.
- Fogaras, D., Racz, B., Csalogany, K., & Sarlos, T.(2005). Towards scaling fully personalized pagerank: Algorithms, lower bounds, and experiments. *Internet Mathematics*, 2(3), 333-358.
- Haveliwala, T. H.(2002). Topic-sensitive pagerank. In *Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web* (pp. 517-526). ACM.
- Head, B. and Alford, J.(2008), “Wicked Problems: Implications For Policy And Management”, Refereed Paper Delivered At Australian Political Studies Association Conference, Brisbane, Australia, 1-19.
- Head, B.(2008), “Wicked Problems In Public Policy”, *Public Policy*, Volume 3, Number 2, 101-118.
- IMD(2019. 6.), “2019 IMD World Competitiveness Yearbook”.
- JIIP(2018), *Mission-Oriented Research and Innovation. Inventory and characteristics of initiatives*, Project Report for the European Commission, Brussels March 2018.
- JJIP et al.(2018), *Mission-Oriented Research and Innovation: Assessing the impact of a mission-oriented research and innovation approach*, European Commision.
- Koblentz(2014), *Dual-Use Research as a Wicked Problem*, *Frontier in Public Health*, 2:113.
- Kreuter. et al.(2014), “*Understanding Wicked Problems: A Key to Advancing Environmental Health Promotion.*”, *Health, Education, and Behavior* 31: 441-54.
- Kuittinen, H. and Velte, D.(2018), *Case Study Report: Energiewende(Germany) -Mission-oriented R&I policies: In-depth case studies*, European Commission.
- Kuittinen, H. et al.(2018), “Mission Europe?: A revival of mission-oriented policy in the European Union” : In Austrian Council for Research and Technology Development (ed.), *RE:THINKING EUROPE: Positions on Shaping an Idea*.(pp. 191-207), Vienna.
- Mazzucato, M.(2018a), *Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union: A problem-solving approach to fuel innovation-led growth*, European

Commission.

Mazzucato, M.(2018b), “Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities”, *Industrial and Corporate Change*, Volume 27, Issue 5, October, pp.803-815, <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>.

Newman, M. E., & Girvan, M.(2004). Finding and evaluating community structure in networks. *Physical review E*, 69(2), 026113.

Peters, B.G.(2017), “What is so wicked about wicked problems? A conceptual analysis and a research program”, *Policy and Society*, Vol. 36, No. 3, 385-396.

RIF(2013), “RIF: Project Final Report”, *Research and Innovation Futures 2030*. From Explorative to Transformative Scenarios.

Rittel, H.W.J. and Webber, M.M.(1973), “Dilemmas in a General Theory of Planning”, *Policy Sciences*, 4, 155-169.

Roberts N.(2000), “Wicked Problems And Network Approaches To Resolution”, *International Public Management Review*, Volume 1, Issue 1.

Roberts, N.(2001), “Coping With Wicked Problems: The Case Of Afghanistan”, *International Public Management Reform*, Volume 11B, 353-375.

Teufel, B. et al.(2013), “VERA Scenario Report”, *Report of the Forward Visions on the European Research Area (VERA) project*, Karlsruhe, Paris, Helsinki.

Wanzenböck, I. et al.(2018), “A framework for mission-oriented innovation policy: Alternative pathways through the problem-solution space”, *working paper*.

Warnke, P. (2013), “Research and Innovation Futures RIF”, *European Foresight Platform Brief* No. 255.

Weber, E.P. and Khademian, A.M.(2008), “Wicked Problems, Knowledge Challenges, and Collaborative Capacity Builders in Network Settings”, *Public Administration Review*, 334-349.

Wilson, B. (2001), “Soft Systems Methodology: Conceptual Model Building and its Contribution”, 1st ed., Wiley.

Winter, M. and Szczepanek, T. (2009), “Images of Projects”, Gower Publishing Limited, Surrey.

**웹페이지**

가디언즈 홈페이지, <https://www.theguardian.com>

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr>

국립국어원 표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr>

네이버 시사상식사전, <https://terms.naver.com/>

대한민국 교육부 공식 블로그, <https://if-blog.tistory.com/>

두산백과, <http://www.doopedia.co.kr>

여시재 홈페이지, <https://www.yeosijae.org>

조선일보, <https://news.chosun.com>

프레스리안, <http://www.pressian.com>

한국경제, <https://www.hankyung.com>

Berlin University Alliance 홈페이지, <https://www.berlin-university-alliance.de>

ITAS 홈페이지, <http://www.kit.edu>

KIT 홈페이지, <http://www.kit.edu>

OECD Insights 홈페이지, <http://oecdinsights.org>

Science 홈페이지, <https://www.sciencemag.org>

**법령**

대한민국헌법 [헌법 제10호, 1987. 10. 29., 전부개정]

**인터뷰 자료**

Dr. Edgar Goll & Andre Uhl(2019. 10. 2.), Izt Presentation. 인터뷰 수집

TNO 방문회의(2019. 9. 23.) 中 발표자료

JIIP 방문회의(2019. 9. 25.) 中 발표자료



## 부 록

### 부록 1

### 국가 난제 선정 검토회의(1차) 결과

#### ISSUE 1. 개념

##### ■ 글로벌난제 vs. 국가 난제

- 국가 난제 중 일부는 글로벌난제에 해당(예: 미세먼지)
- 국민의 난제 vs. 국가의 난제 / 민간이 잘 할 수 있는 혁신영역(예: 스페이스X)
- 국가 난제 개념과 이슈 사이 괴리(이슈는 통념적 수준의 것)

##### ■ 기존 연구사업과의 차별성

- 범부처 사회문제해결형 R&D, 미래이슈보고서와의 차별성 문제
- 기존 사회과학 및 이공계 사회문제 분야별 연구와의 차별성 문제
- 기존 정부부처 차원의 대응 노력과의 차별성 문제

#### ISSUE 2. 연구 및 분석 대상 범위

##### ■ 국가 난제 Pool

- (重) 정부 기능분류체계 활용 지양 ※ 실제 난제 파악 불가
  - 국가 난제 요소는 복잡하게 연계돼있어 정부 기능보다 키워드로 구조화하는 것이 바람직
  - 난제는 특정 부처의 단일 기능에 해당하지 않고 다부처에 걸쳐 복잡하게 연계
- Top-down & Bottom-up 방식으로 난제 Pool 구성 필요(현재는 Bottom-up에 해당)
- 한국적 맥락에서의 특징적 이슈를 Pool에 포함하고 충분한 Pool 확보 필요(누락X)

## ■ Filtering Condition

- 국가 3요소 중 영토 기준 제고 필요
- 난제 선정기준 1) 복잡성·지속성, 2) 시급성·중요성·기술성

## ■ 범위

- 과학기술로 풀 수 있는 것만으로 국한할지 여부 ※ 사회문제해결형R&D와의 차별성과 연결
- 정치적 요소 배제 문제 해석 방법
  - (연구진) 이슈 선택에서의 정치적 요소 배제, (위원) 대안의 선택은 정치적 의사결정

## ISSUE 3. 목적

### ■ 사업 최종 목적 명확화

- 해결방안 제시까지가 목적인가
- 솔루션 제시 레벨 문제
- 최종보고서의 최종수요자(정부부처)가 불분명

## ISSUE 4. 방법론

### ■ 지형도 분석

- 난제 지형도 분석 선행연구는 다수 존재
- 난제 지형도는 연결망 자체가 아닌 해석이 중요하며 트렌드분석까지 진행 필요
  - ※ 행정연 중국 관련 네트워크 분석에서 작은 노드가 5년 후 중요 이슈로 부각된 사례 참고



### 〈표〉 난제 선정 검토회의 위원별 주요의견

| 성명             | 의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이재호<br>(행정연)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 단순한 키워드만 가지고가 아니라 키워드간 연계관계, 이유 규명</li> <li>· 난제 선정 기준 1순위(복잡성, 지속성), 2순위(시급성, 중요성, 기술성)</li> <li>· 대안 마련 기준은 실현가능성, 효과성, 경제성</li> <li>· 국가 난제를 행정분류체계 또는 국가 기능으로 나누게 되면 실제 난제를 파악할 수 없음</li> <li>· 난제 지형도는 이미 타 기관에서 분석하였음</li> <li>· 난제지형도는 연결망 자체가 아닌 해석이 중요</li> <li>· 의미분석에서 그치지 말고 트렌드분석이 필요</li> </ul> |
| 홍정유<br>(친문연)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영토 기준 제거</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 김정석<br>(생명연)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4대 난제(건강, 에너지, 식량, 생명)</li> <li>· 5대 난제(경제, 지리, 사회, 기술, 환경)</li> <li>· 민간이 잘할 수 있는 혁신적 이슈들을 난제에 포함시킬 것인지</li> <li>· 한국적 맥락에서의 특징적 이슈(북한 세균, 항생제, 미세먼지, 플라스틱)</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 박동욱<br>(정보통신연) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Top-down + Bottom-up 방식으로 난제 Pool 구성할 필요가 있음</li> <li>· (현재 과제의 Pool 방식으로 난제 Pool 구성)</li> <li>· Causal effect 분석(원인, 결과)</li> <li>· 정치적 요소는 내생적 요인, 정치적 결정 프로세스 자체가 난제가 될 수 있음</li> </ul>                                                                                                                    |
| 오호영<br>(직능연)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술로 풀 수 있는 것으로만 국한할 것인가</li> <li>· 그것조차도 의사결정의 가치 판단의 문제임</li> <li>· 과학기술로 푼다고 생각하는 것도 사실 제도, 법 등에 풀 수 있는 문제만 할 것인가? 아니면 그것을 넘는 것까지 할 것인가?</li> <li>· 다부처 사업과의 차별성</li> <li>· 본 사업의 목적은 해결안 제시까지인지</li> <li>· 국민 다수의 난제 vs. 국가지도자의 난제</li> </ul>                                                            |
| 전형모<br>(해양연)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술관점에 매몰되면 사회문제해결형 R&amp;D와 차이 없음</li> <li>· 보고서의 최종수요자(부처)가 애매함</li> <li>· 국가 난제 요소는 복잡하게 연계돼있으므로 부처를 기준으로 접근하기보다 키워드로 구조화하는 것이 바람직</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| 송장현<br>(KISTI) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 청와대 청원 우선순위 고려</li> <li>· Data 이슈 중요</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 안중호            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사회적 합의의 문제가 어떻게 반영되느냐에 따라 연구가 달라짐</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 성명            | 의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (환경연)         | · 사회적 현안 이슈를 중심으로 Categorizing                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 곽기석<br>(건설연)  | · 해당 기관이 해야 하는 연구인가?<br>· 과학기술 관점에서의 혁신전략이라고 했으므로 너무 범위를 넓히지는 않아야 함<br>· 과학기술 관점으로 국한하고 있는가                                                                                                                                                                                                                |
| 홍정유<br>(천문연)  | · 솔루션 제공이 사업의 목적일텐데 궁극적으로 어느 수준까지?<br>· 여러 개 중 하나가 되지 않을지 의문                                                                                                                                                                                                                                               |
| 박세경<br>(보사연)  | · 난제의 원인과 결과 간에 무엇을 원인으로 보고 무엇을 결과로 볼 것인가<br>· 국가가 해결할 수 있는 범위로 한정한다고 했는데 사회 정책쪽에서 상상 못했던 시도를 해보는 것도 좋다                                                                                                                                                                                                    |
| 마경희<br>(여성연)  | · 난제를 정의하고 해결책을 제시하는 것 자체가 난제<br>· 공공갈등 관리가 핵심이 아닐지                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 송호영<br>(ETRI) | · 난제 개념 잡았는데 실제 나오는 것들은 일반적으로 통념적 수준<br>· 국가 난제 개념과 실제로 나온 이슈들 간 괴리가 있음<br>· 정의에서 갈등 심화는 제거<br>· 자연스럽게 해결될 난제도 있음 기간을 정하는 것이 어떨지<br>(시점 제시 안하면 갑론을박에 그칠 것)                                                                                                                                                 |
| 조범철<br>(교통연)  | · 이슈 인과관계 정리하는 맵이 필요<br>· 과학기술 발전이 난제가 됨 즉, 인위적 개발 합의 도입이 새로운 갈등과 난제를 발생시킴<br>· 적정시점에서의 투입과 조정에 대한 전략적 사고가 난제연구에서 중요<br>· 그간 시도된 정책의 주요내용, 투자 정도 및 효과 정리<br>· Heuristic하게 해결이 자동적으로 되는 것, 직접 나서야 하는 것 분류<br>· 개선시 효과가 발생할 것인지를 보고 우선순위 도출<br>· 솔루션을 받아들일 수 있는 수용성이 중요(사회가 수용할 준비가 되어있는가, 어느 시점에 수용성이 생기는가) |

## 부록 2

## 국가 난제 선정 검토회의(2차) 서면평가 결과

## □ 16개 대분류별 평가결과

| 대분류  | 평가기준 |     |     |     | 종합점수 |
|------|------|-----|-----|-----|------|
|      | 시급성  | 지속성 | 복잡성 | 정책성 |      |
| 환경   | 43   | 50  | 46  | 44  | 183  |
| 경제   | 42   | 46  | 46  | 42  | 176  |
| 에너지  | 37   | 42  | 42  | 47  | 168  |
| 인구   | 46   | 46  | 43  | 32  | 167  |
| 외교   | 39   | 45  | 48  | 33  | 165  |
| 복지   | 39   | 43  | 38  | 39  | 159  |
| 도시개발 | 34   | 42  | 44  | 38  | 158  |
| 재난   | 41   | 39  | 33  | 44  | 157  |
| 일자리  | 45   | 40  | 40  | 31  | 156  |
| 양극화  | 38   | 44  | 46  | 27  | 155  |
| 디지털화 | 38   | 37  | 37  | 42  | 154  |
| 교육   | 36   | 37  | 40  | 31  | 144  |
| 공공혁신 | 32   | 39  | 37  | 34  | 142  |
| 식량   | 37   | 37  | 30  | 36  | 140  |
| 범죄   | 35   | 37  | 30  | 37  | 139  |
| 물 부족 | 35   | 38  | 28  | 34  | 135  |

※ 上(3점), 中(2점), 下(1점)

□ 16개 대분류별 핵심난제 이슈 및 키워드

○ 환경

| 제안자 | 핵심난제 이슈                                      | 핵심키워드                                                                                   |                                               |                     |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|     |                                              | 키워드1                                                                                    | 키워드2                                          | 키워드3                |
| 곽기석 | 쓰레기 대란                                       | 음식물 쓰레기                                                                                 | 미세 플라스틱                                       | 쓰레기의 자원화, 에너지화      |
| 김건희 | 기후리스크                                        | 위험분석                                                                                    | 생태계보호                                         | 회복탄력성               |
| 김중보 | 지속가능 환경조성                                    | 미세먼지                                                                                    | 기후변화                                          | 생물자원 보존             |
| 변덕용 | 지속가능사회                                       | 유해물질                                                                                    | 생태계                                           | 미세먼지                |
| 송장현 | 이상기후                                         | 수온상승                                                                                    | 사막화                                           | 바다오염                |
| 심규남 | 대기 및 해양오염                                    | 친환경                                                                                     | 경제성                                           | 환경기술                |
| 안중호 | ·온실가스 및 미세먼지 저감<br>·생활환경및환경위해성<br>·국토-환경통합계획 | 온실가스, 미세먼지                                                                              | 생활환경 (쓰레기,소음,진동, 악취) 및 환경위해성 (미세플라스틱, 환경유해물질) | 국토-환경통합계획 및 환경영향 평가 |
| 전형모 | 기후전쟁                                         | 온난화                                                                                     | 수면상승                                          | 식량/자원확보             |
| 전형모 | 생태계 붕괴                                       | (바다)사막화                                                                                 | 해양플라스틱                                        | 수산자원고갈              |
| 정 익 | 지구 환경 보존                                     | 온실가스                                                                                    | 폐기물                                           | 동식물                 |
| 조범철 | 온실가스배출감축                                     | 미세먼지                                                                                    | 기상예측                                          | 아열대화                |
| 홍정유 | 대기오염<br>생물 다양성의 파괴(감소)                       | 산성비<br>생물종                                                                              | 화석연료<br>생태계                                   | 오존파괴<br>유전자         |
| 연구진 | 기후변화                                         | 신기후체제에 대한 이행체계 구축, 온실가스 배출 감축, 기후변화 리스크 예측관리, 파리협정 이행                                   |                                               |                     |
|     | 환경오염                                         | 쓰레기(재활용, 음식물, 해양 쓰레기 등) 대란, 플라스틱 폐기물 수출 중지, 대기오염(미세먼지) 저감 및 해결, 환경 오염원 분석, 환경분야 산업 육성 등 |                                               |                     |
|     | 생물다양성 위기                                     | 서해 어장 황폐화, 어류 멸종, 외래 곤충으로 인한 국내 생태계 파괴, 생물 다양성 협약 등                                     |                                               |                     |

## ○ 경제

| 제안자 | 핵심난제 이슈                        | 핵심키워드                                                                            |              |       |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|     |                                | 키워드1                                                                             | 키워드2         | 키워드3  |
| 김중보 | 경제성장                           | 신성장동력                                                                            | 혁신성장         | 제조업혁명 |
| 변덕용 | 경제성장                           | 성장동력                                                                             | 4차산업         | 구조조정  |
| 송장현 | 신기술개발                          | 연구개발                                                                             | 혁신성장         | 제조업혁신 |
| 전형모 | 작은시장 높은규제                      | 규제                                                                               | 연결<br>(네트워크) | 기득권   |
| 정 익 | 지속 경제 성장                       | 생산성                                                                              | 신산업          | 경쟁력   |
| 조범철 | 성장잠재력 확충                       | 공정 경제                                                                            | R&D 확대       | 내수 확대 |
| 홍정유 | 4차 산업혁명                        | 인공지능                                                                             | 빅데이터         | 지능형로봇 |
| 김건희 | 신산업<br>(연구장비 국산화)              | 장비개발                                                                             | 인력양성         | 요소기술  |
| 송장현 | 세계 최고 첨단신기술<br>개발<br>(국가 전략기술) | 첨단기술                                                                             | 핵심기술         | -     |
| 연구진 | 저성장                            | 낮은 투자 생산성, 성장 정체, 경제 불황, 한국의 R&D 패러독스, 혁신성과 부족 등의 원인 규명                          |              |       |
|     | 신성장동력 발굴                       | 국가전략 분야 도출, 신산업 육성(우주개발, 인공위성, 항공산업, 미생물산업 등), 대규모 R&D 투자, 첨단국방기술과 민간 연계, 기초과학 등 |              |       |
|     | 제조업 혁신                         | 제조업 혁명, 제조업 위기 극복 방법                                                             |              |       |

**16대 분류 추가 이슈** 기존 16개 분류의 추가 의견으로 관련 분류에 삽입

○ 에너지

| 제안자 | 핵심난제 이슈   | 핵심키워드                                                                  |         |         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |           | 키워드1                                                                   | 키워드2    | 키워드3    |
| 곽기석 | 에너지 효율화   | 건물에너지 절약                                                               | 에너지 복지  | 저비용 에너지 |
| 김중보 | 신재생에너지전환  | 태양광                                                                    | 수소/연료전지 | 풍력      |
| 변덕용 | 에너지 자립    | 신재생                                                                    | 친환경     | 저전력     |
| 송장현 | 대체에너지     | 친환경                                                                    | 태양광     | 수소경제    |
| 전형모 | 에너지전환     | 핵융합                                                                    | 원자력     | 바이오     |
| 정 익 | 에너지믹스     | 신재생                                                                    | 원자력     | 수소      |
| 홍정유 | 청정에너지     | 핵융합                                                                    | 신재생     | 바이오     |
| 연구진 | 기존 에너지    | 핵융합 or 원자력 발전 산업, 탈원전, 사용후 핵연료 안전(방사선) 문제, 석유 매장량 고갈, 온실가스 감축, 에너지 효율화 |         |         |
|     | 지속가능한 에너지 | 에너지 전환, 에너지 자립, 친환경 에너지, 재생에너지, 대체에너지, 수열, 수소 등                        |         |         |

○ 인구

| 제안자 | 핵심난제 이슈          | 핵심키워드       |             |             |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                  | 키워드1        | 키워드2        | 키워드3        |
| 김중보 | 지속 가능 인구 유지      | 저출산         | 고령화         | 다문화         |
| 마경희 | 저출산              | 인구 감소       | 청년          | 성차별 (성평등)   |
| 박세경 | 인구정책 (저출산대책이 아닌) | 지속가능성 SDG   | 노인부양 비용의 급증 | 생산가능 인구의 감소 |
| 송장현 | 사회갈등             | 세대갈등        | 노인부양        | 일자리         |
| 송호영 | 동거의 사실혼 인정       | 국가가 아이 양육책임 | -           | -           |

| 제안자 | 핵심난제 이슈  | 핵심키워드                               |        |       |
|-----|----------|-------------------------------------|--------|-------|
|     |          | 키워드1                                | 키워드2   | 키워드3  |
| 이재호 | 적정 인구    | 국가경쟁력                               | 소비     | 삶의 질  |
| 정 익 | 국가 인구 유지 | 저출산                                 | 고령화    | 1인 가구 |
| 조범철 | 인구 절벽    | 생산 가능 인구<br>확대                      | 다양성 지원 | 이민 관리 |
| 연구진 | 저출산과 고령화 | 인구감소, 경제인구 감소(노동시장변화), 저출산 극복, 인구절벽 |        |       |
|     | 고령화      | 초고령화 사회 대비                          |        |       |
|     | 가족 개념 변화 | 다문화 가정, 이민과 이주민 증가                  |        |       |

## ○ 외교

| 제안자 | 핵심난제 이슈            | 핵심키워드                                                |        |      |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------|--------|------|
|     |                    | 키워드1                                                 | 키워드2   | 키워드3 |
| 김중보 | 통일지향               | 자주국방                                                 | 통일패러다임 | 실리주의 |
| 송장현 | 자주외교               | 자주국방                                                 | 다중 외교력 | 국민신뢰 |
| 정 익 | 한반도 통일 대비 체제<br>구축 | 북한 핵                                                 | 주변국    | 국제사회 |
| 조범철 | 비핵화                | 통일비용                                                 | 남남갈등   | -    |
| 연구진 | 남북 통일              | 북한, 안보, 통일 대비                                        |        |      |
|     | 주변국과 외교            | 국가간 환경영향 증대, 중국, 지정학적 갈등, 글로벌 거버넌스, 한류, 해외 통상, ODA 등 |        |      |

○ 복지

| 제안자 | 핵심난제 이슈                                | 핵심키워드                                                              |       |        |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                        | 키워드1                                                               | 키워드2  | 키워드3   |
| 김중보 | 삶의질 향상                                 | 복지재정 악화                                                            | 복지체계  | 공동체    |
| 박세경 | 보장성 확대<br>(Public-Private-Partnership) | 보건복지 연계                                                            | 육구기반  | 재정 건전성 |
| 변덕용 | 국민행복                                   | 사회안전망                                                              | 보건의료  | 조세부담   |
| 송장현 | 긴급의료                                   | 질병예방                                                               | 의료서비스 | 국가재정   |
| 심규남 | 노령화 사회극복                               | 빈곤                                                                 | 디지털소외 | 치매     |
| 정 익 | 의료 확대와 삶의 질<br>향상                      | 의료비                                                                | 기본생활비 | 복지체계   |
| 조범철 | 선제적 복지대책                               | 복지 사각지대                                                            | 중독 사회 | 부정수급   |
| 마경희 | 돌봄 불평등                                 | 아동                                                                 | 노인    | 장애인    |
| 연구진 | 보건                                     | 유전체, 암 정복, 줄기세포 치료, 뇌의 비밀, 전염병, 치매 환자의 독립적 생활 가능, 신체마비 환자의 운동 능력   |       |        |
|     | 복지                                     | 복지비용, 사회적약자의 기본적 삶의 질, 일과 삶의 균형, 주거생활, 쾌적성, 인간을 위로하는 기술, 노인 빈곤, 자살 |       |        |

16대 분류 추가 이슈

기존 16개 분류의 추가 의견으로 관련 분류에 삽입

○ 도시개발

| 제안자 | 핵심난제 이슈 | 핵심키워드    |          |              |
|-----|---------|----------|----------|--------------|
|     |         | 키워드1     | 키워드2     | 키워드3         |
| 곽기석 | 도시의 노후화 | 직주근접     | 이동성      | 재건축          |
| 김중보 | 균형발전    | 교통/도시과밀화 | 양극화      | 불균형          |
| 박세경 | 균형발전    | 지역격차     | 지방소멸     | 행정구역 vs 생활권역 |
| 송장현 | 균형발전    | 과밀혼잡     | 낙후지역 재개발 | 지방분권         |
| 전형모 | -       | 생산력      | -        | -            |



| 제안자 | 핵심난제 이슈  | 핵심키워드                                      |      |                  |
|-----|----------|--------------------------------------------|------|------------------|
|     |          | 키워드1                                       | 키워드2 | 키워드3             |
| 정 익 | 도시화 해결   | 교통                                         | 주거   | 지역지원             |
| 조범철 | 주거 문제    | 교통혼잡                                       | 지역소멸 | 도시재생             |
| 홍정유 | 인구의 도시집중 | 도로혼잡 교통정체                                  | 사건사고 | 대기, 수질 등<br>환경오염 |
| 연구진 | 대도시 문제   | 교통체증, 인구과밀화와 주택문제, 고층빌딩의 안전설계,<br>도시빈민 문제  |      |                  |
|     | 지역균형 발전  | 국토개발, 피폐한 지역경제, 지역간 불균형 경제발전,<br>도시-농촌간 격차 |      |                  |

## ○ 일자리

| 제안자 | 핵심난제 이슈        | 핵심키워드                                                |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|     |                | 키워드1                                                 | 키워드2   | 키워드3            |
| 김중보 | 일자리 창출         | 청년실업                                                 | 일자리불균형 | 4차산업혁명          |
| 박세경 | 고용정책의 균형       | 인력양성                                                 | 고용창출   | 고용유지와 전문성<br>제고 |
| 송장현 | 고용불안           | 청년실업                                                 | 노동권    | AI              |
| 전형모 | 기계가 생산하는 세상    | 직업소멸                                                 | 국가보급제  | 분배              |
| 정 익 | 일자리 창출         | 노동인구                                                 | 일자리대체  | 신산업             |
| 조범철 | 미스매치           | 청년 실업                                                | 노인 빈곤  | 혁신 창업           |
| 마경희 | 조직혁신<br>(일터혁신) | 권위주의                                                 | 갑질     | 유리천장            |
| 연구진 | 양질의 일자리        | 고용 불안, 인재활용, 4차 산업혁명으로 일자리 변화, 지역<br>일자리 질 불균형       |        |                 |
|     | 일자리 수급         | 일자리 부족, 일자리 감소, 인력난, 채용 비리, 일자리<br>미스매칭(불균형), 과학기술인력 |        |                 |

**16대 분류 추가 이슈** 기존 16개 분류의 추가 의견으로 관련 분류에 삽입

○ 재난

| 제안자 | 핵심난제 이슈              | 핵심키워드                                                            |                   |                    |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|     |                      | 키워드1                                                             | 키워드2              | 키워드3               |
| 곽기석 | 선제적 재난관리             | 재난의 예측                                                           | 재난 긴급대응과 구조       | 재난 제로화, 대응비용최소화    |
| 김중보 | 재난예방 대응              | 재난관리                                                             | 위기대응              | 예측 및 예방            |
| 송장현 | 사고예방                 | 재난예측                                                             | 재난예방              | 재난복구               |
| 심규남 | 안전한 삶                | 현상규명                                                             | 국민체감              | 환경기술               |
| 전형모 | -                    | 지역소멸                                                             | -                 | -                  |
| 정 익 | 재난 관리                | 방재                                                               | 재난 대응             | 인명구조               |
| 조범철 | 통합 재난관리              | 재난대처                                                             | 기상관측              | -                  |
| 홍정유 | 자연재난<br>사회재난<br>안전사고 | 태풍<br>화재<br>산업재해                                                 | 홍수<br>붕괴<br>위험성평가 | 지진<br>폭발<br>유해위험방지 |
| 연구진 | 재난관리                 | 재난 관리 체계 구축, 재난 위기 대응 역량 강화, 생활안전 강화, 사고 예측 및 예방, 구조, 인위적/자연적 재난 |                   |                    |

## ○ 양극화

| 제안자 | 핵심난제 이슈        | 핵심키워드                 |             |        |
|-----|----------------|-----------------------|-------------|--------|
|     |                | 키워드1                  | 키워드2        | 키워드3   |
| 김중보 | 양극화 탈피         | 산업 소득 양극화             | 신분사다리       | 언더도그마  |
| 마경희 | 성평등            | 페미니즘                  | 젠더          | 혐오     |
| 박세경 | 분배구조 개선        | 포용국가 사회통합             | 시민의식 사회적 자본 | -      |
| 송장현 | 소득불균형          | 부의 분배                 | 계층갈등        | 양극화 해소 |
| 송호영 | 갈등의 사회적 비용 최소화 | 세금 분위 조정              | -           | -      |
| 전형모 | -              | 분배                    | 세제개혁        | 정보단절   |
| 정 익 | 인권과 포용의 사회     | 갈등 해소                 | 부의 재분배      | 사회적 포용 |
| 조범철 | 사회안전망 확충       | 포용 성장                 | 교육 불평등      | 국민 소통  |
| 마경희 | 이념갈등(민주주의)     | 진보                    | 보수          | 이념     |
| 연구진 | 사회갈등           | 젠더이슈 심화, 연령, 집단간, 불평등 |             |        |
|     | 경제 양극화         | 산업구조, 소득수준            |             |        |

**16대 분류 추가 이슈** 기존 16개 분류의 추가 의견으로 관련 분류에 삽입

## □ 기타(10대 우선순위에서 제외된 이슈)

| 대분류   | 제안자 | 핵심난제 이슈    | 핵심키워드                                                           |             |       |
|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|       |     |            | 키워드1                                                            | 키워드2        | 키워드3  |
| 디지털화  | 김중보 | 디지털라이제이션   | AI, ICT, IoT                                                    | 신기술 적응지체    | 시스템전환 |
|       | 송장현 | 기술변화       | ICT 융합                                                          | 데이터혁명       | 디지털문명 |
|       | 송호영 | 아바타 국민     | 아바타 생명 주기                                                       | -           | -     |
|       | 이재호 | 디지털 파괴     | 클라우드                                                            | 인공지능        | 빅데이터  |
|       | 전형모 | 정보독점       | 정보평등                                                            | 독점플랫폼       | 규제    |
|       | 정 익 | 디지털 사회 구현  | AI                                                              | 데이터         | 초연결   |
|       | 조범철 | 신구산업 갈등    | 규제 혁신                                                           | 산업화 유도      | 정보 보안 |
|       | 홍정유 | 블록체인       | 가상화폐                                                            | 암호화         | 클라우드  |
|       | 연구진 | 디지털 기술 상용화 | AI, IoT, ICT 등의 첨단 기술 상용화, 데이터 통합, 증폭되는 기술 위협, 뉴미디어, 가짜뉴스 제작 기술 |             |       |
|       |     | 시스템 전환     | 모빌리티 및 에너지 시스템 전환, 디지털 경제, 초연결사회, 공유경제 등                        |             |       |
| 교육    | 김중보 | 지속가능 교육창출  | 학령인구 축소                                                         | 출산율         | 보육여건  |
|       | 마경희 | 교육 평등      | 입시                                                              | 계층          | 기회    |
|       | 박세경 | 인재양성       | 창의적 학습사회                                                        | 역량-고용-복지 연계 | 평생학습  |
|       | 변덕용 | 전인교육       | 입시                                                              | 저출산         | 창의성   |
|       | 송장현 | 조기교육       | 사교육비                                                            | 공교육 정상화     | 교권확보  |
|       | 정 익 | 국가 주도 교육   | 의무교육                                                            | 유아 위탁       | 고급 교육 |
|       | 조범철 | 학벌주의       | 창의성 교육                                                          | 교육사다리 재건    | 학교폭력  |
|       | 연구진 | 교육         | 학령인구 변화에 따른 교육제도 개편, 학력 중심의 경쟁적 교육, 인재 육성                       |             |       |
|       |     | 보육         | 아동학대, 저출산 문제 해결을 위한 보육정책                                        |             |       |
| 공공 혁신 | 곽기석 | 재정중심 제도    | 단기 성과 중심 평가                                                     | 혁신의 문화      | 자발성   |
|       | 김중보 | 공공혁신       | 규제완화                                                            | 업무효율화       | 자율성회복 |

| 대분류      | 제안자 | 핵심난제 이슈                                                                                                                                                     | 핵심키워드                                      |                 |                |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|
|          |     |                                                                                                                                                             | 키워드1                                       | 키워드2            | 키워드3           |
|          | 변덕용 | 공공서비스                                                                                                                                                       | 규제개혁                                       | 비효율             | 정부실패           |
|          | 송장현 | 대국민 공개(관계성)                                                                                                                                                 | 자율성보장                                      | 업무효율화           | 규제완화           |
|          | 송호영 | 정책 수립 및 실행<br>실명화                                                                                                                                           | 신상필벌제도                                     | -               | -              |
|          | 이재호 | 정부신뢰                                                                                                                                                        | 공정                                         | 소통              | 협력             |
|          | 정 익 | 공공 제도 개선                                                                                                                                                    | 규제                                         | 감소화             | 효율             |
|          | 연구진 | 제도 혁신                                                                                                                                                       | 규제 완화, 도전적 연구 수행환경 마련(성실실패제도<br>실질화)       |                 |                |
| 공공부문 효율화 |     | 업무 효율화(전자 민주주의, 딥러닝 활용 등),<br>공공부문 비대화 및 비효율성 증가 문제해소                                                                                                       |                                            |                 |                |
| 식량       | 김중보 | 식량주권 확보                                                                                                                                                     | 자급자족                                       | 안전한 먹거리         | GMO            |
|          | 송장현 | 식량자급                                                                                                                                                        | 신품종 개발                                     | 식량 생산           | 식품 안전          |
|          | 정 익 | 안전한 식품 공급                                                                                                                                                   | 미래 식량                                      | 식품 검사           | 농축산물 검역        |
|          | 홍정유 | 유전자 변형<br>생물(GMO)                                                                                                                                           | 유전공학                                       | 형질전환            | DNA            |
|          | 연구진 | 식량 안보                                                                                                                                                       | 지속가능한 먹거리 확보, 식량 부족, 지속가능한<br>농식품 산업 기반 조성 |                 |                |
|          |     | 식품 안전성                                                                                                                                                      | 안전한 먹거리, 농축산물 등 식품 안전성 확보, GMO             |                 |                |
| 범죄       | 강은영 | -사회갈등 및 양극화:<br>젠더폭력, 증오범죄<br>-정신보건문제:무동기<br>범죄,조현병등정신이<br>상범죄자처벌과예방,<br>치료<br>-인구문제: 외국인범죄,<br>고령범죄자<br>-과학기술결합:사이버<br>테러, 디지털범죄,전자<br>가상화폐문제등<br>-범죄두려움증가 | 젠더폭력<br>증오범죄                               | 정신이상범죄<br>무동기범죄 | 사이버범죄<br>범죄두려움 |

| 대분류  | 제안자 | 핵심난제 이슈        | 핵심키워드                                                              |          |        |
|------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|      |     |                | 키워드1                                                               | 키워드2     | 키워드3   |
|      | 김중보 | 범죄예방           | 사이버범죄                                                              | 지능형범죄    | 생화학무기  |
|      | 송장현 | 사회안전           | 범죄예방                                                               | 지능형범죄    | 사이버범죄  |
|      | 송호영 | 범죄의 사회적 비용 최소화 | 어려운 환경<br>돌봄제도                                                     | -        | -      |
|      | 정 익 | 사회안전장치 확보      | 범죄율                                                                | 모니터링     | 재교육    |
|      | 조범철 | 안심도시 구현        | 예방시스템                                                              | 정신 질환 대응 | 테러 방지  |
|      | 연구진 | 범죄 증가          | 마약, 지능형 범죄, 사이버 범죄(불법콘텐츠, 정보통신망 이용, 해킹, 바이러스 등), 아동, 성범죄, 노인 범죄 증가 |          |        |
|      |     | 테러             | 생화학무기 위험, 자생적 테러(외로운 늑대)                                           |          |        |
| 물 부족 | 곽기석 | 깨끗한 물          | 노후 상하수도<br>관로                                                      | 녹조       | 해수담수화  |
|      | 김중보 | 물 빈곤 탈피        | 치수                                                                 | 담수화      | 절약     |
|      | 송장현 | 가뭄 해결          | 인공 강우                                                              | 4대강      | 물 인권   |
|      | 안종호 | 통합 물관리         | 수리권                                                                | 재정체계     | 물 거버넌스 |
|      | 정 익 | 수자원 관리         | 식수                                                                 | 산업용수     | 수원지    |
|      | 조범철 | 물 부족           | 안전한 물                                                              | 물 재활용    | 가뭄 대책  |
|      | 홍정유 | 수자원 시설         | 댐                                                                  | 저수지      | 수질     |
|      | 연구진 | 물 관리           | 안전한 물, 물 빈곤국가로 전락 위기,<br>생수 가격 상승 등                                |          |        |

## 부록 3

## 국가 난제 선정 검토회의(3차) 결과

|   | 대분야 | 난제이슈                                         | 선정이유                                          | 핵심키워드                         |
|---|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 경제  | 성장산업, 쇠퇴산업 등 산업구조 변화에 대처할 수 있는가?             | 글로벌 경쟁, 4차 산업혁명으로 가속화된 산업구조 변화에 대처가 중요현안으로 부상 | 산업구조변화<br>성장산업<br>쇠퇴산업        |
|   |     | 기존 경제패러다임과 변화하는 성장산업의 규제환경 간의 갈등을 극복할 수 있는가? | 기존의 규제가 성장을 저해하는 갈등현상을 제도적으로 해소하는 것이 경제성장에 중요 | 규제혁신<br>사회적갈등                 |
|   |     | 정부와 민간의 역할 분담을 통해 4차 산업혁명에 효과적으로 대처 가능한가?    | 정부의 역할을 재정립하고 민간의 역할을 확대하는 새로운 패러다임 구상        | 정부역할<br>민간참여                  |
|   |     | 핵심전략 분야의 성장을 어떻게 확보할 것인가?                    | 전략적 R&D, 투자, 인력양성 등 핵심전략 분야의 성장을 확보할 방안 도출    | 핵심전략분야<br>육성전략                |
|   |     | 수출주도형 경제의 지속 가능성은 존재하는가?                     | 무역갈등속에서 안정적 교역 확대 방안 강구                       | 무역갈등<br>수출주도형성장               |
| 2 | 일자리 | AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리 창출은 가능한가?               | 기술혁신에 따른 기계의 일자리 대체에 대응 필요                    | AI 인간노동대체                     |
|   |     | 저출산, 고령화 등에 대응한 세대별 일자리 이슈에 대응이 가능한가?        | 청년층, 은퇴하는 베이비붐 세대의 일자리 수요에 적합한 일자리 정책 필요      | 청년층일자리<br>노년층일자리              |
|   |     | R&D투자의 확대를 통해 일자리 창출 여력을 강화할 수 있는가?          | 산업계 수요에 적합한 인력을 대학에서 양성하는 체계 구축               | 산업계 인력수요<br>인력양성              |
|   |     | 부처별로 산재된 인력 양성 P.G를 총괄 조정할 수 있는가?            | 범부처 인력양성 Control tower를 통한 체계적 대응 필요          | 인력양성<br>Controltower<br>범부처대응 |

|   | 대분야 | 난제이슈                                              | 선정이유                                                                               | 핵심키워드                   |
|---|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3 | 외교  | 우리나라 정치·경제 관점에서 실리외교정책을 어떻게 해결할 것인가?              | 지정학적 갈등이 지속되며, 정권이 바뀔 때마다 연속성 없는 외교정책으로 신뢰 문제 발생<br>수출 중심국가로 통상 외교가 중요한 이슈임        | 실리외교                    |
|   |     | 외국에서의 자국민보호중심의 외교정책은 왜 실현되지 않는가?                  | 자국민 보호는 국가의 중요 역할과 기능이지만, 국가정책 우선 순위에서 밀리고 있음                                      | 자국민보호                   |
|   |     | 남북 통일 대비 경제·사회·문화·제도적 준비는 되어 있는가?                 | 통일 대비 기초인프라 점검 및 향후 대안 마련 필요                                                       | 통일                      |
|   |     | 우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가?            | 국방기술의 대외 의존도가 높으며, key tech을 보유하지 못함<br>편리한 무기수입 보단 장기투자를 통해 자국 기술력을 높이기 위한 노력이 필요 | 자주국방                    |
| 4 | 환경  | 국내 미세먼지 저감을 위한 정책적 수단은 정합성을 가지고 있는가?              | 국민의 수명과 직결되는 문제로, 자동차, 발전소 등 미세먼지를 발생시키는 다양한 원인들은 파악되고 있으나 이를 막기 위한 정책적 대응이 미흡함    | 미세먼지                    |
|   |     | 지속가능 생태계 조성을 위한 환경분야의 산업화의 진전도 현황 및 정책적 대안은 있는가?  | 환경을 미래먹거리 산업으로 바라볼 필요가 있음                                                          | 경제와 환경갈등<br>생태계<br>환경기술 |
|   |     | 우리나라의 기후변화로 인한 해양생태계 환경변화 대응을 위한 미래 먹거리 정책은 유효한가? | 해양생태계 파과가 심각한 상황임                                                                  | 수온상승<br>바다사막화           |
|   |     | 미래 불가항력적 환경변화에 대응하기 위한 위기관리체계는 잘 마련되어 있는가?        | 기후변화는 더 이상 막을 수 없는 현상이기 때문에, 변화될 기후를 사전에 예측하고 변화된 환경에 잘 적응하기 위한 대응전략 마련이 필요        | 환경변화                    |



|   | 대분야 | 난제이슈                                      | 선정이유                                                                                                      | 핵심키워드                                    |
|---|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   |     | 쓰레기 저감 및 처리를 위한 정책적 적합성이 확보되어 있는가?        | 쓰레기 저감을 위해 생산부터 규제 제도 확립 필요                                                                               | 미세플라스틱<br>쓰레기재활용                         |
| 5 | 인구  | AI시대의 적정인구 추산 및 경제사회적 적응                  | 그동안 정부정책 목표는 인구증가이지만, 인구증가가 답이 아니고, 인구감소 자체도 문제가 아님. 인구감소시대를 맞아 적정 인구를 추산하고 경제사회적 적응이 중요한 시점임             | 적정인구<br>경제사회적적응<br>행정수요                  |
| 6 | 복지  | 유병장수사회의 공공의료 복지체계 준비                      | 기대수명은 증가하나 유병기간(병상)이 13년으로 사망전까지 오랜시간 고통속에서 지냄.<br>고령화가 지속되면서 큰 사회적 문제가 될 것이며, 이를 대응하기 위한 공공의료복지 체계 개편 필요 | 노후복지체계<br>복지지출<br>건강수명                   |
|   |     | 돌봄 불평등 해소 방안                              | 아동, 노인, 장애인 등 사회적 약자의 돌봄 시스템이 취약함. 사회적 돌봄 시설이 절대 부족하고 용양인의 대부분이 여성이며, 일자리의 질이 낮음. 이를 해소하기 위한 체계적 대응이 필요함  | 사회적돌봄<br>일자리                             |
| 7 | 에너지 | 국가존립의 필수인 에너지 안보, 자립을 어떻게 확보할 것인가?        | 한국은 에너지 수입국으로 수입 의존도가 95%이상임. 에너지원은 형태가 다양하고 에너지 소비나 전력 생산쪽도 다양하고 복잡함                                     | 에너지안보<br>에너지수입의존도                        |
|   |     | 안정적 전력 공급을 유지하기 위한 에너지 믹스를 어떻게 달성할 수 있는가? | 에너지 전환과정에서 기존 에너지와의 에너지 믹스 달성이 쉽지 않음.<br>전력시스템의 통합이 어렵고 산업·국민생활과 밀접한 관계가 있음                               | 에너지믹스<br>에너지전환<br>전력시스템<br>신재생에너지<br>원자력 |

|   | 대분야      | 난제이슈                                    | 선정이유                                                                    | 핵심키워드                                 |
|---|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   |          | 에너지 생산의 한계를 극복할 에너지 효율 향상은 가능한가?        | 에너지 저소비 기술개발 및 보급과 에너지 수요 관리가 동시에 이루어져야 하는데 이에 대해 난이도가 높고 복잡성이 존재함      | 에너지효율<br>에너지절약기술<br>저비용에너지<br>에너지수요관리 |
|   |          | 청정에너지기술 개발로 기후변화에 대응할 수 있을까?            | 기후변화가 지속되고 있고, 해결하기 위한 기술이 복잡하고 쉽지 않기 때문에 청정에너지 기술의 개발 및 적용이 필요함        | 온실가스 저감기술<br>수소에너지<br>핵융합에너지<br>청정석탄  |
| 8 | 재난<br>안전 | 선제적 재난관리 시스템의 체계적인 구축을 어떻게 할 것인가?       | 재난의 경우 대비를 통해서 발생 가능성을 줄일 수 있고, 발생시 피해를 최소화 할 수 있으며 다양한 유형이 존재해 난이도가 높음 | 재해예보<br>재난예측                          |
|   |          | 재난 발생시 부정적 영향을 최소화하는 역량을 강화하는 방법은 무엇인가? | 국가적 대응과 국민의 조직된 행동 필요<br>인명재산 피해 최소화                                    | 위기대응<br>비상행동요령                        |
|   |          | 사후 복구 및 재발방지를 통한 안전한 삶을 달성할 수 있는가?      | 국민의 생활로의 조속한 복구                                                         | 재난복구기술<br>안전한 삶                       |
| 9 | 도시<br>개발 | 지역소멸에 어떻게 대응할 것인가?                      | 도시의 소멸은 '도시'자체의 존립에 영향을 주는 중요한 문제임                                      | 지역소멸                                  |
|   |          | 주거/주택개발 문제를 지속가능한 발전으로 유도할 수 있는가?       | 도시재생, 재개발, 소도시 개발에 모든 이해관계자가 이익을 얻는 구조가 필요함                             | 주거<br>주택                              |
|   |          | 미래기술을 도시기능에 이해관계자의 저항 없이 도입 가능한가?       | 공유모빌리티, 초고속교통망, 미래건설기술 등의 도입을 검토되고 있으나 이해관계/규제로 인해 지연                   | 스마트도시                                 |

|    | 대분야 | 난제이슈                                                      | 선정이유                                                                   | 핵심키워드        |
|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |     | 쇠퇴하기 시작한 도시를 어떻게 재생, 신부흥 시킬 수 있을 것인가?                     | -                                                                      | 도시쇠퇴<br>도시재생 |
|    |     | 과밀, 고집적화의 부작용(교통, 오락 등 고등인프라)을 어떻게 해결할 수 있을 것인가?          | -                                                                      | 도시과밀화        |
|    |     | 비도시지역(농,산,어촌)의 비도시로서의 불편함을 어떻게 해결할 것인가?                   | -                                                                      | 비도시          |
| 10 | 양극화 | 양극화의 합리적 진단이 가능한가?                                        | 양극화는 경제적 소득, 사회, 이념, 지역, 학력, 성별 등 다양한 분야에서 확산되고 있으나 양극화를 진단하는 기준이 불명확함 |              |
|    |     | 모든 계층이 수용 가능한 소득분배 방식은 무엇인가?                              | 하위계층에 대한 지원은 정부재정이 필요함. 세제개편이 선행되는 거 말고는 부의 재분배가 불가                    | 소득분배         |
|    |     | 지역 양극화 해소가 가능한가?                                          | -                                                                      | 지역 양극화       |
|    |     | 소득의 양극화로 발생하는 악순환(부의 승계 등), 부작용(상호혐오 등)의 문제를 어떻게 해결할 것인가? | -                                                                      | 사회문제         |
|    |     | 양성간의 차이로 발생하는 현상이 성대결, 혐오로 번지는 문제를 어떻게 해결할 것인가?           | -                                                                      | 성별 혐오        |
|    |     | 소수자(성적취향, 장애인 등)에 대한 차별, 혐오 문제를 어떻게 해결할 것인가?              | -                                                                      | 소수자<br>장애인차별 |



# Summary

## **Socioeconomic Innovation Strategy from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems**

### **· Project Leader: Jonghwa Choi**

This study starts from a structural perspective on the economic and social systems that underlie the national wicked problems. It aims to draw out policy drivers and technological innovations to solve the challenges, and to present a strategic roadmap that will allow these changes to be embraced and spread in economic and social systems. In addition, by establishing and operating a community of policy knowledge necessary to solve the national challenges, we will carry out activities to produce and disseminate new problem-solving methods, means and pilot cases at the national level. The project, which will be carried out for the fifth year, is based on the establishment of the concept of national challenges, the issue scanning, the foundation of research on national challenges, and the establishment of knowledge networks for them with a promotive activity.

In order to implement this project, according to the yearly implementation procedures, in the first year, 1) the establishment of the concept of national difficulties and strategic priorities, 2) the development of a topographic analysis and solution methodology system for each national issue, and 3) the establishment of a knowledge network for solving the challenges. And 4) promoting social demonstration and application of social sciences by issue through strategic reports and collaborative research. First, in the concept of national challenges and deriving strategic priorities, an initial research network was established to review the selection of national challenges. For this purpose, the “National Difficulties Review Meeting”, consisting of 20 directors of the Planning and Coordination Division and the Strategic Planning Division, was conducted by the National Research Council for Economic and Humanities and Social Sciences (NRC) and the National Research Council for Science and Technology (NST). The main

feature is that it is a knowledge convergence network that prepares to derive innovation strategies to solve a comprehensive and multidisciplinary national challenge that encompasses economic, social and scientific. The focus was on finding and evaluating the issues through the national difficulty selection review meeting (two face-to-face and one written).

Specifically, the concept and major issues of national difficulties were selected, and the validity of the filtering factors was examined. In addition, the foundation for evaluating the priority of national challenges, deriving key keywords by sector, deriving challenges for each of the top 10 national challenges, and selecting the difficulties in terms of filtering factors were prepared. From the second year (2020), it is planned to carry out collaborative research with NRC and NST-related research institutes in accordance with the national challenges and issues selected in the first year to identify intensive analysis by each issue and identify solutions.

Second, a topographic analysis and resolution methodology system was developed for each national issue. Among the selected national challenges, detailed topics on the three areas of economy, welfare and environment were selected as 'industrial technology security', 'remote / digital medical care', and 'regional waste problem', respectively. Created. For this work, each issue was organized into a storyline and the key keywords of the storyline were used as analysis keywords.

The topographical analysis of each country's difficult issues made it possible to understand the details of the dynamics of each issue. This work was conducted in a collaborative study, and the news data for each of the last 20 years was collected and utilized to grasp the context of national challenges. To this end, we visualized the difficulty topographic map through the analysis of the word linkage structure of co-appearance of national difficulties issues, and explored the change trend of the difficulties through time series analysis ('00. ~ '18.) On the key national keywords. This work was designed to identify the overall topography and structure of national challenges in the first year, and the team determined that complex network analysis was a suitable methodology for identifying the relationships between causes and phenomena surrounding national challenges.

In addition to analyzing the topographic issues by issue, a pilot-level “demonstration” project was conducted by preparing a strategic report for each

issue. Through this work, it was possible to set the direction of development of the methodology necessary for analysis of national challenges. Additionally, it was possible to determine the need for prior research on what will be needed in the next year's analysis work. For this work, the 'National Difficulty Forum' expert meeting was composed of experts for each issue.

As detailed issues for each of the three issues of economy, welfare, and environment, 'industrial technology security', 'remote / digital medical care', and 'regional waste issues' were selected to examine the current status of the problem, diagnose the cause, and define the policy direction. As a result, a booklet issue report was constructed. The development of relevant methodologies was also an important task. Overseas case studies have determined that formal solution methodologies related to national challenges or the "Grand challenge" are still insignificant. We developed a methodology and process aimed at solving or managing strategies specific to national challenges.

Third, in the above work, apart from the demonstration through the strategic report in the form of an issue report, the specific method with high characteristics of national difficulties is selected as the concept of scale-down or localization in this methodology and business system. As a result, the work was demonstrated in the form of a pilot project. To this end, cooperative research is conducted to apply the general process of current status analysis, issue diagnosis, and methodology development to the national challenge pilot project, which has been subject to the problems of national challenges and the lack of execution of repeated agendas. It was. Applying the entire research process of the national challenge project to a specific theme, the government task, law, and government comprehensive plans were arranged, the characteristics were matched by themes, and the analytical methodology was suggested to solve the problem.





# Contents

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Summary .....</b>                                                              | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                              | <b>1</b>   |
| 1. Background .....                                                               | 1          |
| 2. Research Questions and Objectives .....                                        | 4          |
| 3. Research Framework and Scope .....                                             | 5          |
| <b>Chapter 2. Concept and Characteristic of National Wicked problems ....</b>     | <b>8</b>   |
| 1. Concepts and Characteristic of National Wicked problems .....                  | 8          |
| 2. Criteria for National Wicked Problems .....                                    | 20         |
| 3. Comparison with Related projects .....                                         | 26         |
| <b>Chapter 3. Identifying National Wicked Problems(Grand Challenges) ...</b>      | <b>36</b>  |
| 1. Issue Scope and Selection .....                                                | 37         |
| 2. National Wicked Problems Selection Meeting .....                               | 42         |
| 3. Implications .....                                                             | 48         |
| <b>Chapter 4. Topographic Maps Studies of National Wicked Problems ..</b>         | <b>49</b>  |
| 1. National Wicked Problems Forum .....                                           | 49         |
| 2. Methodology and Procedures for Making National Topographic Maps .....          | 52         |
| 3. Pilot Study of National Topographic Maps .....                                 | 57         |
| <b>Chapter 5. Issue Diagnosis and Resolution Strategy Methodology .....</b>       | <b>117</b> |
| 1. Existing Research and Case Studies .....                                       | 117        |
| 2. Diagnosis-Resolution Strategy Methodology Proposal .....                       | 166        |
| 3. Implications .....                                                             | 176        |
| <b>Chapter 6. Pilot Analysis of a Case of National Wicked Problem .....</b>       | <b>178</b> |
| 1. Analysis of National Tasks from the perspective of National Wicked Problem ... | 178        |
| 2. National Wicked Problem Diagnosis of National Development Strategy .....       | 188        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Long-term National Strategy for Solving National Wicked Problems ..... | 198        |
| 4. Securing the Knowledge to Solve National Wicked Problems .....         | 204        |
| 5. Policy Suggestions .....                                               | 208        |
| <br><b>Chapter 7. Conclusion .....</b>                                    | <b>228</b> |
| 1. Study Summary .....                                                    | 228        |
| 2. Policy Implications .....                                              | 231        |
| <br><b>References .....</b>                                               | <b>247</b> |
| <br><b>Appendix .....</b>                                                 | <b>253</b> |
| <br><b>Summary .....</b>                                                  | <b>275</b> |
| <br><b>Contents .....</b>                                                 | <b>279</b> |